

Rețele Linux

de Paul Cobbaut

traducere din limba engleză de I. C.

Linux Networking

Paul Cobbaut

Data publicării 2015-24-05 CEST

Rezumat

Această carte este menită să fie utilizată într-un curs condus de un instructor. Pentru analiză, intenția este ca această carte să fie citită lângă un computer Linux funcțional astfel încât să faceți imediat fiecare subiect, practicînd fiecare comandă.

Această carte se adresează administratorilor novici de sistem Linux (și poate fi interesantă și folositoare pentru utilizatorii casnici care vor să știe un pic mai mult despre sistemul lor Linux).

Oricum, această carte nu este făcută să fie o introducere la aplicații desktop Linux ca editoare de text, browsere, clienți e-mail, aplicații multimedia sau office.

Mai multe informații și fișiere gratuite .pdf sînt disponibile la **<http://linux-training.be>**.

Contactați autorul:

- Paul Cobbaut: paul.cobbaut@gmail.com, <http://www.linkedin.com/in/cobbaut>

Contribuitori ai proiectului Linux Training sînt:

- Serge van Ginderachter: serge@ginsys.be, construirea scripturilor și setarea infrastructurii
- Ywein Van den Brande: ywein@crealaw.eu, licență și secțiuni legale
- Hendrik De Vloed: hendrik.devloed@ugent.be, buildheader.pl script

Dorim de asemeni să mulțumim recenzenților noștri:

- Wouter Verhelst: wouter@grep.be, <http://grep.be>
- Geert Goossens: mail.goossens.geert@gmail.com, <http://www.linkedin.com/in/geertgoossens>
- Elie De Brauer: elie@de-brauer.be, <http://www.de-brauer.be>
- Christophe Vandeplas: christophe@vandeplas.com, <http://christophe.vandeplas.com>
- Bert Desmet: bert@devnox.be, <http://bdesmet.be>
- Rich Yonts: richyonts@gmail.com

Copyright 2007-2015 Paul Cobbaut

Permiseunea este acordată de a copia, distribui și/sau modifica acest document în termenii **Licenței GNU Free Documentation**, Versiunea 1.3 sau a oricărei versiuni mai târzii publicată de Free Software Foundation; cu absența Secțiunilor Invariante, fără Texte Copertă Față, și fără Texte Copertă Spate. O copie a licenței este inclusă în secțiunea intitulată 'GNU Free Documentation License'.

CUPRINS

I.	managementul rețelei.	9
1.	generalități networking.	12
1.1.	straturi network.	12
1.2.	unicast, multicast, broadcast, anycast.	15
1.3.	lan-wan-man.	19
1.4.	internet-intranet-extranet.	20
1.5.	tcp/ip.	20
2.	configurare interfață de rețea.	22
2.1.	să folosim GUI sau să nu folosim GUI.	22
2.2.	configurare nic pe Debian.	22
2.3.	configurare nic pe RHEL.	24
2.4.	ifconfig.	26
2.5.	ip.	28
2.6.	dhclient.	29
2.7.	hostname.	29
2.8.	arp.	30
2.9.	route.	31
2.10.	ping.	31
2.11.	opțional: ethtool.	31
2.12.	practică: configurare interfață de rețea.	33
2.13.	soluție: configurare interfață de rețea.	34
3.	interceptare rețea.	36
3.1.	wireshark.	36
3.2.	tcpdump.	40
3.3.	practică: interceptare rețea.	42
3.4.	soluție: interceptare rețea.	43
4.	legare și cuplare.	44
4.1.	legare pe Redhat/Fedora.	44
4.2.	legare pe Debian/Ubuntu.	45
4.3.	cuplare pe Redhat/Fedora.	46
4.4.	cuplare pe Debian/Ubuntu.	47
4.5.	practică: legare și cuplare.	50
4.6.	soluție: legare și cuplare.	51
5.	client ssh și server.	52
5.1.	despre ssh.	52
5.2.	intrare pe un server remote.	53
5.3.	execuția unei comenzi pe remote.	54
5.4.	scp.	54
5.5.	setare ssh fără parolă.	54
5.6.	destinație X prin ssh.	56
5.7.	depanare ssh.	56
5.8.	sshd.	57
5.9.	chei sshd.	57
5.10.	ssh-agent.	57
5.11.	practică: ssh.	58
5.12.	soluție: ssh.	59
6.	introducere în nfs.	61
6.1.	versiunile protocol nfs.	61
6.2.	rpcinfo.	61
6.3.	configurare server.	62

6.4.	/etc/exports.	62
6.5.	exportfs.	63
6.6.	configurare client.	63
6.7.	practică: introducere în nfs.	65
7.	introducere la rețelistică.	66
7.1.	introducere la iptables.	66
7.2.	practică: iptables.	68
7.3.	soluție: iptables.	69
7.4.	xinetd și inetd.	70
7.5.	practică: inetd și xinetd.	72
7.6.	sistem fișier în rețea.	73
7.7.	practică: sistem fișier în rețea.	75
II.	apache și squid.	76
8.	server web apache.	78
8.1.	introducere la apache.	78
8.2.	gazde port virtual pe Debian.	83
8.3.	gazde virtuale denumite pe Debian.	86
8.4.	website protejat cu parolă pe Debian.	87
8.5.	gazde virtuale port pe CentOS.	88
8.6.	gazde virtuale denumite pe CentOS.	91
8.7.	website protejat cu parolă pe CentOS.	93
8.8.	depanare apache.	94
8.9.	exemplu gazde virtuale.	95
8.10.	aliasuri și redirectări.	95
8.11.	mai mult despre .htaccess.	95
8.12.	trafic.	96
8.13.	certificat auto-semnat pe Debian.	96
8.14.	certificat auto-semnat pe RHEL/CentOS.	98
8.15.	practică: apache.	102
9.	introducere la squid.	103
9.1.	despre servere proxy.	103
9.2.	instalare squid.	103
9.3.	port 3128.	104
9.4.	start și stop.	104
9.5.	setări client proxy.	104
9.6.	imagini întoarse.	106
9.7.	/var/log/squid.	108
9.8.	controlul acesului	108
9.9.	testare squid.	109
9.10.	rezoluție nume.	109
III.	server dns.	110
10.	introducere la DNS.	112
10.1.	despre dns.	112
10.2.	spațiu de nume dns	114
10.3.	servere caching only.	119
10.4.	servere autoritative dns.	121
10.5.	primar și secundar.	121
10.6.	transferuri de zone.	122
10.7.	master și slave.	122
10.8.	înregistrare SOA.	123
10.9.	zone de transfer depline sau incrementale.	124
10.10.	DNS cache.	124
10.11.	exemplu: zonă forward lookup.	125
10.12.	exemplu: server DNS caching only.	126
10.13.	exemplu: caching only cu forwarder.	128

10.14.	exemplu: server autoritativ primar.	130
10.15.	exemplu: un server DNS slave.	134
10.16.	practică: dns.	136
10.17.	soluție: dns.	137
11.	DNS avansat.	138
11.1.	exemplu: DNS round robin.	138
11.2.	delegare DNS.	138
11.3.	exemplu: delegare DNS.	139
11.4.	exemplu: DNS split-horizon.	141
11.5.	subiecte DNS vechi.	143
IV.	server dhcp.	147
12.	introducere în dhcp.	149
12.1.	patru broadcast.	149
12.2.	descriere dhcp.	149
12.3.	instalare server dhcp.	151
12.4.	server dhcp pentru RHEL/CentOS.	151
12.5.	rezervări client.	152
12.6.	exemplu de fișiere configurare.	153
12.7.	exemplu de fișiere configurare mai vechi.	153
12.8.	dhcp avansat.	155
12.9.	practică: dhcp.	156
V.	firewall iptables.	157
13.	introducere la rutere.	159
13.1.	ruter sau firewall.	159
13.2.	expediere pachet.	159
13.3.	filtrare pachet.	159
13.4.	stateful.	159
13.5.	nat (network address translation) (translarea adresei network).	159
13.6.	pat (port address translation) (translarea adresei port).	160
13.7.	snat (source nat).	160
13.8.	masquerading.	160
13.9.	dnat (destinație nat).	160
13.10.	destinație port.	160
13.11.	/proc/sys/net/ipv4/ip_forward.	160
13.12.	/etc/sysctl.conf.	160
13.13.	sysctl.	160
13.14.	practică: expediere pachet.	162
13.15.	soluție: expediere pachet.	164
14.	iptables firewall.	167
14.1.	tabele iptables.	167
14.2.	start și stop iptables.	167
14.3.	tabelul filtru.	168
14.4.	practică: filtrare pachet.	172
14.5.	soluție: filtrare pachet.	173
14.6.	translarea adresei network.	174
VI.	introducere în samba.	177
15.	introducere în samba.	180
15.1.	verificarea versiunii instalate.	180
15.2.	instalare samba.	180
15.3.	documentație.	181
15.4.	pornire și oprire samba.	181
15.5.	daemoni samba.	182

15.6.	protocolul SMB.	.183
15.7.	practică: introducere în samba.	.184
16.	începînd cu samba.	.185
16.1.	/etc/samba/smb.conf.	.185
16.2.	/usr/bin/testparm.	.186
16.3.	/usr/bin/smbclient.	.188
16.4.	/usr/bin/smbtree.	.189
16.5.	server şir.	.191
16.6.	Samba Web Administration Tool (SWAT).	.191
16.7.	practică: începînd cu samba.	.193
16.8.	soluție: începînd cu samba.	.194
17.	server fişier cu drepturi doar de citire.	.196
17.1.	setarea unui director de partajat.	.196
17.2.	configurarea partajului.	.196
17.3.	restartare server.	.197
17.4.	verificare partaj.	.197
17.5.	o notă despre netcat.	.200
17.6.	practică: server fişier cu drepturi doar de citire.	.201
17.7.	soluție: server fişier cu drepturi doar de citire.	.202
18.	server fişier cu drepturi de scriere.	.203
18.1.	setarea unui director de partaj.	.203
18.2.	secțiunea share în smb.conf.	.203
18.3.	configurare partaj.	.203
18.4.	testare conexiune cu Windows.	.203
18.5.	testare scriere cu Windows.	.204
18.6.	cum e posibil?.	.204
18.7.	practică: server fişier cu drepturi de scriere.	.205
18.8.	soluție: server fişier cu drepturi de scriere.	.206
19.	contul primului utilizator samba.	.207
19.1.	crearea unui utilizator samba.	.207
19.2.	proprietarul fişierelor.	.207
19.3.	/usr/bin/smbpasswd.	.207
19.4.	/etc/samba/smbpasswd.	.207
19.5.	passdb backend.	.208
19.6.	forțarea acestui utilizator.	.208
19.7.	practică: contul primului utilizator samba.	.209
19.8.	soluție: contul primului utilizator samba.	.210
20.	autentificare samba	.211
20.1.	crearea utilizatorilor pe Linux.	.211
20.2.	crearea utilizatorilor pe samba.	.211
20.3.	security = user.	.211
20.4.	configurarea partajului.	.212
20.5.	testarea accesului cu net use.	.212
20.6.	testarea accesului cu smbclient.	.212
20.7.	verificare proprietar	.213
20.8.	probleme comune.	.213
20.9.	practică: autentificare samba.	.214
20.10.	soluție: autentificare samba.	.215
21.	securitate partaje samba.	.216
21.1.	securitate bazată pe nume utilizator.	.216
21.2.	securitate bazată pe adresă ip.	.216
21.3.	securitate prin obscuritate.	.217
21.4.	securitate sistem fişier.	.217
21.5.	practică: securitate partaje.	.219
21.6.	soluție: securitate partaje.	.220

22.	domeniu membru samba.	.222
22.1.	schimbări în smb.conf.	222
22.2.	alăturare într-un domeniu Active Directory.	223
22.3.	winbind.	223
22.4.	wbinfo.	224
22.5.	getent.	225
22.6.	proprietar fișier.	225
22.7.	practică: domeniu membru samba.	226
23.	controlator domeniu samba.	.227
23.1.	despre controlatori domeniu.	227
23.2.	despre moduri securitate.	227
23.3.	despre password backends.	228
23.4.	secțiune [global] în smb.conf.	228
23.5.	partaj netlogon.	229
23.6.	alte secțiuni [share].	229
23.7.	utilizatori și grupuri.	230
23.8.	tdbsam.	230
23.9.	despre conturi computer.	231
23.10.	profile locale sau roaming.	231
23.11.	grupuri în NTFS acls.	232
23.12.	scripturi logon.	233
23.13.	practică: controlator domeniu samba.	234
24.	o scurtă privire la samba 4.	.235
24.1.	samba 4 alpha 6.	235
VII.	ipv6.	.237
25.	introducere la ipv6.	.239
25.1.	despre ipv6.	239
25.2.	network id și host id.	239
25.3.	generare parte nume de mașină.	239
25.4.	adresă ipv4 mapată ipv6.	240
25.5.	adrese link local.	240
25.6.	adrese unice locale.	240
25.7.	adrese unicast unice global.	240
25.8.	6to4.	240
25.9.	ISP.	241
25.10.	adrese non rutabile.	241
25.11.	ping6.	241
25.12.	Belgia și ipv6.	241
25.13.	alte website-uri.	241
25.14.	6to4 gateway.	243
25.15.	ping6 și dns.	243
25.16.	ipv6 și tcp/http.	243
25.17.	înregistrarea ipv6 PTR.	243
25.18.	setare 6to4 pe Linux.	243
VIII.	Apendice.	.246
A.	Licență (în limba română).	247
B.	Licență (în limba engleză).	254

Lista Tabelelor

10.1. primele domenii de nivel superior.	116
10.2. noi scopuri generale tld.	.117
13.1. exercițiu expeditor pachet.	.162
14.2. soluție expediere pachet.	.164

Partea I. managementul rețelei

Conținut

1.	generalități networking.	.12
1.1.	stratouri network.	12
1.2.	unicast, multicast, broadcast, anycast.	15
1.3.	lan-wan-man.	19
1.4.	internet – intranet – extranet.	20
1.5.	tcp/ip.	20
2.	configurare interfață de rețea	.22
2.1.	să folosim GUI sau să nu folosim GUI.	22
2.2.	configurare nic pe Debian.	22
2.3.	configurare nic pe RHEL.	24
2.4.	ifconfig.	26
2.5.	ip.	28
2.6.	dhclient.	29
2.7.	hostname.	29
2.8.	arp.	30
2.9.	route.	31
2.10.	ping.	31
2.11.	opțional: ethtool.	31
2.12.	practică: configurare interfață de rețea.	33
2.13.	soluție: configurare interfață de rețea.	34
3.	interceptare rețea.	.36
3.1.	wireshark.	36
3.2.	tcpdump.	40
3.3.	practică: interceptare rețea.	42
3.4.	soluție: interceptare rețea.	43
4.	legare și cuplare.	.44
4.1.	legare pe Redhat/Fedora.	44
4.2.	legare pe Debian/Ubuntu.	45
4.3.	cuplare pe Redhat/Fedora.	46
4.4.	cuplare pe Debian/Ubuntu.	47
4.5.	practică: legare și cuplare.	50
4.6.	soluție: legare și cuplare.	51
5.	client ssh și server	.52
5.1.	despre ssh.	52
5.2.	intrare pe un server remote.	53
5.3.	execuția unei comenzi pe remote.	54
5.4.	scp.	54
5.5.	setare ssh fără parolă.	54
5.6.	destinație X prin ssh.	56
5.7.	depanare ssh.	56
5.8.	sshd.	57
5.9.	chei sshd.	57
5.10.	ssh-agent.	57
5.11.	practică: ssh.	58
5.12.	soluție: ssh.	59
6.	introducere în nfs.	.61
6.1.	versiunile protocol nfs.	61
6.2.	rpcinfo.	61
6.3.	configurare server.	62
6.4.	/etc/exports.	62
6.5.	exportfs.	63
6.6.	configurare client.	63
6.7.	practică: introducere în nfs.	65

7.	introducere la rețelistică.	66
7.1.	introducere la iptables.	66
7.2.	practică: iptables.	68
7.3.	soluție: iptables.	69
7.4.	xinetd și inetd.	70
7.5.	practică: inetd și xinetd.	72
7.6.	sistem fișier în rețea.	73
7.7.	practică: sistem fișier în rețea.	75

Capitolul 1. generalități networking

În timp ce acest capitol nu este pus în legătură direct cu **Linux**, el conține concepte generale de rețea care vă vor ajuta în depanarea rețelelor pe **Linux**.

1.1. straturi network

1.1.1. șapte straturi OSI

Cînd vorbesc despre stratificarea protocolului, oamenii de obicei menționează șapte straturi ale protocolului **OSI** (Aplicație, Prezentare, Sesiune, Transport, Network, DataLink și Fizic). Vom discuta stratele 2 și 3 în adîncime, și ne vom focaliza mai puțin pe celelalte straturi. Motivul este că aceste straturi sînt importante pentru înțelegerea rețelelor. Veți auzi administratori folosind cuvinte ca „acesta este un dispozitiv strat 2” sau „acesta este un broadcast strat 3”, și ar trebui să fiți capabil să înțelegeți despre ce anume vorbesc ei.

1.1.2. patru straturi DoD

Modelul **DoD** (sau tcp/ip) are doar patru straturi, mapînd aproximativ **stratul de acces network** la straturile OSI 1 și 2 (Fizic și DataLink), **stratul internet** (IP) către **rețeaua stratificată** OSI, **stratul host-to-host** (gazdă-la-gazdă) (tcp, udp) la stratul 4 OSI (transport) și **stratul aplicație** la stratele OSI 5, 6 și 7.

Mai jos este o încercare de a pune straturile OSI și DoD lîngă unele protocoale și dispozitive.

OSI Model	DoD Model	protocols		devices/apps
layer 5, 6, 7	application	dns, dhcp, ntp, snmp, https, ftp, ssh, telnet, http, pop3... others		web server, mail server, browser, mail client...
layer 4	host-to-host	tcp	udp	gateway
layer 3	internet	ip, icmp, igmp		router, firewall layer 3 switch
layer 2	network access	arp (mac), rarp		bridge layer 2 switch
layer 1		ethernet, token ring		hub

1.1.3. scurtă introducere la stratul fizic

În stratul fizic, sau **stratul 1 (layer 1)**, este vorba despre voltaje, semnale electrice și conexiuni mecanice. Unele rețele încă pot folosi cabluri **coaxiale**, dar cele mai multe au migrat la **utp** (cat 5 sau mai bun) cu conectori **rj45**. Dispozitive ca **relee** și **huburi** sînt parte a acestui strat. Nu puteți folosi software pentru a „vedea” un **releu** sau **hub** pe rețea. Singurul lucru pe care aceste dispozitive îl fac este să amplifice semnalul electric în cabluri. **Huburile pasive** sînt amplificatori multiport care amplifică un semnal electric care intră pe toate celelalte conexiuni. **Huburile active** fac asta citind și retransmițînd biți, fără a interpreta nici un înțeles în acei biți.

Tehnologii network ca **csmacd** și **semnal inelar (token ring)** sînt definite în acest strat.

Asta e tot ce avem de spus despre **stratul 1 (layer 1)** în această carte.

1.1.4. scurtă introducere la stratul data link

În stratul data link, sau **layer 2 (stratul 2)** este vorba despre construcții. O construcție are un **crc (căutare redundantă ciclică)**. În cazul ethernet (802.3), fiecare placă de rețea este identificabilă de către o adresă unică **mac** (adresă de control de acces media) de 48 de biți.

Pe acest strat găsim dispozitive ca bridges (punți) și switches (comutatori). Un bridge este mai inteligent decît un hub deoarece un **bridge** poate face decizii bazîndu-se pe adresa mac a computerelor. Un **switch** înțelege de asemeni adrese mac.

În această carte vom discuta comenzi ca **arp** și **ifconfig** pentru a explora acest strat.

1.1.5. scurtă introducere la stratul network

În **layer 3 (stratul 3)** este vorba despre pachete ip. Acest strat dă fiecărei gazde o adresă ip unică de 32 de biți. Dar **ip** nu este singurul protocol în acest strat, există de asemeni **icmp**, **igmp**, **ipv6** și altele. O listă completă poate fi găsită în fișierul **/etc/protocols**.

Pe acest strat găsim dispozitive ca **rutere** și switchuri layer 3, dispozitive care știu (și au) o adresă ip.

În **tcp/ip** la acest strat se obișnuiește să se facă referire la **stratul internet (internet layer)**.

1.1.6. scurtă introducere la stratul de transport

Vom discuta protocolurile **tcp** și **udp** în contextul stratului 4. Modelul DoD numește asta stratul host-to-host (gazdă-la-gazdă).

1.1.7. straturile 5, 6 și 7

Stratul de aplicație **tcp/ip** includ straturile 5, 6, și 7. Detaliile despre diferențe între aceste straturi sînt în afara scopului acestui curs.

1.1.8. straturile network în această carte

Straturile network în această carte sînt bazate pe explicația **Protocols in Frame (Protocoluri în Construcție)** în interceptorul **wireshark**. Cînd interceptăm un pachet **dhcp**, observăm următoarele în interceptor.

[Protocols in Frame: eth:ip:udp:bootp]

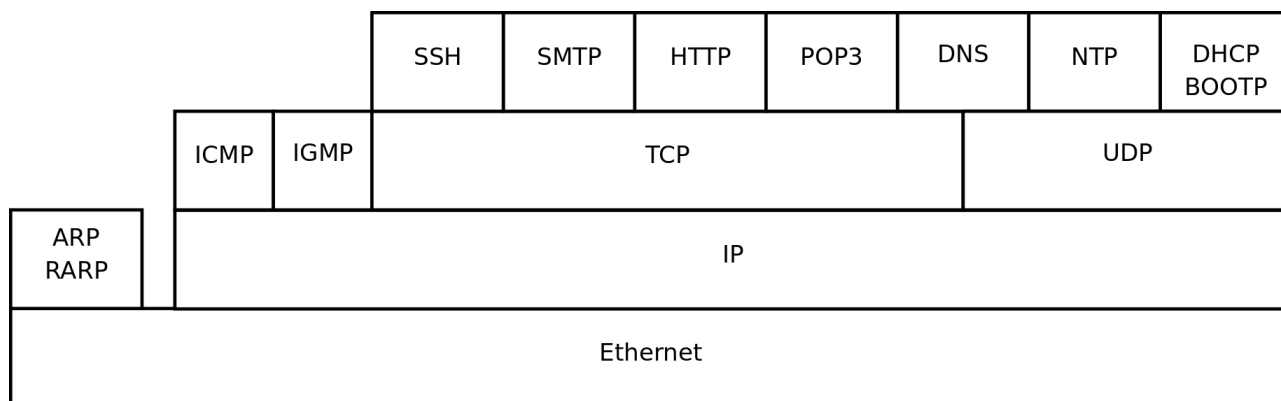
Interceptînd pachete ntp (Network Time Protocol) ne dă o linie, care ne face să concluzionăm să punem **ntp** alături de **bootp** în schema protocolului de mai jos.

[Protocols in Frame: eth:ip:udp:ntp]

Interceptînd un broadcast **arp** ne face să punem arp lîngă **ip**. Toate aceste protocoale sînt explicate mai tîrziu în acest capitol.

[Protocols in Frame: eth:arp]

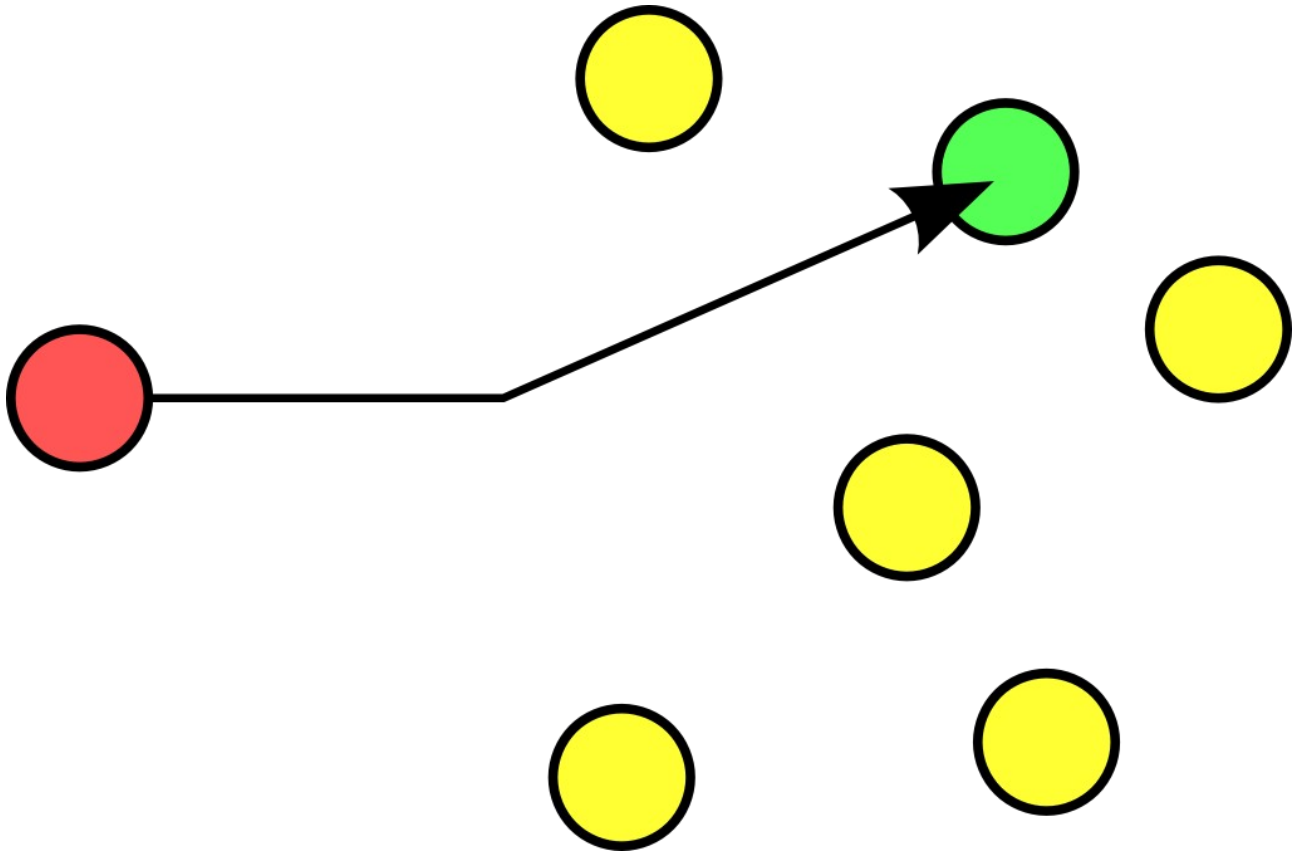
Mai jos este o hartă protocol bazată pe cunoașterea wireshark. Conține unele dintre cele mai comune protocoale care sînt discutate în această carte. Harta nu conține toate protocoalele.



1.2. unicast, multicast, broadcast, anycast

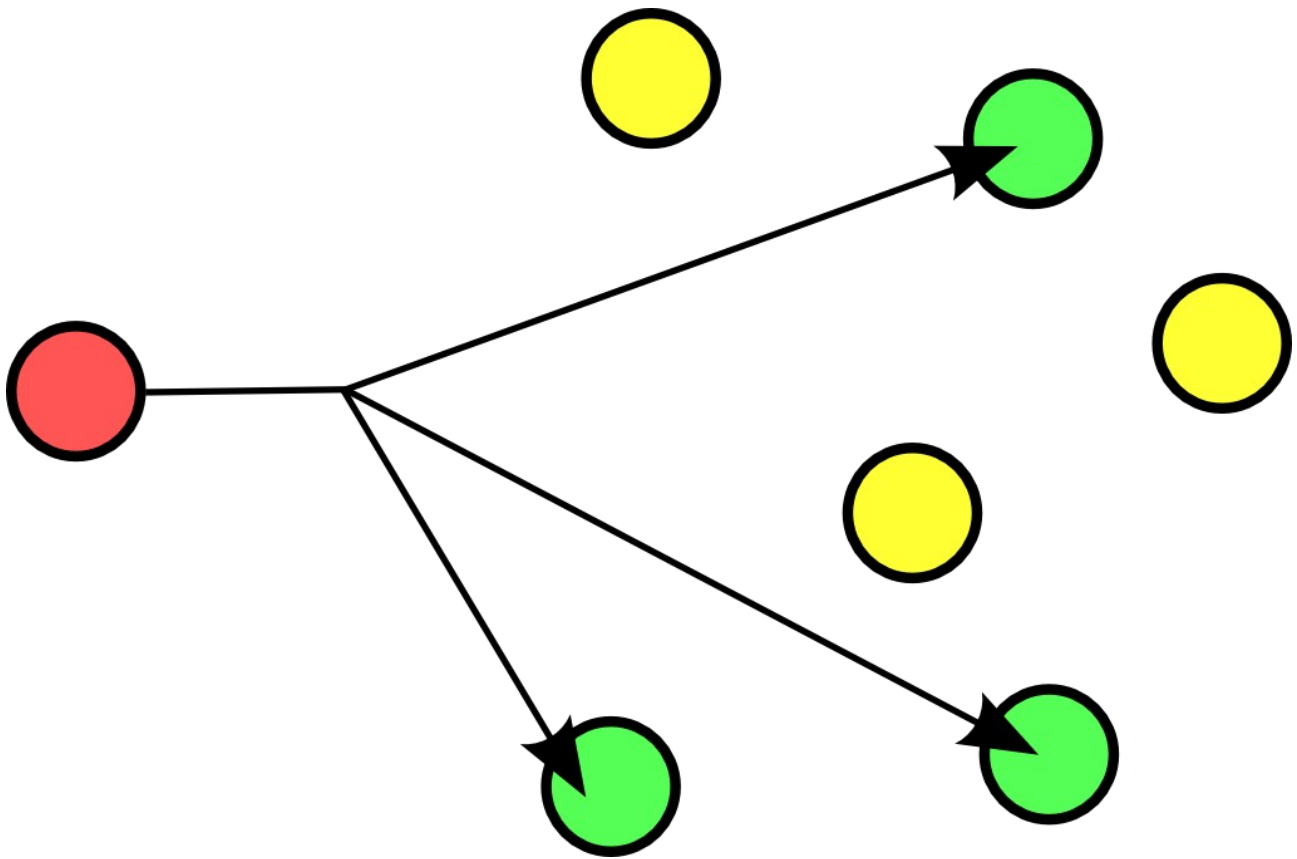
1.2.1. unicast

O comunicare **unicast** își are originea de la un computer și este destinată exact unui singur alt computer (sau gazdă). Este un lucru obișnuit pentru computere să aibă multe comunicări **unicast**.



1.2.2. multicast

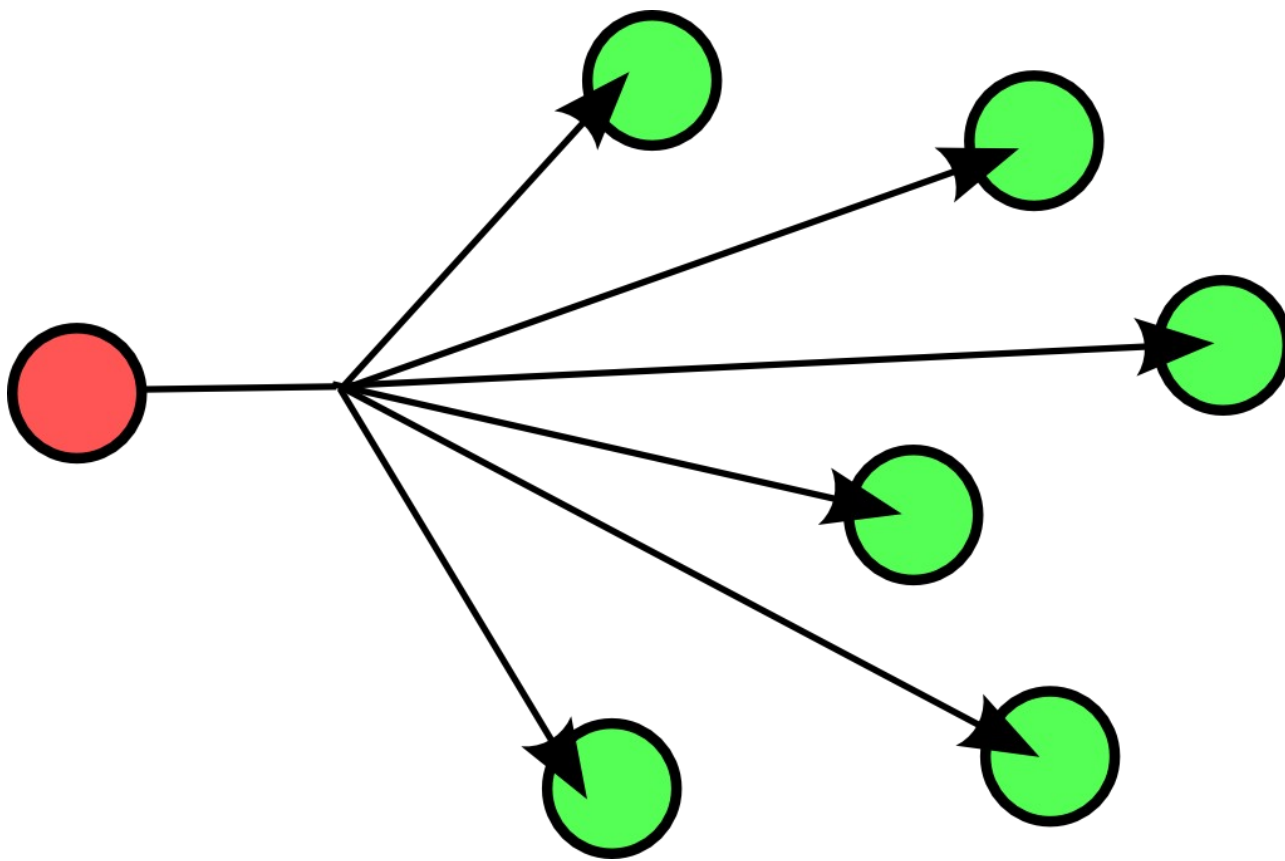
O comunicare **multicast** este destinată unui grup (de computere).



Cîteva exemple de **multicast** sînt Realplayer (fişiere .sdp) şi **ripv2** (un protocol de rutare).

1.2.3. broadcast

Un **broadcast** este făcut pentru toată lumea.

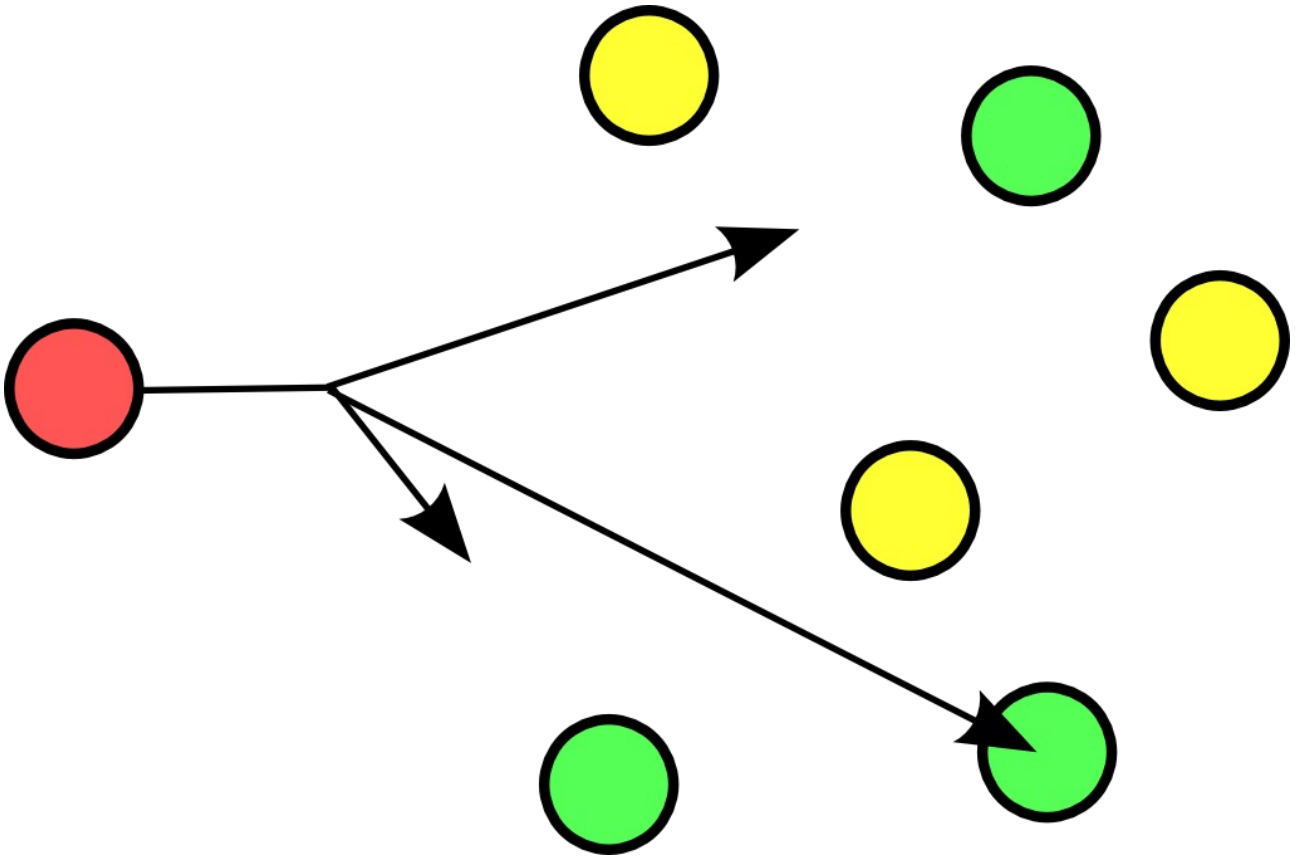


Un exemplu tipic aici este BBC (British Broadcasting Corporation) transmițând oricui. În comunicările de date un broadcast este în mod comun limitat la **lan**.

Fiți cu băgare de seamă, un **broadcast layer 2** este foarte diferit de un **broadcast layer 3**. Un broadcast layer 2 este recepționat de către toate plăcile network pe același segment (nu trece prin nici un ruter), dar un broadcast layer 3 este recepționat de toate gazdele în același subnet ip.

1.2.4. anycast

Serverele **root name** din internet folosesc **anycast**. Un semnal **anycast** trece prin cel mai apropiat grup bine definit (geografic).



Mulțumim colaboratorului anonim de pe wikipedia care a pus aceste desene în domeniul public.

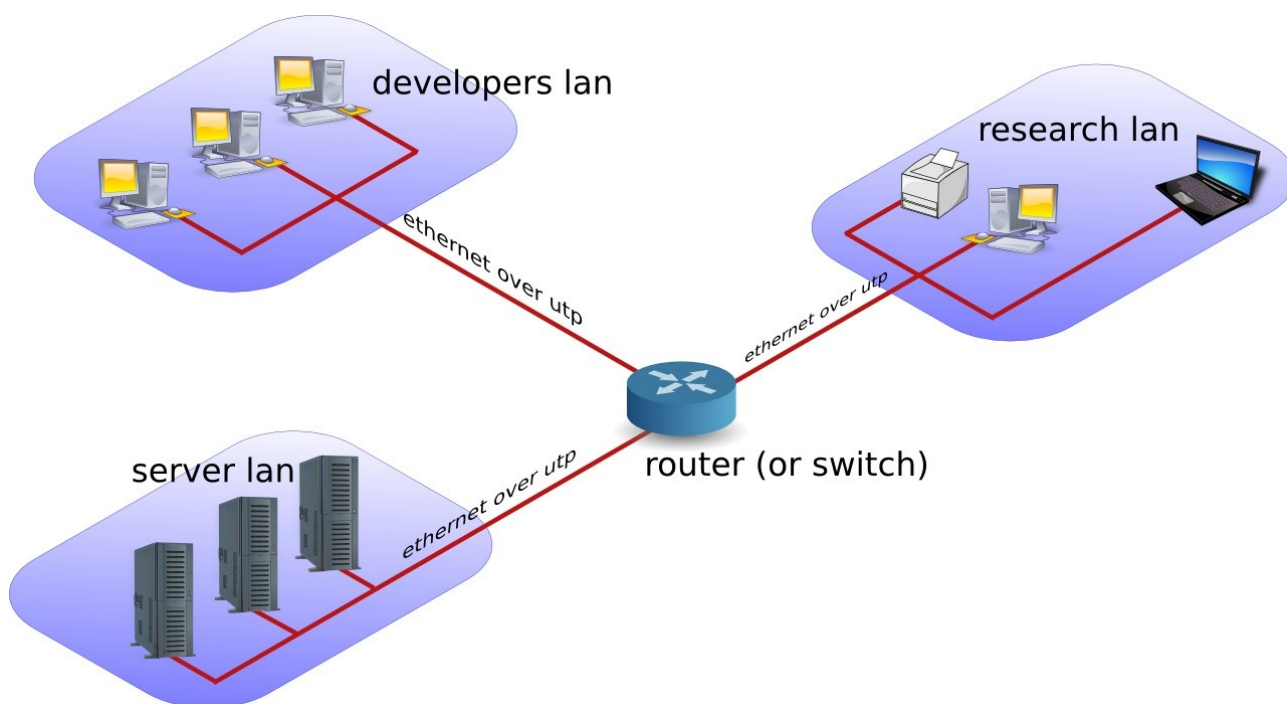
1.3. lan-wan-man

Termenul **lan** este folosit pentru local area networks (**zona rețelei locale**), în opoziție cu un **wan** – wide area networks (**zona rețelei largi**). Diferența dintre cei doi termeni este determinată de **distanța** dintre computere, și nu de numărul de computere dintr-o rețea. Unele protocoluri ca **atm** sînt făcute pentru utilizare într-un **wan**, altele ca **ethernet** sînt făcute pentru a fi folosite într-un **lan**.

1.3.1. lan

Un **lan** (Local Area Network) este o rețea locală. Asta poate fi o singură cameră, sau un etaj, sau chiar o clădire mare. Numim **lan** atîta timp cît computerele sînt **aproape** unul de altul. Putem să definim **lan**, de asemeni, cînd toate computerele sînt conectate **ethernet**.

Un **lan** poate conține mai multe **lan**-uri mai mici. Desenul de mai jos arată trei **lan**-uri care împreună fac un singur **lan**.



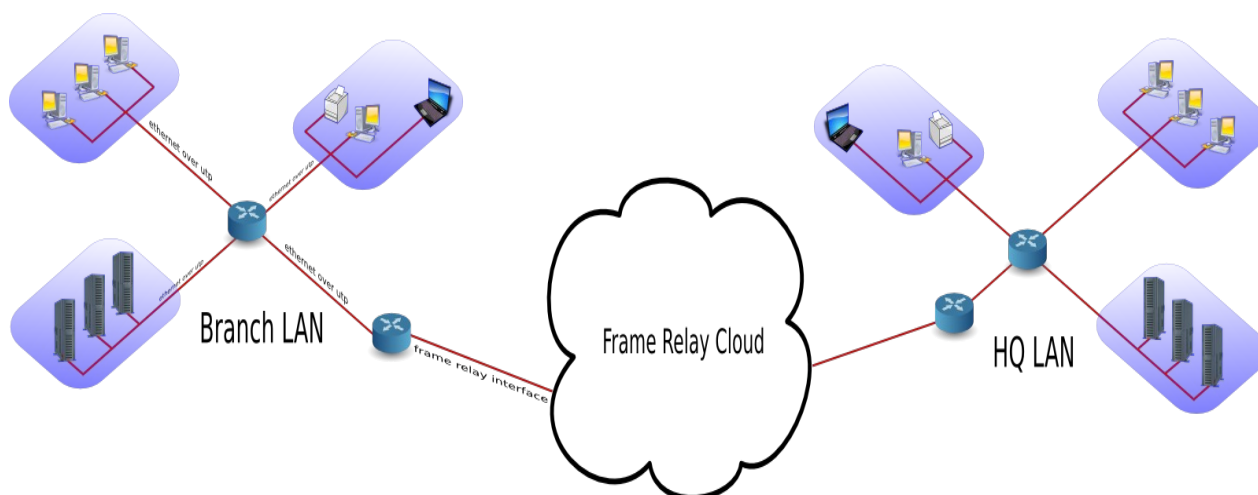
1.3.2. man

Un **man** (Metropolitan Area Network) (Zonă de Rețea Metropolitană) este ceva între un **lan** și un **wan**, deseori cuprinzînd mai multe clădiri în același campus sau în același oraș. Un **man** poate folosi **fddi** sau **ethernet** sau alte protocoluri pentru conectivitate.

1.3.3. wan

Un **wan** (Wide Area Network) (Zonă de Rețea Largă) este o rețea cu o mare distanță între computere (sau gazde). Aceste gazde sînt deseori conectate prin **linii închiriate**. Un **wan** nu utilizează **ethernet**, ci protocoluri ca **fddi**, **frame relay**, **ATM** sau **X.25** pentru a conecta computere (și rețele).

Desenul de mai jos arată un birou branșă care este conectat prin intermediul **Frame Relay** cu administrație centrală.



Acronimul **wan** este de asemeni utilizat pentru rețele de suprafață mari ca **internetul**.

Cisco este cunoscut pentru tehnologia lor **wan**. Ei fabrică **rutere** care conectează multe rețele **lan** folosind protocolurile **wan**.

1.3.4. pan-wpan

Rețeaua dumneavoastră de acasă este numită un **pan** (Personal Area Network) (Zonă de Rețea Personală). Un **pan** wireless este un **wpan**.

1.4. internet-intranet-extranet

Internetul este o rețea globală. El conectează multe rețele folosind protocolul stivă **tcp/ip**.

Originea **internetului** este **arpanet**. **Arpanet** a fost creat în 1969, în acel an doar 4 computere erau conectate în rețea. În 1971 primul **e-mail** a fost trimis în **arpanet**. **E-mail-ul** a luat 75 la sută din tot traficul **arpanet** în 1973. 1973 a fost de asemeni anul în care **ftp** a fost introdus, și a văzut conectarea primelor țări europene (Norvegia și Anglia). În 2009 internetul a fost disponibil la 25 la sută din populația lumii. În 2011 este estimat că doar un sfert din paginile web internet sînt în limba engleză.

Un **intranet** este o rețea privată **tcp/ip**. Un **intranet** folosește aceleași protocoale ca **internetul**, dar este accesibil doar oamenilor din interiorul unei organizații.

Un **extranet** este similar cu un **intranet**, dar unele organizații trust (parteneri/clienți/furnizori/...) au acces la fel.

1.5. tcp/ip

1.5.1. istoria tcp/ip

În anii '60 dezvoltarea stivei protocol **tcp/ip** a fost început de către Departamentul Apărării al S.U.A. În anii '80 multe dintre companiile comerciale au dezvoltat propria lor stivă protocol: IBM a creat **sna**, Novell a avut **ipx/spx**, Microsoft a terminat **netbeui** și Apple a lucrat cu **appletalk**. Toate eforturile din anii '80 au eșuat să supraviețuiască anilor '90. La sfîrșitul anilor '90, aproape toate computerele din lume erau capabile să vorbească în limbajul **tcp/ip**.

În opinia mea umilă, motivul principal pentru supraviețuirea **tcp/ip** deasupra tuturor altor protocoale este deschiderea lui. Oricine este liber să dezvolte și să folosească suita protocol tcp/ip.

1.5.2. rfc (request for comment)

Protocolurile care sînt utilizate pe internet sînt definite de **rfc-uri**. Un **rfc** sau **request for comment** descrie mersul intern al tuturor protocolurilor internet. **IETF** (**I**nternet **E**ngineering **T**ask **F**orce) este singurul editor al acestor protocoale din 1986.

Site-ul oficial al rfc este **<http://www.rfc-editor.org>**. Acest website conține toate rfc-urile în format text, de exemplu rfc2132 (care definește dhcp și bootp) este accesibil la <http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2132.txt>.

1.5.3. multe protocoale

Pentru conexiuni stabile, folosiți **tcp**, în schimb **udp** este fără conexiuni dar mai rapid. Mesajele de eroare **icmp** sînt folosite de **ping**, grupurile multicast sînt aranjate de **igmp**.

Aceste protocoale sînt vizibile în câmpul protocol al ip header, și sînt listate în fișierul **/etc/protocols**.

```
paul@debian5:~$ grep tcp /etc/protocols
tcp      6      TCP      # transmission control protocol
```

1.5.4. multe servicii

Plăcile de rețea sînt identificate în mod unic de către **adresa lor mac**, numele de mașini de către **adresa ip** și aplicațiile după **numărul de port**.

Aplicațiile comune de nivel protocol ca smtp, http, ssh, telnet și ftp au **numere de port fixe**. Există o listă a **numerelor porturilor** în **/etc/services**.

```
paul@ubu1010:~$ grep ssh /etc/services
ssh      22/tcp      # SSH Remote Login Protocol
ssh      22/udp
```

Capitolul 2. configurare interfață de rețea

Acest capitol explică cum să configurăm **plăcile interfață de rețea** să lucreze cu **tcp/ip**.

2.1. să folosim GUI sau să nu folosim GUI

Distribuții recente Linux deseori includ o aplicație grafică pentru a configura rețeaua. Unii oameni se plîng că aceste aplicații încurcă configurările network cînd sînt utilizate simultan cu configurările de la terminal. În special **Network Manager** (deseori înlocuit cu **wicd**) și **yast** sînt cunoscute pentru faptul că nu au grijă de schimbările configurației prin terminal.

Pentru că țelul acestui curs este administrarea **server**, vom asuma că serverele noastre Linux sînt întotdeauna administrate prin terminal.

Acest capitol se focalizează doar pe utilizarea terminalului pentru configurarea interfeței de rețea!

Din nefericire nu există o singură combinație de comenzi Linux și fișiere **/etc** care să funcționeze pe toate distribuțiile Linux. Vom vorbi despre rețea pe două (mari dar distincte) familii de distribuții Linux.

Începem cu **Debian** (asta ar trebui de asemeni să funcționeze pe Ubuntu și Mint) apoi vom continua cu **RHEL** (care e identic cu CentOS și Fedora).

2.2. configurare nic pe Debian

2.2.1. /etc/network/interfaces

Fișierul **/etc/network/interfaces** este un nucleu de configurare fișier a plăcii de rețea network pe **Debian**.

client dhcp

Captura de ecran de mai jos arată că computerul nostru este configurat pentru **dhcp** pe **eth0** (prima placă interfață rețea sau nic).

```
paul@debian8:~$ cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet dhcp
```

Configurarea plăcilor de rețea pentru **dhcp** este o practică bună pentru clienți, dar serverele de obicei cer o **adresă ip fixă**.

ip fix

Captura de ecran de mai jos arată **/etc/network/interfaces** configurat cu o **adresă ip fixă**.

```
root@debian7~# cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address    10.42.189.198
broadcast  10.42.189.207
netmask    255.255.255.240
gateway    10.42.189.193
```

Captura de ecran de mai sus de asemeni arată că puteți face mai multe configurații decât doar adresa ip. Vedeți **interfaces(5)** pentru ajutor pentru setarea unui **gateway**, **netmask** (mască de rețea) sau orice alte opțiuni.

2.2.2. /sbin/ifdown

Este bine (dar nu obligatoriu) să deconectăm o interfață înainte de a-i schimba configurarea. Asta poate fi făcut cu comanda **ifdown**.

Comanda nu va da nici un semnal când dăm jos o interfață cu o adresă ip fixă. Oricum **ifconfig** nu va mai arăta deloc interfața.

```
root@ubull04srv:~# ifdown eth0
root@ubull04srv:~# ifconfig
lo    Link encap:Local Loopback
      inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
      inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
      UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
      RX packets:106 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      TX packets:106 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:0
      RX bytes:11162 (11.1 KB) TX bytes:11162 (11.1 KB)
```

O interfață care este deconectată nu poate fi folosită să ne conectăm la rețea.

2.2.3. /sbin/ifup

Mai jos este o captură de ecran a **ifup** care aduce interfața ethernet **eth0** la viață folosind dhcp. (Observați că acesta e un screenshot Ubuntu 10.10, Ubuntu 11.04 omite ieșirea **ifup** prin default).

```
root@ubu1010srv:/etc/network# ifup eth0
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.3
Copyright 2004-2009 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
```

```
Listening on LPF/eth0/08:00:27:cd:7f:fc
Sending on   LPF/eth0/08:00:27:cd:7f:fc
Sending on   Socket/fallback
DHCPREQUEST of 192.168.1.34 on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPNAK from 192.168.33.100
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
DHCPOFFER of 192.168.33.77 from 192.168.33.100
DHCPREQUEST of 192.168.33.77 on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK of 192.168.33.77 from 192.168.33.100
bound to 192.168.33.77 -- renewal in 95 seconds.
ssh stop/waiting
ssh start/running, process 1301
root@ubu1010srv:/etc/network#
```

Detalii despre **dhcp** sînt discutate pe larg într-un capitol separat în cursul **Servere Linux**.

2.3. configurare nic RHEL

2.3.1. /etc/sysconfig/network

Fișierul **/etc/sysconfig/network** este un fișier (de-a lungul tuturor plăcilor de rețea) de configurare global. El ne permite să definim dacă vrem rețea (**NETWORKING=yes | no**), care ar trebui să fie numele mașinii (**HOSTNAME=**) și care gateway să utilizăm (**GATEWAY=**).

```
[root@rhel6 ~]# cat /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
HOSTNAME=rhel6
GATEWAY=192.168.1.1
```

Există o duzină de mai multe opțiuni setabile în acest fișier, detalii pot fi găsite în **/usr/share/doc/itscripts-*/sysconfig.txt**.

Notăți că acest fișier nu conține nici o setare deloc într-o instalare default RHEL7 (cu rețeaua pornită).

```
[root@rhel71 ~]# cat /etc/sysconfig/network
# Created by anaconda
```

2.3.2. /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-

Fiecare placă de rețea poate fi configurată individual folosind fișierele **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-***. Când dețineți doar o singură placă de rețea, atunci aceasta va fi probabil **/etc/sysconfig/network-scripts/ifconfig-eth0**.

client dhcp

Mai jos este un screenshot al **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0** configurat pentru dhcp (**BOOTPROTO="dhcp"**). Notăți de asemeni parametrul **NM_CONTROLLED** pentru a anula controlul acestui nic de către **Network Manager**.

Acest parametru nu este explicat (nici măcar menționat) în **/usr/share/doc/initscripts-*/sysconfig.txt**, dar multe altele sînt explicate.

```
[root@rhel6 ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE="eth0"
HWADDR="08:00:27:DD:0D:5C"
NM_CONTROLLED="no"
BOOTPROTO="dhcp"
ONBOOT="yes"
```

Variabila **BOOTPROTO** poate să fie setată la **dhcp** sau **bootp**, orice altceva va fi considerat **static** asta însemnînd că nu ar trebui să fie nici un protocol folosit în timpul butării pentru a seta valoarea interfeței.

RHEL7 adaugă variabile **ipv6** la acest fișier.

```
[root@rhel71 network-scripts]# cat ifcfg-enp0s3
TYPE="Ethernet"
BOOTPROTO="dhcp"
DEFROUTE="yes"
PEERDNS="yes"
PEERROUTES="yes"
IPV4_FAILURE_FATAL="no"
IPV6INIT="yes"
IPV6_AUTOCONF="yes"
IPV6_DEFROUTE="yes"
IPV6_PEERDNS="yes"
IPV6_PEERROUTES="yes"
IPV6_FAILURE_FATAL="no"
NAME="enp0s3"
UUID="9fa6a83a-2f8e-4ecc-962c-5f614605f4ee"
DEVICE="enp0s3"
ONBOOT="yes"
[root@rhel71 network-scripts]#
```

ip fix

Mai jos este un screenshot a unei configurații **ip fix** în **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0**.

```
[root@rhel6 ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE="eth0"
HWADDR="08:00:27:DD:0D:5C"
NM_CONTROLLED="no"
BOOTPROTO="none"
IPADDR="192.168.1.99"
NETMASK="255.255.255.0"
GATEWAY="192.168.1.1"
ONBOOT="yes"
```

HWADDR poate fi folosit pentru a fi siguri că fiecare placă de rețea obține numele corect cînd mai multe plăci de rețea sînt prezente în computer. Nu poate fi utilizată pentru a desemna o **adresă mac** unei plăci de rețea. Pentru asta, trebuie să specificați variabila **MACADDR**. Nu utilizați **HWADDR** și **MACADDR** în același fișier **ifcfg-ethx**.

Parametrii **BROADCAST=** și **NETWORK=** din versiunile anterioare RHEL/Fedora sînt învechite.

2.3.3. nmcli

Pe RHEL7 ar trebui să rulați **nmcli connection reload** dacă ați schimbat fișiere de configurare în **/etc/sysconfig** pentru a activa schimbările pe care le-ați făcut.

Unealta **nmcli** are multe opțiuni de a configura rețeaua pe linia de comandă în RHEL7/CentOS7.

```
man nmcli
```

2.3.4. nmtui

O altă recomandare pentru RHEL7/CentOS7 este să folosiți **nmtui**. Această unealtă va folosi o interfață fereastră în linia de comandă pentru a aranja interfețele de rețea.

```
nmtui
```

2.3.5. /sbin/ifup și /sbin/ifdown

Comenzile **ifup** și **ifdown** vor seta o interfață deschisă sau închisă, utilizând configurația discutată mai sus. Acestea sînt identice în comportarea lor pe Debian și Ubuntu.

```
[root@rhel6 ~]# ifdown eth0 && ifup eth0
[root@rhel6 ~]# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:DD:0D:5C
      inet addr:192.168.1.99 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
      inet6 addr: fe80::a00:27ff:fedd:d5c/64 Scope:Link
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
      RX packets:2452 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      TX packets:1881 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:1000
      RX bytes:257036 (251.0 KiB) TX bytes:184767 (180.4 KiB)
```

2.4. ifconfig

Utilizarea comenzii **/sbin/ifconfig** fără nici un argument va afișa o listă a tuturor plăcilor de rețea active, incluzînd interfețele wireless și loopback. În captura de ecran de mai jos **eth0** nu are nici o adresă ip.

```

root@ubu1010:~# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:26:bb:5d:2e:52
    UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
    Interrupt:43 Base address:0xe000

eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:26:bb:12:7a:5e
    inet addr:192.168.1.30 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::226:bbff:fe12:7a5e/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:11141791 errors:202 dropped:0 overruns:0 frame:11580126
    TX packets:6473056 errors:3860 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:3476531617 (3.4 GB) TX bytes:2114919475 (2.1 GB)
    Interrupt:23

lo    Link encap:Local Loopback
    inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
    inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
    UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
    RX packets:2879 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:2879 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:0
    RX bytes:486510 (486.5 KB) TX bytes:486510 (486.5 KB)

```

Puteți de asemenea utiliza **ifconfig** pentru a obține informații despre doar o singură placă de rețea.

```

[root@rhel6 ~]# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:DD:0D:5C
    inet addr:192.168.1.99 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::a00:27ff:fedd:d5c/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:2969 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:1918 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:335942 (328.0 KiB) TX bytes:190157 (185.7 KiB)

```

Când **/sbin** nu este în **\$PATH** a unui utilizator obișnuit trebuie să tastați calea absolută, cum se vede aici pe Debian.

```

paul@debian5:~$ /sbin/ifconfig eth3
eth3 Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:ab:67:30
    inet addr:192.168.1.29 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::a00:27ff:feab:6730/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:27155 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:30527 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:13095386 (12.4 MiB) TX bytes:25767221 (24.5 MiB)

```

2.4.1. up și down

Puteți de asemenea folosi **ifconfig** pentru a închide sau deschide o interfață. Diferența cu **ifup** este că **ifconfig eth0 up** va re-activa nic-ul păstrînd configurația (curentă) existentă, însă **ifup** va citi fișierul corect care conține o configurație (posibil nouă) și va utiliza acest fișier de configurare pentru a deschide interfața.

```
[root@rhel6 ~]# ifconfig eth0 down
[root@rhel6 ~]# ifconfig eth0 up
[root@rhel6 ~]# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:DD:0D:5C
      inet addr:192.168.1.99 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
      inet6 addr: fe80::a00:27ff:fedd:d5c/64 Scope:Link
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
      RX packets:2995 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
      TX packets:1927 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:1000
      RX bytes:339030 (331.0 KiB) TX bytes:191583 (187.0 KiB)
```

2.4.2. setarea adresei ip

Puteți seta **temporar** o adresă ip cu **ifconfig**. Această adresă ip este validă doar pînă la următorul ciclu **ifup/ifdown** sau pînă la următorul **reboot**.

```
[root@rhel6 ~]# ifconfig eth0 | grep 192
      inet addr:192.168.1.99 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
[root@rhel6 ~]# ifconfig eth0 192.168.33.42 netmask 255.255.0.0
[root@rhel6 ~]# ifconfig eth0 | grep 192
      inet addr:192.168.33.42 Bcast:192.168.255.255 Mask:255.255.0.0
[root@rhel6 ~]# ifdown eth0 && ifup eth0
[root@rhel6 ~]# ifconfig eth0 | grep 192
      inet addr:192.168.1.99 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
```

2.4.3. setarea adresei mac

Puteți de asemenea folosi **ifconfig** pentru a seta o altă **adresă mac** decît cea codată în placa de rețea. Acest screenshot arată cum.

```
[root@rhel6 ~]# ifconfig eth0 | grep HWaddr
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:DD:0D:5C
[root@rhel6 ~]# ifconfig eth0 hw ether 00:42:42:42:42:42
[root@rhel6 ~]# ifconfig eth0 | grep HWaddr
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:42:42:42:42:42
```

2.5. ip

Unealta **ifconfig** este învechită pe unele sisteme. Folosiți unealta **ip** în schimb.

Pentru a vedea adrese pe RHEL7 de exemplu, folosiți această comandă:

```
[root@rhel71 ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP
qlen 1000
link/ether 08:00:27:89:22:33 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.135/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
valid_lft 6173sec preferred_lft 6173sec
inet6 fe80::a00:27ff:fe89:2233/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
[root@rhel71 ~]#
```

2.6. dhclient

Desktopurile de acasă și client Linux deseori execută **/sbin/dhclient**. Acesta e un daemon care deschide o interfață network pentru a concesiona o configurare ip de la un **server dhcp**. Când adaptatorul de rețea este configurat pentru **dhcp** sau **bootp**, atunci **/sbin/ifup** va porni daemonul **dhclient**.

Când o concesiune este reînnoită, **dhclient** va suprascrie setarea **ifconfig** a adresei ip!

2.7. hostname

Fiecare gazdă primește un **hostname** (nume de mașină), deseori plasat într-un **nume spațiu DNS** formînd **fqdn** sau **Fully Qualified Domain Name** (Nume De Domeniu Calificat în Întregime).

Acest screenshot arată comanda **hostname** și configurarea hostname-ului pe Red Hat/Fedora.

```
[root@rhel6 ~]# grep HOSTNAME /etc/sysconfig/network
HOSTNAME=rhel6
[root@rhel6 ~]# hostname
rhel6
```

Începînd cu RHEL7/CentOS7 acest fișier este gol. Numele de mașină este configurat în fișierul standard **/etc/hostname**.

```
[root@rhel71 ~]# cat /etc/hostname
rhel71.linux-training.be
[root@rhel71 ~]#
```

Ubuntu/Debian folosește fișierul **/etc/hostname** pentru a configura **numele de mașină**.

```
paul@debian8:~$ cat /etc/hostname
server42
paul@debian8:~$ hostname
server42
```

Pe toate distribuțiile Linux puteți schimba **numele mașinii** folosind comanda **hostname \$newname**. Asta nu este o schimbare permanentă.

```
[root@rhel6 ~]# hostname server42
[root@rhel6 ~]# hostname
server42
```

Pe orice Linux puteți folosi **sysctl** pentru a afișa și seta hostname-ul.

```
[root@rhel6 ~]# sysctl kernel.hostname
kernel.hostname = server42
[root@rhel6 ~]# sysctl kernel.hostname=rhel6
kernel.hostname = rhel6
[root@rhel6 ~]# sysctl kernel.hostname
kernel.hostname = rhel6
[root@rhel6 ~]# hostname
rhel6
```

2.8. arp

Rezoluția **ip to mac** este controlată de protocolul **arp layer 2 broadcast**. Tabelul **arp** poate fi afișat cu **utilitarul arp**. Screenshot-ul de mai jos arată lista computerelor cu care acest computer a comunicat recent.

```
root@barry:~# arp -a
? (192.168.1.191) at 00:0C:29:3B:15:80 [ether] on eth1
agapi (192.168.1.73) at 00:03:BA:09:7F:D2 [ether] on eth1
anya (192.168.1.1) at 00:12:01:E2:87:FB [ether] on eth1
faith (192.168.1.41) at 00:0E:7F:41:0D:EB [ether] on eth1
kiss (192.168.1.49) at 00:D0:E0:91:79:95 [ether] on eth1
laika (192.168.1.40) at 00:90:F5:4E:AE:17 [ether] on eth1
pasha (192.168.1.71) at 00:03:BA:02:C3:82 [ether] on eth1
shaka (192.168.1.72) at 00:03:BA:09:7C:F9 [ether] on eth1
root@barry:~#
```

anya este un Firewall Cisco, faith este o imprimantă laser, kiss este un Kiss DP600, laika este un laptop și agapi, shaka și pasha sînt servere SPARC. Semnul întrebării este un Red Hat Enterprise Linux server care rulează într-o mașină virtuală.

Puteți folosi **arp -d** pentru a șterge o intrare în **tabelul arp**.

```
[root@rhel6 ~]# arp
Address      HWtype  HWaddress      Flags Mask    Iface
ubu1010      ether   00:26:bb:12:7a:5e  C      eth0
anya         ether   00:02:cf:aa:68:f0  C      eth0
[root@rhel6 ~]# arp -d anya
[root@rhel6 ~]# arp
Address      HWtype  HWaddress      Flags Mask    Iface
ubu1010      ether   00:26:bb:12:7a:5e  C      eth0
anya         ether   (incomplete)      eth0
[root@rhel6 ~]# ping anya
PING anya (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from anya (192.168.1.1): icmp_seq=1 ttl=254 time=10.2 ms
...
[root@rhel6 ~]# arp
Address      HWtype  HWaddress      Flags Mask    Iface
ubu1010      ether   00:26:bb:12:7a:5e  C      eth0
anya         ether   00:02:cf:aa:68:f0  C      eth0
```

2.9. route

Puteți vedea tabelul rutării locale a computerului cu comanda **/sbin/route** (și de asemenea cu **netstat -r**).

```
root@RHEL4b ~]# netstat -r
Kernel IP routing table
Destination      Gateway          Genmask          Flags      MS S Window    irtt Iface
192.168.1.0      *                255.255.255.0    U           0 0           0 eth0
[root@RHEL4b ~]# route
Kernel IP routing table
Destination      Gateway          Genmask          Flags      Metric    Ref    Use Iface
192.168.1.0      *                255.255.255.0    U           0         0      0 eth0
root@RHEL4b ~]#
```

Se pare că acest computer nu are un **gateway** configurat, așa că vom folosi **route add default gw** pentru a adăuga **gateway-ul default**.

```
[root@RHEL4b ~]# route add default gw 192.168.1.1
[root@RHEL4b ~]# route
Kernel IP routing table
Destination      Gateway          Genmask          Flags      Metric    Ref    Use Iface
192.168.1.0      *                255.255.255.0    U           0         0      0 eth0
default          192.68.1.1      0.0.0.0          UG          0         0      0 eth0
[root@RHEL4b ~]#
```

Doar dacă nu configurați gateway-ul în unul dintre fișierele **/etc** de la începutul acestui capitol, computerul va uita această **gateway** după un reboot.

2.10. ping

Dacă puteți face **ping** către o altă gazdă, atunci **tcp/ip** este configurat.

```
[root@RHEL4b ~]# ping 192.168.1.5
PING 192.168.1.5 (192.168.1.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=0 ttl=64 time=1004 ms
64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.19 ms
64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.494 ms
64 bytes from 192.168.1.5: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.419 ms

--- 192.168.1.5 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3009ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.419/251.574/1004.186/434.520 ms, pipe 2
[root@RHEL4b ~]#
```

2.11. opțional: ethtool

Pentru a afișa sau schimba setările plăcii de rețea, folosiți **ethtool**. Rezultatele depind de capabilitățile plăcii de rețea. Acest exemplu arată o rețea care auto-negociază mărimea de bandă.

```
root@laika:~# ethtool eth0
Settings for eth0:
    Supported ports: [ TP ]
    Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                           100baseT/Half 100baseT/Full
                           1000baseT/Full
    Supports auto-negotiation: Yes
    Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
                           100baseT/Half 100baseT/Full
                           1000baseT/Full
    Advertised auto-negotiation: Yes
    Speed: 1000Mb/s
    Duplex: Full
    Port: Twisted Pair
    PHYAD: 0
    Transceiver: internal
    Auto-negotiation: on
    Supports Wake-on: pumbg
    Wake-on: g
    Current message level: 0x000000033 (51)
    Link detected: yes
```

Acest exemplu arată cum să utilizăm ethtool pentru a schimba lăţimea de bandă de la 1000 Mbit la 100 Mbit şi revers. Observaţi că trece puţin timp înainte ca nic să fie înapoi la 1000 Mbit.

```
root@laika:~# ethtool eth0 | grep Speed
Speed: 1000Mb/s
root@laika:~# ethtool -s eth0 speed 100
root@laika:~# ethtool eth0 | grep Speed
Speed: 100Mb/s
root@laika:~# ethtool -s eth0 speed 1000
root@laika:~# ethtool eth0 | grep Speed
Speed: 1000Mb/s
```


2.12. practică: configurare interfață de rețea

1. Verificați dacă **dhclient** se execută.
2. Afișați adresa (adresele) ip curente.
3. Afișați fișierul de configurație unde este definită **adresa ip**.
4. Urmăriți **configurarea nic** în carte pentru a schimba adresa ip de la **client dhcp** la **fixă**. Păstrați aceeași **adresă ip** pentru a evita conflicte!
5. Ați configurat și **gateway-ul** corect în întrebarea de mai sus? Dacă nu, atunci faceți asta acum.
6. Verificați dacă aveți un gateway.
7. Verificați dacă puteți să vă conectați la gateway, dacă conexiunea este vie.
8. Schimbați ultimele două cifre a **adresei mac**.
9. Care porturi sînt utilizate de http, pop3, ssh, telnet, nntp și ftp?
10. Explicați de ce e-mail-ul și siturile web sînt transmise prin **tcp** și nu **udp**.
11. Afișați **hostname-ul** computerului.
12. Cu care adrese ip a avut contact recent computerul?

2.13. soluție: configurare interfață de rețea

1. Verificați dacă dhclient se execută.

```
paul@debian5:~$ ps fax | grep dhclient
```

2. Afișați adresa (adresele) ip curente.

```
paul@debian5:~$ /sbin/ifconfig | grep 'inet '
inet addr:192.168.1.31      Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
inet addr:127.0.0.1        Mask:255.0.0.0
```

3. Afișați fișierul de configurație unde este definită **adresa ip**.

```
Ubuntu/Debian: cat /etc/network/interfaces
Redhat/Fedora: cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth*
```

4. Urmăriți **configurarea nic** în carte pentru a schimba adresa ip de la **client dhcp** la **fixă**. Păstrați aceeași **adresă ip** pentru a evita conflicte!

```
Ubuntu/Debian:
ifdown eth0
vi /etc/network/interfaces
ifup eth0
```

```
Redhat/Fedora:
ifdown eth0
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
ifup eth0
```

5. Ați configurat și gateway-ul corect în întrebarea de mai sus? Dacă nu, atunci faceți asta acum.

6. Verificați dacă aveți un gateway.

```
paul@debian5:~$ /sbin/route
Kernel IP routing table

```

Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface
192.168.1.0	*	255.255.255.0	U	0	0	0	eth0
default	192.168.1.1	0.0.0.0	UG	0	0	0	eth0

7. Verificați dacă puteți să vă conectați la gateway, dacă conexiunea este vie.

```
paul@debian5:~$ ping -c3 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=2.28 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=2.94 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=2.34 ms

--- 192.168.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2008ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.283/2.524/2.941/0.296 ms
```

8. Schimbați ultimele două cifre a adresei mac.

```
[root@rhel6 ~]# ifconfig eth0 hw ether 08:00:27:ab:67:XX
```

9. Care porturi sînt utilizate de http, pop3, ssh, telnet, nntp și ftp?

```

root@rhel6 ~# grep '^http ' /etc/services
http      80/tcp      www www-http    # WorldWideWeb HTTP
http      80/tcp      www www-http    # HyperText Transfer Protocol
root@rhel6~# grep '^smtp ' /etc/services
smtp      25/tcp      mail
smtp      25/udp      mail
root@rhel6 ~# grep '^ssh ' /etc/services
ssh       22/tcp      # The Secure Shell (SSH) Protocol
ssh       22/udp      # The Secure Shell (SSH) Protocol
root@rhel6~# grep '^telnet ' /etc/services
telnet    23/tcp
telnet    23/udp
root@rhel6~# grep '^nntp ' /etc/services
nntp      119/tcp      readnews untp   # USENET News Transfer Protocol
nntp      119/udp      readnews untp   # USENET News Transfer Protocol
root@rhel6~# grep '^ftp ' /etc/services
ftp       21/tcp
ftp       21/udp      fsp  fspd

```

10. Explicați de ce e-mail-ul și siturile web sînt transmise prin **tcp** și nu **udp**.

Pentru că tcp este de încredere și udp nu.

11. Afișați **hostname-ul** computerului.

```

paul@debian5:~$ hostname
debian5

```

12. Cu care adrese ip a avut contact recent computerul?

```

root@rhel6 ~# arp -a
? (192.168.1.1) at 00:02:cf:aa:68:f0 [ether] on eth2
? (192.168.1.30) at 00:26:bb:12:7a:5e [ether] on eth2
? (192.168.1.31) at 08:00:27:8e:8a:a8 [ether] on eth2

```

Capitolul 3. interceptare rețea

Un administrator de rețea bun ar trebui să fie capabil să utilizeze un interceptor ca **wireshark** sau **tcpdump** pentru a depana probleme ale rețelei.

Un student bun va utiliza deseori un interceptor pentru a învăța rețele. Acest capitol vă introduce la **interceptarea rețelei**.

3.1. wireshark

3.1.1. instalare wireshark

Acest exemplu arată cum să instalăm **wireshark** pe distribuții bazate pe **.deb** (incluzând Debian, Mint, Xubuntu, și altele).

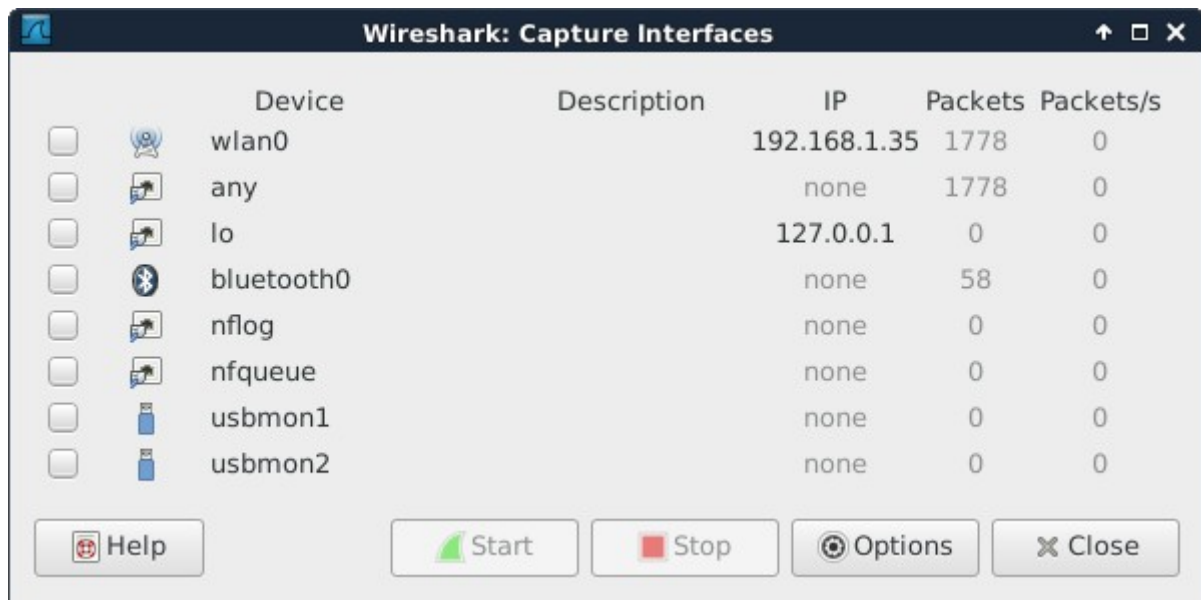
```
root@debian8:~# apt-get install wireshark
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
... (output truncated)
```

Pe distribuții bazate pe **.rpm** ca CentOS, RHEL și Fedora puteți folosi **yum** pentru a instala **wireshark**.

```
[root@centos7 ~]# yum install wireshark
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
... (output truncated)
```

3.1.2. selectarea interfeței

Când deschideți pentru prima dată **wireshark**, va trebui să selectați o interfață de interceptat. Veți vedea o casuță de dialog similară cu aceasta.



Este posibil să nu fie nici o interfață disponibilă pentru că unele distribuții permit doar utilizatorului root să intercepteze rețeaua. Ași putea avea nevoie să folosiți **sudo wireshark**.

Sau puteți să urmați sfatul obișnuit să interceptați folosind **tcpdump** sau orice altă unealtă, și să salvați captura într-un fișier. Orice captură salvată poate fi analizată folosind **wireshark** mai târziu.

3.1.3. minimalizați traficul

Interceptarea unei rețele poate genera multe sute de pachete într-un timp foarte scurt. Asta poate fi copleșitor. Încercați să moderați izolându-vă interceptorul pe rețea. De preferat interceptați o interfață de rețea izolată virtual asupra căreia controlați tot traficul.

Dacă sînteți acasă pentru a învăța interceptare, atunci ar fi folositor să închideți toate programele network pe computer, și să deconectați alte computere și dispozitive ca smartphonuri și tablete pentru a minimaliza traficul.

Chiar mai important decît asta este folosirea **filtrelor** care vor fi discutate în acest capitol.

3.1.4. interceptare ping

Am început interceptarea și am capturat toate pachetele în timp ce am executat aceste trei comenzi ping (nu e nevoie să fiți root pentru a face asta):

```
root@debian7:~# ping -c2 ns1.paul.local
PING ns1.paul.local (10.104.33.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.104.33.30: icmp_req=1 ttl=64 time=0.010 ms
64 bytes from 10.104.33.30: icmp_req=2 ttl=64 time=0.023 ms
--- ns1.paul.local ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.010/0.016/0.023/0.007 ms
root@debian7:~# ping -c3 linux-training.be
PING linux-training.be (188.93.155.87) 56(84) bytes of data.
64 bytes from antares.ginsys.net (188.93.155.87): icmp_req=1 ttl=56 time=15.6 ms
64 bytes from antares.ginsys.net (188.93.155.87): icmp_req=2 ttl=56 time=17.8 ms
64 bytes from antares.ginsys.net (188.93.155.87): icmp_req=3 ttl=56 time=14.7 ms
--- linux-training.be ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.756/16.110/17.881/1.309 ms
root@debian7:~# ping -c1 centos7.paul.local
PING centos7.paul.local (10.104.33.31) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.104.33.31: icmp_req=1 ttl=64 time=0.590 ms
--- centos7.paul.local ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.590/0.590/0.590/0.000 ms
```

În total mai mult de 200 de pachete au fost interceptate de pe rețea. Lucrurile devin mai clare cînd tastați **icmp** în cîmpul filtru și apăsați butonul **apply**.

Filter:	icmp	▼	Expression...	Clear	Apply	Save
No.	Source	Destination	Protocol	Info		
31	10.104.33.30	10.104.33.30	ICMP	Echo (ping) request id=0x09f6, seq=1/2		
32	10.104.33.30	10.104.33.30	ICMP	Echo (ping) reply id=0x09f6, seq=1/2		
47	10.104.33.30	10.104.33.30	ICMP	Echo (ping) request id=0x09f6, seq=2/2		
48	10.104.33.30	10.104.33.30	ICMP	Echo (ping) reply id=0x09f6, seq=2/2		
103	192.168.1.103	188.93.155.87	ICMP	Echo (ping) request id=0x09f7, seq=1/2		
104	188.93.155.87	192.168.1.103	ICMP	Echo (ping) reply id=0x09f7, seq=1/2		
115	192.168.1.103	188.93.155.87	ICMP	Echo (ping) request id=0x09f7, seq=2/2		
116	188.93.155.87	192.168.1.103	ICMP	Echo (ping) reply id=0x09f7, seq=2/2		
123	192.168.1.103	188.93.155.87	ICMP	Echo (ping) request id=0x09f7, seq=3/2		
124	188.93.155.87	192.168.1.103	ICMP	Echo (ping) reply id=0x09f7, seq=3/2		
170	10.104.33.30	10.104.33.31	ICMP	Echo (ping) request id=0x09f8, seq=1/2		
171	10.104.33.31	10.104.33.30	ICMP	Echo (ping) reply id=0x09f8, seq=1/2		

3.1.5. interceptare ping și dns

Folosim aceeași captură ca mai înainte, dar acum cu un **filtru** diferit. Vrem să vedem și traficul **dns** și **icmp**, astfel le-am tastat pe ambele în câmpul filtru.

Punem **dns or icmp** în filtru pentru a obține asta. Punând **dns and icmp** nu va avea nici un rezultat pentru că nu există nici un pachet care să se potrivească cu ambele protocoale.

Filter:	icmp or dns	▼	Expression...	Clear	Apply	Save
No.	Source	Destination	Protocol	Info		
25	10.104.33.30	10.104.33.30	DNS	Standard query 0xa668 A ns1.paul.local		
26	10.104.33.30	10.104.33.30	DNS	Standard query response 0xa668 A 10.104.33.30		
31	10.104.33.30	10.104.33.30	ICMP	Echo (ping) request id=0x09f6, seq=1/2		
32	10.104.33.30	10.104.33.30	ICMP	Echo (ping) reply id=0x09f6, seq=1/2		

În captura de ecran de mai sus puteți vedea că pachetele 25 și 26 au ip-ul 10.104.33.30 ca **sursă** și **destinație**. Asta se întâmplă pentru că clientul dns este același computer ca și serverul dns.

Același lucru este adevărat pentru pachetele 31 și 32, de vreme ce mașina în realitate își face ping sieși.

3.1.6. adresă ip specifică

Acesta e un screenshot care filtrează pachetele dns care conțin o anumită **adresă ip**. Filtrul în folosire este **ip.addr==10.104.33.30 and dns**. Directiva **and** forțează fiecare pachet afișat pentru a potrivi ambele condiții.

Filter:	ip.addr==10.104.33.30 and dns	▼	Expression...	Clear	Apply	Save
No.	Source	Destination	Protocol	Info		
93	10.104.33.30	10.104.33.30	DNS	Standard query 0xa34a A linux-training.be		
98	10.104.33.30	10.104.33.30	DNS	Standard query response 0xa34a A 188.93.155.87		

Pachetul 93 este **interogarea dns** pentru înregistrarea A a linux-training.be. Pachetul 98 este răspunsul de la **serverul dns**. Ce credeți că s-a întâmplat în pachetele dintre 93 și 98? Încercați să răspundeți la asta înainte de a continua să citiți (întotdeauna este de ajutor să încercați să preziceți ceea ce vedeți, și apoi să verificați predicția).

3.1.7. filtrare după frame

Termenul tehnic corect pentru un **pachet** în timp ce este interceptat este un **frame** (pentru că interceptăm pe stratul doi). Așa că pentru a afișa pachete cu anumite numere, folosim în filtru **frame.number**.

Filter: frame.number>92 and frame.number<99 Expression... Clear Apply Save				
No.	Source	Destination	Protocol	Info
93	10.104.33.30	10.104.33.30	DNS	Standard query 0xa34a A linux-training.be
94	192.168.1.103	8.8.8.8	DNS	Standard query 0xf008 A linux-training.be
95	192.168.1.103	8.8.8.8	DNS	Standard query 0x0ff5 NS <Root>
96	8.8.8.8	192.168.1.103	DNS	Standard query response 0x0ff5 NS d.root-server
97	8.8.8.8	192.168.1.103	DNS	Standard query response 0xf008 A 188.93.155.87
98	10.104.33.30	10.104.33.30	DNS	Standard query response 0xa34a A 188.93.155.87

3.1.8 privind în interiorul pachetelor

Căsuța din mijloc poate fi mărită. Când selectăm o linie în acest panel, putem vedea biții corespunzători în frame-ul din panel-ul de jos.

Această captură de ecran arată pane-ul din mijloc cu adresa sursă de pe laptopul meu selectat.

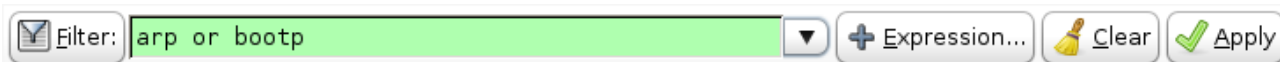
▶ Frame 1: 77 bytes on wire (616 bits), 77 bytes captured (616 bits) on interface 0		
▼ Ethernet II, Src: Apple_36:24:28 (b8:e8:56:36:24:28), Dst: IcpElect_c9:07:10 (00:08:9b:c9:07:10)		
▶ Destination: IcpElect_c9:07:10 (00:08:9b:c9:07:10)		
▶ Source: Apple_36:24:28 (b8:e8:56:36:24:28)		
Type: IP (0x0800)		
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.35 (192.168.1.35), Dst: 192.168.1.42 (192.168.1.42)		
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 57676 (57676), Dst Port: 53 (53)		
▶ Domain Name System (query)		
0000	00 08 9b c9 07 10 b8 e8 56 36 24 28 08 00 45 00	 V6\$(..E.
0010	00 3f 6f 73 40 00 40 11 47 9d c0 a8 01 23 c0 a8	.?os@.@. G...#..
0020	01 2a e1 4c 00 35 00 2b be 44 af c5 01 00 00 01	.*.L.5.+ .D.....
0030	00 00 00 00 00 00 0e 6c 69 6e 75 78 2d 74 72 61	l inux-tra
0040	69 6e 69 6e 67 02 62 65 00 00 01 00 01	ining.be

Notăți că cele de mai sus funcționează bine când interceptăm o singură interfață. Când interceptăm cu de exemplu **tcpdump -i any** veți termina cu **Linux cooked** la acest nivel.

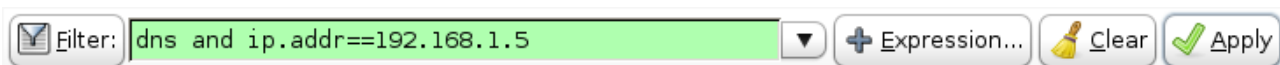
▶ Frame 25: 76 bytes on wire (608 bits), 76 bytes captured (608 bits)		
▼ Linux cooked capture		
Packet type: Unicast to us (0)		
Link-layer address type: 772		
Link-layer address length: 6		
Source: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)		
Protocol: IP (0x0800)		
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 10.104.33.30 (10.104.33.30), Dst: 10.104.33.30 (10.104.33.30)		
0000	00 00 03 04 00 06 00 00 00 00 00 00 00 08 00	
0010	45 00 00 3c 38 d6 40 00 40 11 aa cf 0a 68 21 1e	E...<8.@. @....h!.
0020	0a 68 21 1e 82 bd 00 35 00 28 57 45 a6 68 01 00	.h!....5 .(WE.h..
0030	00 01 00 00 00 00 00 00 03 6e 73 31 04 70 61 75	nsl.pau
0040	6c 05 6c 6f 63 61 6c 00 00 01 00 01	l.local.

3.1.9. alte exemple filtru

Puteți combina două protocoale cu un logic **or** între ele. Exemplul de mai jos arată cum să filtrăm doar pachete **arp** și **bootp** (sau **dhcp**).



Acest exemplu ne arată cum să filtrăm traficul **dns** care conține o anumită **adresă ip**.



3.2. tcpdump

Interceptarea de pe linia de comandă poate fi făcută cu **tcpdump**. Aici sînt niște exemple.

Folosind comanda **tcpdump host \$ip** afișează tot traficul cu o singură gazdă (192.168.1.38 în acest exemplu).

```
root@ubuntu910:~# tcpdump host 192.168.1.38
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
```

Captarea doar a traficului ssh (portul tcp 22) poate fi făcută cu **tcpdump tcp port \$port**. Această captură de ecran este tăiată la 76 de caractere pentru a fi ușor de citit în format pdf.

```
root@deb503:~# tcpdump tcp port 22
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
14:22:20.716313 IP deb503.local.37973 > rhel53.local.ssh: P 666050963:66605
14:22:20.719936 IP rhel53.local.ssh > deb503.local.37973: P 1:49(48) ack 48
14:22:20.720922 IP rhel53.local.ssh > deb503.local.37973: P 49:113(64) ack
14:22:20.721321 IP rhel53.local.ssh > deb503.local.37973: P 113:161(48) ack
14:22:20.721820 IP deb503.local.37973 > rhel53.local.ssh: . ack 161 win 200
14:22:20.722492 IP rhel53.local.ssh > deb503.local.37973: P 161:225(64) ack
14:22:20.760602 IP deb503.local.37973 > rhel53.local.ssh: . ack 225 win 200
14:22:23.108106 IP deb503.local.54424 > ubuntu910.local.ssh: P 467252637:46
14:22:23.116804 IP ubuntu910.local.ssh > deb503.local.54424: P 1:81(80) ack
14:22:23.116844 IP deb503.local.54424 > ubuntu910.local.ssh: . ack 81 win 2
^C
10 packets captured
10 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
```

La fel ca mai sus, dar scrie ieșirea într-un fișier cu comanda **tcpdump -w \$filename**.

```
root@ubuntu910:~# tcpdump -w sshdump.tcpdump tcp port 22
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
^C
17 packets captured
17 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
```

Fișierul creat mai sus poate fi afișat cu comanda **tcpdump -r \$filename**.

```
root@ubuntu910:~# tcpdump -r sshdump.tcpdump
```


Mult mai multe exemple pot fi găsite în pagina de manual a **tpcdump**.

3.3. practică: interceptare rețea

1. Instalați wireshark pe computer (nu în interiorul unei mașini virtuale).
2. Faceți un ping între computer și alt computer.
3. Începeți să interceptați rețeaua.
4. Afișați doar echo al ping-ului în panel-ul de sus folosind un filtru.
5. Acum faceți ping la un nume (ca `www.linux-training.be`) și încercați să interceptați cererea DNS și răspunsul. Care server DNS a fost utilizat? A fost o cerere și un răspuns tcp sau udp?
6. Găsiți un website amator/hobby/club care cere un prompt login. Încercați să vă logați cu utilizatorul 'paul' și parola 'hunter2' în timp ce interceptorul rulează. Acum găsiți această informație în interceptor.

3.4. soluție: interceptare rețea

1. Instalați wireshark pe computer (nu în interiorul unei mașini virtuale).

Debian/Ubuntu: `aptitude install wireshark`

Red Hat/Mandriva/Fedora: `yum install wireshark`

2. Faceți un ping între computer și alt computer.

`ping $ip_address`

3. Începeți să interceptați rețeaua.

`(sudo) wireshark`

selectați o interfață (probabil `eth0`)

4. Afișați doar echo al ping-ului în panel-ul de sus folosind un filtru.

tastați `'icmp'` (fără ghilimele) în căsuța filtru, apoi faceți click pe `'apply'`

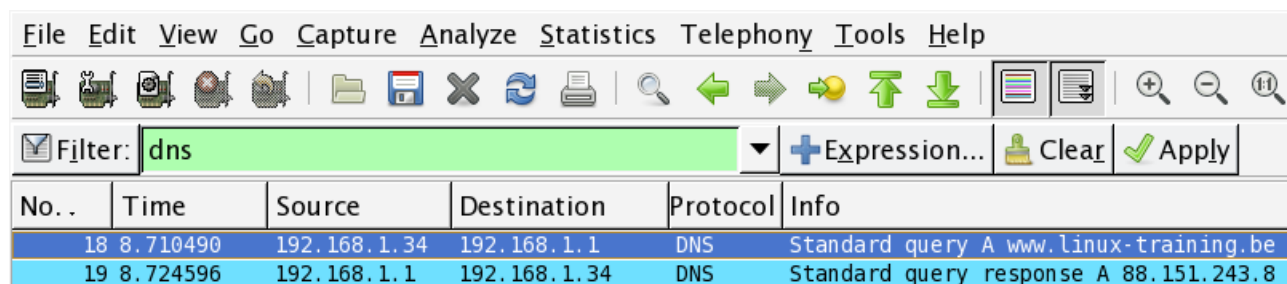
5. Acum faceți ping la un nume (ca `www.linux-training.be`) și încercați să interceptați cererea DNS și răspunsul. Care server DNS a fost utilizat? A fost o cerere și un răspuns tcp sau udp?

Mai întâi porniți interceptorul.

Scrieți `'dns'` în căsuța filtru și faceți click apply.

```
root@ubuntu910:~# ping www.linux-training.be
PING www.linux-training.be (88.151.243.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from fosfor.openminds.be (88.151.243.8): icmp_seq=1 ttl=58 time=14.9 ms
64 bytes from fosfor.openminds.be (88.151.243.8): icmp_seq=2 ttl=58 time=16.0 ms
^C
--- www.linux-training.be ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.984/15.539/16.095/0.569 ms
```

Ecranul wireshark ar trebui să arate aproximativ astfel.



The screenshot shows the Wireshark network protocol analyzer interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Go, Capture, Analyze, Statistics, Telephony, Tools, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations, network analysis, and search. The 'Filter:' field is set to 'dns' and is highlighted in green. To the right of the filter field are buttons for '+Expression...', 'Clear', and 'Apply'. Below the filter field is a table of captured packets. The table has columns for No., Time, Source, Destination, Protocol, and Info. Two packets are visible, both of type DNS.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
18	8.710490	192.168.1.34	192.168.1.1	DNS	Standard query A www.linux-training.be
19	8.724596	192.168.1.1	192.168.1.34	DNS	Standard query response A 88.151.243.8

Detaliile în wireshark vor transmite că cererea DNS a fost în interiorul unui pachet udp.

6. Găsiți un website amator/hobby/club care cere un prompt login. Încercați să vă logați cu utilizatorul `'paul'` și parola `'hunter2'` în timp ce interceptorul rulează. Acum găsiți această informație în interceptor.

Capitolul 4. legare și cuplare

Uneori un server are nevoie de mai multe **adrese ip** pe aceeași placă de rețea, noi numim asta **legarea (binding)** adreselor ip.

Linux poate de asemeni să activeze mai multe plăci de rețea în spatele aceleiași **adrese ip**, asta se numește **cuplare (bonding)**.

Acest capitol vă va învăța cum să configurați **legarea** și **cuplarea** pe cele mai comune distribuții Linux.

4.1. legare pe Redhat/Fedora

4.1.1. legarea adreselor ip extra

Pentru a lega mai mult decât o singură **adresă ip** pe aceeași interfață, folosiți **ifcfg-eth0:0**, unde ultimul zero poate fi orice altceva. Doar două directive sînt cerute în fișiere.

```
[root@rhel6 ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0
DEVICE="eth0:0"
IPADDR="192.168.1.133"
[root@rhel6 ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:1
DEVICE="eth0:0"
IPADDR="192.168.1.142"
```

4.1.2. autorizarea adreselor ip extra

Pentru a activa o interfață de rețea virtuală, folosiți **ifup**, pentru a o dezactiva folosiți **ifdown**.

```
[root@rhel6 ~]# ifup eth0:0
[root@rhel6 ~]# ifconfig | grep 'inet '
    inet addr:192.168.1.99 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    inet addr:192.168.1.133 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
[root@rhel6 ~]# ifup eth0:1
[root@rhel6 ~]# ifconfig | grep 'inet '
    inet addr:192.168.1.99 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    inet addr:192.168.1.133 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    inet addr:192.168.1.142 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
```

4.1.3. verificarea adreselor ip extra

Folosiți **ping** de pe un alt computer pentru a verifica activarea, sau folosiți **ifconfig** ca în acest screenshot.

```
[root@rhel6 ~]# ifconfig
eth0    Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:DD:0D:5C
        inet addr:192.168.1.99 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
        inet6 addr: fe80::a00:27ff:fedd:d5c/64 Scope:Link
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
        RX packets:1259 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:545 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:1000
        RX bytes:115260 (112.5 KiB) TX bytes:84293 (82.3 KiB)

eth0:0  Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:DD:0D:5C
        inet addr:192.168.1.133 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
eth0:1  Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:DD:0D:5C
        inet addr:192.168.1.142 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
```

4.2. legare pe Debian/Ubuntu

4.2.1. legarea adreselor ip extra

Configurarea adreselor ip multiple pe aceeași placă de rețea se face în **/etc/network/interfaces** adăugînd dispozitive **eth0:x**. Adăugarea **netmask** (măștii de rețea) este obligatorie.

```
debian5:~# cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
iface eth0 inet static
address 192.168.1.34
network 192.168.1.0
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
auto eth0

auto eth0:0
iface eth0:0 inet static
address 192.168.1.233
netmask 255.255.255.0

auto eth0:1
iface eth0:1 inet static
address 192.168.1.242
netmask 255.255.255.0
```

4.2.2. autorizarea adreselor ip extra

Folosiți **ifup** pentru a autoriza adresele extra.

```
debian5:~# ifup eth0:0
debian5:~# ifup eth0:1
```

4.2.3. verificarea adreselor ip extra

Folosiți **ping** de pe un alt computer pentru a verifica activarea, sau folosiți **ifconfig** ca în această captură de ecran.

```
debian5:~#ifconfig | grep 'inet '  
    inet addr:192.168.1.34 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0  
    inet addr:192.168.1.233 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0  
    inet addr:192.168.1.242 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0  
    inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
```

4.3. cuplare pe Redhat/Fedora

Începem cu **ifconfig -a** pentru a obține o listă a tuturor plăcilor de rețea de pe sistemul nostru.

```
[root@rhel6 network-scripts]# ifconfig -a | grep Ethernet  
eth0      Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:DD:0D:5C  
eth1      Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:DA:C1:49  
eth2      Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:40:03:3B
```

În acest demo vom decide să cuplăm **eth1** și **eth2**.

Vom numi cuplarea **bond0** și vom adăuga această intrare în **modprobe** astfel încât kernel-ul să poată încărca **modulul cuplaj** când aducem la viață interfața.

```
[root@rhel6 network-scripts]# cat /etc/modprobe.d/bonding.conf  
alias bond0 bonding
```

Apoi creăm **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0** pentru a configura interfața noastră **bond0**.

```
[root@rhel6 network-scripts]# pwd  
/etc/sysconfig/network-scripts  
[root@rhel6 network-scripts]# cat ifcfg-bond0  
DEVICE=bond0  
IPADDR=192.168.1.199  
NETMASK=255.255.255.0  
ONBOOT=yes  
BOOTPROTO=none  
USERCTL=no
```

Apoi creăm două fișiere, una pentru fiecare placă de rețea pe care o vom folosi ca slave în **bond0**.

```
[root@rhel6 network-scripts]# cat ifcfg-eth1
DEVICE=eth1
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes
USERCTL=no
[root@rhel6 network-scripts]# cat ifcfg-eth2
DEVICE=eth2
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes
USERCTL=no
```

La sfârșit aducem interfața la viață cu **ifup bond0**.

```
[root@rhel6 network-scripts]# ifup bond0
[root@rhel6 network-scripts]# ifconfig bond0
bond0      Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:DA:C1:49
            inet addr:192.168.1.199 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
            inet6 addr: fe80::a00:27ff:feda:c149/64 Scope:Link
            UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST MTU:1500 Metric:1
            RX packets:251 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
            TX packets:21 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            collisions:0 txqueuelen:0
            RX bytes:39852 (38.9 KiB) TX bytes:1070 (1.0 KiB)
```

Cuplarea ar trebui să fie de asemeni vizibilă în **/proc/net/bonding**.

```
[root@rhel6 network-scripts]# cat /proc/net/bonding/bond0
Ethernet Channel Bonding Driver: v3.5.0 (November 4, 2008)
Bonding Mode: load balancing (round-robin)
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 0
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
```

```
Slave Interface: eth1
MII Status: up
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 08:00:27:da:c1:49
```

```
Slave Interface: eth2
MII Status: up
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 08:00:27:40:03:3b
```

4.4. cuplare pe Debian/Ubuntu

Începem cu **ifconfig -a** pentru a obține o listă a tuturor plăcilor de rețea de pe sistemul nostru.

```
debian5:~# ifconfig -a | grep Ethernet
eth0      Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:bb:18:a4
eth1      Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:63:9a:95
eth2      Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:27:a4:92
```

În acest demo vom decide să cuplăm **eth1** și **eth2**.

Va trebui de asemeni să instalăm pachetul **ifenslave**.

```
debian5:~# aptitude search ifenslave
p ifenslave          - Attach and detach slave interfaces to a bonding device
p ifenslave-2.6      - Attach and detach slave interfaces to a bonding device
debian5:~# aptitude install ifenslave
Reading package lists... Done
. . .
```

Apoi aducem la zi fișierul **/etc/network/interfaces** cu informații despre interfața **bond0**.

```
debian5:~# tail -7 /etc/network/interfaces
iface bond0 inet static
address 192.168.1.42
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
slaves eth1 eth2
bond-mode active-backup
bond_primary eth1
```

Pe versiuni mai vechi de Debian/Ubuntu trebuia să tastați **modprobe bonding**, dar asta nu mai e cerut deloc. Folosiți **ifup** pentru a aduce la viață interfața, apoi testați dacă funcționează.

```
debian5:~# ifup bond0
debian5:~# ifconfig bond0
bond0      Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:63:9a:95
           inet addr:192.168.1.42 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
           inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe63:9a95/64 Scope:Link
           UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST MTU:1500 Metric:1
           RX packets:212 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
           TX packets:39 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:0
           RX bytes:31978 (31.2 KiB) TX bytes:6709 (6.5 KiB)
```

Cuplarea ar trebui să fie de asemeni vizibilă în **/proc/net/bonding**.


```
debian5:~# cat /proc/net/bonding/bond0
Ethernet Channel Bonding Driver: v3.2.5 (March 21, 2008)
```

```
Bonding Mode: fault-tolerance (active-backup)
Primary Slave: eth1
Currently Active Slave: eth1
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 0
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
```

```
Slave Interface: eth1
MII Status: up
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 08:00:27:63:9a:95
```

```
Slave Interface: eth2
MII Status: up
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 08:00:27:27:a4:92
```

4.5. practică: legare și cuplare

1. Adăugați o **adresă ip** extra la una dintre plăcile de rețea. Testați dacă funcționează (puneți pe un coleg să facă ssh la ea)!
2. Folosiți **ifdown** pentru a anula această **adresă ip** extra.
3. Fiți sigur că colegul a reușit de asemeni să **lege** o adresă ip extra înainte de a continua.
4. Adăugați o altă placă de rețea (sau două) la mașina virtuală și folosiți teoria pentru a **cupla** două plăci de rețea.

4.6. soluție: legare și cuplare

1. Adăugați o **adresă ip** extra la una dintre plăcile de rețea. Testați dacă funcționează (puneți pe un coleg să facă ssh la ea)!

Redhat/Fedora:

adăugați un fișier `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX:X` cum este arătat în teorie.

Debian/Ubuntu:

măriți fișierul `/etc/network/interfaces` cum este arătat în teorie.

2. Folosiți **ifdown** pentru a anula această **adresă ip** extra.

```
ifdown eth0:0
```

3. Fiți sigur că colegul a reușit de asemeni să **lege** o adresă ip extra înainte de a continua.

```
ping $extra_ip_neighbour
```

```
sau
```

```
ssh $extra_ip_neighbour
```

4. Adăugați o altă placă de rețea (sau două) la mașina virtuală și folosiți teoria pentru a **cupla** două plăci de rețea.

Redhat/Fedora:

adăugați fișierele `ifcfg-ethX` și `ifcfg-bondX` în `/etc/sysconfig/network-scripts` așa cum este arătat în teorie și nu uitați `modprobe.conf`

Debian/Ubuntu:

extindeți fișierul `/etc/network/interfaces` așa cum e arătat în teorie și nu uitați să instalați pachetul `ifenslave`.

Capitolul 5. client ssh și server

secure shell sau **ssh** este o colecție de utilitare care folosesc un protocol securizat pentru comunicări cu computere Linux îndepărtate.

Acest capitol dă o trecere în revistă a celor mai comune comenzi în legătură cu utilizarea serverului **sshd** și a clientului **ssh**.

5.1. despre ssh

5.1.1. secure shell

Evitați folosirea **telnet**, **rlogin** și **rsh** pentru a vă conecta remote cu serverele. Aceste protocoale mai vechi nu criptează sesiunea de accesare a sistemului, ceea ce înseamnă că utilizatorul id și parola pot fi interceptate cu utilitare ca **wireshark** sau **tcpdump**. Pentru a vă conecta sigur cu serverele, folosiți **ssh**.

Protocolul ssh este sigur în două moduri. În primul rând conexiunea este **criptată** și în al doilea rând conexiunea este **autentificată** în ambele sensuri.

O conexiune ssh începe întotdeauna cu un handshake criptografic, urmat de **criptarea** stratului de transport folosind un cifru simetric. Cu alte cuvinte, tunelul este criptat înainte de a începe să tastezi ceva.

Apoi **autentificarea** are loc (folosind parola/user id a utilizatorului sau chei publice/private) și comunicarea poate începe într-o conexiune criptată.

Protocolul ssh își va aminti serverele cu care s-a conectat (și vă va avertiza în caz că ceva suspicios a avut loc).

Pachetul **openssh** este menținut de către comunitatea **OpenBSD** și este distribuit în multe sisteme de operare (ar putea fi chiar cel mai popular pachet software din lume).

5.1.2. /etc/ssh/

Configurarea clientului **ssh** și a serverului ssh se face în directorul **/etc/ssh**. În următoarele secțiuni vom discuta cele mai multe fișiere găsite în **/etc/ssh**.

5.1.3. versiunile de protocol ssh

Protocolul **ssh** are două versiuni (1 și 2). Evitați să folosiți versiunea 1 oriunde, deoarece ea conține unele vulnerabilități cunoscute. Puteți verifica versiunea de protocol prin **/etc/ssh/ssh_config** pentru partea client și **/etc/ssh/sshd_config** pentru daemonul openssh-server.

```
paul@ubu1204:/etc/ssh$ grep Protocol ssh_config
# Protocol 2,1
paul@ubu1204:/etc/ssh$ grep Protocol sshd_config
Protocol 2
```

5.1.4. chei publice și private

Protocolul **ssh** folosește sistemul bine cunoscut al **cheilor publice și private**. Explicația de mai jos este succintă, mai multă informație poate fi găsită pe wikipedia.

http://en.wikipedia.org/wiki/Public-key_cryptography

Imaginați-vă pe Alice și Bob, doi oameni cărora le place să comunice unul cu altul. Folosind **chei publice și private** ei pot comunica **criptat** cu **autentificare**.

Când Alice vrea să-i trimită un mesaj criptat lui Bob, ea folosește **cheia publică** a lui Bob. Bob împarte **cheia lui publică** cu Alice, dar își păstrează **cheia lui privată**! Deoarece Bob este singurul care are cheia lui **privată**, Alice este sigură că Bob este singurul care poate citi mesajul criptat.

Când Bob vrea să verifice dacă mesajul a venit de la Alice, Bob folosește **cheia publică** a lui Alice pentru a verifica dacă Alice a semnat mesajul cu cheia ei **privată**. Pentru că Alice este singura care are **cheia privată** a lui Alice, Bob este sigur că mesajul a venit de la Alice.

5.1.5. algoritme rsa și dsa

Acest capitol nu explică implementarea tehnică a algoritmilor criptografice, aici explicăm cum să utilizăm utilitățile ssh cu **rsa** și **dsa**. Mai multe informații despre aceste algoritme pot fi găsite aici:

[http://en.wikipedia.org/wiki/RSA_\(algorithm\)](http://en.wikipedia.org/wiki/RSA_(algorithm))
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Signature_Algorithm

5.2. intrare pe un server remote (îndepărtat)

Următorul screenshot ne arată cum să utilizăm **ssh** pentru a intra pe un computer remote rulând Linux. Utilizatorul local e numit **paul** și el este intrat în sistem ca utilizatorul **admin42** pe sistemul remote.

```
paul@ubul204:~$ ssh admin42@192.168.1.30
The authenticity of host '192.168.1.30 (192.168.1.30)' can't be established.
RSA key fingerprint is b5:fb:3c:53:50:b4:ab:81:f3:cd:2e:bb:ba:44:d3:75.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
```

Precum vedeți, utilizatorul **paul** este reprezentat cu o amprentă de autentificare **rsa** de la sistemul remote. Utilizatorul poate accepta asta tastând **yes**. Vom vedea mai târziu că o intrare va fi adăugată în fișierul **~/.ssh_known_hosts**.

```
paul@ubul204:~$ ssh admin42@192.168.1.30
The authenticity of host '192.168.1.30 (192.168.1.30)' can't be established.
RSA key fingerprint is b5:fb:3c:53:50:b4:ab:81:f3:cd:2e:bb:ba:44:d3:75.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.30' (RSA) to the list of known hosts.
admin42@192.168.1.30's password:
Welcome to Ubuntu 12.04 LTS (GNU/Linux 3.2.0-26-generic-pae i686)
```

* Documentation: <https://help.ubuntu.com/>

```
1 package can be updated.
0 updates are security updates.
```

```
Last login: Wed Jun 6 19:25:57 2012 from 172.28.0.131
admin42@ubuserver:~$
```

Utilizatorul poate să iasă de pe serverul remote tastând **exit** sau folosind **Ctrl-d**.

5.3. execuția unei comenzi pe remote

Această captură de ecran arată cum să executăm comanda **pwd** pe serverul remote. Nu există nici o nevoie de a ieși de pe server manual.

```
paul@ubu1204:~$ ssh admin42@192.168.1.30 pwd
admin42@192.168.1.30's password:
/home/admin42
paul@ubu1204:~$
```

5.4. scp

Comanda **scp** funcționează la fel ca **cp**, dar permite ca sursa și destinația copiată să fie cu **ssh**. Aici este un exemplu unde copiem fișierul **/etc/hosts** de pe serverul remote în directorul home al utilizatorului paul.

```
paul@ubu1204:~$ scp admin42@192.168.1.30:/etc/hosts /home/paul/serverhosts
admin42@192.168.1.30's password:
hosts                                100%      809      0.8KB/s   00:00
```

Aici e un exemplu în revers, unde copiem un fișier local la un server remote.

```
paul@ubu1204:~$ scp ~/serverhosts admin42@192.168.1.30:/etc/hosts.new
admin42@192.168.1.30's password:
serverhosts                          100%      809      0.8KB/s   00:00
```

5.5. setare ssh fără parolă

Pentru a seta autentificare ssh fără parolă prin intermediul cheilor publice/private, folosiți **ssh-keygen** pentru a genera o pereche de chei fără parolă, și apoi copiați cheia publică pe serverul destinație. Să facem asta pas cu pas.

În exemplul care urmează, vom seta ssh fără parolă între Alice și Bob. Alice are un cont pe un server Red Hat Enterprise Linux, Bob folosește Ubuntu pe laptopul lui. Bob vrea să-i dea acces lui Alice folosind ssh și sistemul de cheie publică și privată. Asta înseamnă că chiar dacă Bob își schimbă parola pe laptopul lui, Alice încă va avea acces.

5.5.1. ssh-keygen

Exemplul de mai jos arată cum Alice folosește **ssh-keygen** pentru a genera o pereche de chei. Alice nu a tastat o parolă.

```
[alice@RHEL5 ~]$ ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/alice/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/alice/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/alice/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/alice/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
9b:ac:ac:56:c2:98:e5:d9:18:c4:2a:51:72:bb:45:eb alice@RHEL5
[alice@RHEL5 ~]$
```

Puteți folosi **ssh-keygen -t dsa** în aceeași modalitate.

5.5.2. ~/.ssh

În timp ce **ssh-keygen** generează o cheie publică și o cheie privată, va crea la fel un director ascuns **.ssh** cu permisiunile de rigoare. Dacă creați directorul **.ssh** manual, atunci va trebui să-l faceți cu **chmod 700**! Altfel ssh va refuza să utilizeze cheile (cheile private cu drepturi de citire pentru ceilalți nu sînt sigure!).

Precum vedeți, directorul **.ssh** este securizat în directorul home a lui Alice.

```
[alice@RHEL5 ~]$ ls -ld .ssh
drwx----- 2 alice alice 4096 May 1 07:38 .ssh
[alice@RHEL5 ~]$
```

Bob utilizează Ubuntu acasă. El decide să creeze manual directorul **.ssh**, astfel că are nevoie să îl securizeze manual.

```
bob@laika:~$ mkdir .ssh
bob@laika:~$ ls -ld .ssh
drwxr-xr-x 2 bob bob 4096 2008-05-14 16:53 .ssh
bob@laika:~$ chmod 700 .ssh/
bob@laika:~$
```

5.5.3. id_rsa și id_rsa.pub

Comanda **ssh-keygen** generează două chei în **.ssh**. Cheia publică este numită **~/.ssh/id_rsa.pub**. Cheia privată este numită **~/.ssh/id_rsa**.

```
[alice@RHEL5 ~]$ ls -l .ssh/
total 16
-rw----- 1 alice alice 1671 May 1 07:38 id_rsa
-rw-r--r-- 1 alice alice  393 May 1 07:38 id_rsa.pub
```

Fișierele vor fi numite **id_dsa** și **id_dsa.pub** cînd folosim **dsa** în loc de **rsa**.

5.5.4. copierea cheii publice către celălalt computer

Pentru a copia cheia publică de la serverul lui Alice pe laptopul lui Bob, Alice decide să folosească **scp**.

```
[alice@RHEL5 .ssh]$ scp id_rsa.pub bob@192.168.48.92:~/.ssh/authorized_keys
bob@192.168.48.92's password:
id_rsa.pub                                100% 393 0.4KB/s 00:00
```

Fiți atenți cînd copiați cea de-a doua cheie! Nu suprascrieți prima cheie, în schimb adăugați cheia în același fișier **~/.ssh/authorized_keys**!

```
cat id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
```

Alice ar putea să folosească **ssh-copy-id** ca în acest exemplu.

```
ssh-copy-id -i .ssh/id_rsa.pub bob@192.168.48.92
```

5.5.5. authorized_keys

În directorul **~/.ssh**, puteți crea un fișier numit **authorized_keys**. Acest fișier poate conține una sau mai multe chei publice de la oamenii în care aveți încredere. Acei oameni de încredere pot utiliza cheile lor private pentru a demonstra identitatea lor și să obțină acces la contul dumneavoastră prin ssh

(fără parolă). Acest exemplu arată fișierul `authorized_keys` a lui Bob care conține cheia publică a lui Alice.

```
bob@laika:~$ cat .ssh/authorized_keys
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEApcQ9xzyLzJes1sR+hPyqW2vyzt1D4zTLqk\
MDWBR4mMFuUZD/0583I3Lg/Q+JIq0RSksNzaL/BNLDou1jMpBe2Dmf/u22u4KmqLJBfDhe\
yTmGSBzeNYCYRSMq78CT9l9a+y6x/shucwhaILsy8A2XfJ9VCgkVtu7XlWFDL2cum08/0\
mRFwVrfc/uPsAn5XkkTscL4g21mQbnp9wJC40pGSJXXMuF0k8MgCb5ieSnpKFniAKM+tEo\
/vjDGSi3F/bxu691jscrU0VUdIo0So98HUfEf7jKBRIkxGAC7I4HLA+/zX730IvRFAb2hv\
tUhn6RHrBtUJUjbSGiYeFTLdfcTQ== alice@RHEL5
```

5.5.6. ssh fără parolă

Alice poate acum să utilizeze `ssh` fără parolă ca să se conecteze la laptopul lui Bob. În combinație cu capabilitatea `ssh` de a rula comenzi pe gazda remote, asta poate fi folositor în conducte printre mașini diferite.

```
[alice@RHEL5 ~]$ ssh bob@192.168.48.92 "ls -l .ssh"
total 4
-rw-r--r-- 1 bob bob 393 2008-05-14 17:03 authorized_keys
[alice@RHEL5 ~]$
```

5.6. destinație X prin ssh

O altă autorizare populară a `ssh` este numită **destinație X11 (X11 forwarding)** și este implementată cu `ssh-X`.

Mai jos este un exemplu a **destinației X**: utilizatorul paul intră în sistem ca utilizatorul greet pe computerul ei pentru a începe aplicația grafică mozilla-thunderbird. Deși aplicația va rula pe computerul remote de la greet, ea va fi afișată pe ecran ca atașată local la computerul lui paul.

```
paul@debian5:~/PDF$ ssh -X greet@greet.dyndns.org -p 55555
Warning: Permanently added the RSA host key for IP address \
'81.240.174.161' to the list of known hosts.
Password:
Linux raika 2.6.8-2-686 #1 Tue Aug 16 13:22:48 UTC 2005 i686 GNU/Linux

Last login: Thu Jan 18 12:35:56 2007
greet@raika:~$ ps fax | grep thun
greet@raika:~$ mozilla-thunderbird &
[1] 30336
```

5.7. depanare ssh

Folosiți `ssh -v` pentru a obține informație debug despre încercările de conexiune `ssh`.


```
paul@debian5:~$ ssh -v bert@192.168.1.192
OpenSSH_4.3p2 Debian-8ubuntu1, OpenSSL 0.9.8c 05 Sep 2006
debug1: Reading configuration data /home/paul/.ssh/config
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: Applying options for *
debug1: Connecting to 192.168.1.192 [192.168.1.192] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: identity file /home/paul/.ssh/identity type -1
debug1: identity file /home/paul/.ssh/id_rsa type 1
debug1: identity file /home/paul/.ssh/id_dsa type -1
debug1: Remote protocol version 1.99, remote software version OpenSSH_3
debug1: match: OpenSSH_3.9p1 pat OpenSSH_3.*
debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
. . .
```

5.8. sshd

Serverul ssh este numit **sshd** și vine dat de pachetul **openssh-server**.

```
root@ubu1204~# dpkg -l openssh-server | tail -1
ii openssh-server 1:5.9p1-5ubuntu1 secure shell (SSH) server,...
```

5.9. chei sshd

Cheile publice folosite de serverul sshd sînt localizate în **/etc/ssh** și au drepturi de citire pentru toți. Cheile private sînt cu drepturi de citire doar pentru root.

```
root@ubu1204~# ls -l /etc/ssh/ssh_host_*
-rw----- 1 root root 668 Jun 7 2011 /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
-rw-r--r-- 1 root root 598 Jun 7 2011 /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub
-rw----- 1 root root 1679 Jun 7 2011 /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
-rw-r--r-- 1 root root 390 Jun 7 2011 /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub
```

5.10. ssh-agent

Cînd generăm chei cu **ssh-keygen**, avem opțiunea de a tasta o parolă pentru a proteja accesul la chei. Pentru a evita să tastăm tot timpul această parolă, puteți adăuga chei în **ssh-agent** folosind **ssh-add**.

Cele mai multe distribuții Linux vor începe **ssh-agent** în mod automat cînd intrăm pe sistem.

```
root@ubu1204~# ps -ef | grep ssh-agent
paul    2405 2365 0 08:13 ?                00:00:00 /usr/bin/ssh-agent...
```

Această captură de ecran prescurtată arată cum să utilizăm **ssh-add** pentru a lista cheile care sînt curent adăugate la **ssh-agent**.

```
paul@debian5:~$ ssh-add -L
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAvgI+Vx5UrisusZPl8da8URHGsxG7yivv3/\
. . .
wMGqa48Kelwom8Tgb4Sgcwpp/V0/ldA5m+BGCw== paul@deb503
```

5.11. practică: ssh

0. Asigurați-vă că aveți acces la **două computere Linux**, sau lucrați împreună cu un partener pentru acest exercițiu. Pentru această practică, vom numi una dintre mașini server.

1. Instalați **sshd** pe server.

2. Verificați în fișierele de configurare ssh să fie permis doar protocolul cu versiunea 2.

3. Folosiți **ssh** pentru a intra pe server, listați directorul curent și apoi ieșiți din server.

4. Folosiți **scp** pentru a copia un fișier de pe computer pe server.

5. Folosiți **scp** pentru a copia un fișier de pe server pe computer.

6. (opțional, funcționează doar când aveți o instalare grafică Linux). Instalați pachetul xeyes pe server și folosiți ssh pentru a executa xeyes pe server, dar afișați-l în client. [N.tr. Client se numește mașina care efectuează cererea].

7. (opțional, la fel ca mai sus). Creați un bookmark în firefox, apoi închideți firefox pe client și pe server. Folosiți **ssh -X** pentru a executa firefox pe ecran, dar pe computerul colegului. Ați văzut bookmark-ul colegului?

8. Folosiți **ssh-keygen** pentru a crea o pereche de chei fără parolă. Setati ssh fără parolă între dvs. și coleg (sau între client și server).

9. Verificați dacă sînt corecte permisiunile fișierelor cheilor de pe server; permisiuni cu drepturi de citire pentru toți pentru cheile publice și doar acces root pentru cheile private.

10. Verificați dacă **ssh-agent** se execută.

11. (opțional). Protejați perechile de chei cu o **parolă**, apoi adăugați aceste chei la **ssh-agent** și testați conexiunea fără parolă ssh pe server.

5.12. soluție: ssh

0. Asigurați-vă că aveți acces la **două computere Linux**, sau lucrați împreună cu un partener pentru acest exercițiu. Pentru această practică, vom numi una dintre mașini server.

1. Instalați **sshd** pe server.

```
apt-get install openssh-server (pe Ubuntu/Debian)
yum -y install openssh-server (pe Centos/Fedora/Red Hat)
```

2. Verificați în fișierele de configurare ssh să fie permis doar protocolul cu versiunea 2.

```
grep Protocol /etc/ssh/ssh*_config
```

3. Folosiți **ssh** pentru a intra pe server, listați directorul curent și apoi ieșiți din server.

```
user@client$ ssh user@server-ip-address
user@server$ pwd
/home/user
user@server$ exit
```

4. Folosiți **scp** pentru a copia un fișier de pe computer pe server.

```
scp localfile user@server:~
```

5. Folosiți **scp** pentru a copia un fișier de pe server pe computer.

```
scp user@server:~/serverfile
```

6. (opțional, funcționează doar când aveți o instalare grafică Linux). Instalați pachetul xeyes pe server și folosiți ssh pentru a executa xeyes pe server, dar afișați-l în client.

```
pe server:
apt-get install xeyes
pe client:
ssh -X user@server-ip
xeyes
```

7. (opțional, la fel ca mai sus). Creați un bookmark în firefox, apoi închideți firefox pe client și pe server. Folosiți **ssh -X** pentru a executa firefox pe ecran, dar pe computerul colegului. Ați văzut bookmark-ul colegului?

8. Folosiți **ssh-keygen** pentru a crea o pereche de chei fără parolă. Setați ssh fără parolă între dvs. și coleg (sau între client și server).

Vedeți soluția în carte la capitolul "setarea ssh fără parolă".

9. Verificați dacă sînt corecte permisiunile fișierelor cheilor de pe server; permisiuni cu drepturi de citire pentru toți pentru cheile publice și doar acces root pentru cheile private.

```
ls -l /etc/ssh/ssh_host_*
```

10. Verificați dacă **ssh-agent** se execută.

```
ps fax | grep ssh-agent
```

11. (opțional). Protejați perechile de chei cu o **parolă**, apoi adăugați aceste chei la **ssh-agent** și testați conexiunea fără parolă ssh pe server.

```
man ssh-keygen
```

```
man ssh-agent
```

```
man ssh-add
```

Capitolul 6. introducere în nfs

Network File System (sau pe scurt **nfs**) (sistem fișier network) ne permite încă din anii 1980 să partajăm un director cu alte computere pe rețea.

În acest capitol vedem cum să setăm un server **nfs** și un computer client **nfs**.

6.1. versiunile protocol nfs

Versiunile vechi 2 și 3 sînt fixate (**udp**) prin default (dar ele pot utiliza **tcp**). Versiunea mai recentă **nfs versiunea 4** aduce un protocol fixat cu mai bună performanță și securitate mai puternică.

Versiunea NFS 4 a fost definită în **rfc 3010** în 2000 și **rfc 3530** în 2003 și cere **tcp** (portul 2049). Suportă de asemeni autentificare de utilizator **Kerberos** ca o opțiune cînd se montează un partaj. Versiunile NFS 2 și 3 autentifică doar gazda.

6.2. rpcinfo

Clienții se conectează la server folosind **rpc** (pe Linux asta poate fi aranjat de către daemonul **portmap**). Priviți la **rpcinfo** pentru a verifica dacă **nfs** și serviciile puse în legătură cu el se execută.

```
root@RHELv4u2:~# /etc/init.d/portmap status
portmap (pid 1920) is running...
root@RHELv4u2:~# rpcinfo -p
program      vers      proto     port
100000        2         tcp       111      portmapper
100000        2         udp       111      portmapper
100024        1         udp       32768    status
100024        1         tcp       32769    status
root@RHELv4u2:~# service nfs start
Starting NFS services:          [OK]
Starting NFS quotas:           [OK]
Starting NFS daemon:           [OK]
Starting NFS mountd:           [OK]
```

Aceiași comandă **rpcinfo** cînd este deschis **nfs**.

```

root@RHELv4u2:~# rpcinfo -p
program      vers      proto     port
100000       2         tcp       111      portmapper
100000       2         tcp       111      portmapper
100024       1         udp       32768    status
100024       1         tcp       32769    status
100011       1         udp       985      rquotad
100011       2         udp       985      rquotad
100011       1         tcp       988      rquotad
100011       2         tcp       988      rquotad
100003       1         udp       2049     nfs
100003       3         udp       2049     nfs
100003       4         udp       2049     nfs
100003       1         tcp       2049     nfs
100003       3         tcp       2049     nfs
100003       4         tcp       2049     nfs
100021       1         udp       32770    nlockmgr
100021       3         udp       32770    nlockmgr
100021       4         udp       32770    nlockmgr
100021       1         tcp       32789    nlockmgr
100021       3         tcp       32789    nlockmgr
100021       4         tcp       32789    nlockmgr
100005       1         udp       1004     mountd
100005       1         tcp       1007     mountd
100005       2         udp       1004     mountd
100005       2         tcp       1007     mountd
100005       3         udp       1004     mountd
100005       3         tcp       1007     mountd
root@RHELv4u2:~#

```

6.3. configurare server

nfs este configurat în **/etc/exports**. Ați putea (prin **ldap**?) să sincronizați **userid** între computere dacă folosiți mult **nfs**.

Opțiunea **rootsquash** va schimba contul de utilizator **UID 0** la **UID nobody** (sau similar). Opțiunea **sync** va scrie datele care se pot scrie pe disk înainte de a completa cererea client.

6.4. /etc/exports

Aici este un exemplu **/etc/exports** pentru a explica sintaxa:

```
paul@laika:~$ cat /etc/exports
# Everyone can read this share
/mnt/data/iso *(ro)

# Only the computers named pasha and barry can readwrite this one
/var/www pasha(rw) barry(rw)

# same, but without root squashing for barry
/var/ftp pasha(rw) barry(rw,no_root_squash)

# everyone from the netsec.local domain gets access
/var/backup *.netsec.local(rw)

# ro for one network, rw for the other
/var/upload 192.168.1.0/24(ro) 192.168.5.0/24(rw)
```

Încarnări mai recente a **nfs** cer opțiunea **subtree_check** să fie setată în mod explicit (sau unset cu **no_subtree_check**). Fișierul **/etc/exports** apoi arată astfel:

```
root@debian6 ~# cat /etc/exports
# Everyone can read this share
/srv/iso *(ro,no_subtree_check)

# Only the computers named pasha and barry can readwrite this one
/var/www pasha(rw,no_subtree_check) barry(rw,no_subtree_check)

# same, but without root squashing for barry
/var/ftp pasha(rw,no_subtree_check) barry(rw,no_root_squash,no_subtree_check)
```

6.5. exportfs

Nu trebuie să reporniți serverul **nfs** pentru a începe să exportați exporturile noi create. Puteți folosi comanda **exportfs -va** pentru a face asta. Va scrie directoarele exportate în **/var/lib/nfs/etab**, unde sînt imediat aplicate.

```
root@debian6 ~# exportfs -va
exporting pasha:/var/ftp
exporting barry:/var/ftp
exporting pasha:/var/www
exporting barry:/var/www
exporting */:/srv/iso
```

6.6. configurare client

Am văzut comanda **mount** și fișierul **/etc/fstab** înainte.

```
root@RHELv4u2:~# mount -t nfs barry:/mnt/data/iso /home/project55/
root@RHELv4u2:~# cat /etc/fstab | grep nfs
barry:/mnt/data/iso /home/iso nfs defaults 0 0
root@RHELv4u2:~#
```

Aici este un alt exemplu simplu. Să presupunem că oamenii din **project55** ne spun că au nevoie de cîteva imagini CD-ROM, și noi le avem deja disponibile pe un server **nfs**. Am putea tasta următoarea comandă pentru a monta acest spațiu de stocare pe punctul lor de montare **/home/project55**.

```
root@RHELv4u2:~# mount -t nfs 192.168.1.40:/mnt/data/iso /home/project55/
root@RHELv4u2:~# ls -lh /home/project55/
total 3.6G
drwxr-xr-x 2 1000 1000 4.0K Jan 16 17:55 RHELv4u1
drwxr-xr-x 2 1000 1000 4.0K Jan 16 14:14 RHELv4u2
drwxr-xr-x 2 1000 1000 4.0K Jan 16 14:54 RHELv4u3
drwxr-xr-x 2 1000 1000 4.0K Jan 16 11:09 RHELv4u4
-rw-r--r-- 1 root root 1.6G Oct 13 15:22 sled10-vmwarews5-vm.zip
root@RHELv4u2:~#
```


6.7. practică: introducere la nfs

1. Creați două directoare cu câteva fișiere. Folosiți **nfs** pentru a partaja unul dintre ele cu drepturi doar de citire, celălalt trebuie să aibă doar drepturi de scriere. Puneți pe coleg să se conecteze la ele pentru a le testa.
2. Investigați utilizatorul proprietar al fișierelor create de coleg.
3. Protejați un partaj prin adresă ip sau hostname, astfel încât doar colegul să se poată conecta.

Capitolul 7. introducere la rețelistică

7.1. introducere la iptables

7.1.1. iptables firewall

Kernel-ul Linux are un firewall înglobat numit **iptables**. Pentru a opri firewall-ul **iptables** pe Red Hat, folosiți comanda **service**.

```
root@RHELv4u4:~# service iptables stop
Flushing firewall rules:          [ OK ]
Setting chains to policy ACCEPT: filter [ OK ]
Unloading iptables modules:      [ OK ]
root@RHELv4u4:~#
```

Modalitatea ușoară de a configura iptables, este să folosiți un utilitar grafic precum **kmyfirewall** KDE sau **Security Level Configuration Tool**. O puteți găsi pe ultima în meniul grafic, undeva în System Tools – Security, sau puteți să o porniți tastînd **system-config-securitylevel** în bash. Aceste utilitare permit unele configurări firewall de bază. Puteți decide dacă vreți să porniți sau să opriți firewall-ul, și ce porturi standard tipice sînt permise cînd firewall-ul este activ. Puteți chiar să adăugați unele porturi la comandă. Cînd terminați, configurația este scrisă în **/etc/sysconfig/iptables** pe Red Hat.

```
root@RHELv4u4:~# cat /etc/sysconfig/iptables
# Firewall configuration written by system-config-securitylevel
# Manual customization of this file is not recommended.
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
:RH-Firewall-1-INPUT - [0:0]
-A INPUT -j RH-Firewall-1-INPUT
-A FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT
-A RH-Firewall-1-INPUT -i lo -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p 50 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p 51 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p udp --dport 5353 -d 224.0.0.251 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p udp -m udp --dport 631 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A RH-F...NPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A RH-F...NPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A RH-F...NPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
-A RH-F...NPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
COMMIT
root@RHELv4u4:~#
```

Pentru a porni serviciul, tastați comanda **service iptables start**. Puteți configura iptables să înceapă în timpul butării cu **chkconfig**.

```
root@RHELv4u4:~# service iptables start
Applying iptables firewall rules: [OK]
root@RHELv4u4:~# chkconfig iptables on
root@RHELv4u4:~#
```

Una dintre autorizările frumoase ale iptables este că ea afișează informația **status** când este interogată cu comanda **service iptables status**.

```
root@RHELv4u4:~# service iptables status
Table: filter
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target      prot opt source                destination
RH-Firewall-1-INPUT all -- 0.0.0.0/0             0.0.0.0/0

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target      prot opt source                destination
RH-Firewall-1-INPUT all -- 0.0.0.0/0             0.0.0.0/0

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target      prot opt source                destination

Chain RH-Firewall-1-INPUT (2 references)
target prot opt  source      destination
ACCEPT all  --  0.0.0.0/0   0.0.0.0/0
ACCEPT icmp --  0.0.0.0/0   0.0.0.0/0   icmp type 255
ACCEPT esp  --  0.0.0.0/0   0.0.0.0/0
ACCEPT ah   --  0.0.0.0/0   0.0.0.0/0
ACCEPT udp  --  0.0.0.0/0   224.0.0.251 udp dpt:5353
ACCEPT udp  --  0.0.0.0/0   0.0.0.0/0   udp dpt:631
ACCEPT all  --  0.0.0.0/0   0.0.0.0/0   state RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT tcp  --  0.0.0.0/0   0.0.0.0/0   state NEW tcp dpt:22
ACCEPT tcp  --  0.0.0.0/0   0.0.0.0/0   state NEW tcp dpt:80
ACCEPT tcp  --  0.0.0.0/0   0.0.0.0/0   state NEW tcp dpt:21
ACCEPT tcp  --  0.0.0.0/0   0.0.0.0/0   state NEW tcp dpt:25
REJECT all  --  0.0.0.0/0   0.0.0.0/0   reject-with icmp-host-prohibited

root@RHELv4u4:~#
```

Stăpînirea configurației firewall cere o cunoaștere decentă a tcp/ip. Tutoriale iptables bune pot fi găsite online la <http://iptables-tutorial.frozentux.net/iptables-tutorial.html> și aici la <http://tldp.org/HOWTO/IP-Masquerade-HOWTO/>.

7.2. practică: iptables

1. Verificați dacă firewall-ul se execută.
2. Închideți firewall-ul care se execută.

7.3. soluție: iptables

1. Verificați dacă firewallul se execută.

```
root@rhel55 ~# service iptables status | head
Table: filter
Chain INPUT (policy ACCEPT)
num  target          prot opt source                destination
1    RH-Firewall-1-INPUT  all  --  0.0.0.0/0              0.0.0.0/0

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
num  target          prot opt source                destination
1    RH-Firewall-1-INPUT  all  --  0.0.0.0/0              0.0.0.0/0

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
```

2. Închideți firewallul care se execută.

```
root@rhel55 ~# service iptables stop
Flushing firewall rules:          [ OK ]
Setting chains to policy ACCEPT: filter [ OK ]
Unloading iptables modules:      [ OK ]
root@rhel55 ~# service iptables status
Firewall is stopped.
```

7.4. xinetd și inetd

7.4.1. superdaemonul

Cînd resursele ca memoria RAM erau limitate, unui super-server îi era încredințat să asculte pe toate soclurile și să înceapă daemonul potrivit doar cînd era necesar. Servicii ca **swat**, **telnet** și **ftp** sînt în mod tipic servite de un astfel de super-server. Superdaemonul **xinetd** este mai recent decît **inetd**. Vom discuta configurația pentru ambii daemoni.

Distribuțiile Linux recente ca RHEL5 și Ubuntu 10.04 nu activează **inetd** sau **xinetd** prin default, ci doar dacă o aplicație o solicită.

7.4.2. inetd sau xinetd

Mai întîi verificați dacă computerul rulează **inetd** sau **xinetd**. Acest Debian 4.0 Etch execută **inetd**.

```
root@barry:~# ps fax | grep inet
3870 ?          Ss      0:00 /usr/sbin/inetd
```

Acest Red Hat Enterprise Linux 4 update 4 rulează **xinetd**.

```
[root@RHEL4b ~]# ps fax | grep inet
3003 ?          Ss      0:00 xinetd -stayalive -pidfile /var/run/xinetd.pid
```

Ambii daemoni au aceeași funcționalitate (ascultă pe multe porturi, încep alți daemoni cînd aceștia sînt necesari), dar ei au fișiere diferite de configurație.

7.4.3. xinetd superdaemon

Daemonul **xinetd** este deseori numit un superdaemon pentru că ascultă multe conexiuni intrare, și dă start altor daemoni cînd este necesar. Cînd este primită o cerere de conexiune, **xinetd** va căuta mai întîi învelișurile TCP (/etc/hosts.allow și /etc/hosts.deny) și apoi va da controlul conexiunii altui daemon. Acest superdaemon este configurat în **/etc/xinetd.conf** și fișierele în directorul **/etc/xinetd.d**. Să ne uităm mai întîi la /etc/xinetd.conf.

```
paul@RHELv4u2:~$ cat /etc/xinetd.conf
#
# Simple configuration file for xinetd
#
# Some defaults, and include /etc/xinetd.d/

defaults
{
  instances                = 60
  log_type                  = SYSLOG authpriv
  log_on_success            = HOST PID
  log_on_failure            = HOST
  cps                      = 25 30
}

includedir /etc/xinetd.d

paul@RHELv4u2:~$
```

Potivit setărilor din acest fișier, xinetd poate să mînuiască 60 de cereri de client odată. Folosește facilitatea **authpriv** pentru a jurnaliza adresele ip

gazdă și pid-ul daemonilor extinși cu succes. Când un serviciu (cunoscut ca protocol legat unui daemon) primește mai mult de 25 cps (conexiuni per secundă), ține cererile pentru 30 de secunde.

Directorul **/etc/xinetd.d** conține mai multe fișiere de configurație specifică. Să ne uităm de asemeni la unul din ele.

```
paul@RHELv4u2:~$ ls /etc/xinetd.d
amanda          chargen-udp    echo          klogin        rexec         talk
amandaidx       cups-lpd       echo-udp      krb5-telnet   rlogin        telnet
amidxtape       daytime        eklogin       kshell        rsh           tftp
auth            daytime-udp    finger        ktalk         rsync         time
chargen         dbuskd-cdb     gssftp        ntalk         swat          time-udp
paul@RHELv4u2:~$ cat /etc/xinetd.d/swat
# default: off
# description: SWAT is the Samba Web Admin Tool. Use swat \
#              to configure your Samba server. To use SWAT, \
#              connect to port 901 with your favorite web browser.
service swat
{
port                = 901
socket_type         = stream
wait                = no
only_from           = 127.0.0.1
user                = root
server              = /usr/sbin/swat
log_on_failure      += USERID
disable             = yes
}
paul@RHELv4u2:~$
```

Serviciile ar trebui listate în fișierul **/etc/services**. Serviciul port determină portul, și trebuie să fie la fel ca portul specificat în **/etc/services**.

socket_type ar trebui setat pe **stream** pentru serviciile tcp (și dgram pentru udp). **log_on_failure+=** concatenează userid pentru a jurnaliza mesaje formate în **/etc/xinetd.conf**. Ultima setare **disable** poate fi setată la yes sau no. A seta asta cu **no** înseamnă că serviciul este pornit!

Verificați paginile de manual al xinetd și xinetd.conf pentru mai multe opțiuni de configurare.

7.4.4. inetd superdaemon

Acest superdaemon are doar un singur fișier de configurare în **/etc/inetd.conf**. Fiecare protocol sau daemon pe care îl ascultă, primește o linie în acest fișier.

```
root@barry:~# grep ftp /etc/inetd.conf
tftp dgram udp wait nobody /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.tftpd /boot/tftp
root@barry:~#
```

Puteți deautoriza un serviciu în **inetd.conf** de deasupra punând un # la începutul acelei linii. Aici este un exemplu a deautorizării interfeței web VMware (care ascultă pe portul tcp 902).

```
paul@laika:~$ grep vmware /etc/inetd.conf
#902 stream tcp nowait root /usr/sbin/vmware-authd vmware-authd
```

7.5. practică: inetd și xinetd

1. Verificați pe toate sistemele dacă ele folosesc xinetd sau inetd.
2. Priviți fișierele de configurare.
3. (Dacă telnet este instalabil, atunci înlocuiți swat, în aceste întrebări, cu telnet) Este swat instalat? Dacă nu, atunci instalați swat și priviți la schimbările din configurarea (x)inetd. Este swat oprit sau deschis?
4. Opriți swat, testați-l. Deschideți swat, testați-l.

7.6. sistem de fișier în rețea

7.6.1. versiuni protocol

Versiunile vechi **nfs** (network file system) 2 și 3 sînt udp prin default, dar ele pot folosi tcp. Clienții se conectează la server folosind **rpc** (pe Linux asta e controlat de daemonul **portmap**). Priviți la **rpcinfo** pentru a verifica dacă **nfs** și serviciile puse în legătură cu el se execută.

```
root@RHELv4u2:~# /etc/init.d/portmap status
portmap (pid 1920) is running...
root@RHELv4u2:~# rpcinfo -p
program vers proto  port
100000    2    tcp    111  portmapper
100000    2    udp    111  portmapper
100024    1    udp   32768  status
100024    1    tcp   32769  status
root@RHELv4u2:~# service nfs start
Starting NFS services:          [ OK ]
Starting NFS quotas:           [ OK ]
Starting NFS daemon:           [ OK ]
Starting NFS mountd:           [ OK ]
```

Aceeși comandă **rpcinfo** cînd este deschis **nfs**.

```
root@RHELv4u2:~# rpcinfo -p
program  vers  proto  port
100000    2    tcp    111  portmapper
100000    2    udp    111  portmapper
100024    1    udp   32768  status
100024    1    tcp   32769  status
100011    1    udp    985  rquotad
100011    2    udp    985  rquotad
100011    1    tcp    988  rquotad
100011    2    tcp    988  rquotad
100003    2    udp   2049  nfs
100003    3    udp   2049  nfs
100003    4    udp   2049  nfs
100003    2    tcp   2049  nfs
100003    3    tcp   2049  nfs
100003    4    tcp   2049  nfs
100021    1    udp   32770  nlockmgr
100021    3    udp   32770  nlockmgr
100021    4    udp   32770  nlockmgr
100021    1    tcp   32789  nlockmgr
100021    3    tcp   32789  nlockmgr
100021    4    tcp   32789  nlockmgr
100005    1    udp   1004  mountd
100005    1    tcp   1007  mountd
100005    2    udp   1004  mountd
100005    2    tcp   1007  mountd
100005    3    udp   1004  mountd
100005    3    tcp   1007  mountd
root@RHELv4u2:~#
```

nfs versiunea 4 cere tcp (portul 2049) și suportă ca opțiune autentificare de utilizator **Kerberos**. Autentificarea **nfs** are loc doar când montăm ceea ce partajăm. Versiunile 2 și 3 **nfs** autentifică doar gazda.

7.6.2. configurare server

nfs este configurat în **/etc/exports**. Aici este un exemplu din **/etc/export** pentru a explica sintaxa. Aveți nevoie de un mijloc (domeniu NIS sau LDAP) pentru a sincroniza user id printre computere când folosiți mult **nfs**. Opțiunea **rootsquash** va schimba contul utilizator UID 0 la UID nfsnobody. Opțiunea **sync** va scrie pe disk înainte de a completa cererea client.

```
paul@laika:~$ cat /etc/exports
# Everyone can read this share
/mnt/data/iso *(ro)

# Only the computers barry and pasha can readwrite this one
/var/www pasha(rw) barry(rw)

# same, but without root squashing for barry
/var/ftp pasha(rw) barry(rw,no_root_squash)

# everyone from the netsec.lan domain gets access
/var/backup *.netsec.lan(rw)

# ro for one network, rw for the other
/var/upload 192.168.1.0/24(ro) 192.168.5.0/24(rw)
```

Nu trebuie să reporniți serverul **nfs** pentru a începe să exportați noile exporturi create. Puteți folosi comanda **exportfs -va** pentru a face asta. Va scrie directoarele exportate în **/var/lib/nfs/etab**, unde ele sînt imediat aplicate.

7.6.3. configurare client

Am văzut comanda **mount** și fișierul **/etc/fstab** înainte.

```
root@RHELv4u2:~# mount -t nfs barry:/mnt/data/iso /home/project55/
root@RHELv4u2:~# cat /etc/fstab | grep nfs
barry:/mnt/data/iso /home/iso nfs defaults 0 0
root@RHELv4u2:~#
```

Aici este un alt exemplu simplu. Să presupunem că oamenii din **project55** vă transmit că au nevoie doar de două imagini CD-ROM, și deja le aveți disponibile pe un server **nfs**. Puteți tasta următoarea comandă pentru a monta acest spațiu de stocare pe punctul lor de montare **/home/project55**.

```
root@RHELv4u2:~# mount -t nfs 192.168.1.40:/mnt/data/iso /home/project55/
root@RHELv4u2:~# ls -lh /home/project55/
total 3.6G
drwxr-xr-x 2 1000 1000 4.0K Jan 16 17:55 RHELv4u1
drwxr-xr-x 2 1000 1000 4.0K Jan 16 14:14 RHELv4u2
drwxr-xr-x 2 1000 1000 4.0K Jan 16 14:54 RHELv4u3
drwxr-xr-x 2 1000 1000 4.0K Jan 16 11:09 RHELv4u4
-rw-r--r-- 1 root root 1.6G Oct 13 15:22 sled10-vmwarews5-vm.zip
root@RHELv4u2:~#
```

7.7. practică: sistem fișier în rețea

1. Creați două directoare cu câteva fișiere. Folosiți **nfs** pentru a partaja unul dintre ele cu drepturi doar de citire, celelalte trebuie să fie cu drepturi de scriere. Puneți pe coleg să se conecteze la ele pentru a le testa.
2. Investigați proprietarul owner a fișierelor create de coleg.
3. Protejați un partaj de adresă ip sau un hostname, astfel încât doar colegul să se poată conecta.

Partea II. apache și squid

Conținut

8.	server web apache.	.78
8.1.	introducere la apache.	.78
8.2.	gazde port virtual pe Debian.	.83
8.3.	gazde virtuale denumite pe Debian.	.86
8.4.	website protejat cu parolă pe Debian.	.87
8.5.	gazde virtuale port pe CentOS.	.88
8.6.	gazde virtuale denumite pe CentOS.	.91
8.7.	website protejat cu parolă pe CentOS.	.93
8.8.	depanare apache.	.94
8.9.	exemplu gazde virtuale.	.95
8.10.	aliasuri și redirectări.	.95
8.11.	mai mult despre .htaccess.	.95
8.12.	trafic.	.96
8.13.	certificat auto-semnat pe Debian.	.96
8.14.	certificat auto-semnat pe RHEL/CentOS.	.98
8.15.	practică: apache.	.102
9.	introducere la squid.	.103
9.1.	despre servere proxy.	.103
9.2.	instalare squid.	.103
9.3.	port 3128.	.104
9.4.	start și stop.	.104
9.5.	setări client proxy.	.104
9.6.	imagini întoarse.	.106
9.7.	/var/log/squid.	.108
9.8.	controlul accesului	.108
9.9.	testare squid.	.109
9.10.	rezoluție nume.	.109

Capitolul 8. server web apache

În acest capitol învățăm cum să setăm un server web cu software **apache**.

Potrivit NetCraft (http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html) aproape șaptezeci la sută din toate serverele web execută apache. Numele este derivat din **a patchy** web server (server web **petic**), datorită tuturor oamenilor care au contribuit la scrierea petic a serverului NCSA httpd.

Capitolele următoare vor mări acest server web în stiva **LAMP** (**L**inux, **A**pache, **M**ySQL, **P**erl/**P**HP/**P**ython).

8.1. introducere la apache

8.1.1. instalare pe Debian

Această captură de ecran arată că nu este nici un server **apache** instalat, nici că directorul **/var/www** există.

```
root@debian7:~# ls -l /var/www
ls: cannot access /var/www: No such file or directory
root@debian7:~# dpkg -l | grep apache
```

Pentru a instala apache pe Debian:

```
root@debian7:~# aptitude install apache2
The following NEW packages will be installed:
apache2 apache2-mpm-worker{a} apache2-utils{a} apache2.2-bin{a} apache2.2-com\
mon{a} libapr1{a} libaprutil1{a} libaprutil1-dbd-sqlite3{a} libaprutil1-ldap{a}\
ssl-cert{a}
0 packages upgraded, 10 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 1,487 kB of archives. After unpacking 5,673 kB will be used.
Do you want to continue? [Y/n/?]
```

După instalare, aceleași două comenzi ca mai sus vor arăta un rezultat diferit:

```
root@debian7:~# ls -l /var/www
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 177 Apr 29 11:55 index.html
root@debian7:~# dpkg -l | grep apache | tr -s ' '
ii apache2 2.2.22-13+deb7u1 amd64 Apache HTTP Server metapackage
ii apache2-mpm-worker 2.2.22-13+deb7u1 amd64 Apache HTTP Server - high speed th\
readed model
ii apache2-utils 2.2.22-13+deb7u1 amd64 utility programs for web servers
ii apache2.2-bin 2.2.22-13+deb7u1 amd64 Apache HTTP Server common binary files
ii apache2.2-common 2.2.22-13+deb7u1 amd64 Apache HTTP Server common files
```

8.1.2. instalare pe RHEL/CentOs

Notăți că Red Hat și distribuțiile derivate folosesc **httpd** ca pachet și numele procesului în loc de **apache**.

Pentru a verifica dacă **apache** este instalat în CentOS/RHEL:

```
[root@centos65 ~]# rpm -q httpd
package httpd is not installed
[root@centos65 ~]# ls -l /var/www
ls: cannot access /var/www: No such file or directory
```

Pentru a instala apache pe CentOS:

```
[root@centos65 ~]# yum install httpd
```

După rularea comenzii **yum install httpd**, serverul CentOS 6.5 are apache instalat și directorul **/var/www** există.

```
[root@centos65 ~]# rpm -q httpd
httpd-2.2.15-30.el6.centos.x86_64
[root@centos65 ~]# ls -l /var/www
total 16
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Apr  3 23:57 cgi-bin
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 May  6 13:08 error
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Apr  3 23:57 html
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 May  6 13:08 icons
[root@centos65 ~]#
```

8.1.3. rulare apache pe Debian

Astfel deschideți **apache2** pe Debian.

```
root@debian7:~# service apache2 status
Apache2 is NOT running.
root@debian7:~# service apache2 start
Starting web server: apache2apache2: Could not reliably determine the server's \
fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName
.
```

Pentru a verifica, executați comanda **service apache2 status** din nou sau folosiți **ps**.

```
root@debian7:~# service apache2 status
Apache2 is running (pid 3680).
root@debian7:~# ps -C apache2
PID TTY          TIME CMD
3680 ?            00:00:00 apache2
3683 ?            00:00:00 apache2
3684 ?            00:00:00 apache2
3685 ?            00:00:00 apache2
root@debian7:~#
```

Sau folosiți **wget** și **file** pentru a verifica dacă serverul dvs. web deservește un document html.

```
root@debian7:~# wget 127.0.0.1
--2014-05-06 13:27:02-- http://127.0.0.1/
Connecting to 127.0.0.1:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 177 [text/html]
Saving to: `index.html'
```

```
100%[=====>] 177  --.-K/s   in 0s
```

```
2014-05-06 13:27:02 (15.8 MB/s) - `index.html' saved [177/177]
root@debian7:~# file index.html
index.html: HTML document, ASCII text
root@debian7:~#
```

Sau verificați dacă apache se execută deschizând un browser web, și navigați la adresa ip a serverului vostru. O pagină test apache ar trebui afișată.

Puteți face următoarele pentru a evita rapid mesajul `could not reliably determine the fqdn` când restartați apache.

```
root@debian7:~# echo ServerName Debian7 >> /etc/apache2/apache2.conf
root@debian7:~# service apache2 restart
Restarting web server: apache2 ... waiting .
root@debian7:~#
```

8.1.4. rulare apache pe CentOS

Pornirea **httpd** pe RHEL/CentOS se face cu comanda **service**.

```
[root@centos65 ~]# service httpd status
httpd is stopped
[root@centos65 ~]# service httpd start
Starting httpd: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualifie\
d domain name, using 127.0.0.1 for ServerName
[ OK ]
```

```
[root@centos65 ~]#
```

Pentru a verifica dacă **apache** se execută, folosiți **ps** sau tastați comanda **service httpd status** din nou.

```
[root@centos65 ~]# service httpd status
httpd (pid 2410) is running...
[root@centos65 ~]# ps -C httpd
PID TTY          TIME CMD
2410 ?            00:00:00 httpd
2412 ?            00:00:00 httpd
2413 ?            00:00:00 httpd
2414 ?            00:00:00 httpd
2415 ?            00:00:00 httpd
2416 ?            00:00:00 httpd
2417 ?            00:00:00 httpd
2418 ?            00:00:00 httpd
2419 ?            00:00:00 httpd
[root@centos65 ~]#
```

Pentru a preveni mesajul `Could not reliably determine the fqdn` tastați următoarea comandă.

```
[root@centos65 ~]# echo ServerName Centos65 >> /etc/httpd/conf/httpd.conf
[root@centos65 ~]# service httpd restart
Stopping httpd:          [ OK ]
Starting httpd:          [ OK ]
[root@centos65 ~]#
```

8.1.5. fișier index pe CentOS

CentOs nu dă un fișier standard index.html sau index.php. Un simplu **wget** dă o eroare.


```
[root@centos65 ~]# wget 127.0.0.1
--2014-05-06 15:10:22-- http://127.0.0.1/
Connecting to 127.0.0.1:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 403 Forbidden
2014-05-06 15:10:22 ERROR 403: Forbidden.
```

În schimb când vizitați adresa ip a serverului într-un browser web primiți o pagină **noindex.html** Puteți verifica asta folosind **wget**.

```
[root@centos65 ~]# wget http://127.0.0.1/error/noindex.html
--2014-05-06 15:16:05-- http://127.0.0.1/error/noindex.html
Connecting to 127.0.0.1:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 5039 (4.9K) [text/html]
Saving to: "noindex.html"
```

```
100%[=====>] 5,039 --.-K/s in 0s
```

```
2014-05-06 15:16:05 (289 MB/s) - "noindex.html" saved [5039/5039]
```

```
[root@centos65 ~]# file noindex.html
noindex.html: HTML document text
[root@centos65 ~]#
```

Oricare fișier **index.html** făcut în **/var/www/html** va deservi ca un index pentru acest server web.

```
[root@centos65 ~]# echo 'Welcome to my website' > /var/www/html/index.html
[root@centos65 ~]# wget http://127.0.0.1
--2014-05-06 15:19:16-- http://127.0.0.1/
Connecting to 127.0.0.1:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 22 [text/html]
Saving to: "index.html"
```

```
100%[=====>] 22 --.-K/s in 0s
```

```
2014-05-06 15:19:16 (1.95 MB/s) - "index.html" saved [22/22]
```

```
[root@centos65 ~]# cat index.html
Welcome to my website
```

8.1.6. website default

Schimbarea website-ului default a unui web server apache proaspăt instalat este ușoară. Tot ceea ce trebuie să faceți este să creați (sau să schimbați) un fișier **index.html** în directorul **DocumentRoot**.

Pentru a localiza directorul **DocumentRoot** pe Debian:

```
root@debian7:~# grep DocumentRoot /etc/apache2/sites-available/default
DocumentRoot /var/www
```

Asta înseamnă că **/var/www/index.html** este web-site-ul default.

```

root@debian7:~# cat /var/www/index.html
<html><body><h1>It works!</h1>
<p>This is the default web page for this server.</p>
<p>The web server software is running but no content has been added, yet.</p>
</body></html>
root@debian7:~#

```

Acest screenshot arată cum să localizați directorul **DocumentRoot** pe RHEL/CentOS.

```

[root@centos65 ~]# grep ^DocumentRoot /etc/httpd/conf/httpd.conf
DocumentRoot "/var/www/html"

```

RHEL/CentOS nu au o pagină web default (doar pagina de eroare noindex.html menționată mai înainte). Dar un fișier **index.html** creat în **/var/www/html** va fi în mod automat folosit ca pagină default.

```

[root@centos65 ~]# echo '<html><head><title>Default website</title></head><body\
><p>A new web page</p></body></html>' > /var/www/html/index.html
[root@centos65 ~]# cat /var/www/html/index.html
<html><head><title>Default website</title></head><body><p>A new web page</p></b\
ody></html>
[root@centos65 ~]#

```

8.1.7. configurare apache

Există multe similarități, dar de asemeni niște diferențe când configurăm **apache** pe Debian sau pe CentOS. Ambele familii de Linux vor avea propriile lor capitole cu exemple.

Toată configurarea pe RHEL/CentOS se face în **/etc/httpd**.

```

[root@centos65 ~]#
total 8
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 May 6 13:08 conf
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 May 6 13:08 conf.d
lrwxrwxrwx. 1 root root 19 May 6 13:08 logs -> ../../var/log/httpd
lrwxrwxrwx. 1 root root 29 May 6 13:08 modules -> ../../usr/lib64/httpd/modu\
les
lrwxrwxrwx. 1 root root 19 May 6 13:08 run -> ../../var/run/httpd
[root@centos65 ~]#

```

Debian (și Ubuntu/Mint/ ...) folosesc **/etc/apache2**.

```

root@debian7:~# ls -l /etc/apache2/
total 72
-rw-r--r-- 1 root root 9659 May 6 14:23 apache2.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 6 13:19 conf.d
-rw-r--r-- 1 root root 1465 Jan 31 18:35 envvars
-rw-r--r-- 1 root root 31063 Jul 20 2013 magic
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 6 13:19 mods-available
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 6 13:19 mods-enabled
-rw-r--r-- 1 root root 750 Jan 26 12:13 ports.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 6 13:19 sites-available
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 6 13:19 sites-enabled
root@debian7:~#

```

8.2. gazde port virtual pe Debian

8.2.1. gazdă virtuală default

Debian are un fișier de configurare virtualhost pentru website-ul lui default în **/etc/apache2/sites-available/default**.

```
root@debian7:~# head -2 /etc/apache2/sites-available/default
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
```

8.2.2. trei gazde virtuale extra

În acest scenariu creăm trei website-uri în plus pentru trei clienți care împart un club și vor să angajeze. Ei sunt un club numit **Choo Choo**, un club de șah numit **Chess Club 42** și un hackerspace numit **hunter2**.

O modalitate de a pune trei website-uri pe un server web, este să punem fiecare website pe un port diferit. Captura de ecran arată trei **gazde virtuale** nou create, una pentru fiecare client.

```
root@debian7:~# vi /etc/apache2/sites-available/choochoo
root@debian7:~# cat /etc/apache2/sites-available/choochoo
<VirtualHost *:7000>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/choochoo
</VirtualHost>
root@debian7:~# vi /etc/apache2/sites-available/chessclub42
root@debian7:~# cat /etc/apache2/sites-available/chessclub42
<VirtualHost *:8000>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/chessclub42
</VirtualHost>
root@debian7:~# vi /etc/apache2/sites-available/hunter2
root@debian7:~# cat /etc/apache2/sites-available/hunter2
<VirtualHost *:9000>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/hunter2
</VirtualHost>
```

Notăți numerele de port diferite 7000, 8000, și 9000. De asemeni observați că am specificat un **DocumentRoot** unic pentru fiecare website.

Dacă folosiți **Ubuntu** sau **Mint**, atunci aceste fișiere de configurație trebuie să se termine în **.conf**.

8.2.3. trei porturi extra

Trebuie să deschidem aceste trei porturi pe apache în fișierul **ports.conf**. Deschideți acest fișier cu **vi** și adăugați trei linii pentru a **asculta** pe trei extra porturi.

```
root@debian7:~# vi /etc/apache2/ports.conf
```

Verificați cu **grep** dacă directivele **Listen** (= a asculta în engl. în orig.) au fost adăugate corect.

```
root@debian7:~# grep ^Listen /etc/apache2/ports.conf
Listen 80
Listen 7000
Listen 8000
Listen 9000
```

8.2.4. trei website-uri extra

Apoi trebuie să creăm trei directoare **DocumentRoot**.

```
root@debian7:~# mkdir /var/www/choochoo
root@debian7:~# mkdir /var/www/chessclub42
root@debian7:~# mkdir /var/www/hunter2
```

Și trebuie să punem niște site-uri foarte simple în aceste directoare.

```
root@debian7:~# echo 'Choo Choo model train Choo Choo' > /var/www/choochoo/index.html
root@debian7:~# echo 'Welcome to chess club 42' > /var/www/chessclub42/index.html
root@debian7:~# echo 'HaCkInG iS fUn At HuNtEr2' > /var/www/hunter2/index.html
```

8.2.5. deschiderea website-urilor extra

Ultimul pas este să deschidem website-urile cu comanda **a2ensite**. Această comandă va crea legături în **sites-enabled**.

Legăturile nu sînt acolo încă...

```
root@debian7:~# cd /etc/apache2/
root@debian7:/etc/apache2# ls sites-available/
chessclub42 choochoo default default-ssl hunter2
root@debian7:/etc/apache2# ls sites-enabled/
000-default
```

Așa că executăm comanda **a2ensite** pentru toate website-urile.

```
root@debian7:/etc/apache2# a2ensite choochoo
Enabling site choochoo.
To activate the new configuration, you need to run:
service apache2 reload
root@debian7:/etc/apache2# a2ensite chessclub42
Enabling site chessclub42.
To activate the new configuration, you need to run:
service apache2 reload
root@debian7:/etc/apache2# a2ensite hunter2
Enabling site hunter2.
To activate the new configuration, you need to run:
service apache2 reload
```

Legăturile sînt create, așa că putem informa **apache**.

```
root@debian7:/etc/apache2# ls sites-enabled/
000-default chessclub42 choochoo hunter2
root@debian7:/etc/apache2# service apache2 reload
Reloading web server config: apache2.
root@debian7:/etc/apache2#
```

8.2.6. testarea celor trei website-uri

Testarea clubului model numit **Choo Choo** pe portul 7000.

```
root@debian7:/etc/apache2# wget 127.0.0.1:7000
--2014-05-06 21:16:03-- http://127.0.0.1:7000/
Connecting to 127.0.0.1:7000... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 32 [text/html]
Saving to: `index.html'

100%[=====>] 32      --.-K/s    in 0s

2014-05-06 21:16:03 (2.92 MB/s) - `index.html' saved [32/32]

root@debian7:/etc/apache2# cat index.html
Choo Choo model train Choo Choo
```

Testarea clubului de șah numit **Chess Club 42** pe portul 8000.

```
root@debian7:/etc/apache2# wget 127.0.0.1:8000
--2014-05-06 21:16:20-- http://127.0.0.1:8000/
Connecting to 127.0.0.1:8000... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 25 [text/html]
Saving to: `index.html.1'

100%[=====>] 25      --.-K/s    in 0s

2014-05-06 21:16:20 (2.16 MB/s) - `index.html.1' saved [25/25]

root@debian7:/etc/apache2# cat index.html.1
Welcome to chess club 42
```

Testarea clubului hackerilor numit **hunter2** pe portul 9000.

```
root@debian7:/etc/apache2# wget 127.0.0.1:9000
--2014-05-06 21:16:30-- http://127.0.0.1:9000/
Connecting to 127.0.0.1:9000... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 26 [text/html]
Saving to: `index.html.2'

100%[=====>] 26      --.-K/s    in 0s

2014-05-06 21:16:30 (2.01 MB/s) - `index.html.2' saved [26/26]

root@debian7:/etc/apache2# cat index.html.2
HaCkInG iS fUn At HuNtEr2
```

Curățăm fișierele temporare.

```
root@debian7:/etc/apache2# rm index.html index.html.1 index.html.2
```

Încercați să testați de la un alt computer folosind adresa ip a serverului dvs.

8.3. gazde virtuale denumite pe Debian

8.3.1. gazde virtuale denumite

Clubul de șah și clubul model găsesc numerele prea greu de reținut. Ar prefera să aibă website-urile accesibile prin nume.

Vom continua să lucrăm pe același server care are trei site-uri web pe trei porturi. Trebuie să ne asigurăm că aceste websiteuri sunt accesibile folosind numele **choochoo.local**, **chessclub42.local** și **hunter2.local**.

Începem prin a crea trei noi gazde virtuale.

```
root@debian7:/etc/apache2/sites-available# vi choochoo.local
root@debian7:/etc/apache2/sites-available# vi chessclub42.local
root@debian7:/etc/apache2/sites-available# vi hunter2.local
root@debian7:/etc/apache2/sites-available# cat choochoo.local
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    ServerName choochoo.local
    DocumentRoot /var/www/choochoo
</VirtualHost>
root@debian7:/etc/apache2/sites-available# cat chessclub42.local
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    ServerName chessclub42.local
    DocumentRoot /var/www/chessclub42
</VirtualHost>
root@debian7:/etc/apache2/sites-available# cat hunter2.local
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    ServerName hunter2.local
    DocumentRoot /var/www/hunter2
</VirtualHost>
root@debian7:/etc/apache2/sites-available#
```

Notăți că ele toate ascultă pe **portul 80** și au o directivă extra **ServerName**.

8.3.2. rezoluția numelui

Am avut nevoie de niște căi pentru a rezolva nume de mașini. Asta poate fi făcut cu DNS, despre care este discutat în alt capitol. Pentru această demonstrație este de asemeni posibil să adăugăm repede cele trei nume în fișierul **/etc/hosts**.

```
root@debian7:/etc/apache2/sites-available# grep ^192 /etc/hosts
192.168.42.50 choochoo.local
192.168.42.50 chessclub42.local
192.168.42.50 hunter2.local
```

Notăți că ați putea avea o altă adresă ip...

8.3.3. pornire gazde virtuale

Apoi le pornim cu **a2ensite**.

```

root@debian7:/etc/apache2/sites-available# a2ensite choochoo.local
Enabling site choochoo.local.
To activate the new configuration, you need to run:
service apache2 reload
root@debian7:/etc/apache2/sites-available# a2ensite chessclub42.local
Enabling site chessclub42.local.
To activate the new configuration, you need to run:
service apache2 reload
root@debian7:/etc/apache2/sites-available# a2ensite hunter2.local
Enabling site hunter2.local.
To activate the new configuration, you need to run:
service apache2 reload

```

8.3.4. reîncărcați și verificați

După o comandă **service apache2 reload** website-urile ar trebui să fie disponibile după nume.

```

root@debian7:/etc/apache2/sites-available# service apache2 reload
Reloading web server config: apache2.
root@debian7:/etc/apache2/sites-available# wget chessclub42.local
--2014-05-06 21:37:13-- http://chessclub42.local/
Resolving chessclub42.local (chessclub42.local)... 192.168.42.50
Connecting to chessclub42.local (chessclub42.local)|192.168.42.50|:80... connec\
cted.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 25 [text/html]
Saving to: `index.html'

100%[=====>] 25          --.-K/s   in 0s

2014-05-06 21:37:13 (2.06 MB/s) - `index.html' saved [25/25]

root@debian7:/etc/apache2/sites-available# cat index.html
Welcome to chess club 42

```

8.4. website protejat cu parolă pe Debian

Puteți securiza fișiere și directoare în website-ul dvs. cu fișierul **.htaccess** care face referire la un fișier **.htpasswd**. Comanda **htpasswd** poate crea un fișier **.htpasswd** care conține un user id și o parolă (criptată).

Această captură de ecran crează un utilizator și o parolă pentru hacker¹-ul numit **cliff** și folosește marcatorul **-c** pentru a crea fișierul **.htpasswd**.

```

root@debian7:~# htpasswd -c /var/www/.htpasswd cliff
New password:
Re-type new password:
Adding password for user cliff
root@debian7:~# cat /var/www/.htpasswd
cliff:$apr1$vuji1l0KL$./SZ4w9q0swhX93pQ0PVp.

```

Hacker-ul **rob** de asemeni vrea acces, această captură de ecran arată cum să adăugăm un al doilea utilizator și parolă la **.htpasswd**.

¹ Diferența dintre termenii hacker și craker este una fundamentală. Hacker-ul este bine intenționat, pe când cracker-ul nu.

```

root@debian7:~# htpasswd /var/www/.htpasswd rob
New password:
Re-type new password:
Adding password for user rob
root@debian7:~# cat /var/www/.htpasswd
cliff:$apr1$vuji1l0KL$./SZ4w9q0swhX93pQ0PVp.
rob:$apr1$HNln1FFt$nrLpF0H.IW11/1DRq4lQo0

```

Și Cliff și Rob aleg aceeași parolă (hunter2), dar asta nu e vizibil în fișierul .htpasswd datorită diferitelor modurilor de criptare (salt).

Apoi va trebui să creăm un fișier **.htaccess** în **DocumentRoot** al website-ului pe care vrem să-l protejăm. Acest screenshot arată un exemplu.

```

root@debian7:~# cd /var/www/hunter2/
root@debian7:/var/www/hunter2# cat .htaccess
AuthUserFile /var/www/.htpasswd
AuthName "Members only!"
AuthType Basic
require valid-user

```

Observați că protejăm website-ul pe **portul 9000** pe care l-am creat mai devreme.

Și pentru că am pus website-ul pentru Hackerspace numit hunter2 într-un subdirector a website-ului default, trebuie să ajustăm parametrul **AllowOverride** în **/etc/apache2/sites-available/default** așa precum această captură de ecran arată (cu liniile număr pe Debian 7, a dvs. poate varia).

```

9      <Directory /var/www/>
10          Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
11          AllowOverride Authconfig
12          Order allow,deny
13          allow from all
14      </Directory>

```

Acum restartați serverul apache2 și testați dacă funcționează!

8.5. gazde virtuale port pe CentOS

8.5.1. gazde virtuale default

Fără să fie la fel cu Debian, CentOS nu are un fișier de configurare virtual pentru website-ul default. În schimb configurarea default va afișa o pagină de eroare standard când nici un fișier index nu poate să fie găsit în locația default (/var/www/html).

8.5.2. trei gazde virtuale extra

În acest scenariu creăm încă trei website-uri pentru trei clienți care împart un club și vor să angajeze. Ei sînt un club model numit **Choo Choo**, un club de șah numit **Chess Club 42** și un hackerspace numit **hunter2**.

O modalitate de a pune trei website-uri pe un webserver, este să punem fiecare website pe un port diferit. Această captură de ecran arată trei **gazde virtuale** nou create, una pentru fiecare client.


```
[root@CentOS65 ~]# vi /etc/httpd/conf.d/choochoo.conf
[root@CentOS65 ~]# cat /etc/httpd/conf.d/choochoo.conf
<VirtualHost *:7000>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html/choochoo
</VirtualHost>
[root@CentOS65 ~]# vi /etc/httpd/conf.d/chessclub42.conf
[root@CentOS65 ~]# cat /etc/httpd/conf.d/chessclub42.conf
<VirtualHost *:8000>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html/chessclub42
</VirtualHost>
[root@CentOS65 ~]# vi /etc/httpd/conf.d/hunter2.conf
[root@CentOS65 ~]# cat /etc/httpd/conf.d/hunter2.conf
<VirtualHost *:9000>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html/hunter2
</VirtualHost>
```

Observați numerele de port diferite 7000, 8000 și 9000. Observați de asemenea că am specificat un **DocumentRoot** unic pentru fiecare website.

8.5.3. trei porturi extra

Avem nevoie să deschidem aceste trei porturi pe apache în fișierul **httpd.conf**.

```
[root@CentOS65 ~]# vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
root@debian7:~# grep ^Listen /etc/httpd/conf/httpd.conf
Listen 80
Listen 7000
Listen 8000
Listen 9000
```

8.5.4 SELinux păzește porturile

Dacă încercăm să restartăm serverul nostru, vom observa următoarea eroare:

```
[root@CentOS65 ~]# service httpd restart
Stopping httpd:    [ OK ]
Starting httpd:
(13)Permission denied: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:7000
no listening sockets available, shutting down
    [FAILED]
```

Asta este pentru că SELinux rezervă porturile 7000 și 8000 pentru alți utilizatori. Avem nevoie să comunicăm SELinux că vrem să utilizăm aceste porturi pentru trafic http.

```
[root@CentOS65 ~]# semanage port -m -t http_port_t -p tcp 7000
[root@CentOS65 ~]# semanage port -m -t http_port_t -p tcp 8000
[root@CentOS65 ~]# service httpd restart
Stopping httpd:    [ OK ]
Starting httpd:    [ OK ]
```

8.5.5. trei website-uri extra

Apoi trebuie să creăm trei directoare **DocumentRoot**.

```
[root@CentOS65 ~]# mkdir /var/www/html/choochoo
[root@CentOS65 ~]# mkdir /var/www/html/chessclub42
[root@CentOS65 ~]# mkdir /var/www/html/hunter2
```

Și trebuie să punem niște website-uri foarte simple în aceste directoare.

```
[root@CentOS65 ~]# echo 'Choo Choo model train Choo Choo' > /var/www/html/chooc\
hoo/index.html
[root@CentOS65 ~]# echo 'Welcome to chess club 42' > /var/www/html/chessclub42/\
index.html
[root@CentOS65 ~]# echo 'HaCkInG iS fUn At HuNtEr2' > /var/www/html/hunter2/ind\
ex.html
```

8.5.6. deschiderea website-urilor extra

Singura modalitate de a deschide sau închide configurări în RHEL/CentOS este să redenumim sau să mutăm fișierele de configurație. Orice fișier din **/etc/httpd/conf.d** care se termină cu **.conf** va fi încărcat de către apache. Pentru a închide un website putem fie să redenumim fișierul fie să îl mutăm în alt director.

Fișierele sînt create, așa că putem să informăm **apache** de acest lucru.

```
[root@CentOS65 ~]# ls /etc/httpd/conf.d/
chessclub42.conf choochoo.conf hunter2.conf README welcome.conf
[root@CentOS65 ~]# service httpd reload
Reloading httpd:
```

8.5.7. testarea celor trei website-uri

Testarea clubului model numit **Choo Choo** pe portul 7000.

```
[root@CentOS65 ~]# wget 127.0.0.1:7000
--2014-05-11 11:59:36-- http://127.0.0.1:7000/
Connecting to 127.0.0.1:7000... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 32 [text/html]
Saving to: `index.html'
```

```
100%[=====>] 32 --.-K/s in 0s
```

```
2014-05-11 11:59:36 (4.47 MB/s) - `index.html' saved [32/32]
```

```
[root@CentOS65 ~]# cat index.html
Choo Choo model train Choo Choo
```

Testarea clubului de șah numit **Chess Club 42** pe portul 8000.

```
[root@CentOS65 ~]# wget 127.0.0.1:8000
--2014-05-11 12:01:30-- http://127.0.0.1:8000/
Connecting to 127.0.0.1:8000... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 25 [text/html]
Saving to: `index.html.1'

100%[=====>] 25 --.-K/s in 0s

2014-05-11 12:01:30 (4.25 MB/s) - `index.html.1' saved [25/25]
```

```
root@debian7:/etc/apache2# cat index.html.1
Welcome to chess club 42
```

Testarea clubului hacker-ilor numit **hunter2** pe portul 9000.

```
[root@CentOS65 ~]# wget 127.0.0.1:9000
--2014-05-11 12:02:37-- http://127.0.0.1:9000/
Connecting to 127.0.0.1:9000... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 26 [text/html]
Saving to: `index.html.2'

100%[=====>] 26 --.-K/s in 0s

2014-05-11 12:02:37 (4.49 MB/s) - `index.html.2' saved [26/26]
```

```
root@debian7:/etc/apache2# cat index.html.2
HaCkInG iS fUn At HuNtEr2
```

Curățăm fișierele temporare.

```
[root@CentOS65 ~]# rm index.html index.html.1 index.html.2
```

8.5.8. reguli firewall

Dacă încercăm să accesăm site-ul de la o altă mașină oricum, nu vom fi capabili să vedem situl încă. Firewall-ul blochează conexiunile. Avem nevoie să deschidem aceste porturi mai întâi.

```
[root@CentOS65 ~]# iptables -I -p tcp -dport 80 -j ACCEPT
[root@CentOS65 ~]# iptables -I -p tcp -dport 7000 -j ACCEPT
[root@CentOS65 ~]# iptables -I -p tcp -dport 8000 -j ACCEPT
[root@CentOS65 ~]# iptables -I -p tcp -dport 9000 -j ACCEPT
```

Și dacă vrem ca aceste reguli să rămână active după un reboot, trebuie să le salvăm.

```
[root@CentOS65 ~]# service iptables save
iptables: Saving firewall rules to /etc/sysconfig/iptables: [ OK ]
```

8.6. gazde virtuale denumite pe CentOS

8.6.1. gazde virtuale denumite

Clubul de șah și clubul model găsesc numerele de port prea greu de ținut minte. Ar dori să aibă webste-urile lor accesibile prin nume.

Continuăm munca pe același server care are trei website-uri pe trei porturi. Trebuie să ne asigurăm că aceste trei website-uri sînt accesibile folosind numele **choochoo.local**, **chessclub42.local** și **hunter2.local**.

Mai întîi, trebuie să pornim gazdele virtuale denumite în configurație.

```
[root@CentOS65 ~]# vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
[root@CentOS65 ~]# grep ^NameVirtualHost /etc/httpd/conf/httpd.conf
NameVirtualHost *:80
[root@CentOS65 ~]#
```

Apoi trebuie să creăm trei noi gazde virtuale.

```
[root@CentOS65 ~]# vi /etc/httpd/conf.d/choochoo.local.conf
[root@CentOS65 ~]# vi /etc/httpd/conf.d/chessclub42.local.conf
[root@CentOS65 ~]# vi /etc/httpd/conf.d/hunter2.local.conf
[root@CentOS65 ~]# cat /etc/httpd/conf.d/choochoo.local.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    ServerName choochoo.local
    DocumentRoot /var/www/html/choochoo
</VirtualHost>
[root@CentOS65 ~]# cat /etc/httpd/conf.d/chessclub42.local.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    ServerName chessclub42.local
    DocumentRoot /var/www/html/chessclub42
</VirtualHost>
[root@CentOS65 ~]# cat /etc/httpd/conf.d/hunter2.local.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    ServerName hunter2.local
    DocumentRoot /var/www/html/hunter2
</VirtualHost>
[root@CentOS65 ~]#
```

Observați că ele toate ascultă pe **portul 80** și au o directivă **ServerName** extra.

8.6.2. rezoluția numelui

Avem nevoie de o modalitate de a rezolva nume. Asta poate fi făcut cu DNS, care este discutat în alt capitol. Pentru această demonstrație este de asemeni posibil să adăugăm repede cele trei nume în fișierul **/etc/hosts**.

```
[root@CentOS65 ~]# grep ^192 /etc/hosts
192.168.1.225 choochoo.local
192.168.1.225 chessclub42.local
192.168.1.225 hunter2.local
```

Observați că ați putea avea o altă adresă ip...

8.6.3. reîncărcați și verificați

După o comandă **service httpd reload** website-urile ar trebui să fie disponibile după nume.

```
[root@CentOS65 ~]# service httpd reload
Reloading httpd:
[root@CentOS65 ~]# wget chessclub42.local
--2014-05-25 16:59:14-- http://chessclub42.local/
Resolving chessclub42.local... 192.168.1.225
Connecting to chessclub42.local|192.168.1.225|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 25 [text/html]
Saving to: index.html

100%[=====>] 25 --.-K/s in 0s
2014-05-25 16:59:15 (1014 KB/s) - `index.html' saved [25/25]
```

```
[root@CentOS65 ~]# cat index.html
Welcome to chess club 42
```

8.7. website protejat cu parolă pe CentOS

Puteți securiza fișiere și directoare în website cu fișierul **.htaccess** care trimite la fișierul **.htpasswd**. Comanda **htpasswd** poate crea un fișier **.htpasswd** care conține un userid și o parolă (criptată).

Această captură de ecran crează un utilizator și o parolă pentru hacker-ul numit **cliff** și folosește marcatorul **-c** pentru a crea fișierul **.htpasswd**.

```
[root@CentOS65 ~]# htpasswd -c /var/www/.htpasswd cliff
New password:
Re-type new password:
Adding password for user cliff
[root@CentOS65 ~]# cat /var/www/.htpasswd
cliff:QnwTrymMLBctU
```

Hacker-ul **rob** de asemeni vrea acces, această captură de ecran arată cum să adăugăm un al doilea utilizator și parolă la **.htpasswd**.

```
[root@CentOS65 ~]# htpasswd /var/www/.htpasswd rob
New password:
Re-type new password:
Adding password for user rob
[root@CentOS65 ~]# cat /var/www/.htpasswd
cliff:QnwTrymMLBctU
rob:EC2vOCcrMXDoM
[root@CentOS65 ~]#
```

Și Cliff și Rob au ales aceeași parolă (hunter2), dar asta nu e vizibil în fișierul **.htpasswd** din cauza diferitelor modalități de criptare.

Apoi avem nevoie să creăm un fișier **.htaccess** în **DocumentRoot** al websit-ului pe care vrem să-l protejăm. Acest screenshot arată un exemplu.

```
[root@CentOS65 ~]# cat /var/www/html/hunter2/.htaccess
AuthUserFile /var/www/.htpasswd
AuthName "Members only!"
AuthType Basic
require valid-user
```

Observați că protejăm website-ul pe **portul 9000** pe care l-am creat mai devreme.

Și pentru că punem website-ul pentru hackerspace numit hunter2 într-un subdirector a websit-ului default, trebuie să ajustăm parametrul **AllowOverride** în **/etc/httpd/conf/httpd.conf** sub directiva directorului **<Directory "/var/www/html">** așa precum arată această captură de ecran.

```
[root@CentOS65 ~]# vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
```

```
<Directory "/var/www/html">
#
# Possible values for the Options directive are "None", "All",
# or any combination of:
# Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
#
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
# doesn't give it to you.
#
# The Options directive is both complicated and important. Please see
# http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#options
# for more information.
#
    Options Indexes FollowSymLinks

#
# AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
# It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
#     Options FileInfo AuthConfig Limit
#
    AllowOverride Authconfig

#
# Controls who can get stuff from this server.
#
    Order allow,deny
    Allow from all

</Directory>
```

Acum restartați serverul apache2 și testați dacă funcționează!

8.8. depanare apache

Cînd apache se restartează, va verifica sintaxa fișierelor în directorul de configurare **/etc/apache2** pe Debian sau **/etc/httpd** pe CentOS și vă va informa numele fișierului greșit, numărul liniei și explicarea erorii.

```
root@debian7:~# service apache2 restart
apache2: Syntax error on line 268 of /etc/apache2/apache2.conf: Syntax error o\
n line 1 of /etc/apache2/sites-enabled/chessclub42: /etc/apache2/sites-enabled\
/chessclub42:4: <VirtualHost> was not closed.\n/etc/apache2/sites-enabled/ches\
club42:1: <VirtualHost> was not closed.
Action 'configtest' failed.
The Apache error log may have more information.
failed!
```

Mai sus vedeți problema... un / care lipsește înaintea liniei 4.

```

root@debian7:~# cat /etc/apache2/sites-available/chessclub42
<VirtualHost *:8000>
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/chessclub42
<VirtualHost>

```

Să forțăm o altă eroare redenumind directorul unuia dintre websit-urile noastre.

```

root@debian7:~# mv /var/www/choochoo/ /var/www/chooshoo
root@debian7:~# !ser
service apache2 restart
Restarting web server: apache2Warning: DocumentRoot [/var/www/choochoo] does not exist
Warning: DocumentRoot [/var/www/choochoo] does not exist
... waiting Warning: DocumentRoot [/var/www/choochoo] does not exist
Warning: DocumentRoot [/var/www/choochoo] does not exist
.

```

Precum puteți vedea, apache vă va spune exact ceea ce nu e în regulă. De asemeni puteți depăna conectînd website-ul printr-un webbrower și apoi verificînd fișierele log apache în **/var/log/apache**.

8.9. exemplu gazde virtuale

Mai jos este un exemplu a unei configurații gazde virtuale. Această gazdă virtuală suprascrie directiva apache **ErrorDocument**.

```

<VirtualHost 83.217.76.245:80>
ServerName cobbaut.be
ServerAlias www.cobbaut.be
DocumentRoot /home/paul/public_html
ErrorLog /home/paul/logs/error_log
CustomLog /home/paul/logs/access_log common
ScriptAlias /cgi-bin/ /home/paul/cgi-bin/
<Directory /home/paul/public_html>
Options Indexes IncludesNOEXEC FollowSymLinks
allow from all
</Directory>
ErrorDocument 404 http://www.cobbaut.be/cobbaut.php
</VirtualHost>

```

8.10. aliasuri și redirectări

Apache suportă aliasuri pentru directoare, așa cum arată acest exemplu.

```
alias /paul/ "/home/paul/public_html/"
```

În mod similar, conținutul poate fi redirectat la alt website sau server web.

```
redirect permanent /foo http://www.foo.com/bar
```

8.11. mai mult despre .htaccess

Puteți face mult mai mult cu **.htaccess**. Un exemplu este să folosiți **.htaccess** să prevină oameni din anumite domenii să aibă acces la site-ul dvs. Ca în acest caz, unde un număr de refereri spammer sînt blocați de la website.

```
paul@lounge:~/cobbaaut.be$ cat .htaccess
# Options +FollowSymlinks
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^http://(www\.)?buy-adipex.fw.nu.*$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^http://(www\.)?buy-levitra.asso.ws.*$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^http://(www\.)?buy-tramadol.fw.nu.*$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^http://(www\.)?buy-viagra.lookin.at.*$ [NC,OR]
...
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^http://(www\.)?www.healthinsurancehelp.net.*$ [NC]
RewriteRule .* - [F,L]
paul@lounge:~/cobbaaut.be$
```

8.12. traffic

Apache păstrează un jurnal al tuturor vizitatorilor. **webalizer**-ul este deseori folosit să analizeze acest jurnal în statistici frumoase html.

8.13. certificat auto-semnat pe Debian

Mai jos este un ghid foarte scurt despre setarea Apache2 pe Debian 7 cu un certificat auto-semnat.

Există șanse ca aceste pachete să fie deja instalate.

```
root@debian7:~# aptitude install apache2 openssl
No packages will be installed, upgraded, or removed.
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B of archives. After unpacking 0 B will be used.
```

Creați unui director pentru a stoca certificate, și folosiți **openssl** pentru a crea un certificat auto-semnat care este valid pentru 999 zile.

```
root@debian7:~# mkdir /etc/ssl/localcerts
root@debian7:~# openssl req -new -x509 -days 999 -nodes -out /etc/ssl/local\
certs/apache.pem -keyout /etc/ssl/localcerts/apache.key
Generating a 2048 bit RSA private key
```

```
...
...
```

```
writing new private key to '/etc/ssl/localcerts/apache.key'
```

```
-----
```

You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request.

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.

There are quite a few fields but you can leave some blank

For some fields there will be a default value,

If you enter '.', the field will be left blank.

```
-----
```

Country Name (2 letter code) [AU]:BE

State or Province Name (full name) [Some-State]:Antwerp

Locality Name (eg, city) []:Antwerp

Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:linux-training.be

Organizational Unit Name (eg, section) []:

Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:Paul

Email Address []:

Puțină securitate nu dăunează nimănui.


```

root@debian7:~# ls -l /etc/ssl/localcerts/
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 1704 Sep 16 18:24 apache.key
-rw-r--r-- 1 root root 1302 Sep 16 18:24 apache.pem
root@debian7:~# chmod 600 /etc/ssl/localcerts/*
root@debian7:~# ls -l /etc/ssl/localcerts/
total 8
-rw----- 1 root root 1704 Sep 16 18:24 apache.key
-rw----- 1 root root 1302 Sep 16 18:24 apache.pem

```

Deschideți **apache ssl mod**.

```

root@debian7:~# a2enmod ssl
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2.2-common/README.Debian.gz on how to configure SSL\
and create self-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
service apache2 restart

```

Creați configurația website-ului.

```

root@debian7:~# vi /etc/apache2/sites-available/choochoos
root@debian7:~# cat /etc/apache2/sites-available/choochoos
<VirtualHost *:7000>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/choochoos
    SSLEngine On
    SSLCertificateFile /etc/ssl/localcerts/apache.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/localcerts/apache.key
</VirtualHost>
root@debian7:~#

```

Și creați website-ul în sine.

```

root@debian7:/var/www/choochoos# vi index.html
root@debian7:/var/www/choochoos# cat index.html
Choo Choo HTTPS secured model train Choo Choo

```

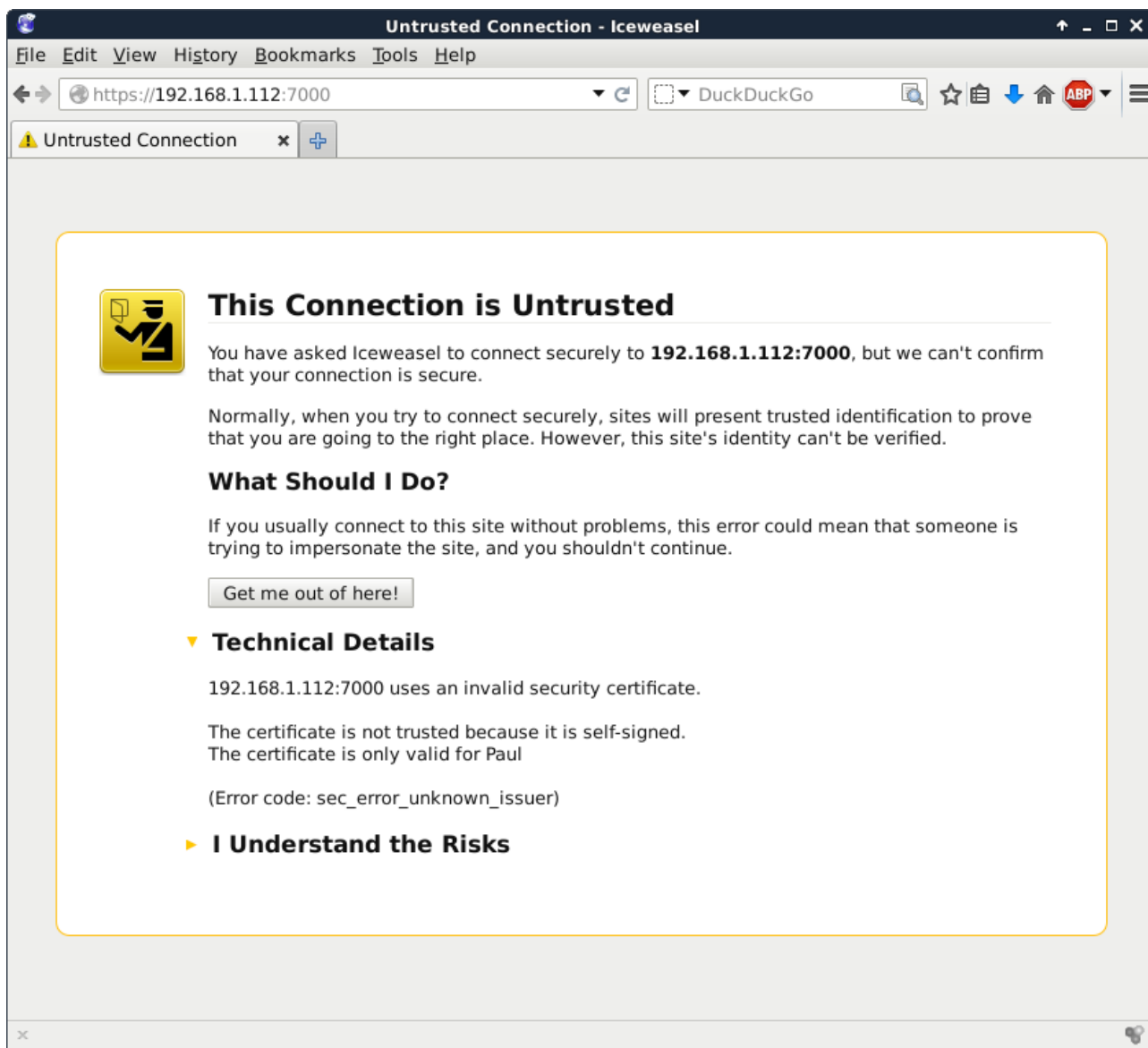
Deschideți website-ul și restartați (sau reîncărcați) apache2.

```

root@debian7:/var/www/choochoos# a2ensite choochoos
Enabling site choochoos.
To activate the new configuration, you need to run:
service apache2 reload
root@debian7:/var/www/choochoos# service apache2 restart
Restarting web server: apache2 ... waiting .

```

Există șanse ca browserul să vă avertizeze despre certificatul auto-semnat.



8.14. certificat auto-semnat pe RHEL/CentOS

Mai jos este o cale rapidă de a crea un certificat auto-semnat pentru https pe RHEL/CentOS. Ați putea avea nevoie de aceste pachete:

```
[root@paulserver ~]# yum install httpd openssl mod_ssl
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: ftp.belnet.be
* extras: ftp.belnet.be
* updates: mirrors.vooservers.com
base | 3.7 kB 00:00
Setting up Install Process
Package httpd-2.2.15-31.el6.centos.x86_64 already installed and latest version
Package openssl-1.0.1e-16.el6_5.15.x86_64 already installed and latest version
Package 1:mod_ssl-2.2.15-31.el6.centos.x86_64 already ins... and latest version
Nothing to do
```

Folosim **openssl** pentru a crea certificatul.

```

[root@paulserver ~]# mkdir certs
[root@paulserver ~]# cd certs
[root@paulserver certs]# openssl genrsa -out ca.key 2048
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
.....+++
.....+++
e is 65537 (0x10001)
[root@paulserver certs]# openssl req -new -key ca.key -out ca.csr
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [XX]:BE
State or Province Name (full name) []:antwerp
Locality Name (eg, city) [Default City]:antwerp
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:antwerp
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:paulserver
Email Address []:

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
[root@paulserver certs]# openssl x509 -req -days 365 -in ca.csr -signkey ca.ke\
y -out ca.crt
Signature ok
subject=/C=BE/ST=antwerp/L=antwerp/O=antwerp/CN=paulserver
Getting Private key

Copiem cheile în locația potrivită (Ați putea pierde informații SELinux aici).

[root@paulserver certs]# cp ca.crt /etc/pki/tls/certs/
[root@paulserver certs]# cp ca.key ca.csr /etc/pki/tls/private/

Adăugăm locația la cheile noastre în acest fișier, și de asemenea adăugăm
directiva NameVirtualHost *:443.

[root@paulserver certs]# vi /etc/httpd/conf.d/ssl.conf
[root@paulserver certs]# grep ^SSLCerti /etc/httpd/conf.d/ssl.conf
SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/ca.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/ca.key

Creați o configurație website.

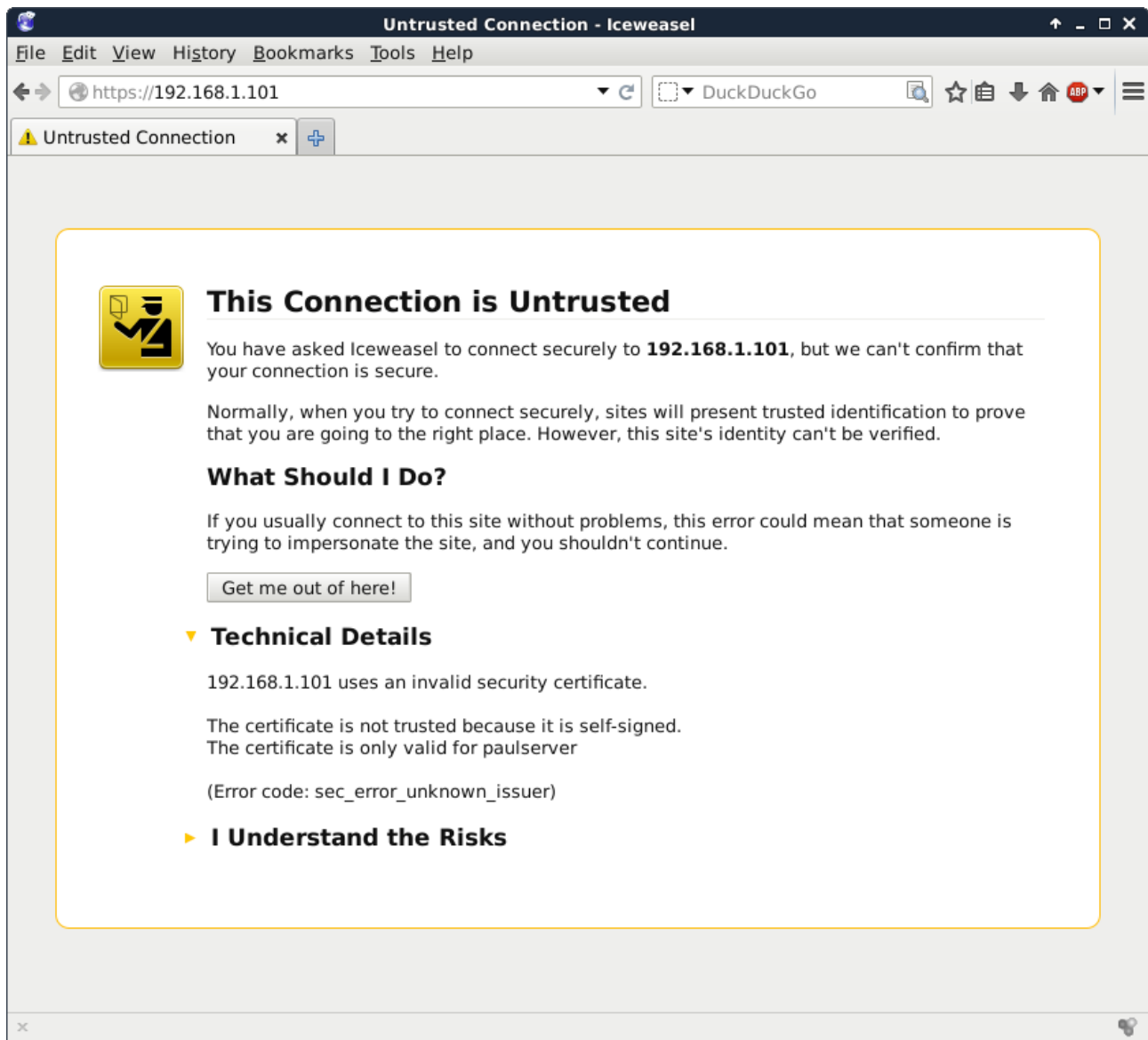
```

```
[root@paulserver certs]# vi /etc/httpd/conf.d/choochoos.conf
[root@paulserver certs]# cat /etc/httpd/conf.d/choochoos.conf
<VirtualHost *:443>
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/ca.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/ca.key
    DocumentRoot /var/www/choochoos
    ServerName paulserver
</VirtualHost>
[root@paulserver certs]#
```

Creați un website simplu și restartați apache.

```
[root@paulserver certs]# mkdir /var/www/choochoos
[root@paulserver certs]# echo HTTPS model train choochoos > /var/www/choochoos/\
index.html
[root@paulserver httpd]# service httpd restart
Stopping httpd:          [ OK ]
Starting httpd:          [ OK ]
```

Și browserul dvs. vă va avertiza probabil că acest certificat este auto-semnat.



8.15. practică: apache

1. Verificați dacă apache este instalat și se execută.
2. Navigați la manualul apache HTML.
3. Creați trei nume de mașini virtuale care ascultă pe portul 8472, 31337 și 1201. Testați dacă toate funcționează.
4. Creați trei nume de mașini virtuale startrek.local, starwars.local și stargate.local. Testați dacă toate funcționează.
5. Creați o gazdă virtuală care ascultă pe o altă adresă ip.
6. Protejați unul din website-uri cu o combinație utilizator/parolă.

Capitolul 9. introducere la squid

9.1. despre servere proxy

9.1.1. folosire

Un **server proxy** este un server care stochează internet. Clienții se conectează la serverul proxy cu o cerere pentru un server internet. Serverul proxy se va conecta la serverul internet în numele clientului. Serverul proxy de asemenea va stoca paginile regăsite din serverul internet. Un server proxy poate să dea pagini din rezerva lui unui client, în loc să se conecteze la un server internet pentru a regăsi (aceleași) pagini.

Un server proxy are două avantaje principale. Îmbunătățește viteza navigării pe web când returnează date rezervate către clienți, și reduce lățimea de bandă cerută (costul) la internet.

Organizațiile mai mici pun uneori serverul proxy pe același computer fizic care este folosit ca NAT la internet. În organizațiile mari, serverul proxy este unul din multe servere în DMZ.

Când traficul web trece printr-un server proxy, se obișnuiește să se configureze proxy-ul cu setări extra pentru controlul accesului. Controlul accesului într-un server proxy poate însemna accesul contului utilizator, dar și website (url), adresă ip sau restricții dns.

9.1.2. servere proxy deschise

Puteți găsi liste cu servere proxy deschise pe internet care vă permit să navigați anonim. Asta funcționează când serverul proxy se conectează din partea dumneavoastră la un website, fără a jurnaliza adresa ip. Dar fiți atenți, aceste proxy servere (listate) ar putea fi create pentru a spiona utilizatorii lor.

9.1.3. squid

Acest capitol este o introducere la serverul proxy **squid** (<http://www.squid-cache.org>). Mai întâi vom configura squid ca un proxy server normal.

9.2. instalare squid

Acestă captură arată cum să instalăm squid pe Debian cu **aptitude**. Folosiți **yum** dacă sînteți pe Red Hat/CentOS.

```
root@debian7:~# aptitude install squid
The following NEW packages will be installed:
squid squid-common{a} squid-langpack{a}
0 packages upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 1,513 kB of archives. After unpacking 4,540 kB will be used.
Do you want to continue? [Y/n/?]
...output truncated...
Setting up squid-langpack (20120616-1) ...
Setting up squid-common (2.7.STABLE9-4.1) ...
Setting up squid (2.7.STABLE9-4.1) ...
Creating squid spool directory structure
2014/08/01 15:19:31| Creating Swap Directories
Restarting Squid HTTP proxy: squid.
```

Fișierul principal de configurare a **squid** este **/etc/squid/squid.conf**. Fișierul explică fiecare parametru în mod detaliat.

```
root@debian7:~# wc -l /etc/squid/squid.conf
4948 /etc/squid/squid.conf
```

9.3. port 3128

Prin default **serverul proxy squid** va asculta pe **portul 3128**.

```
root@debian7:~# grep ^http_port /etc/squid/squid.conf
http_port 3128
root@debian7:~#
```

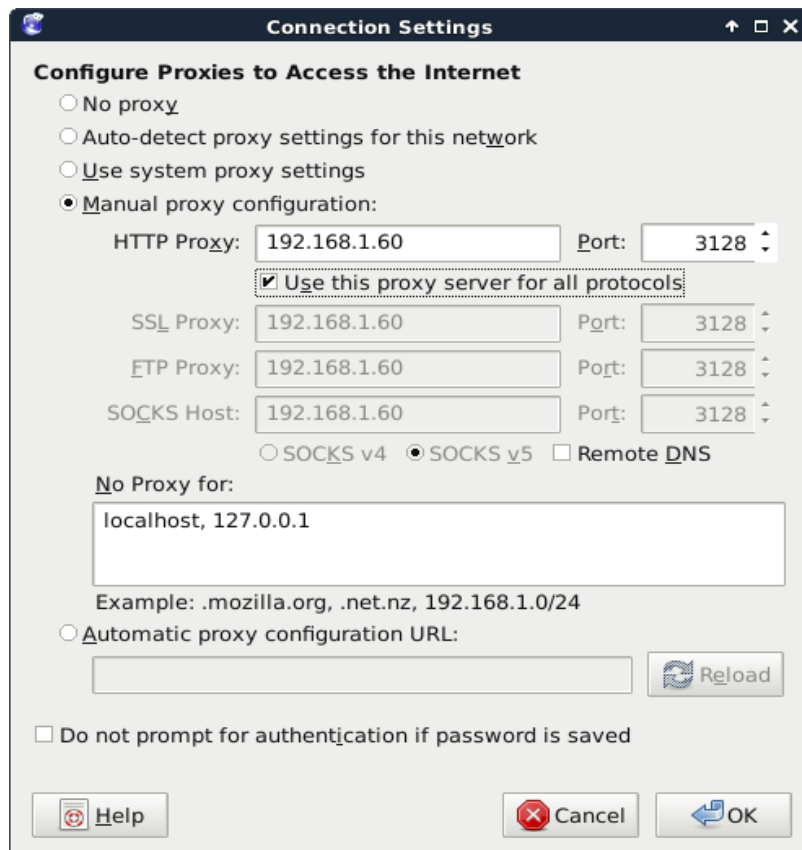
9.4. start și stop

Puteți aranja squid cu comanda standard service cum este arătat în acest screenshot.

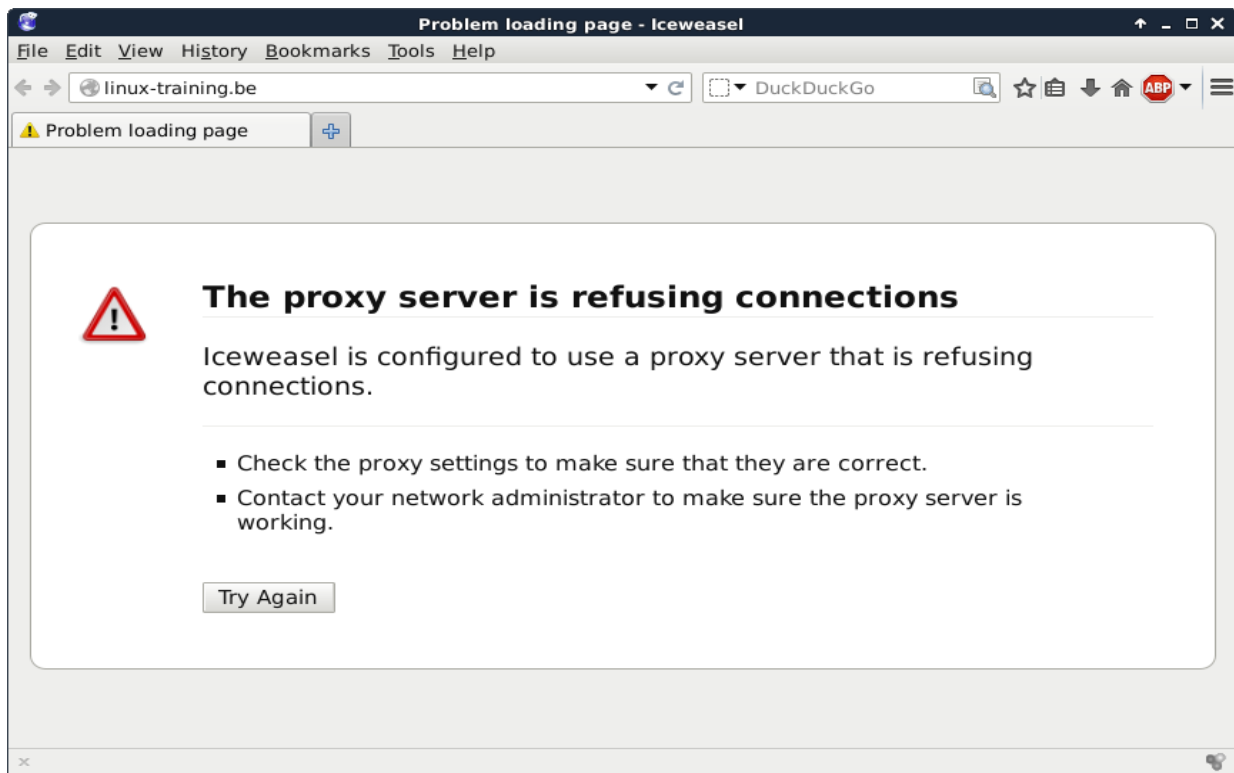
```
root@debian7:~# service squid start
Starting Squid HTTP proxy: squid.
root@debian7:~# service squid restart
Restarting Squid HTTP proxy: squid.
root@debian7:~# service squid status
squid is running.
root@debian7:~# service squid stop
Stopping Squid HTTP proxy: squid.
root@debian7:~#
```

9.5. setări client proxy

Pentru a da start unui server proxy în **Firefox** sau **Iceweasel** intrați pe **Edit Preferences** și configurați așa cum este arătat în această captură de ecran (înlocuiți 192.168.1.60 cu adresa ip a serverului dvs. proxy).



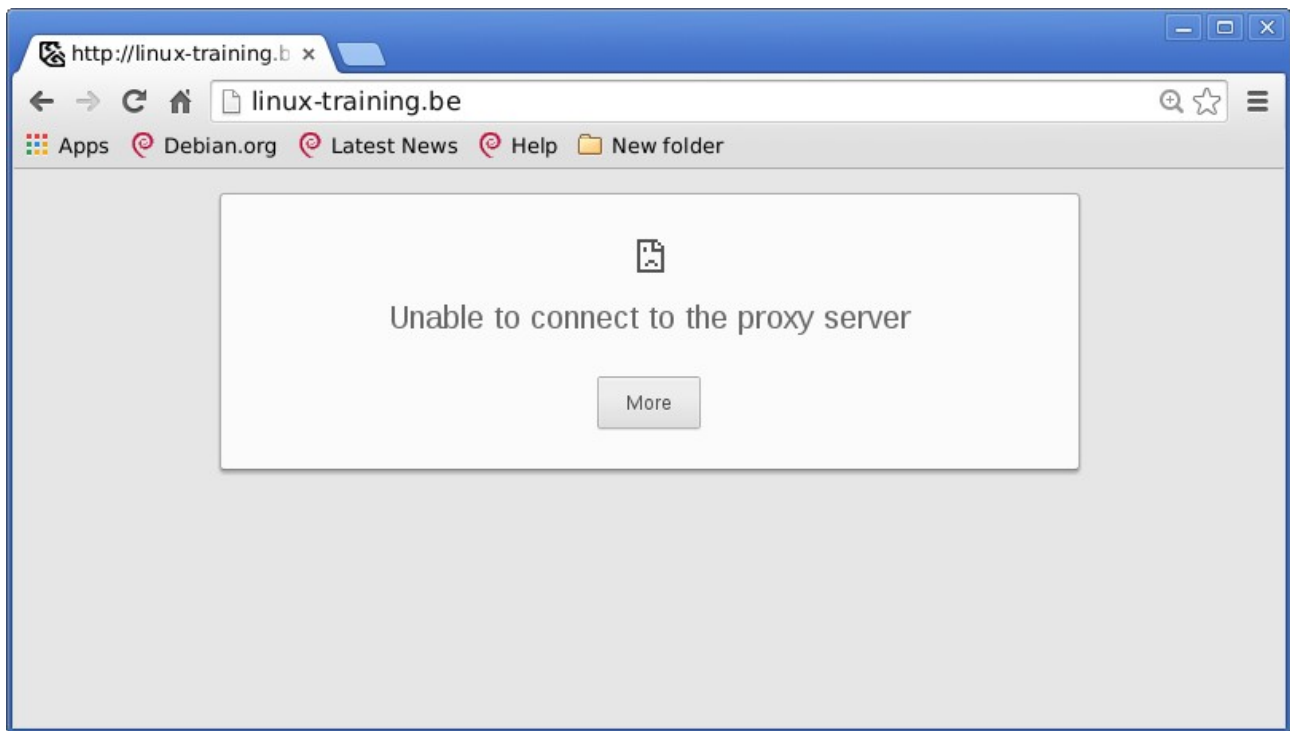
Testați dacă internetul dvs. funcționează cu proxy-ul deschis. De asemeni testați dacă după comanda **service squid stop** pe serverul proxy că primiți un mesaj similar cu această captură de ecran.



Pentru a porni un server proxy cu Google Chrome (sau Debian Chromium) începeți programul de pe linia de comandă astfel:

```
paul@debian7:~$ chromium --proxy-server='192.168.1.60:3128'
```

Închiderea proxy-ului cu **service squid stop** ar trebui să rezulte cu un mesaj de eroare similară cu această captură de ecran.



9.6. imagini întoarse

Un server proxy stă între browser-ul web și internet. Astfel că în afară de a depozita date internet (funcția originală a unui server proxy) și în afară de restricțiile firewall bazate pe conținut www, un server proxy este poziția perfectă de a altera paginile web pe care le vizitați.

Ați putea de exemplu schimba reclamele de la o pagină web (sau să ștergeți anumite reclame), sau cum facem în acest exemplu; să schimbăm toate imaginile astfel ca ele să se afișeze întoarse.

Serverul are nevoie de unelte de linie de comandă pentru a manipula imagini și un script perl care folosește aceste unelte (și **wget** pentru a downloada imaginile local și să le folosească cu **apache2**). În acest exemplu folosim **imagemagick** (care dă unelte precum **convert** și **mogrify**).

```
root@debian7:~# aptitude install imagemagick wget perl apache2
...output truncated...
root@debian7:~# dpkg -S $(readlink -f $(which mogrify))
imagemagick: /usr/bin/mogrify.im6
root@debian7:~#
```

Scriptul perl care este arătat în captura de ecran de mai jos poate fi găsit pe câteva website-uri, totuși eu nu am găsit autorul lor. Oricum este un script foarte simplu care folosește **wget** și **mogrify** pentru a downloada imagini (.jpg .gif și .png), le întoarce, și le stochează în **/var/www/images**.

```

root@debian7:~# cat /usr/local/bin/flip.pl
#!/usr/bin/perl
$|=1;
$count = 0;
$pid = $$;
while (<>) {
chomp $_;
if ($_ =~ /(.*\.jpg)/i) {
$url = $_;
system("/usr/bin/wget", "-q", "-O", "/var/www/images/$pid-$count.jpg", "$url");
system("/usr/bin/mogrify", "-flip", "/var/www/images/$pid-$count.jpg");
print "http://127.0.0.1/images/$pid-$count.jpg\n";
}
elsif ($_ =~ /(.*\.gif)/i) {
$url = $_;
system("/usr/bin/wget", "-q", "-O", "/var/www/images/$pid-$count.gif", "$url");
system("/usr/bin/mogrify", "-flip", "/var/www/images/$pid-$count.gif");
print "http://127.0.0.1/images/$pid-$count.gif\n";
}
elsif ($_ =~ /(.*\.png)/i) {
$url = $_;
system("/usr/bin/wget", "-q", "-O", "/var/www/images/$pid-$count.png", "$url");
system("/usr/bin/mogrify", "-flip", "/var/www/images/$pid-$count.png");
print "http://127.0.0.1/images/$pid-$count.png\n";
}
else {
print "$_\n";
}
$count++;
}

```

Schimbați (sau deschideți) de asemeni următoarea linie în **/etc/squid/squid.conf**.

```

http_access allow localnet
http_port 3128 transparent
url_rwwrite_program /usr/local/bin/flip.pl

```

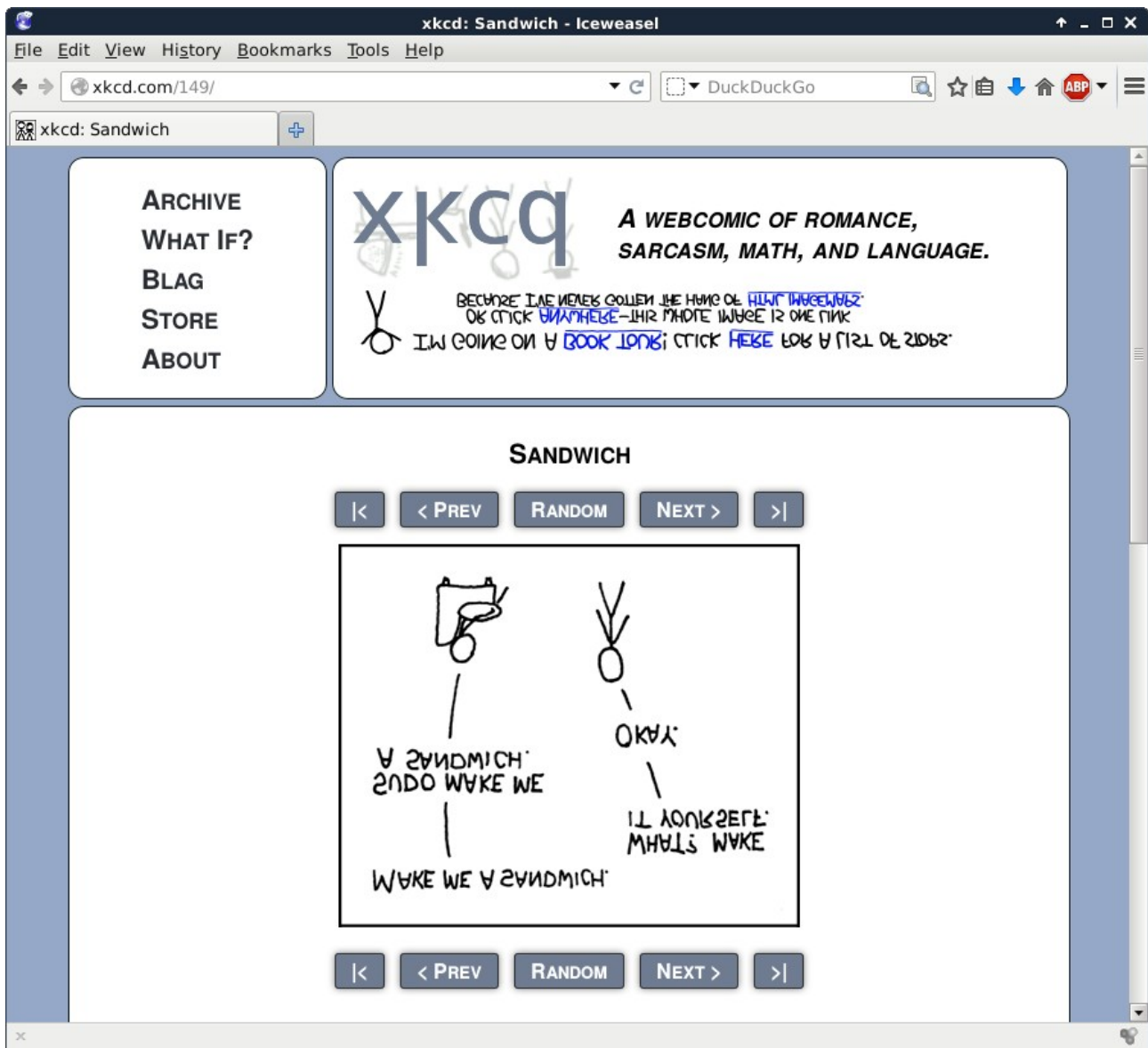
Directorul pe care acest script îl folosește este **/var/www/images** și ar trebui să fie accesibil și de **squid server** (care folosește utilizatorul numit **proxy**) și de webserver-ul **apache2** (care folosește utilizatorul **www-data**). Captura de ecran de mai jos arată cum să creăm acest director, să setăm permisiunile și să facem utilizatorii un membru a altor grupuri.

```

root@debian7:~# mkdir /var/www/images
root@debian7:~# chown www-data:www-data /var/www/images
root@debian7:~# chmod 755 /var/www/images
root@debian7:~# usermod -aG www-data proxy
root@debian7:~# usermod -aG proxy www-data

```

Testați dacă funcționează după ce restartați **squid** și **apache2**.



9.7. /var/log/squid

Locația standard a fișierului jurnal pentru squid este **/var/log/squid**.

```
[root@RHEL4 ~]# grep "/var/log" /etc/squid/squid.conf
# cache_access_log /var/log/squid/access.log
# cache_log /var/log/squid/cache.log
# cache_store_log /var/log/squid/store.log
```

9.8. controlul accesului

Setarea default squid permite doar acces localhost. Pentru a deschide raza de acțiune pentru o rețea privată, căutați propoziția "INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE..." în **squid.conf** și adăugați două linii similare cu captura de ecran de mai jos.

```
# INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
```

```
acl company_network src 192.168.1.0/24
http_access allow company_network
```

9.9. testare squid

Mai întâi, asigurați-vă că serverul care rulează squid are acces la internet.

```
[root@RHEL4~]# wget -q http://linux-training.be/index.html
[root@RHEL4~]# ls -l index.html
-rw-r--r-- 1 root root 2269 Sep 18 13:18 index.html
[root@RHEL4~]#
```

Apoi configurați un browser pe un client pentru a utiliza serverul proxy, sau ați putea seta variabila HTTP_PROXY (uneori http_proxy) pentru a localiza programe de linie de comandă către proxy.

```
[root@fedora ~]# export HTTP_PROXY=http://192.168.1.39:8080
[root@ubuntu ~]# export http_proxy=http://192.168.1.39:8080
```

Testarea unei mașini client poate fi făcută cu wget (wget -q este folosit pentru a simplifica captura de ecran).

```
[root@RHEL5 ~]# > /etc/resolv.conf
[root@RHEL5 ~]# wget -q http://www.linux-training.be/index.html
[root@RHEL5 ~]# ls -l index.html
-rw-r--r-- 1 root root 2269 Sep 18 2008 index.html
[root@RHEL5 ~]#
```

9.10. rezoluție nume

Aveți nevoie ca rezoluția numelui să meargă pe serverul **squid**, dar nu aveți nevoie de rezoluția numelui pe clienți.

```
[paul@RHEL5 ~]$ wget http://grep.be
--14:35:44-- http://grep.be
Resolving grep.be... failed: Temporary failure in name resolution.
[paul@RHEL5 ~]$ export http_proxy=http://192.168.1.39:8080
[paul@RHEL5 ~]$ wget http://grep.be
--14:35:49-- http://grep.be/
```

```
Connecting to 192.168.1.39:8080... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 5390 (5.3K) [text/html]
Saving to: `index.html.1'
```

```
100%[=====>] 5,390 --.-K/s in 0.1s
```

```
14:38:29 (54.8 KB/s) - `index.html' saved [5390/5390]
```

```
[paul@RHEL5 ~]$
```

Partea III. server dns

Conținut

10.	introducere la DNS.	112
10.1.	despre dns.	112
10.2.	spațiu de nume dns	114
10.3.	servere caching only.	119
10.4.	servere autoritative dns.	121
10.5.	primar și secundar.	121
10.6.	transferuri de zone.	122
10.7.	master și slave.	122
10.8.	înregistrare SOA	123
10.9.	zone de transfer depline sau incrementale.	124
10.10.	DNS cache.	124
10.11.	exemplu zonă forward lookup.	125
10.12.	exemplu: server DNS caching only.	126
10.13.	exemplu: caching only cu forwarder.	128
10.14.	exemplu: server autoritativ primar.	130
10.15.	exemplu: un server DNS slave.	134
10.16.	practică: dns.	136
10.17.	soluție: dns.	137
11.	DNS avansat.	138
11.1.	DNS round robin.	138
11.2.	delegare DNS.	138
11.3.	exemplu: delegare DNS.	139
11.4.	exemplu: DNS split-horizon.	141
11.5.	secțiuni vechi DNS.	143

Capitolul 10. introducere la DNS

dns este o parte fundamentală a fiecărei rețele mari de calculatoare. **dns** este utilizat în multe servicii de rețea pentru a traduce nume în adrese de rețea și a localiza servicii pe rețea (după nume).

Oricând vizitați un website, trimiteți un e-mail, vă logați la Active Directory, jucați Minecraft, folosiți chat sau VoIP, vor exista una sau (mai multe) interogări la serviciile **dns**.

Dacă **dns** eșuează în organizația dumneavoastră, atunci întreaga rețea se va fricționa pentru un sfârșit (numai dacă nu ați întărit prin codare adresele de rețea).

Veți observa că chiar și cele mai mari organizații beneficiază mult prin faptul că au o infrastructură **dns**. Astfel **dns** cere tuturor unităților business să funcționeze împreună.

Chiar și acasă, cele mai multe modemuri și rutere au o funcționalitate **dns** construită înăuntru.

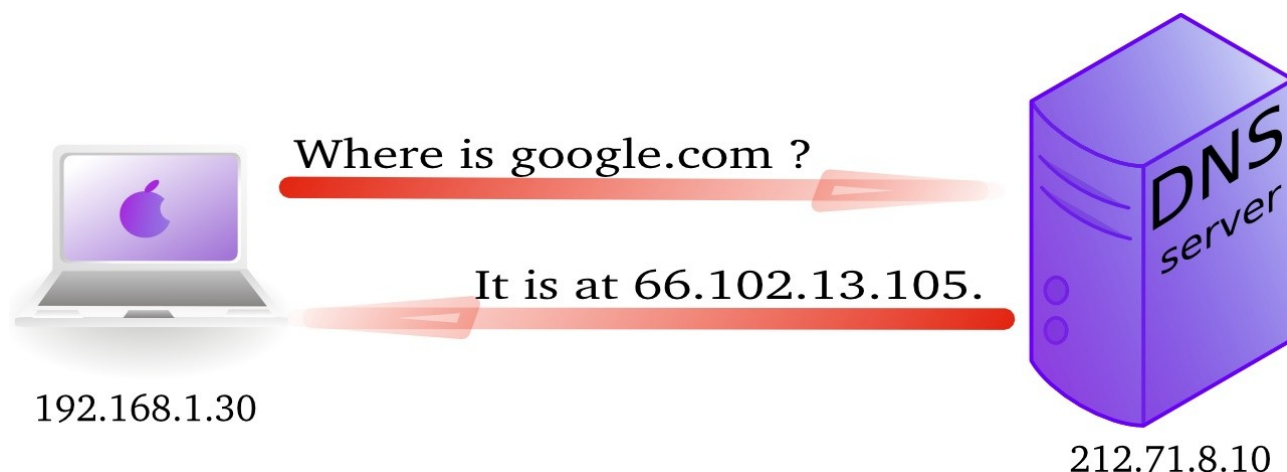
Acest modul va explica ce este în realitate **dns** și cum să-l setăm folosind **Linux** și **bind9**.

10.1. despre dns

10.1.1. rezoluția nume la adresă-ip

domain name system sau **dns** (domeniu nume sistem) este un serviciu pe o rețea tcp/ip care permite clienților să transleze (să traducă) nume în adrese-ip. Este mult mai mult decât atât, dar să păstrăm lucrurile simple pentru moment.

Când folosiți un browser ca să intrați pe un site web, atunci tastați numele acelui website în bara de adrese url. Dar pentru a comunica realmente cu serverul web care găzduiește numitul website, computerul vostru are nevoie de adresa-ip a acelui server web. Aici intră în acțiune **dns**.



În wireshark puteți folosi filtrul **dns** pentru a vedea acest trafic.

Filter:	dns	▼	Expression...	Clear	Apply
No. -	Time	Source	Destination	Protocol	Info
4560	11.467767	192.168.1.30	212.71.8.10	DNS	Standard query A google.com
4569	11.487774	212.71.8.10	192.168.1.30	DNS	Standard query response A 66.102.13.105

10.1.2. istorie

În anii 1970, doar cîteva sute de computere erau conectate la internet. Pentru a rezolva nume, computerele aveau un fișier care conținea un tabel pentru a rezolva hostname-uri în adrese-ip. Acest fișier local era downloadat de pe **hosts.txt** pe un server ftp în Stanford.

În 1984 **Paul Mockapertis** a creat **dns**, o bază de date arborescentă distribuită ierarhic care va fi explicată în detaliu în aceste capitole.

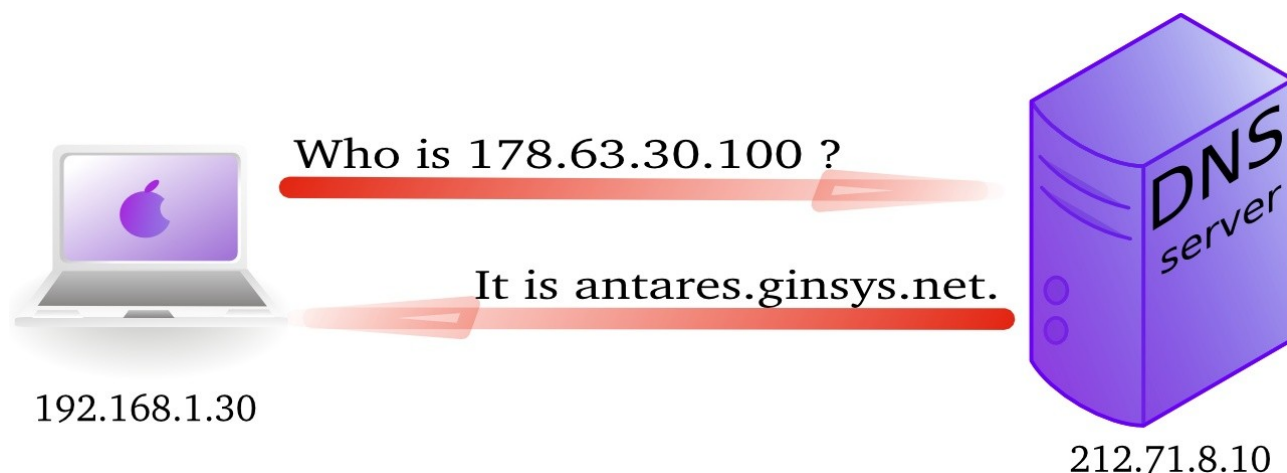
Astăzi, **dns** sau **domeniu nume sistem** este o bază de date mondială distribuită ierarhic controlată de **ICANN**. Funcția lui primară este de a rezolva nume în adrese ip, și să îndrepte către servere internet care dau servicii **smtp** sau **ldap**.

Vechiul fișier **hosts.txt** este încă activ astăzi pe cele mai multe sisteme de computer sub numele **/etc/hosts**. Vom discuta acest fișier mai târziu, deoarece el poate influența rezoluția numelui.

10.1.3. interogări deferente înainte și revers

Întrebarea pe care o cere un client unui server dns este numită o **interogare**. Când un client interoghează o adresă-ip, asta se numește **interogare deferentă înainte** (precum se vede în desenul de mai sus). Reversul, o interogare pentru numele unui hostname, este numită **interogare deferentă revers**.

Mai jos este un desen al unei **interogări deferente revers**.



Aici este o captură de ecran a unei **interogări deferente revers** în **nslookup**.

```
paul@ubu1010:~$ nslookup
> set type=PTR
> 178.63.30.100
Server: 212.71.8.10
Address: 212.71.8.10#53
```

```
Non-authoritative answer:
100.30.63.178.in-addr.arpa name = antares.ginsys.net.
```

Așa arată o interogare deferentă revers când interceptăm cu **tcpdump**.

```

root@debian7:~# tcpdump udp port 53
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
11:01:29.357685 IP 192.168.1.103.42041 > 192.168.1.42.domain: 14763+ PTR\
R? 87.155.93.188.in-addr.arpa. (44)
11:01:29.640093 IP 192.168.1.42.domain > 192.168.1.103.42041: 14763 1/0\
/0 PTR antares.ginsys.net. (76)

```

Și aici este cum arată în **wireshark** (notați că aceasta este o captură de ecran mai veche).

Filter:

dns

▼

Expression...

Clear

Apply

No. -	Time	Source	Destination	Protocol	Info
280	172.307847	192.168.1.30	212.71.8.10	DNS	Standard query PTR 100.30.63.178.in-addr.arpa
281	172.321299	212.71.8.10	192.168.1.30	DNS	Standard query response PTR antares.ginsys.net

10.1.4. /etc/resolv.conf

Un computer client trebuie să știe adresa ip a **serverului dns** pentru a fi capabil să-i trimită interogări. Asta este fie dată de **serverul dhcp** sau scrisă manual.

Clienții Linux păstrează această informație în fișierul **/etc/resolv.conf**.

```

root@debian7:~# cat /etc/resolv.conf
domain linux-training.be
search linux-training.be
nameserver 192.168.1.42
root@debian7:~#

```

Puteți schimba manual adresa ip în acest fișier pentru a folosi un alt server **dns**. Google dă un server cu nume public la 8.8.8.8 și 8.8.4.4.

```

root@debian7:~# cat /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
root@debian7:~#

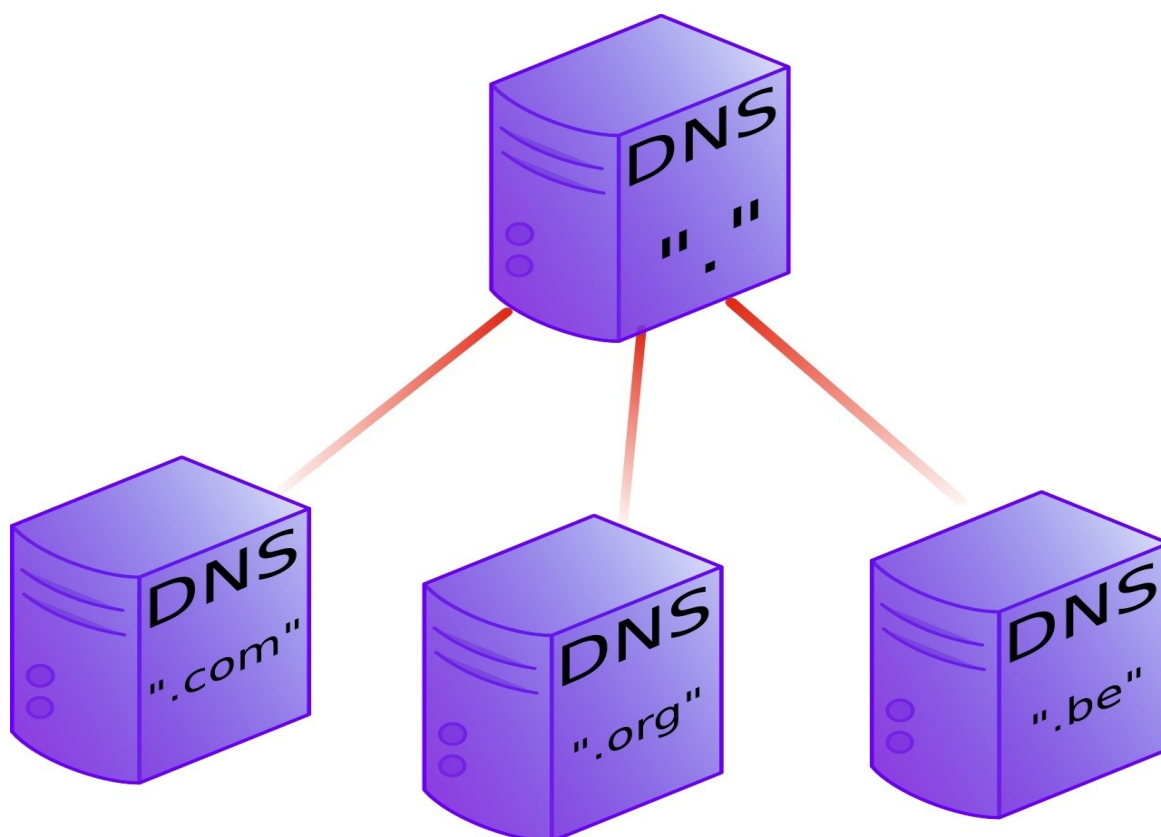
```

Notați vă rog că pe **clienți dhcp** această valoare poate fi suprascrisă când **concesionarea dhcp** este reînnoită.

10.2. spațiu de nume dns

10.2.1. ierarhie

numele de spațiu dns (dns namespace) este o structură arborescentă ierarhică, cu **serverele root** (cunoscute și sub denumirea servere-dot) la vîrf. **Serverele root** sînt de obicei reprezentate printr-un punct.



Mai jos de **serverele-root** sînt **Domeniile de Nivel Superior (Top Level Domains)** sau **tld-uri**.

Există mai multe **tld-uri** decît sînt prezentate în acest desen. În mod curent aproape 200 de țări au un **tld**. Și există cîteva **tld-uri** generale ca **.com**, **.edu**, **.org**, **.gov**, **.net**, **.mil**, **.int** și mai recent de asemeni **.aero**, **.info**, **.museum**, ...

10.2.2. servere root

Există 13 **servere root** pe internet, ele sînt numite de la **A** la **M**. Jurnaliștii fac deseori referire la aceste servere ca fiind **serverele master ale internetului**, deoarece dacă aceste servere nu funcționează, atunci nimeni nu poate (să folosească nume să) se conecteze la site-uri web.

Serverele root nu sînt 13 mașini fizice, ele sînt mai multe. De exemplu serverul root **F** constă din 46 de mașini fizice care se comportă toate ca unul singur (folosind anycast).

<http://root-servers.org>
<http://f.root-servers.org>
http://en.wikipedia.org/wiki/Root_nameserver.

10.2.3. root indicativi

Fiecare **software server dns** va veni cu o listă a **root indicativi** pentru a localiza **serverele root**.

Acestă captură de ecran arată o mică porțiune a fișierului root indicativi care vine cu **bind 9.8.4**.

```

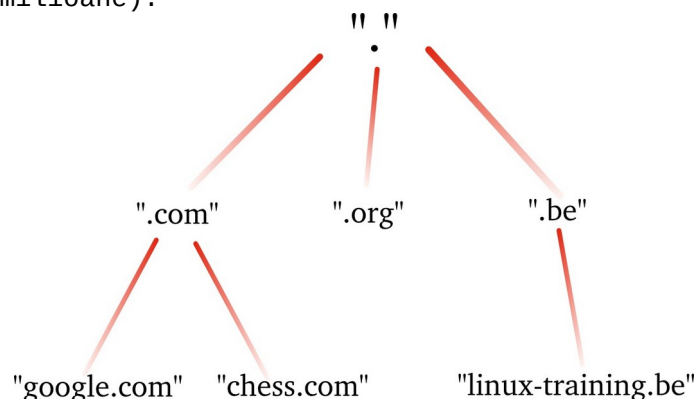
root@debian7:~# grep -w 'A ' /etc/bind/db.root
A.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A      198.41.0.4
B.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A      192.228.79.201
C.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A      192.33.4.12
D.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A      128.8.10.13
E.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A      192.203.230.10
F.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A      192.5.5.241
G.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A      192.112.36.4
H.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A      128.63.2.53
I.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A      192.36.148.17
J.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A      192.58.128.30
K.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A      193.0.14.129
L.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A      199.7.83.42
M.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A      202.12.27.33
root@debian7:~#

```

10.2.4. domenii

Cu un nivel mai jos de **domeniile de nivel înalt** sînt **domeniile**. Domeniile pot avea subdomenii (de asemeni numite domenii child - copil).

Acest desen arată **domenii dns** ca google.com, chess.com, linux-training.be (există mai multe milioane).



Domeniile DNS sînt înregistrate la serverele **tld**, serverele **tld** sînt înregistrate la **serverele punct**.

10.2.5. domeniile de nivel superior

Mai jos de nivelul root există **domeniile de nivel superior** sau **tld**. În mod original au fost definite doar șapte:

Tabelul 10.1. primele domenii de nivel superior

an	TLD	scop
1985	.arpa	Interogări deferente revers prin in-addr.arpa
1985	.com	Organizații Comerciale
1985	.edu	Instituții Educaționale USA
1985	.gov	Instituții Guvernamentale USA
1985	.mil	Armata USA
1985	.net	Furnizori de Servicii Internet, Infrastructură Internet
1985	.org	Organizații non-profit
1988	.int	Tratate Internaționale ca nato.int

tld-uri pentru țară au fost definte pentru țări individuale, ca **.uk** în 1985 pentru Anglia (da, într-adevăr), **.be** pentru Belgia în 1988 și **.fr** pentru Franța în 1986. Vedeți RFC 1591 pentru mai multe informații.

În 1998 șapte noi **tld**-uri pentru scopuri generale au fost alese, ele au devenit active în secolul 21.

Tabelul 10.2. noi scopuri generale tld

an	TLD	scop
2002	.aero	în legătură cu aviația
2001	.biz	business
2001	.coop	pentru cooperative
2001	.info	resurse informatice internet
2001	.museum	pentru muzee
2001	.name	pentru toate tipurile de nume, pseudonime și mărci ...
2004	.pro	pentru profesioniști

Multă lume a fost surprinsă de alegeri, necerînd mult pentru folosirea lor și dorind un domeniu separat **.xxx** pentru conținut adult (introdus în 2011), și **.kidz** un rai sigur pentru copii. Între timp mai multe **tld**-uri nefolositoare au fost create ca **.travel** (pentru agenți de călătorie), **.tel** (pentru comunicări prin internet) și **.jobs** (site-uri pentru job-uri).

În 2012 ICANN a dat o listă cu 2000 de noi **tld**-uri care ar deveni disponibile în mod gradat.

10.2.6. nume domeniu calificat deplin

fully qualified domain name sau **fqdn** (nume domeniu calificat deplin) este o combinație a unui **hostname** a unei mașini adăugat cu **numele domeniului** lui.

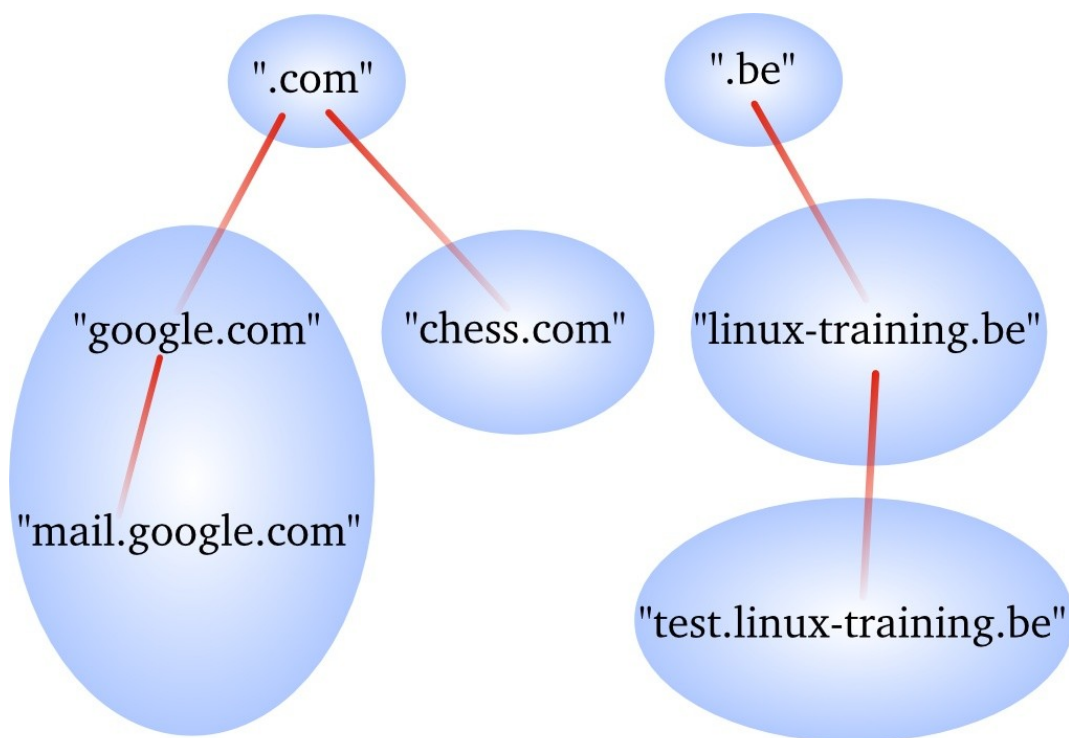
Dacă de exemplu un sistem este numit **gwen** și este în domeniul **linux-training.be**, atunci fqdn-ul acestui sistem este **gwen.linux-training.be**.

Pe sistemele Linux puteți folosi comenzile **hostname** și **dnsdomainname** pentru a verifica această informație.

```
root@gwen:~# hostname
gwen
root@gwen:~# dnsdomainname
linux-training.be
root@gwen:~# hostname --fqdn
gwen.linux-training.be
root@gwen:~# cat /etc/debian_version
6.0.10
```

10.2.7. zone dns

O **zonă** (cunoscută și ca **zonă de autoritate**) este o porțiune a arborelui DNS care acoperă un singur nume domeniu sau un nume domeniu child. Desenul de mai jos arată zonele ca ovaluri albastre. Unele zone vor conține autoritate delegată asupra unui domeniu child spre o altă zonă.



Un **server dns** poate fi **autoritativ** asupra 0, 1 sau mai multe **zone dns**. Vom vedea mai multe detalii mai târziu despre relația dintre un **server dns** și o **zonă dns**.

O **zonă dns** constă din **înregistrări**, de asemenea numite **înregistrări resursă**. Vom lista unele dintre aceste **înregistrări resursă** pe pagina următoare.

10.2.8. înregistrări dns

A record (înregistrare A)

înregistrarea A, care de asemenea este numită o **înregistrare host** conține adresa ipv4 a unui computer. Când un client DNS interoghează un server DNS pentru o înregistrare A, atunci serverul DNS va rezolva numele de mașină (hostname) din interogare la o adresă ip. O **înregistrare AAAA** este similară dar conține o adresă ipv6 în loc de ipv4.

PTR record (înregistrare PTR)

O **înregistrare PTR** este reversul unei înregistrări A. Ea conține numele unui computer și poate fi utilizată pentru a rezolva o adresă ip la un hostname.

înregistrare NS

O **înregistrare NS** sau **înregistrare nume server** este o înregistrare care țintește spre un server nume DNS (în această zonă). Puteți lista toate numele de servere pentru zona DNS în înregistrări distincte NS.

înregistrare glue A

O înregistrare A care face maparea numelui unei înregistrări NS la o adresă de ip se spune că este o **înregistrare glue**.

înregistrare SOA

Înregistrarea SOA a unei zone conține meta informație despre zona însăși.

Conținutul înregistrării SOA este explicată în detaliu în secțiunea despre transferuri de zone. Există exact o singură înregistrare SOA pentru fiecare zonă.

înregistrare CNAME

O **înregistrare CNAME** mapează un hostname la un hostname, creînd în mod efectiv un alias pentru un hostname existent. Numele serverului poștă este deseori făcut ca alias la **mail** sau **smtp**, și numele unui server web la **www**.

înregistrare MX

Înregistrarea **MX** țintește spre un **server smtp**. Când trimiteți un e-mail în alt domeniu, atunci serverul de poștă va avea nevoie de înregistrarea MX a țintei domeniului serverului poștă.

10.3. servere caching only

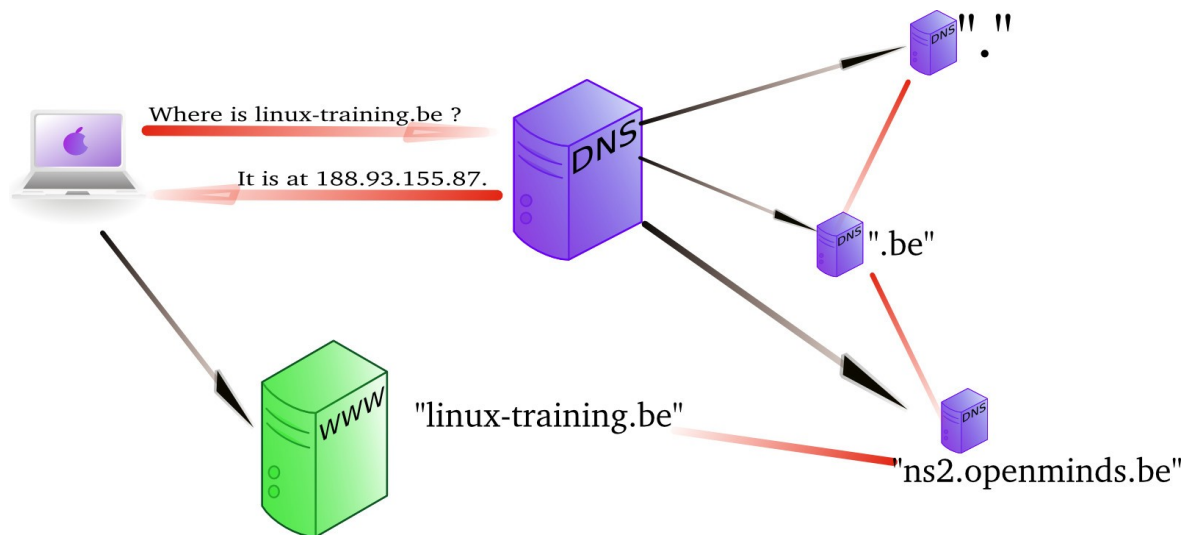
Un **server dns** care este setat fără **autoritate** asupra unei **zone**, dar este conectat la alte servere nume și depozitează interogările este numit un **server de nume caching only**. Serverele de nume caching only nu au o **zonă de bază de date** cu înregistrări resursă. În schimb ele se conectează la alte servere nume și depozitează acea informație.

Există două feluri de servere caching only. Acelea cu un **expeditor (forwarder)**, și acelea care utilizează **serverele root**.

10.3.1. server caching only fără expeditor

Un server caching only fără expeditor (forwarder) va trebui să ia informația din altă parte. Când primește o interogare de la un client, atunci el va consulta unul dintre **serverele root**. **serverul root** va raporta asta la un server **tld**, care va raporta asta la un alt server **dns**. Ultimul server ar putea ști răspunsul la interogare, sau poate să facă referire la încă un alt server. La sfîrșit, serverul nostru **dns** care muncește din greu va găsi un răspuns și transmite informația înapoi la client.

În desenul de mai jos, clienții cer adresa ip a linux-training.be. Serverul nostru caching only va contacta serverul root, și este trimis la serverul .be. Atunci va contacta serverul .be și va face trimitere la unul dintre serverele de nume al Openminds. Unul dintre aceste servere de nume (în acest caz ns1.openminds.be) va răspunde interogării cu adresa ip a linux-training.be. Când serverul nostru caching only raportează asta clientului, atunci clientul poate să se conecteze la acest website.

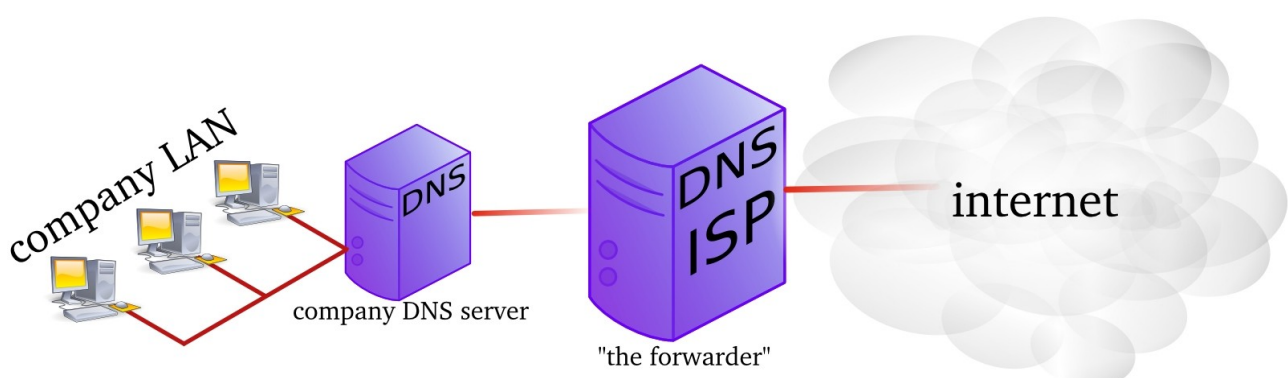


Interceptînd cu tcpdump vă va da asta (primele 20 de caractere a fiecărei linii sînt tăiate).

```
192.168.1.103.41251 > M.ROOT-SERVERS.NET.domain: 37279% [1au] A? linux-tr\
aining.be. (46)
M.ROOT-SERVERS.NET.domain > 192.168.1.103.41251: 37279- 0/11/13 (740)
192.168.1.103.65268 > d.ns.dns.be.domain: 38555% [1au] A? linux-training.\
be. (46)
d.ns.dns.be.domain > 192.168.1.103.65268: 38555- 0/7/5 (737)
192.168.1.103.7514 > ns2.openminds.be.domain: 60888% [1au] A? linux-train\
ing.be. (46)
ns2.openminds.be.domain > 192.168.1.103.7514: 60888*- 1/0/1 A 188.93.155.\
87 (62)
```

10.3.2. server caching only cu expeditor

Un **server de nume caching only** cu **expeditor** este un server DNS care va lua toate informațiile lui de la **expeditor**. **Expeditorul** trebuie să fie un **server dns** de exemplu serverul dns al unui **ofertant de servicii internet [isp]**.



Acest desen arată un **server dns** pe un LAN al unei companii care a setat **serverul dns** de la **isp-ul** lor ca **expeditor (the forwarder)**. Dacă adresa ip a **serverului dns isp** este 212.71.8.10, atunci următoarele linii ar trebui să existe în fișierul **named.conf** al **server-ului dns** al companiei:

```
forwarders {
212.71.8.10;
};
```


Puteți de asemeni configura serverul dns pentru a lucra cu **expeditori condiționali** (**conditional forwarder(s)**). Definiția unui expeditor condițional arată astfel.

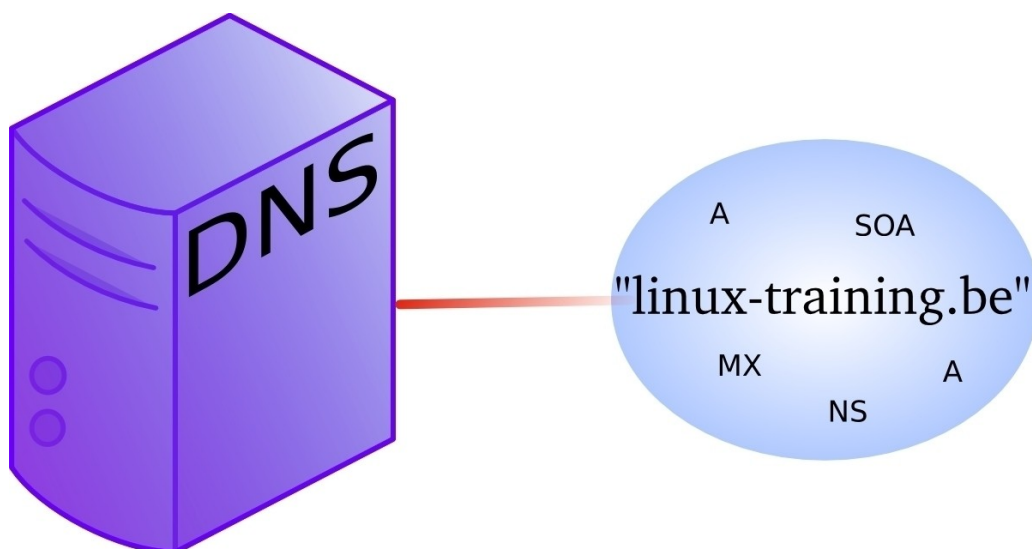
```
zone "someotherdomain.local" {  
    type forward;  
    forward only;  
    forwarders { 10.104.42.1; };  
};
```

10.3.3. interogări repetate sau recursive

O **interogare recursivă** este o interogare DNS unde clientul care face interogarea așteaptă un răspuns complet (ca săgețile groase roșii de mai sus care merg de la Macbook la serverul DNS). O **interogare repetată** este o interogare DNS unde clientul nu așteaptă un răspuns complet (cele trei săgeți negre care pleacă de la serverul DNS în desenul de mai sus). Interogările repetate de obicei iau loc între serverele de nume. Serverele de nume root nu răspund la interogări recursive.

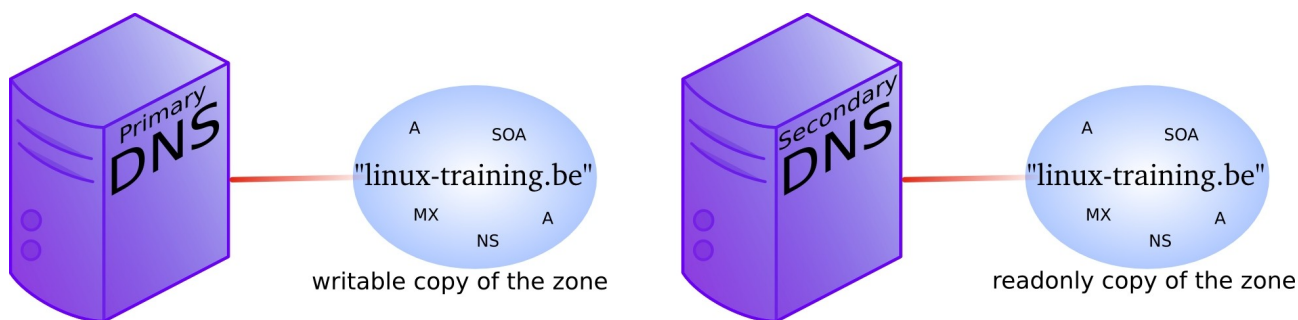
10.4. servere autoritative dns

Un server DNS care controlează o zonă, se spune că este serverul DNS **autoritativ** pentru acea zonă. Țineți minte că o **zonă** este o colecție de **înregistrări resursă**.



10.5. primar și secundar

Cînd setați primul server dns **autoritativ** pentru o zonă, atunci acesta este numit **serverul dns primar**. Acest server va avea o copie care poate fi citită și scrisă a **bazei de date zonă**. Din motive de toleranță la avarie, performanță sau echilibrarea solicitărilor puteți decide să setați un alt **server dns** cu autoritate deasupra acelei zone. Acesta este numit un server dns **secundar**.



10.6. transferuri zone

Serverul slave primește o copie a bazei de date zonă de la serverul master folosind o **zonă transfer**. Transferurile zone sînt cerute de către serverele slave la intervale regulate. Acele intervale sînt definite în **înregistrările soa**.



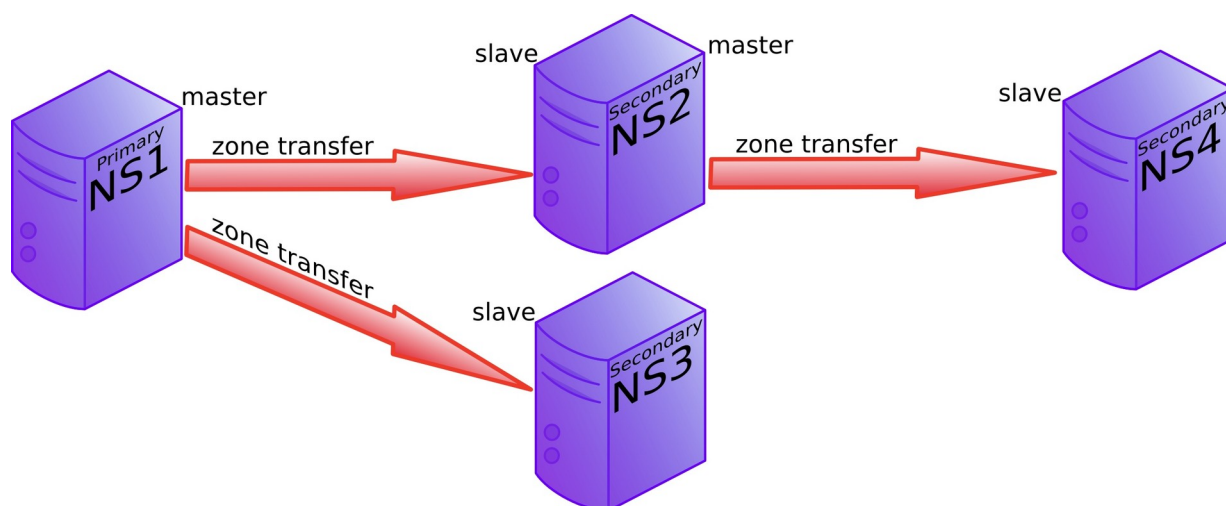
Puteți forța o reîmprospătare dintr-o zonă cu **rndc**. Exemplul de mai jos forțează un transfer a zonei **fred.local**, și afișează un jurnal de la **/var/log/syslog**.

```
root@debian7:/etc/bind# rndc refresh fred.local
root@debian7:/etc/bind# grep fred /var/log/syslog | tail -7 | cut -c38-
zone fred.local/IN: sending notifies (serial 1)
received control channel command 'refresh fred.local'
zone fred.local/IN: Transfer started.
transfer of 'fred.local/IN' from 10.104.109.1#53: connected using
10.104.33.30#57367
zone fred.local/IN: transferred serial 2
transfer of 'fred.local/IN' from 10.104.109.1#53: Transfer completed: 1
messages, 10 records, 2
zone fred.local/IN: sending notifies (serial 2)
root@debian7:/etc/bind#
```

10.7. master și slave

Cînd adăugați un **server dns secundar** la o zonă, atunci veți configura acest server ca un **server slave** la **serverul primar**. Serverul primar atunci devine **serverul master** al serverului slave.

Deseori **serverul primar dns** este serverul **master** al tuturor slave-urilor. Uneori un **server slave** este **serverul master** pentru a doua linie server slave. În desenul de mai jos ns1 este serverul dns primar și ns2, ns3 și ns4 sînt secundari. Master-ul pentru slave ns2 și ns3 este ns1, dar master-ul pentru ns4 este ns2.



11.8. înregistrare SOA

înregistrarea soa conține o valoare **refresh**. Dacă aceasta este setată la 30 de minute, atunci serverul slave va solicita o copie a zonei fișier la fiecare 30 de minute. Există de asemenea o valoare **retry**. Valoarea retry este utilizată când serverul master nu a răspuns la ultima cerere zonă de transfer. Valoarea pentru **expirarea timpului** spune cât de mult timp serverul slave va răspunde la interogări, fără a primi un update asupra zonei.

Mai jos este un exemplu cum să folosim nslookup pentru a interoga **înregistrarea soa** a unei zone (linux-training.be).

```

root@debian6:~# nslookup
> set type=SOA
> server ns1.openminds.be
> linux-training.be
Server:          ns1.openminds.be
Address:         195.47.215.14#53

linux-training.be
  origin = ns1.openminds.be
  mail addr = hostmaster.openminds.be
  serial = 2321001133
  refresh = 14400
  retry = 3600
  expire = 604800
  minimum = 3600

```

Transferurile de zonă se petrec doar când baza de date a zonei a fost updatată (însemnând când una sau mai multe înregistrări resurse au fost adăugate, scoase sau schimbate pe serverul master). Serverul slave va compara **numărul serial** a propriei lui copii a înregistrării SOA cu numărul serial a înregistrării SOA a master-ului. Când ambele numere seriale sînt identice, atunci nici un update nu este necesar (pentru că nici un fel de înregistrări nu au fost adăugate, scoase sau șterse). Când serverul slave are un număr serial mai mic decît master-ul său, atunci un transfer de zonă este cerut.

Mai jos este un transfer de zonă capturat în wireshark.

	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	192.168.1.37	192.168.1.35	DNS	Standard query SOA cobbaut.paul
2	0.008502	192.168.1.35	192.168.1.37	DNS	Standard query response SOA ns.cobbaut.paul
3	0.014672	192.168.1.37	192.168.1.35	TCP	33713 > domain [SYN] Seq=0 Win=5840 Len=0 MS
4	0.015215	192.168.1.35	192.168.1.37	TCP	domain > 33713 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=57
5	0.015307	192.168.1.37	192.168.1.35	TCP	33713 > domain [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5856 Le
6	0.015954	192.168.1.37	192.168.1.35	TCP	[TCP segment of a reassembled PDU]
7	0.018359	192.168.1.35	192.168.1.37	TCP	domain > 33713 [ACK] Seq=1 Ack=3 Win=5792 Le
8	0.018411	192.168.1.37	192.168.1.35	DNS	Standard query IXFR cobbaut.paul
9	0.018823	192.168.1.35	192.168.1.37	TCP	domain > 33713 [ACK] Seq=1 Ack=77 Win=5792 L
10	0.019784	192.168.1.35	192.168.1.37	DNS	Standard query response SOA ns.cobbaut.paul
11	0.019821	192.168.1.37	192.168.1.35	TCP	33713 > domain [ACK] Seq=77 Ack=295 Win=6912
12	0.020618	192.168.1.37	192.168.1.35	TCP	33713 > domain [FIN, ACK] Seq=77 Ack=295 Win
13	0.021011	192.168.1.35	192.168.1.37	TCP	domain > 33713 [FIN, ACK] Seq=295 Ack=78 Win
14	0.021040	192.168.1.37	192.168.1.35	TCP	33713 > domain [ACK] Seq=78 Ack=296 Win=6912

10.9. zone de transfer depline sau incremental

Cînd se petrece un transfer de zonă, asta poate fi fie un transfer de zonă deplin sau un transfer de zonă incremental. Decizia depinde de mărimea transferului de care este nevoie pentru a updata în mod complet zona de pe serverul slave. Un transfer de zonă incrementală este preferat cînd suma totală a schimbărilor este mai mică decît mărimea zonei bază de date. Transferul zonelor depline folosesc protocolul **axfr**, transferul zonelor incrementale folosesc protocolul **ixfr**.

10.10. DNS cache

DNS este un protocol de depozitare.

Cînd un client interoghează serverul local DNS, și serverul local DNS nu este autoritativ pentru interogare, atunci acest server va căuta un server nume autoritativ în arborele DNS. Serverul nume local va interoga mai întîi un server root, apoi un server **tld** și apoi un server domeniu. Cînd serverul nume local rezolvă interogarea, atunci el va transmite această informație clientului care a pus interogarea, și el va păstra de asemeni o copie a acestor interogări în memoria lui. Astfel cînd un (alt) client pune aceeași interogare acestui server nume, atunci el va găsi această informație din memoria lui.

De exemplu, un client interoghează pentru înregistrarea A pe **www.linux-training.be** la serverul lui local. Asta este prima interogare primită vreodată de către acest server local. Serverul local verifică dacă nu este autoritativ pentru domeniul **linux-training.be**, nici pentru **.be tld**, și nu este de asemeni un server root. Astfel serverul local va folosi sugerările root pentru a trimite o interogare **repetată** la un server root.

Serverul root va răspunde cu o referință la serverul care este autoritativ pentru domeniul **.be** (serverele root DNS nu rezolvă cereri **fqdn** și serverele root nu răspund la interogări **recursive**).

Serverul local va trimite atunci o interogare repetată la serverul autoritativ pentru **.be tld**. Acest server va răspunde cu o referință la serverul nume care este autoritativ pentru domeniul **linux-training.be**.

Serverul local va trimite atunci interogarea pentru **www.linux-training.be** către serverul autoritativ (sau unul dintre serverele lui slave) pentru domeniul **linux-training.be**. Cînd serverul local primește adresa ip pentru **www.linux-training.be**, atunci el va da această informație clientului care a pus această interogare.

În afară de a memora înregistrarea A pentru **www.linux-training.be**, serverul

local de asemeni va depozita înregistrările NS și A pentru serverul de nume linux-training.be și serverul nume .be.

10.11. exemplu zonă forward lookup

Modalitatea de a seta zone în **/etc/bind/named.conf.local** este de a crea o intrare zonă cu o referință la alt fișier (acest nou fișier conține **zona database**).

Aici este un exemplu a unei astfel de intrări în **/etc/bind/named.conf.local**:

```
root@debian7:~# cat /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "paul.local" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.paul.local";
    allow-update { none; };
};
root@debian7:~#
```

Pentru a crea fișierul zonă, metoda ușoară este de a copia un fișier de zonă existent (asta e mai ușor decât a-l scrie de la zero).

```
root@debian7:/etc/bind# cp db.empty db.paul.local
root@debian7:/etc/bind# vi db.paul.local
```

Aici este un exemplu a unui fișier zonă.

```

root@debian7:/etc/bind# cat db.paul.local
; zone for classroom teaching
$TTL      86400
@          IN      SOA     debianpaul.paul.local. root.paul.local (
                                2014100100      ; Serial
                                1h                ; Refresh
                                1h                ; Retry
                                2h                ; Expire
                                86400 )          ; Negative Cache TTL
;
; name servers
;
;          IN      NS      ns1
;          IN      NS      debianpaul
;          IN      NS      debian7
;
; servers
;
debianpaul      IN      A      10.104.33.30
debian7         IN      A      10.104.33.30
ns1             IN      A      10.104.33.30
;www           IN      A      10.104.33.30

```

1. instalare software DNS pe Debian.

• • •

• • •

```
ii bind9 1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u2 amd64 Internet Domain Name Server
ii bind9-host 1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u2 amd64 Version of 'host' bundled...
ii bind9utils 1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u2 amd64 Utilities for BIND
ii libbind9-80 1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u2 amd64 BIND9 Shared Library use...
root@debian7:~#
```

```

root@debian7:~# ls -l /etc/bind
total 52
-rw-r--r-- 1 root root 2389 Sep  5  20:25 bind.keys
-rw-r--r-- 1 root root 237   Sep  5  20:25 db.0
-rw-r--r-- 1 root root 271   Sep  5  20:25 db.127
-rw-r--r-- 1 root root 237   Sep  5  20:25 db.255
-rw-r--r-- 1 root root 353   Sep  5  20:25 db.empty
-rw-r--r-- 1 root root 270   Sep  5  20:25 db.local
-rw-r--r-- 1 root root 3048 Sep  5  20:25 db.root
-rw-r--r-- 1 root bind 463   Sep  5  20:25 named.conf
-rw-r--r-- 1 root bind 490   Sep  5  20:25 named.conf.default-zones
-rw-r--r-- 1 root bind 374   Oct  1  20:01 named.conf.local
-rw-r--r-- 1 root bind 913   Oct  1  13:24 named.conf.options
-rw-r----- 1 bind bind  77   Oct  1  11:14 rndc.key
-rw-r--r-- 1 root root 1317 Sep  5  20:25 zones.rfc191

```

3. Setați un server dns caching only. Acesta este în mod normal setarea default. Un server nume caching only va căuta numele pentru voi și la va depozita. Cele mai multe tutoriale vă vor spune să adăugați un **forwarder**, așa că mai întâi vom încerca fără asta!

Hei asta se pare că funcționează fără un **forwarder**. Folosind un interceptor putem afla ce se petrece într-adevăr (de vreme ce serverul nu utilizează o memorie tampon, nu utilizează serverul dns (din /etc/resolv.conf)). Astfel de unde vine acest trafic și ce puteți învăța din interceptarea acestui trafic dns?

4. Explicați în detaliu ce se întâmplă când autorizăm un server dns caching only fără forwarder. Această captură de ecran wireshark poate fi de ajutor, dar învățați mai mult interceptând traficul voi înșivă.

The image shows a Wireshark network traffic capture. The top menu bar includes File, Edit, View, Go, Capture, Analyze, Statistics, Telephony, Tools, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons. A filter bar at the top shows 'Filter: dns' with buttons for 'Expression...', 'Clear', and 'Apply'. The main packet list shows four packets related to a DNS query and response for 'slashdot.org'. The selected packet (No. 212) is expanded, showing the transaction ID (0x6826), flags (0x8000), and a list of queries and authoritative nameservers. The bottom pane shows the raw packet data in hexadecimal and ASCII.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
205	18.355388	192.168.1.37	128.8.10.90	DNS	Standard query A slashdot.org
210	18.483161	128.8.10.90	192.168.1.37	DNS	Standard query response
211	18.489380	192.168.1.37	199.249.112.1	DNS	Standard query A slashdot.org
212	18.522800	199.249.112.1	192.168.1.37	DNS	Standard query response

Transaction ID: 0x6826
 Flags: 0x8000 (Standard query response, No error)
 Questions: 1
 Answer RRs: 0
 Authority RRs: 9
 Additional RRs: 13

Queries
 slashdot.org: type A, class IN

Authoritative nameservers
 org: type NS, class IN, ns a2.org.afiliast-nst.info
 org: type NS, class IN, ns b2.org.afiliast-nst.info
 org: type NS, class IN, ns d0.org.afiliast-nst.info
 org: type NS, class IN, ns b0.org.afiliast-nst.info
 org: type NS, class IN, ns a0.org.afiliast-nst.info
 org: type NS, class IN, ns c0.org.afiliast-nst.info
 org: type DS, class IN
 org: type DS, class IN
 org: type RRSIG, class IN

Additional records

Ar trebui să vedeți trafic către un **root name server** oricând încercați un nou **tld** pentru prima oară. Amintiți-vă că **dns** este un protocol de depozitare, care înseamnă că repetarea unei interogări va genera mult mai puțin trafic de vreme ce **serverul** vostru **dns** va avea încă răspunsul în memoria lui.

10.13. exemplu: caching only cu forwarder

5. Adăugați **serverul dns** Google public ca un **forwarder**. Adresa ip a acestui server este 8.8.8.8.

Înainte de schimbare:

```
root@debian7:~# grep -A2 'forwarders {' /etc/bind/named.conf.options
// forwarders {
//     0.0.0.0;
// };
```


schimbînd:

```
root@debian7:~# vi /etc/bind/named.conf.options
```

După schimbare:

```
root@debian7:~# grep -A2 'forwarders {' /etc/bind/named.conf.options
    forwarders {
        8.8.8.8;
    };
```

Restartați serverul:

```
root@debian7:~# service bind9 restart
Stopping domain name service...: bind9.
Starting domain name service...: bind9.
```

6. Explicați scopul adăugării **forwarder**-ului. Ce face **serverul** nostru **dns** când primește o interogare?

```
root@debian7:~# nslookup
> server
Default server: 10.104.33.30
Address: 10.104.33.30#53
> linux-training.be
Server:          10.104.33.30
Address:         10.104.33.30#53
```

```
Non-authoritative answer:
Name:            linux-training.be
Address: 188.93.155.87
>
```

Aceasta este ieșirea a **tcpdump udp port 53** în timp ce executăm interogarea de mai sus pentru **linux-training.be** în **nslookup**.

```
root@debian7:~# tcpdump udp port 53
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
```

Ar trebui să găsiți următoarele două linii în ieșirea din **tcpdump**:

```
10.104.33.30.19381 > google-public-dns-a.google.com.domain: 18237+% [1au] A? \
linux-training.be. (46)
google-public-dns-a.google.com.domain > 10.104.33.30.19381: 18237 1/0/1 A 188\
.93.155.87 (62)
```

Mai jos este o captură de ecran (veche) wireshark care poate fi de folos, ar trebui să vedeți ceva similar (dar cu o adresă ip diferită).

Filter:	dns	▼	Expression...	Clear	Apply
No. -	Time	Source	Destination	Protocol	Info
278	13.741725	192.168.1.37	192.168.1.1	DNS	Standard query A cobbaut.be
285	13.759925	192.168.1.1	192.168.1.37	DNS	Standard query response A 88.151.243.8

▶ Frame 278 (81 bytes on wire, 81 bytes captured)

- ▶ Ethernet II, Src: 8c:7b:9d:d6:df:f2 (8c:7b:9d:d6:df:f2), Dst: ZygateCo_aa:68:f0 (00:02:cf:aa:68:f0)
- ▶ Internet Protocol, Src: 192.168.1.37 (192.168.1.37), Dst: 192.168.1.1 (192.168.1.1)
- ▶ User Datagram Protocol, Src Port: 44677 (44677), Dst Port: domain (53)
- ▼ Domain Name System (query)
 - Transaction ID: 0xf488
 - ▶ Flags: 0x0100 (Standard query)
 - Questions: 1
 - Answer RRs: 0
 - Authority RRs: 0
 - Additional RRs: 1
 - ▼ Queries
 - ▶ cobbaut.be: type A, class IN
 - ▶ Additional records

7. Ce se întâmplă când interogați același domeniu de mai multe ori?

8. De ce ne informează "non-authoritative answer"? Când este un server dns autoritativ?

9. Puteți de asemeni să folosiți **dig** în loc de **nslookup**.

```
root@debian7:~# dig @10.104.33.30 linux-training.be +short
188.93.155.87
root@debian7:~#
```

10. Cum putem evita necesitatea de a seta serverul în dig sau nslookup?

Schimbați asta:

```
root@debian7:~# cat /etc/resolv.conf
nameserver 10.46.101.1
root@debian7:~#
```

în asta:

```
root@debian7:~# cat /etc/resolv.conf
nameserver 10.104.33.30
root@debian7:~#
```

11. Când folosiți **dig** pentru prima oară pentru un domeniu, de unde vine răspunsul? Și a doua oară? Cum puteți să vă dați seama?

10.14. exemplu: server autoritativ primar

1. În loc să depozităm informația de la alte servere, vom face acum serverul nostru autoritativ pentru domeniul nostru.

2. Aleg top level domain **.local** și domeniul **paul.local** și pun informația în **/etc/bind/named.conf.local**.

```

root@debian7:~# cat /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "paul.local" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.paul.local";
    allow-update { none; };
};

```

3. Adăugați de asemeni un **fișier database zone**, similar cu acesta (adăugați niște înregistrări A pentru testare). Setări valorile **Refresh** și **Retry** nu foarte mari așa încât să puteți intercepta acest trafic (acest exemplu face ca serverul slave să contacteze pe cel master în fiecare oră).

```

root@debian7:~# cat /etc/bind/db.paul.local
; zone for classroom teaching
$TTL      86400
@         IN      SOA      debianpaul.paul.local. root.paul.local (
                                2014100101          ; Serial
                                1h                    ; Refresh
                                1h                    ; Retry
                                2h                    ; Expire
                                900 )                 ; Negative Cache TTL
;
; name servers
;
;      IN      NS      ns1
;      IN      NS      debianpaul
;      IN      NS      debian7
;
; servers
;
debianpaul      IN      A      10.104.33.30
debian7         IN      A      10.104.33.30
ns1             IN      A      10.104.33.30
;www            IN      A      10.104.33.30
root@debian7:~#

```

Notăți că înregistrarea **www** este comentată, astfel că nu va rezolva nume.

10.14.1. folosirea propriului server DNS

Dacă sînteți încrezători că **serverul dns** funcționează, atunci setați-l ca default și singurul server dns în **/etc/resolv.conf**.

```

root@debian7:~# cat /etc/resolv.conf
nameserver 10.104.33.30
root@debian7:~#

```

În cazul în care de asemeni folosiți **dhclient**, va trebui să adăugați serverul dvs. dns în **/etc/dhcp/dhclient.conf**.

```

root@debian7:~# diff /etc/dhcp/dhclient.conf /etc/dhcp/dhclient.conf.original
21c21
< prepend domain-name-servers 10.104.33.30;
---
> #prepend domain-name-servers 127.0.0.1;
23,24c23
< #          domain-name, domain-name-servers, domain-search, host-name,
<          domain-name, domain-search, host-name,
---
>          domain-name, domain-name-servers, domain-search, host-name,
root@debian7:~#

```

Captura de ecran de mai sus arată că 10.104.33.30 este acum o opțiune default pe care **clientul dhcp** nu ar mai trebui să o ceară de la **serverul dhcp**.

Ajustați **/etc/hosts** pentru a reflecta **numele domeniu** și verificați cu **hostname** și **dnsdomainname**.

```

root@debian7:~# grep debian7 /etc/hosts
127.0.1.1 debian7.paul.local debian7
root@debian7:~# hostname
debian7
root@debian7:~# hostname --fqdn
debian7.paul.local
root@debian7:~# dnsdomainname
paul.local

```

10.14.2. folosind propriul dumneavoastră domeniu

Luați în considerare următoarea captură de ecran:

```

root@debian7b:~# cat /etc/resolv.conf
nameserver 10.104.33.30
root@debian7b:~# ping -c1 www
ping: unknown host www
root@debian7b:~# vi /etc/resolv.conf
root@debian7b:~# cat /etc/resolv.conf
nameserver 10.104.33.30
domain paul.local
root@debian7b:~# ping -c1 www
PING www.paul.local (10.104.33.31) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.104.33.31: icmp_req=1 ttl=64 time=0.021 ms

--- www.paul.local ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.021/0.021/0.021/0.000 ms
root@debian7b:~#

```

Adăugînd directiva **domain paul.local** în **/etc/resolv.conf** permite omiterea domeniului cînd folosim **hostname-uri**.

Puteți îndeplini această directivă automatic ajustînd **dhclient.conf**.

```

root@debian7:~# grep paul.local /etc/dhcp/dhclient.conf
prepend domain-name "paul.local";
prepend domain-search "paul.local";
root@debian7:~#

```

4. Restartați serverul DNS și căutați zona în jurnalul erorilor.

```
root@debian7:~# service bind9 restart
Stopping domain name service...: bind9.
Starting domain name service...: bind9.
root@debian7:~# grep paul.local /var/log/syslog
Oct 6 09:22:18 debian7 named[2707]: zone paul.local/IN: loaded serial\
l 2014100101
Oct 6 09:22:18 debian7 named[2707]: zone paul.local/IN: sending noti\
fies (serial 2014100101)
```

5. Folosiți **dig** sau **nslookup** (sau chiar **ping**) pentru a testa înregistrările A.

```
root@debian7:~# ping -c1 ns1.paul.local
PING ns1.paul.local (10.104.33.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.104.33.30: icmp_req=1 ttl=64 time=0.006 ms
--- ns1.paul.local ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.006/0.006/0.006/0.000 ms
root@debian7:~# ping -c1 www.paul.local
ping: unknown host www.paul.local
```

Notați că înregistrarea **www** a fost decommentată astfel că va trebui să eșueze.

```
root@debian7:~# dig debian7.paul.local

; <<>> DiG 9.8.4-rpz2+rl005.12-P1 <<>> debian7.paul.local
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 50491
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 2

;; QUESTION SECTION:
;debian7.paul.local.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
debian7.paul.local.      86400   IN      A      10.104.33.30

;; AUTHORITY SECTION:
paul.local.              86400   IN      NS      ns1.paul.local.
paul.local.              86400   IN      NS      debian7.paul.local.
paul.local.              86400   IN      NS      debianpaul.paul.local.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.paul.local.          86400   IN      A      10.104.33.30
debianpaul.paul.local.   86400   IN      A      10.104.33.30

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 10.104.33.30#53(10.104.33.30)
;; WHEN: Mon Oct 6 09:35:25 2014
;; MSG SIZE rcvd: 141

root@debian7:~#
```

6. Serverul nostru primar apare ca fiind funcțional. Notați informația de aici:

```
server os   : Debian 7
ip address  : 10.104.33.30
domain name: paul.local
server name: ns1.paul.local
```

10.15. exemplu: un server DNS slave

1. Un server slave transferă zona informației în rețea de la un server master (un slave poate fi de asemenea un master). Un server primar menține zonele înregistrări în sistemul de fișiere local. Ca un exercițiu, și pentru a verifica lucrările tuturor studenților, setați un server slave al tuturor serverelor master în sala de curs.

2. Înainte de a configura serverul slave, trebuie să permitem transferuri din zona noastră la acest server. Țineți minte că acest lucru nu este foarte securizat pentru că transferurile sînt în text clar și limitate la o adresă ip. Acest exemplu urmează demonstrația noastră de mai sus.

Imaginați-vă un student numit **Jesse** care a completat configurația cum este arătat mai sus, cu numele domeniu **jesse.local** și adresa ip 10.104.15.20. Scopul este să avem un server slave a paul.local pe computerul lui Jesse și o zonă slave a jesse.local pe computerul meu.

Mai jos este un exemplu a unei declarații **allow-transfer**. Atenție, poate că setarea default permite transferul oricăreia.

```
root@debian7:/etc/bind# cat named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "paul.local" IN {
type master;
file "/etc/bind/db.paul.local";
allow-update { none; };
allow-transfer { 10.104.15.20; };
};
```

3. Cu configurația de mai jos pot face serverul meu un slave pentru zona **jesse.local**.

```
root@debian7:/etc/bind# tail -6 named.conf.local
zone "jesse.local" IN {
type slave;
file "/var/cache/named/db.jesse.local";
masters { 10.104.15.20; };
};

root@debian7:/etc/bind# mkdir /var/cache/named/
root@debian7:/etc/bind# chown bind:bind /var/cache/named/
root@debian7:/etc/bind# ls -ld /var/cache/named/
drwxr-xr-x 2 bind bind 4096 Oct 1 20:01 /var/cache/named/
```

Notați că am pus **zonele slave** în **/var/cache/named** și nu în **/etc/bind**.

4. Restartînd bind pe serverul slave ar trebui să transfere fişierul de zonă database. Verificaţi asta în /var/log/syslog. (Timpul şi data sînt trunchiate din captura de ecran, şi Jesse nu a utilizat data curentă în numărul serial...)

```
root@debian7:/etc/bind# grep jesse /var/log/syslog
named[2731]: zone jesse.local/IN: Transfer started.
named[2731]: transfer of 'jesse.local/IN' from 10.104.15.20#53: connected u\
sing 10.104.33.30#44719
named[2731]: zone jesse.local/IN: transferred serial 20110516
named[2731]: transfer of 'jesse.local/IN' from 10.104.15.20#53: Transfer co\
mpleted: 1 messages, 8 records, 239 bytes, 0.001 secs (239000 bytes/sec)
```

Şi conţinutul **zonei slave**:

```
root@debian7:/etc/bind# cat /var/cache/named/db.jesse.local
$ORIGIN .
$TTL 604800          ; 1 week
jesse.local          IN SOA ns.jesse.local. root.jesse.local.jesse.local. (
                        20110516          ; serial
                        300                ; refresh (5 minutes)
                        200                ; retry (3 minutes 20 seconds)
                        2419200            ; expire (4 weeks)
                        604800            ; minimum (1 week)
                        )
                        NS      ns.jesse.local.
$ORIGIN jesse.local.
anya                 A      10.104.15.1
mac                   A      10.104.15.30
ns                     A      10.104.15.20
ubu1010srv            A      10.104.15.20
www                    A      10.104.15.25
root@debian7:/etc/bind#
```

10.16. practică: dns

1. Instalați **bind9** și verificați cu un interceptor cum funcționează.
2. Adăugați un **forwarder** și verificați dacă funcționează.
3. Creați o **zonă primară forward lookup** numită yourname.local cu cel puțin două înregistrări NS și patru înregistrări A.
4. Folosiți **dig** și **nslookup** pentru a verifica înregistrările NS și A.
5. Creați un **slave** pentru zona dvs. primară (pe celălalt server) și verificați **transferul de zonă**.
6. Setati două zone primare pe două servere și implementați un **forwarder condițional** (puteți folosi cele două servere de mai înainte).

10.17. soluție: dns

1. Instalați **bind9** și verificați cu un interceptor cum funcționează.

Ar trebui să vedeți interogări spre serverele root nume cu tcpdump sau wireshark.

2. Adăugați un **forwarder** și verificați dacă funcționează.

Forwarder-ul poate fi adăugat în named.conf.options așa cum se vede în teorie.

3. Creați o **zonă primară forward lookup** numită yourname.local cu cel puțin două înregistrări NS și patru înregistrări A.

Aceasta este explicat literal în teorie.

4. Folosiți **dig** și **nslookup** pentru a verifica înregistrările NS și A.

Aceasta este explicat literal în teorie.

5. Creați un **slave** pentru zona dvs. primară (pe celălalt server) și verificați **transferul de zonă**.

Asta este explicat literal în teorie.

6. Setati două zone primare pe două servere și implementați un **forwarder condițional** (puteți folosi cele două servere de mai înainte).

Un forwarder condițional este setat în named.conf.local ca o zonă. (vedeți teoria despre forwarder).

Capitolul 11. DNS avansat

Acest capitol extinde subiectul server DNS cu **round robin dns** pentru servere load balancing, **delegare dns** pentru a delega domeniile child spre o altă echipă și **dns split horizon** pentru a putea oferi locații servicii locale către clienți.

Există mai multe informații despre **dns**, conținutul va fi adăugat **rsn**.

11.1. DNS round robin

Cînd creați înregistrări multiple A pentru același nume, atunci **bind** va face un round robin în ordinea în care aceste înregistrări sînt returnate. Aceasta permite utilizarea DNS să echilibreze solicitările între nume de mașini, de vreme ce clienții de obicei vor lua prima adresă ip oferită.

Luați în considerare acest exemplu din fișierul de configurație zonă **/etc/bind/db.paul.local**. Există două înregistrări A pentru **www** care trimit la două adrese ip distincte.

```
root@debian7:~# grep www /etc/bind/db.paul.local
www          IN      A      10.104.33.30
www          IN      A      10.104.33.31
```

Mai jos este o captură de ecran a **nslookup** interogînd o înregistrare A load balanced. Observați ordinea adreselor ip returnate.

```
root@debian7:~# nslookup www.paul.local 10.104.33.30
Server:      10.104.33.30
Address:     10.104.33.30#53
```

```
Name:  www.paul.local
Address: 10.104.33.31
Name:  www.paul.local
Address: 10.104.33.30
```

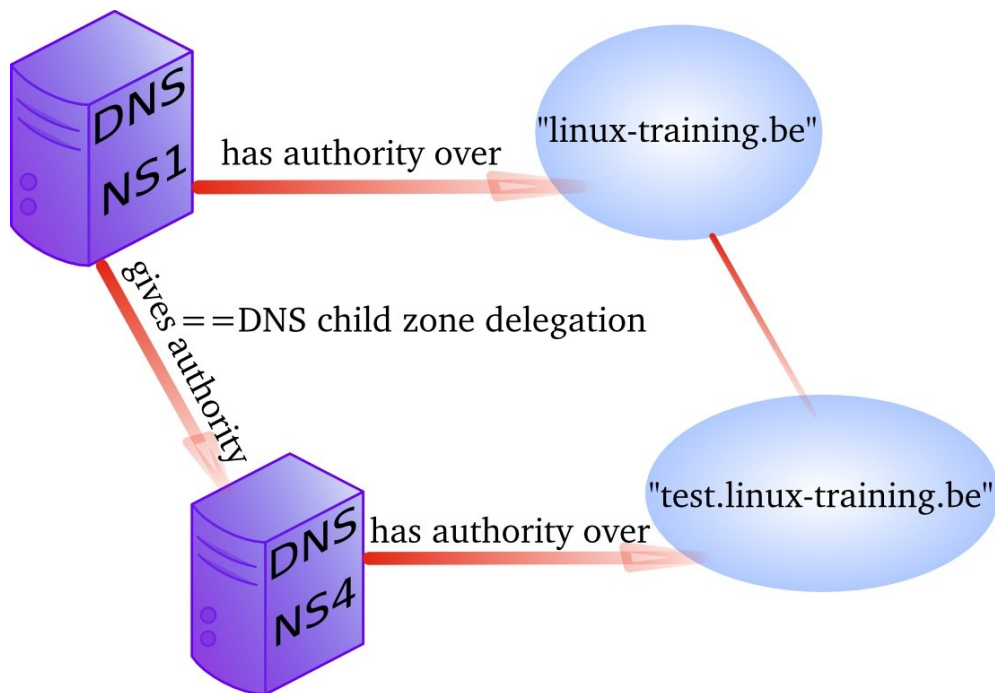
```
root@debian7:~# nslookup www.paul.local 10.104.33.30
Server:      10.104.33.30
Address:     10.104.33.30#53
```

```
Name:  www.paul.local
Address: 10.104.33.30
Name:  www.paul.local
Address: 10.104.33.31
```

Încercați să setați un website pe două servere web (cu o mică diferență astfel încît să puteți distinge website-urile) și testați **round robin**.

11.2. delegare DNS

Puteți **delega** un domeniu child la alt server DNS. Domeniul child devine atunci o nouă zonă, cu autoritate la noul server dns.



Cînd **delegarea** este setată bine, atunci clienții care interoghează zona parent vor fi de asemeni capabili să rezolve zonele delegate child.

11.3. exemplu: delegare DNS

Avem un alt **server Linux** numit **debian7b** și vrem să-l facem responsabil pentru domeniul child **test42.paul.local**.

*Observați că numele serverelor în captura de ecran sînt fie **debian7** (găzduind domeniul parent) fie **debian7b** (găzduind domeniul child).*

Începem prin a ajusta fișierul **/etc/bind/named.conf.local** (pe găzduirea server a domeniului parent) pentru a ne asigura că nici un forwarder nu va fi folosit cînd rezolvăm nume autoritative.

```
root@debian7:~# grep -A4 paul.local /etc/bind/named.conf.local
zone "paul.local" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.paul.local";
    allow-update { none; };
    allow-transfer { 10.104.15.20; };
    forwarders { };
};
root@debian7:~#
```

În mod tehnic, puteți de asemeni să setați **allow-transfer** la **{ any }**; în timp ce depanăm și apoi îl redefinim mai tîrziu, dar asta nu este necesar pentru delegare.

Apoi adăugăm delegarea pentru zona de bază de date a noastră:

```
root@debian7:~# tail -3 /etc/bind/db.paul.local
$ORIGIN test42.paul.local.
@      IN      NS      ns2.test42.paul.local.
ns2    IN      A       10.104.33.31    ; the glue record
root@debian7:~#
```

Nu uitați să restartați **bind** și să verificați **/var/log/syslog**.

```
root@debian7:~# service bind9 restart
Stopping domain name service...: bind9.
Starting domain name service...: bind9.
root@debian7:~# grep paul.local /var/log/syslog | cut -c28- | tail -2
named[3202]: zone paul.local/IN: loaded serial 2014100801
named[3202]: zone paul.local/IN: sending notifies (serial 2014100801)
root@debian7:~#
```

*Notați că în terminal puteți tasta **tail -40 /var/log/syslog** pentru că singurul motiv pentru care eu folosesc **grep**, **cut** și **tail -2** este pentru a limita mărimea capturilor de ecran în această carte.*

Apoi creăm un fișier de zonă bază de date pe al doilea server, precum se vede în această captură de ecran:

```
root@debian7b:~# cat /etc/bind/db.test42.paul.local
; child zone for classroom teaching
$TTL      86400
$ORIGIN   test42.paul.local.
@         IN      SOA      ns2.test42.paul.local. root.test42.paul.local. (
                                2014100802      ; Serial
                                1h                ; Refresh
                                1h                ; Retry
                                2h                ; Expire
                                900 )            ; Negative Cache TTL
;
; name servers
;

        IN      NS       ns2.test42.paul.local.
        IN      NS       debian7b.test42.paul.local.

;
; servers
;
ns2      IN      A        10.104.33.31
debian7b IN      A        10.104.33.31
testsrv  IN      A        10.104.33.31
root@debian7b:~#
```

Celui de-al doilea server îi trebuie de asemeni o definiție a zonei în **named.conf.local**, urmat de un restart a **bind**.

```

root@debian7b:~# cat /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "test42.paul.local" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.test42.paul.local";
    allow-update { none; };
    allow-transfer { any; };
};
root@debian7b:~#

```

Testare pe serverul parent:

```

root@debian7:~# dig ns1.paul.local +short
10.104.33.30
root@debian7:~# dig ns2.test42.paul.local +short
10.104.33.31
root@debian7:~# dig debian7b.test42.paul.local +short
10.104.33.31

```

11.4. exemplu: DNS split-horizon

Să presupunem că vreți să răspundeți la interogări dns depinzînd de cine întreabă. De exemplu cînd cineva din rețeaua 10.104.15.0/24 (aranjată de Jesse) cere înregistrarea A `www.paul.local`, atunci dns răspunde cu 10.104.33.30. Dar cînd cineva din rețeaua 10.104.42.0/24 (aranjată de Keith) cere aceiași înregistrare A al `www.paul.local`, el va primi 10.104.33.31 ca răspuns.

O setare **split-horizon** poate fi folosită pentru a redirecta oamenii la copii **locale** a anumitor servicii.

În acest exemplu vrem să decidem asupra unor răspunsuri specifice pentru două rețele (a lui Jesse și a lui Keith) și să le prevenim să nu utilizeze serverul nostru dns pentru **recursivitate**, în timp ce menținem capabilitatea de a rezolva internetul și zona noastră `paul.local` de la propria noastră rețea.

Începem prin a crea trei clauze **view** în `named.conf.local`.

```
root@debian7:/etc/bind# cat named.conf.local
view "paul" {
match-clients { 10.104.33.0; localhost; };
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
zone "paul.local" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.paul.local";
    allow-update { none; };
};    // end view internal

view "jesse" {
match-clients { 10.104.15/24; };
zone "paul.local" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.paul.local.jesse";
    allow-update { none; };
};
};    // end view jesse

view "keith" {
match-clients { 10.104.42/24; };
zone "paul.local" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.paul.local.keith";
    allow-update { none; };
};
};    // end view keith

Începem prin a crea trei clauze view în named.conf.local.
```

```

root@debian7:/etc/bind# cat named.conf.local
view "paul" {
match-clients { 10.104.33.0; localhost; };
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
zone "paul.local" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.paul.local";
    allow-update { none; };
};
// end view internal
view "jesse" {
match-clients { 10.104.15/24; };
zone "paul.local" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.paul.local.jesse";
    allow-update { none; };
};
// end view jesse

view "keith" {
match-clients { 10.104.42/24; };
zone "paul.local" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.paul.local.keith";
    allow-update { none; };
};
// end view keith

```

Notăți că am inclus zonele default în zona internă. Este obligatoriu să punem toate zonele în interiorul **view** când folosim un **view**.

Zonele fișier sînt copii identice, cu excepția înregistrării **www**. Puteți vedea că **round robin** este încă activ pentru utilizatorii interni, computerele de la 10.104.15.0/24 (Jesse) vor primi întotdeauna 10.104.33.30 în timp ce computerele de la 10.104.42.0/24 (Keith) vor primi 10.104.33.31.

```

root@debian7:/etc/bind# grep www db.paul.local db.paul.local.[jk]*
db.paul.local:www                IN      A      10.104.33.30
db.paul.local:www                IN      A      10.104.33.31
db.paul.local.jesse:www          IN      A      10.104.33.30
db.paul.local.keith:www          IN      A      10.104.33.31

```

11.5. secțiuni vechi DNS

Toate lucrurile dns mai jos de acest paragraf sunt vechi și au nevoie urgentă de a fi revăzute.

11.5.1. exemplu vechi: DNS în revers

1. Putem adăuga ip la rezoluția numelui la serverul nostru dns folosind o zonă dns în revers.
2. Începeți prin a adăuga o zonă .arpa la **/etc/bind/named.conf.local** astfel (setăm notify la nu pentru a evita trimiteri de mesaje de notificare la alte servere nume):

```

root@ubu1010srv:/etc/bind# grep -A4 arpa named.conf.local
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
type master;
notify no;
file "/etc/bind/db.192";
};

```

3. De asemeni creăm o zonă bază de date pentru această zonă lookup în revers.

```

root@ubu1010srv:/etc/bind# cat db.192
;
; BIND reverse data file for 192.168.1.0/24 network
;
$TTL 604800
@ IN SOA ns.cobbaut.paul root.cobbaut.paul. (
20110516 ; Serial
604800 ; Refresh
86400 ; Retry
2419200 ; Expire
604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@ IN NS ns.
37 IN PTR ns.cobbaut.paul.
1 IN PTR anya.cobbaut.paul.
30 IN PTR mac.cobbaut.paul.
root@ubu1010srv:/etc/bind#

```

4. Testăm cu nslookup sau dig:

```

root@ubu1010srv:/etc/bind# dig 1.168.192.in-addr.arpa AXFR

```

11.5.2. echilibrare solicitări DNS veche

Nu e ca mai sus. Când aveți mai mult decât un singur server DNS autoritativ pentru o zonă, puteți împrăștiia interogări în toate serverele. O modalitate de a face asta este de a crea înregistrări NS pentru toate serverele care participă la echilibrarea solicitărilor interogărilor externe.

Ați putea de asemeni să configurați servere de nume diferite pe clienți interni.

11.5.3. notificare DNS veche

Proiectarea originală a DNS în rfc 1034 și rfc 1035 a implementat un timp de **refresh** în înregistrarea **SOA** pentru a configura un timp loop pentru serverele slave de a interoga serverele lor master. Asta poate avea ca rezultat o mulțime de cereri scoase inutil, sau într-un spațiu de timp semnificativ între update-uri.

Din acest motiv a fost proiectată **notificarea dns (rfc 1996)**. Serverul va înștiința acum slave-urile oricând există un update. Acest serviciu este activat prin default în **bind**.

Notificarea poate fi dezabilitată ca în această captură de ecran.


```
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
type master;
notify no;
file "/etc/bind/db.192";
};
```

11.5.4. testare IXFR și AXFR vechi

Transferurile depline ale zonelor (AXFR) sînt inițiate cînd restartați serverul bind, sau cînd updatați manual fișierul zonei baze de date în mod direct. Cu **nsupdate** puteți updata o zonă bază de date și să inițiați un transfer de zonă incremental.

Aveți nevoie de DDNS permis pentru ca **nsupdate** să funcționeze.

```
root@ubul010srv:/etc/bind# nsupdate
> server 127.0.0.1
> update add mac14.linux-training.be 86400 A 192.168.1.23
> send
update failed: REFUSED
```

11.5.5. interogare DDNS cu DHCP vechi

Unor organizații le place să aibă toate computerele client în DNS. Asta poate fi incomod de întreținut. Din fericire **rfc 2136** descrie interogarea serverelor DHCP cu un server DNS. Oricînd DHCP recunoaște configurația unui client ip, el poate informa DNS cu acești clienți adresa ip și numele. Acesta este denumit **dynamic updates** sau DDNS.

11.5.6. reverse este forward in-addr.arpa vechi

Deferent în revers este în realitate implementat ca un deferent înainte în domeniul **in-addr.arpa**. Acest domeniu are 256 de domenii child (de la 0.in-addr.arpa la 255.in-addr.arpa), cu fiecare domeniu child avînd din nou 256 de domenii child. Și asta de două ori mai mult la o structură a peste patru miliarde (2 la puterea 32) de domenii.

11.5.7. ipv6 vechi

Cu rfc 3596 au venit extensiile ipv6 pentru DNS. Acolo există înregistrarea AAAA pentru nume de mașini ipv6 pe rețea, și există domeniul **ip6.int** pentru deferențe revers (avînd 16 domenii child de la 0.ip6.int la f.ip6.int, fiecare dintre ele avînd din nou 16 domenii child... și asta de 16 ori.

11.5.8. securitate DNS: fișier corupt vechi

Pentru a diminua coruperea de fișiere pe **fișierele zonă** și fișierele **bind configuration** protejați-le cu permisiuni Unix și faceți backup-uri în mod regulat.

11.5.9. securitate DNS: zone de transfer vechi

Limitați zonele de transfer la anumite adrese ip în loc de **any**. Nu are importanță dacă anumite adrese ip pot fi falsificate, folosiți încă asta.

11.5.10. securitate DNS: zone de transfer, falsificare ip vechi

Ați putea seta DNSSEC (care nu este ușor de întreținut) și cu rfc 2845 (tsig?) și cu rfc 2930 (tkey, dar asta este deschis la forță brută), sau ați putea

dezactiva toate zonele de transfer și folosi un script cu ssh pentru a le copia manual.

11.5.11. securitate DNS: interogări vechi

Permiteți recurs doar din rețeaua locală, și interogări repetate din exterior doar când este necesar. Asta poate fi configurat pe serverele master și slave.

```
view "internal" {
match-clients { 192.168.42/24; };
recursion yes;
...
};

view "external" {
match-clients { any; };
recursion no;
...
};
```

Sau permiteți interogări doar din rețeaua locală.

```
options {
allow-query { 192.168.42.0/24; localhost; };
};

zone "cobbaut.paul" {
allow-query { any; };
};
```

Sau permiteți doar interogări recursive de la clienți interni.

```
options {
allow-recursion { 192.168.42.0/24; localhost; };
};
```

11.5.12. securitate DNS: bind chrooted vechi

Cele mai multe distribuții Linux permit o setare ușoară a **bind** într-un mediu de lucru **chrooted**.

11.5.13. securitate DNS: DNSSEC vechi

DNSSEC folosește chei publice/private pentru a securiza comunicațiile, asta este descris în rfc-urile 4033, 4034 și 4035.

11.5.14. securitate DNS: root vechi

Nu executați **bind** ca root. Nu rulați nici un daemon aplicație ca root.

Partea IV. server dhcp

Conținut

12. introducere în dhcp.	149
12.1. patru broadcast.	149
12.2. descriere dhcp.	149
12.3. instalare server dhcp.	151
12.4. server dhcp pe RHEL/CentOS.	151
12.5. rezervări client.	152
12.6. exemplu de fișiere configurare.	153
12.7. exemplu de fișiere configurare mai vechi.	153
12.8. dhcp avansat.	155
12.9. practică: dhcp.	156

Capitolul 12. introducere în dhcp

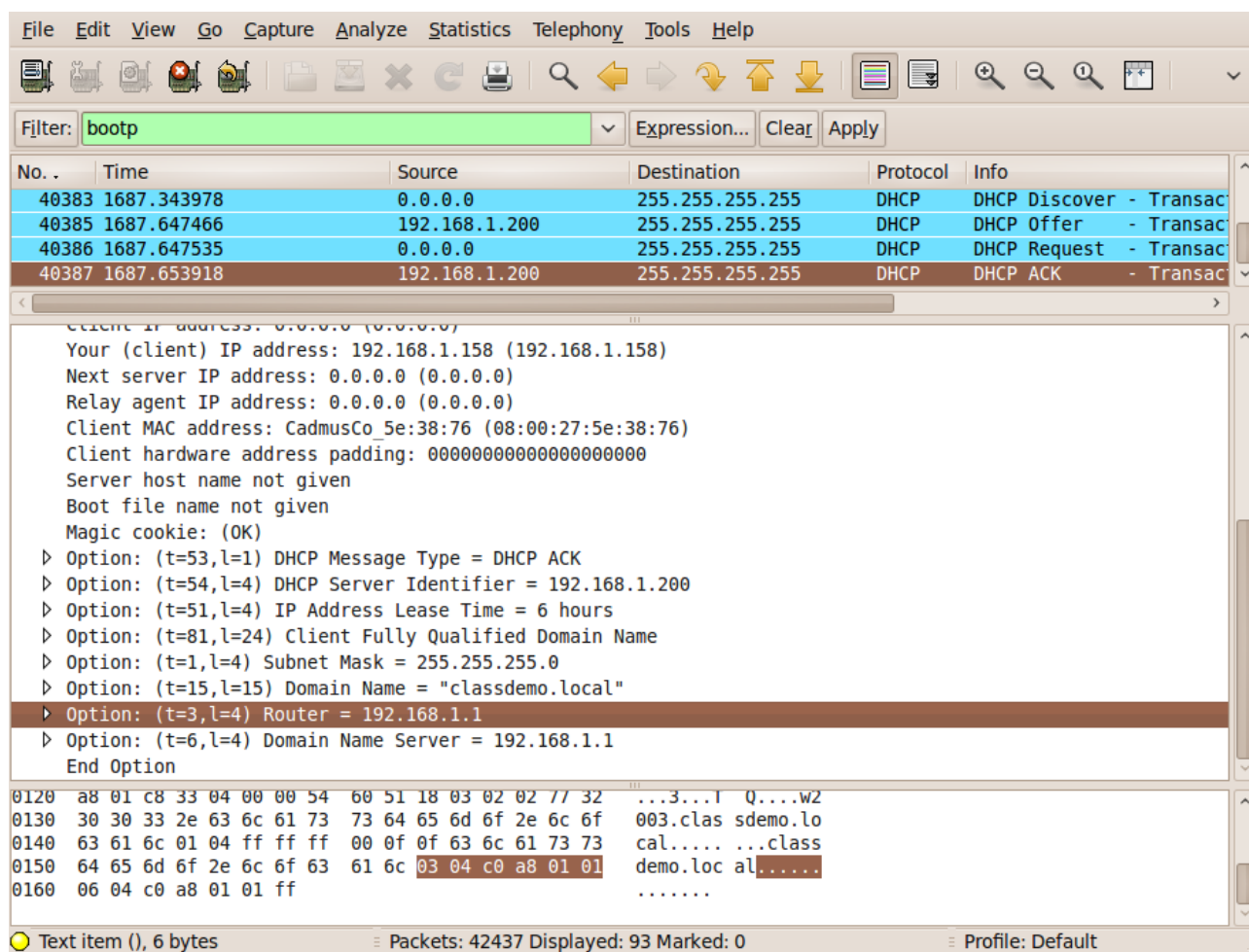
Dynamic Host Configuration Protocol (sau pe scurt **dhcp**) (protocol de configurare dinamică a mașinii gazdă) este un protocol standard tcp/ip care distribuie configurații ip către clienți. **dhcp** este definit în **rfc 2131** (înainte de asta a fost definit ca o actualizare la **bootp** în rfc 1531/1541).

Alternativa la **dhcp** este de a introduce manual configurația ip pe fiecare computer client.

12.1. patru broadcast

dhcp funcționează cu broadcast-uri layer 2. Un client dhcp care pornește, va trimite o **descoperire dhcp** pe rețea. Toate **serverele dhcp** (care au o închiriere disponibilă) vor răspunde cu o **ofertă dhcp**. Clientul va alege una dintre aceste oferte și va trimite o **cerere dhcp** conținând oferta aleasă. **Serverul dhcp** de obicei răspunde cu un **dhcp ack**(knowledge) (recunoaștere dhcp).

În wireshark arată astfel.



Wireshark capture of a DHCP transaction. The packet list shows four packets:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
40383	1687.343978	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP Discover - Transac
40385	1687.647466	192.168.1.200	255.255.255.255	DHCP	DHCP Offer - Transac
40386	1687.647535	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP Request - Transac
40387	1687.653918	192.168.1.200	255.255.255.255	DHCP	DHCP ACK - Transac

The packet details for packet 40387 (DHCP ACK) show the following options:

- Option: (t=53,l=1) DHCP Message Type = DHCP ACK
- Option: (t=54,l=4) DHCP Server Identifier = 192.168.1.200
- Option: (t=51,l=4) IP Address Lease Time = 6 hours
- Option: (t=81,l=24) Client Fully Qualified Domain Name
- Option: (t=1,l=4) Subnet Mask = 255.255.255.0
- Option: (t=15,l=15) Domain Name = "classdemo.local"
- Option: (t=3,l=4) Router = 192.168.1.1
- Option: (t=6,l=4) Domain Name Server = 192.168.1.1

The packet bytes section shows the raw data in hexadecimal and ASCII:

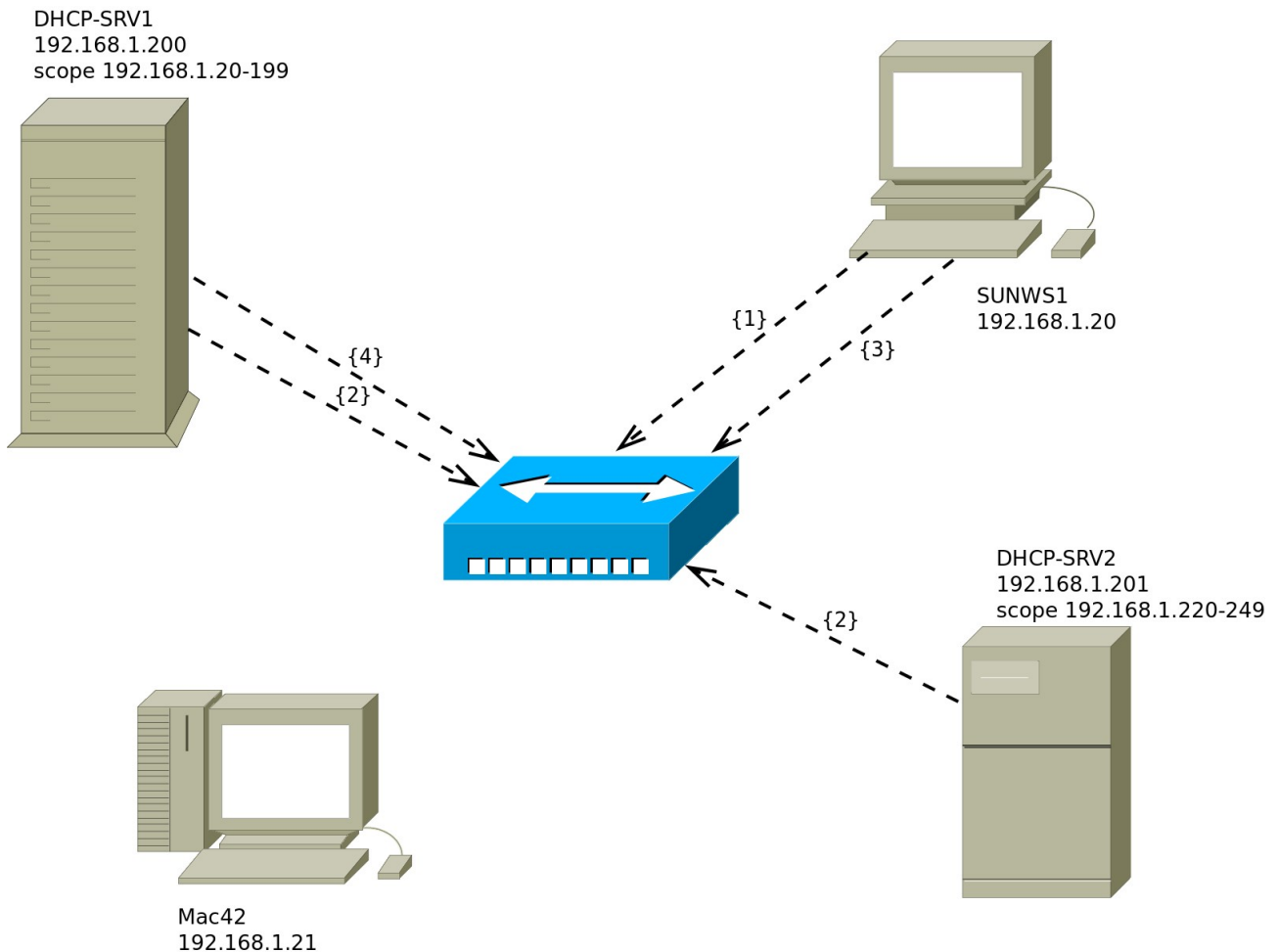
```
0120 a8 01 c8 33 04 00 00 54 60 51 18 03 02 02 77 32 ...3...I Q...w2
0130 30 30 33 2e 63 6c 61 73 73 64 65 6d 6f 2e 6c 6f 003.clas sdemo.lo
0140 63 61 6c 01 04 ff ff ff 00 0f 0f 63 6c 61 73 73 cal..... ..class
0150 64 65 6d 6f 2e 6c 6f 63 61 6c 03 04 c0 a8 01 01 demo.loc al.....
0160 06 04 c0 a8 01 01 ff .....
```

Când această procedură se termină, atunci clientului îi este permis să folosească acea configurație ip pînă la terminarea timpului închirierii.

12.2. descriere dhcp

Aici avem o mică rețea cu două **servere dhcp** denumite DHCP-SRV1 și DHCP-SRV2 și doi clienți (SunWS1 și Mac42). Toate computerele sînt conectate de un hub sau

switch (desenat în mijloc). Toate cele patru computere au un cablu la hub (cablurile nu sînt desenate).



1. Clientul SunWS1 trimite o **descoperire dhcp** pe rețea. Toate computerele primesc această broadcast.
2. Ambele **servere dhcp** răspund cu o **ofertă dhcp**. DHCP-SRV1 este un **server dhcp dedicat** și e mai rapid în trimiterea unei **oferte dhcp** decât DHCP-SRV2 (care se întâmplă să fie de asemeni un server fișier).
3. Clientul alege oferta de la DHCP-SRV1 și trimite o **cerere dhcp** pe rețea.
4. DHCP-SRV1 răspunde cu un **dhcp ack** (acronim pentru acknowledge – recunoaștere)

Toate cele patru (sau cinci dacă numărăm ambele oferte) pot fi broadcast layer 2 ethernet la adresa mac **ff:ff:ff:ff:ff:ff** și un layer 3 broadcast ip la **255.255.255.255**.

Același lucru poate fi citit în **rfc 2131**.

13.3. instalare server dhcp

Server dhcp pentru Debian/Mint.

```
debian5:~# aptitude install dhcp3-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Reading extended state information
Initializing package states... Done
Reading task descriptions... Done
The following NEW packages will be installed:
  dhcp3-server
```

Obțineți un fișier de configurare cu multe exemple.

```
debian5:~# ls -l /etc/dhcp3/dhcpd.conf
-rw-r--r-- 1 root root 3551 2011-04-10 21:23 /etc/dhcp3/dhcpd.conf
```

12.4. server dhcp pe RHEL/CentOS

Instalarea e ușoară cu **yum**.

```
[root@rhel71 ~]# yum install dhcp
Loaded plugins: product-id, subscription-manager
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package dhcp.x86_64 12:4.2.5-36.el7 will be installed
--> Finished Dependency Resolution
Dependencies Resolved
```

```
=====
Package           Arch      Version      Repository      Size
=====
Installing:
dhcp              x86_64    12:4.2.5-36.el7  rhel-7-server-rpms  510 k
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 510 k
Installed size: 1.4 M
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
dhcp-4.2.5-36.el7.x86_64.rpm | 510 kB  00:01
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
Installing : 12:dhcp-4.2.5-36.el7.x86_64 1/1
Verifying : 12:dhcp-4.2.5-36.el7.x86_64 1/1
Installed:
dhcp.x86_64 12:4.2.5-36.el7

Complete!
[root@rhel71 ~]#
```

După instalare obținem un fișier `/etc/dhcp/dhcpd.conf` care ne trimite la un fișier exemplu numit `dhcpd.conf.sample`.

```
[root@rhel71 ~]# cat /etc/dhcp/dhcpd.conf
#
# DHCP Server Configuration file.
# see /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.example
# see dhcpd.conf(5) man page
#
[root@rhel71 ~]#
```

Așa că copiem exemplul și îl ajustăm pentru situația noastră reală. Redenumim copia `/etc/dhcp/dhcpd.conf`.

```
[root@rhel71 ~]# cp /usr/share/doc/dhcp-4.2.5/dhcpd.conf.example /etc/dhcp/dhcp\
d.conf
[root@rhel71 ~]# vi /etc/dhcp/dhcpd.conf
[root@rhel71 ~]# cat /etc/dhcp/dhcpd.conf
option domain-name "linux-training.be";
option domain-name-servers 10.42.42.42;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
log-facility local7;

subnet 10.42.0.0 netmask 255.255.0.0 {
range 10.42.200.11 10.42.200.120;
option routers 10.42.200.1;

}
[root@rhel71 ~]#
```

Opțiunea 'routers' este validă doar pentru subnet, și astfel opțiunea 'domain name' este globală (pentru toate subnet-urile).

E timpul să dăm start serverului. Amintiți-vă să folosiți `systemctl start dhcpd` pe RHEL7/CentOS și **`service dhcpd start`** pe versiunile anterioare a RHEL/CentOS.

```
[root@rhel71 ~]# systemctl start dhcpd
[root@rhel71 ~]#
```

12.5. rezervări client

Puteți rezerva o configurare ip pentru un client folosind adresa mac.

```
host pc42 {
hardware ethernet 11:22:33:44:55:66;
fixed-address 192.168.42.42;
}
```

Puteți adăuga opțiuni individuale la această rezervare.

```
host pc42 {
hardware ethernet 11:22:33:44:55:66;
fixed-address 192.168.42.42;
option domain-name "linux-training.be";
option routers 192.168.42.1;
}
```


12.6. exemplu de fișiere configurare

Mai jos vedeți cîteva secțiuni din `/etc/dhcp/dhcp.conf` pe un server **Debian 6**.

```
# NetSec Antwerp Network
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.20 192.168.1.199;
    option domain-name-servers ns1.netsec.local;
    option domain-name "netsec.local";
    option routers 192.168.1.1;
    option broadcast-address 192.168.1.255;
    default-lease-time 7200;
    max-lease-time 7200;
}
```

Mai sus este configurarea generală pentru rețea, cu o rezervă de 180 de adrese.

Mai jos sînt rezervările a doi clienți:

```
#
# laptops
#

host mac {
    hardware ethernet 00:26:bb:xx:xx:xx;
    fixed-address mac.netsec.local;
}

host vmac {
    hardware ethernet 8c:7b:9d:xx:xx:xx;
    fixed-address vmac.netsec.local;
}
```

12.7. exemplu de fișier configurare mai vechi

Pentru `dhcp.conf` pe Fedora cu actualizări dinamice pentru un domeniu DNS.

```
[root@fedora14 ~]# cat /etc/dhcp/dhcpd.conf
authoritative;
include "/etc/rndc.key";

log-facility local6;

server-identifier    fedora14;
ddns-domainname "office.linux-training.be";
ddns-update-style interim;
ddns-updates on;
update-static-leases on;

option domain-name "office.linux-training.be";
option domain-name-servers 192.168.42.100;
option ip-forwarding off;

default-lease-time 1800;
max-lease-time 3600;

zone office.linux-training.be {
primary 192.168.42.100;
}

subnet 192.168.4.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.4.24 192.168.4.40;
}
```

Permiterea oricărei actualizări în zona bază de date (parte a configurării named.conf).

```
zone "office.linux-training.be" {
type master;
file "/var/named/db.office.linux-training.be";
allow-transfer { any; };
allow-update { any; };
};
```

Permiterea cheilor sigure de actualizări în zona bază de date (parte a configurării named.conf).

```
zone "office.linux-training.be" {
type master;
file "/var/named/db.office.linux-training.be";
allow-transfer { any; };
allow-update { key mykey; };
};
```

Exemplu de conținut a fișierului cheie.

```
[root@fedora14 ~]# cat /etc/rndc.key
key "rndc-key" {
algorithm hmac-md5;
secret "4Ykd58uIeUr3Ve6ad1qTfQ==";
};
```

Generați propriile chei cu **dnssec-keygen**.

Cum să includem o cheie într-un fișier de configurare:

```
include "/etc/bind/rndc.key";
```

De asemeni fiți siguri că **bind** poate scrie în fișierul db.zone (folosind chmod/chown). În Ubuntu asta poate fi în /etc/bind, în Fedora /var/named.

12.8. dhcp avansat

12.8.1. regula 80/20

Serverele DHCP nu ar trebui să aibă nici un punct de eșec. Să discutăm setările serverelor dhcp redundante.

12.8.2. agent retransmisie

Pentru a evita să punem un server dhcp pe fiecare segment, putem folosi **agenți retransmisie dhcp**.

12.8.3. servere dhcp potlogare

Serverele dhcp potlogare sînt o problemă fără o soluție. De exemplu o conexiune accidentală a unui (crezut a fi simplu) hub/switch la o rețea cu un server dhcp intern.

12.8.4. dhcp și ddns

DHCP poate în mod dinamic să actualizeze DNS cînd el configurează un computer client. DDNS poate fi folosit cu sau fără chei sigure.

Cînd sunt setate în mod corespunzător înregistrările pot fi adăugate automat în fișierul zonă:

```
root@fedora14~# tail -2 /var/named/db.office.linux-training.be
ubul010srv      A      192.168.42.151
                 TXT    "00dfbb15e144a273c3cf2d6ae933885782"
```

12.9. practică: dhcp

1. Asigurați-vă că aveți o adresă ip fixă unică pentru serverele DNS și DHCP (e mai ușor pe aceeași mașină).

2. Instalați DHCP și navigați în explicarea fișierului de configurare default /etc/dhcp/dhcpd.conf sau /etc/dhcp3/dhcpd.conf.

3. Decideți asupra unui valid scope și activați-l.

4. Testați cu un client dacă serverul DHCP funcționează.

5. Folosiți wireshark pentru a captura cele patru broadcast-uri când un client primește un ip (pentru prima dată).

6. Folosiți wireshark pentru a captura DHCPNAK și un DHCP release.

7. Rezervați o configurare pentru un client particular (folosind adresa mac).

8. Configurați serverele DHCP/DNS cu un hostname și domaine name corespunzător (/etc/hosts, /etc/hostname, /etc/sysconfig/network pe Fedora/RHEL, /etc/resolv.conf ...). Ați putea avea nevoie să dezactivați NetworkManager pe desktopurile *buntu.

9. Asigurați-vă că serverul DNS funcționează în continuare, și că este master deasupra a (cel puțin) un domeniu.

Există mai multe modalități de a rezolva pașii 10-11-12. Google este prietenul în explorare cu chei DDNS, cu fișiere-chei sau fără chei.

10. Configurați serverul DNS pentru a permite update-uri dinamice de la serverul DHCP.

11. Configurați serverul DHCP pentru a trimite update-uri dinamice serverului DNS.

12. Testați funcționarea Dynamic DNS.

Partea V. firewall iptables

Conținut

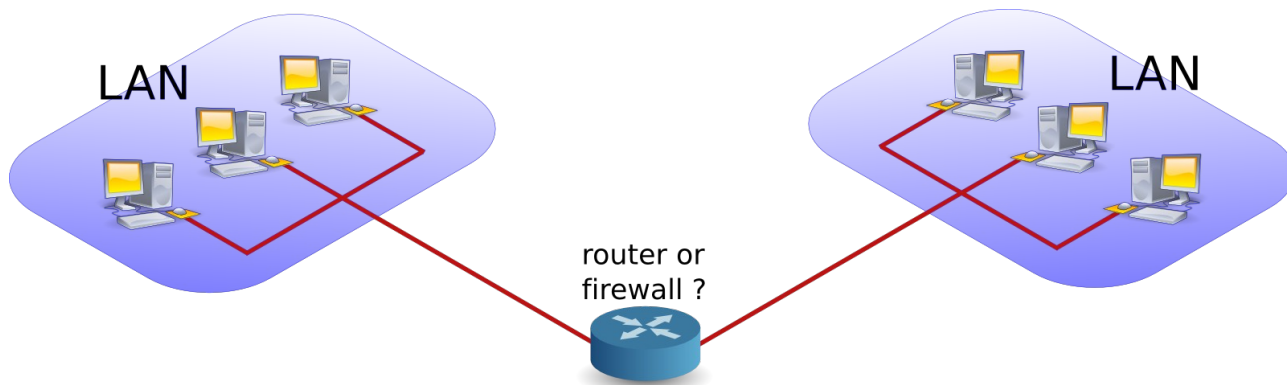
13.	introducere la rutere.	.159
13.1.	ruter sau firewall.	.159
13.2.	expediere pachet.	.159
13.3.	filtrare pachet.	.159
13.4.	stateful (declarat).	.159
13.5.	nat (network address translation) (translarea adresei network).	.159
13.6.	pat (port address translation) (translarea adresei port).	.160
13.7.	snat (sursă nat).	.160
13.8.	masquerading.	.160
13.9.	dnat (destinație nat).	.160
13.10.	destinație port.	.160
13.11.	/proc/sys/net/ipv4/ip_forward.	.160
13.12.	/etc/sysctl.conf.	.160
13.13.	sysctl.	.160
13.14.	practică: expediere pachet.	.162
13.15.	soluție: expediere pachet.	.164
14.	iptables firewall.	.167
14.1.	tabele iptables.	.167
14.2.	start și stop iptables.	.167
14.3.	tabelul filtru.	.168
14.4.	practică: filtrare pachet.	.172
14.5.	soluție: filtrare pachet.	.173
14.6.	translarea adresei network.	.174

Capitolul 13. introducere la rutere

Ceea ce urmează este o foarte scurtă introducere la utilizarea Linux ca un ruter.

13.1. ruter sau firewall

Un **ruter** este un dispozitiv care conectează două rețele. Un **firewall** este un dispozitiv care în afară că acționează ca un **ruter**, de asemeni conține (și implementează) reguli pentru a determina dacă pachetelelor le este permis să se transfere dintr-o rețea în alta. Un firewall poate fi configurat să blocheze accesul bazându-se pe rețele, nume de mașini, protocoale și porturi. Firewall-urile pot de asemeni să schimbe conținutul pachetelor în timp ce le trimit.



13.2. expediere pachet

packet forwarding (expedierea pachetelor) înseamnă permiterea ca pachetele să se transfere dintr-o rețea în alta. Când o gazdă cu mai multe computere acasă este conectată la două rețele diferite, și permite pachetelor să se transmită dintr-o rețea în alta prin cele două interfețe de rețea, se numește că are activată **expedierea pachetului (packet forwarding)**.

13.3. filtrare pachet

filtrarea pachetului (packet filtering) este foarte similară cu expedierea pachetului, dar fiecare pachet este individual testat împotriva regulilor care decid permiterea sau „aruncarea” pachetului. Regulile sînt stocate în iptables.

13.4. stateful

Un firewall **declarat (stateful)** este o avansare deasupra firewall-urilor fără declarație, care inspectează fiecare pachet individual. Un firewall declarat va păstra un tabel a conexiunilor active, și știe îndeajuns să recunoască când noi conexiuni sînt parte a sesiunii active. Linux iptables este un firewall declarat (stateful).

13.5. nat (network address translation) (translarea adresei network)

Un dispozitiv **nat** este un ruter care schimbă și sursa și/sau ținta adresei ip în pachete. Este în mod tipic utilizat pentru a conecta mai multe computere într-o rază de acțiune adresă privată (rfc 1918) cu internet (public). Un **nat** poate ascunde adresele private din internet.

Este important de înțeles că oamenii și vânzătorii nu folosesc întotdeauna termenul potrivit când fac referiri la un anumit tip de **nat**. Asigurați-vă că vorbiți despre același lucru. Putem distinge mai multe tipuri de **nat**.

13.6. pat (port address translation) (translarea adresei port)

nat deseori include **pat**. Un dispozitiv **pat** este un ruter care de asemeni schimbă sursa și/sau ținta port tcp/udp în pachete. **pat** este o terminologie Cisco și este folosită de **snat**, **dnat**, **masquerading** și **expeditor port (port forwarding)** în Linux. RFC 3022 o denumește **NAPT** și definește combinația **nat/pat** "nat tradițional". Un dispozitiv vândut ca dispozitiv nat va fi probabil și **nat** și **pat**.

13.7. snat (sursă nat)

Un dispozitiv **snat** schimbă sursa adresei ip când un pachet trece prin **nat**. Configurarea **snat** cu iptables include o adresă sursă țintă fixă.

13.8. masquerading

masquerading (mascarea) este o formă de **snat** care va ascunde sursa (privată) adreselor ip din rețeaua privată folosind o adresă ip publică. Mascarea este comună pe interfețele internet dinamice (modemuri/rutere broadband). Configurația mascării cu iptables folosește o adresă sursă țintă dinamică.

13.9. dnat (destinație nat)

Un dispozitiv **dnat** schimbă destinația adresei ip când un pachet trece prin **nat**.

13.10. expediere port (port forwarding)

Când **dnat** static este setat într-o modalitate care permite conexiuni din afară să intre în rețeaua noastră privată, atunci numim asta **expediere port (port forwarding)**.

13.11. /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Dacă un nume de mașină face expedierea pachetelor, acest lucru este definit în **/proc/sys/net/ipv4/ip_forward**. Următoarea captură de ecran arată cum să activăm expedierea pachet (packet forwarding) pe Linux.

```
root@router~# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Următoarea comandă arată cum să dezactivăm expedierea pachet (packet forwarding).

```
root@router~# echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Folosiți cat pentru a verifica dacă expedierea pachet este activată.

```
root@router~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

13.12. /etc/sysctl.conf

Prin default, cele mai multe computere Linux nu sînt configurate pentru expediere automată pachet. Pentru a autoriza expedierea pachet oricînd intrăm pe sistem, schimbați variabila **net.ipv4.ip_forward** în **/etc/sysctl.conf** la valoarea 1.

```
root@router~# grep ip_forward /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward = 0
```

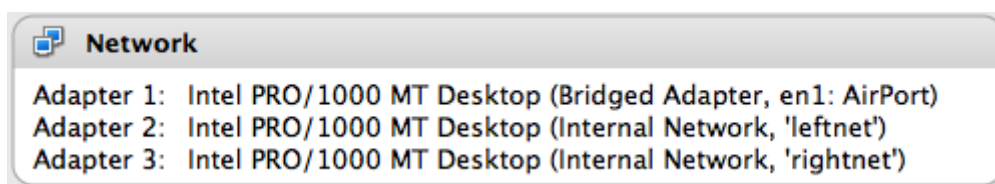
13.13. sysctl

Pentru mai multe informații, priviți la pagina de manual **sysctl**.

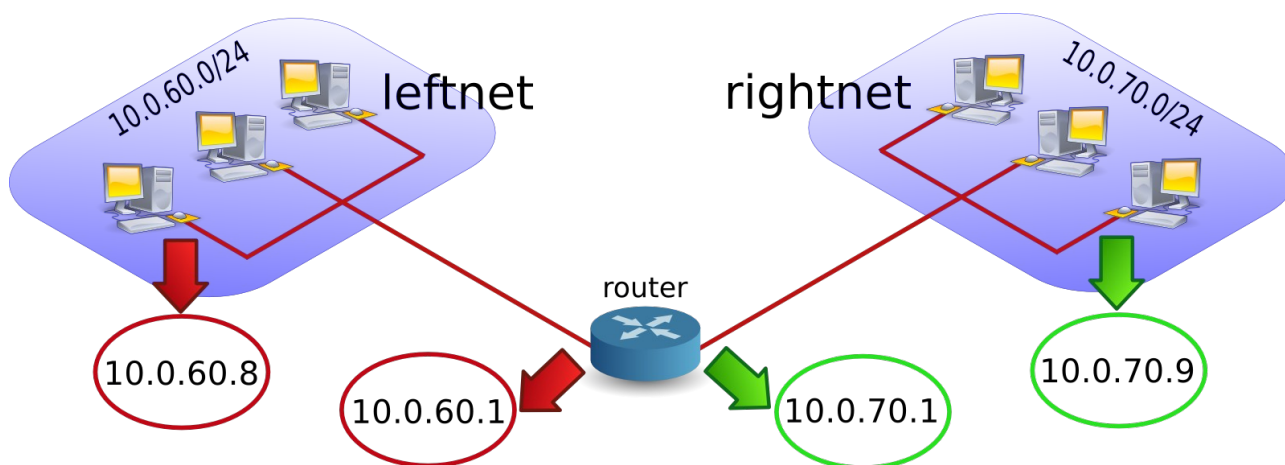

```
root@debian6~# man sysctl
root@debian6~# sysctl -a 2>/dev/null | grep ip_forward
net.ipv4.ip_forward = 0
```

13.14. practică: expediere pachet

0. Aveți opțiunea de a selecta (sau crea) o rețea internă când adăugați o placă de rețea în **VirtualBox** sau **VMware**. Folosiți această opțiune pentru a crea două rețele interne. Le-am denumit **leftnet** și **rightnet**, dar puteți alege orice alt nume.



1. Setati două mașini Linux, una pe **leftnet**, cealaltă pe **rightnet**. Asigurați-vă că ambele obțin o adresă ip în subnetul corect. Aceste două mașini vor fi 'left' și 'right' de la 'ruter'.



2. Setati un al treilea computer Linux cu trei plăci network, una pe **leftnet**, cealaltă pe **rightnet**. Acest computer va fi 'ruter-ul'. Completați tabelul de mai jos cu numele corespunzătoare, adresele ip și **adresele mac**.

Tabel 13.1. exercițiu expeditor pachet

computer leftnet	ruter-ul	computer rightnet
MAC		
IP		

3. Cum puteți verifica dacă **ruter-ul** va permite expedierea pachet prin default sau nu? Testați că puteți face **ping** de la **ruter** către celelalte două mașini, și de la acele două mașini către **ruter**. Folosiți **arp -a** pentru a fi siguri că sînteți conectat cu **adresa mac** corectă.

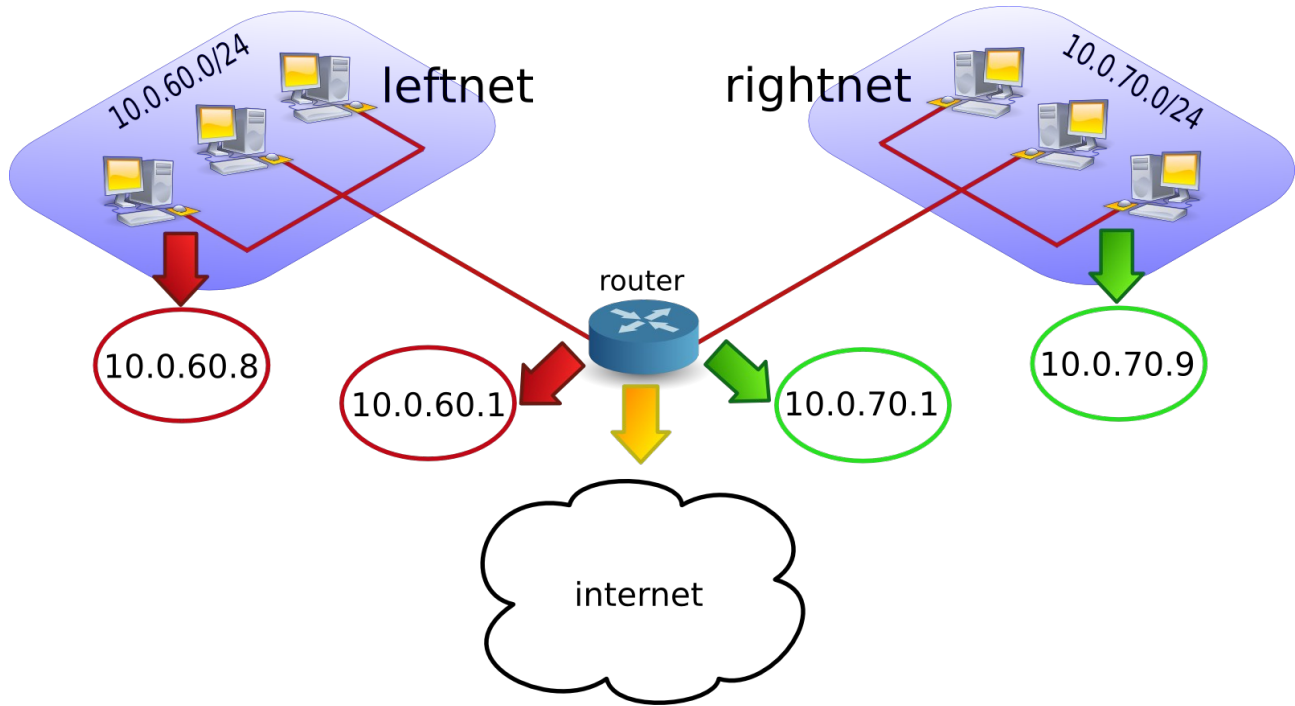
4. Faceți **ping** de la computerul leftnet la computerul rightnet. Activați sau/și dezactivați expedierea pachet pe **ruter** și verificați ce se întîmplă cu pingul între cele două rețele. Dacă nu reușiți să faceți ping între cele două rețele (pe subneturi diferite), atunci folosiți un interceptor ca **wireshark** sau **tcpdump** pentru a descoperi problema.

5. Folosiți **wireshark** sau **tcpdump -xx** pentru a răspunde următoarelor întrebări. Sursa MAC se schimbă cînd un pachet trece prin filtru? Și MAC-ul destinație? Ce e cu sursa și destinația adreselor ip?

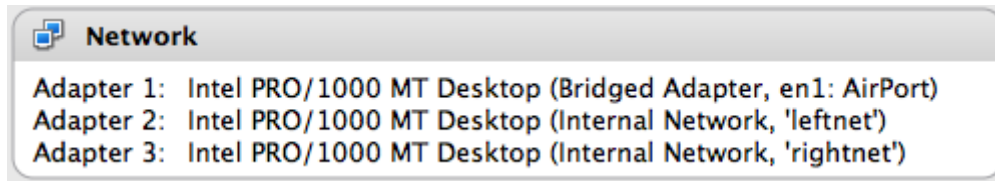
6. Vă amintiți de a treia placă de rețea de pe ruter? Conectați această placă de rețea cu un LAN cu conexiune internet. Comanda **dhclient eth0** funcționează pe mai multe LAN-uri (înlocuiți **eth0** cu interfața corectă).

```
root@router~# dhclient eth0
```

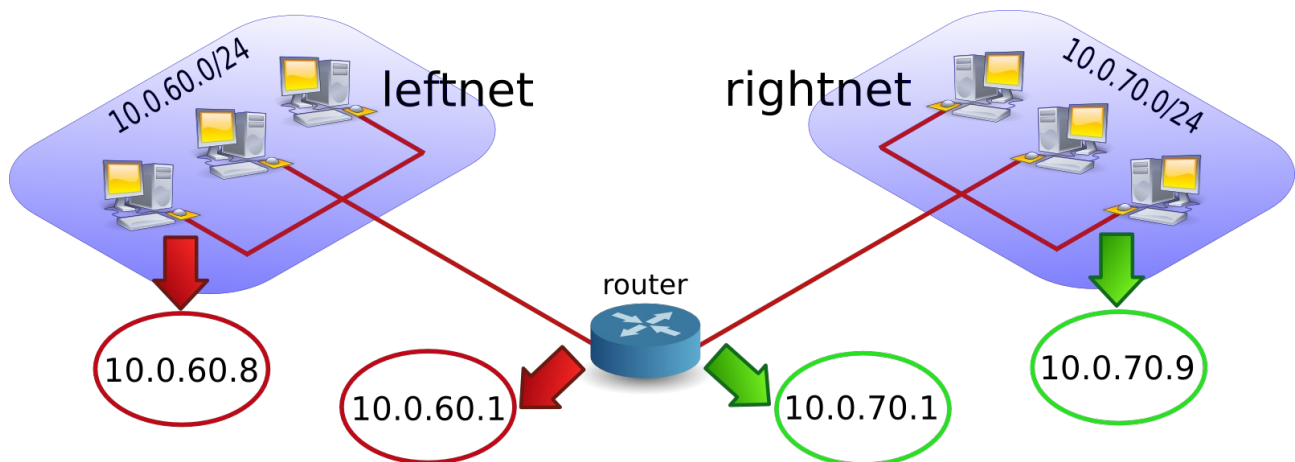
Aveți acum o setare similară cu acest desen. Ce trebuie să fie făcut să dăm acces internet **leftnet** și **rightnet**?



13.15. soluție: expediere pachet



1. Setați două mașini Linux, una pe **leftnet**, cealaltă pe **rightnet**. Asigurați-vă că ambele obțin o adresă ip în subnetul corect. Aceste două mașini vor fi 'left' și 'right' de la 'ruter'.



Configurația ip pe computere ar trebui să fie similară cu următoarele două capturi de ecran. Ambele mașini trebuie să fie într-un subnet diferit (aici 192.168.60.0/24 și 192.168.70.0/24). Am creat un mic script pe ambele mașini pentru a configura interfețele.

```
root@left~# cat leftnet.sh
pkll dhclient
ifconfig eth0 192.168.60.8 netmask 255.255.255.0
```

```
root@right~# cat rightnet.sh
pkll dhclient
ifconfig eth0 192.168.70.9 netmask 255.255.255.0
```

2. Setați un al treilea computer Linux cu trei plăci network, una pe **leftnet**, cealaltă pe **rightnet**. Acest computer va fi 'ruter-ul'. Completați tabelul de mai jos cu numele corespunzătoare, adresele ip și adresele mac.

```
root@router~# cat router.sh
ifconfig eth1 192.168.60.1 netmask 255.255.255.0
ifconfig eth2 192.168.70.1 netmask 255.255.255.0
#echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Setarea voastră poate folosi adrese ip și mac altele decât cele din tabelul de mai jos.

Tabelul 14.2. soluție expediere pachet

leftnet computer	ruter		rightnet computer
08:00:27:f6:ab:b9	08:00:27:43:1f:5a	08:00:27:be:4a:6b	08:00:27:14:8b:17
192.168.60.8	192.168.60.1	192.168.70.1	192.168.70.9

3. Cum puteți verifica dacă **ruter**-ul va permite expedierea pachet prin default sau nu? Testați că puteți face ping de la **ruter** către celelalte două mașini, și de la acele două mașini către **ruter**. Folosiți **arp -a** pentru a fi siguri că sînteți conectat cu **adresa mac** corectă.

Asta poate fi făcut cu "grep ip_forward /etc/sysctl.conf" (1 este activat, 0 este dezactivat) sau cu sysctl -a | grep ip_for.

```
root@router~# grep ip_for /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward = 0
```

4. Faceți ping de la computerul leftnet la computerul rightnet. Activați sau/și dezactivați expedierea pachet pe **ruter** și verificați ce se întîmplă cu ping-ul între cele două rețele. Dacă nu reușiți să faceți ping între cele două rețele (pe subneturi diferite), atunci folosiți un interceptor ca wireshark sau tcpdump pentru a descoperi problema.

Ați uitat să adăugați un default gateway la mașinile LAN? Folosiți route add default gw 'ip-address'.

```
root@left~# route add default gw 192.168.60.1
```

```
root@right~# route add default gw 192.168.70.1
```

Ar trebui să fiți capabili să faceți ping cînd expedierea pachet este activată (și ambele gateways default sînt configurate corect). Ping nu va funcționa cînd destinația pachet este dezactivată sau cînd gateways-urile nu sînt configurate corect.

5. Folosiți **wireshark** sau **tcpdump -xx** pentru a răspunde următoarelor întrebări. Sursa MAC se schimbă cînd un pachet trece prin filtru? Și MAC-ul destinație? Ce e cu sursa și destinația adreselor ip?

Ambele adrese MAC sînt schimbate cînd trec prin ruter. Folosiți tcpdump -xx așa:

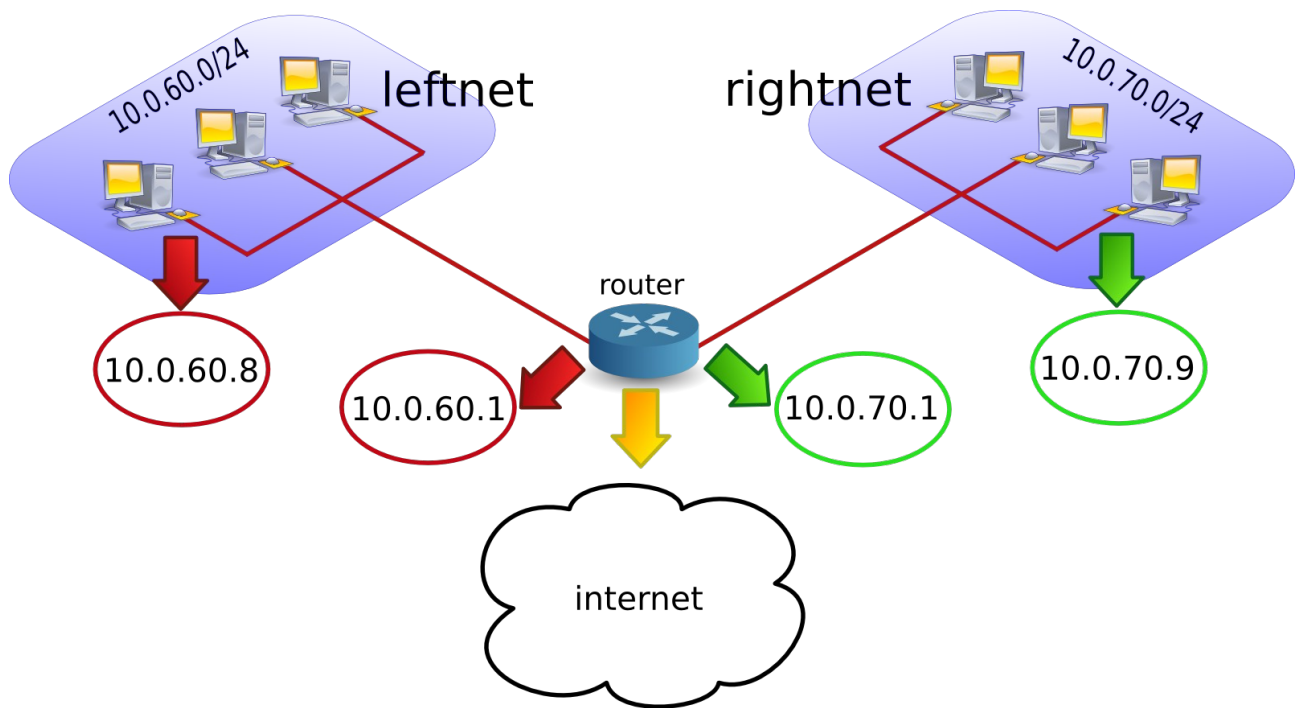
```
root@router~# tcpdump -xx -i eth1
```

```
root@router~# tcpdump -xx -i eth2
```

6. Vă amintiți de a treia placă de rețea de pe ruter? Conectați această placă de rețea la un LAN cu conexiune internet. Comanda **dhclient eth0** funcționează pe mai multe LAN-uri (înlocuiți **eth0** cu interfața corectă).

```
root@router~# dhclient eth0
```

Aveți acum o setare similară cu acest desen. Ce trebuie să fie făcut să dăm acces internet **leftnet** și **rightnet**?



Clienții de pe leftnet și rightnet au nevoie de un server dns care funcționează. Folosim unul din serverele dns Google aici.

```
echo nameserver 8.8.8.8 > /etc/resolv.conf
```

Capitolul 14. iptables firewall

Acest capitol introduce unele reguli simple firewall și cum să le configurați cu **iptables**.

iptables este o aplicație care permite unui utilizator să configureze funcționalitatea firewall construită în kernel-ul **Linux**.

14.1. tabele iptables

Prin default există trei **tabele** în kernel care conțin seturi de reguli.

tabelul filtru este folosit pentru filtrarea pachetelor.

```
root@debian6~# iptables -t filter -L
```

```
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
```

```
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
```

```
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
```

tabelul nat este folosit pentru translarea adresei.

```
root@debian6~# iptables -t nat -L
```

```
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
```

```
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
```

```
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
```

mangle table (tabelul amestecat) poate fi folosit pentru scopuri speciale de procesare a pachetelor.

Serii de reguli în fiecare tabel sînt denumite un **chain (lanț)**. Vom discuta chains și tabelul nat mai tîrziu în acest capitol.

14.2. start și stop iptables

Următoarea captură de ecran arată cum să oprim și să pornim **iptables** pe Red Hat/Fedora/CentOS și distribuțiile compatibile.

```
[root@centos6 ~]# service iptables stop
[root@centos6 ~]# service iptables start
iptables: Applying firewall rules
[root@centos6 ~]# [ ok ]
```

Debian și distribuțiile *buntu nu au acest script, dar permit o dezinstalare.

```
root@debian6~# aptitude purge iptables
```

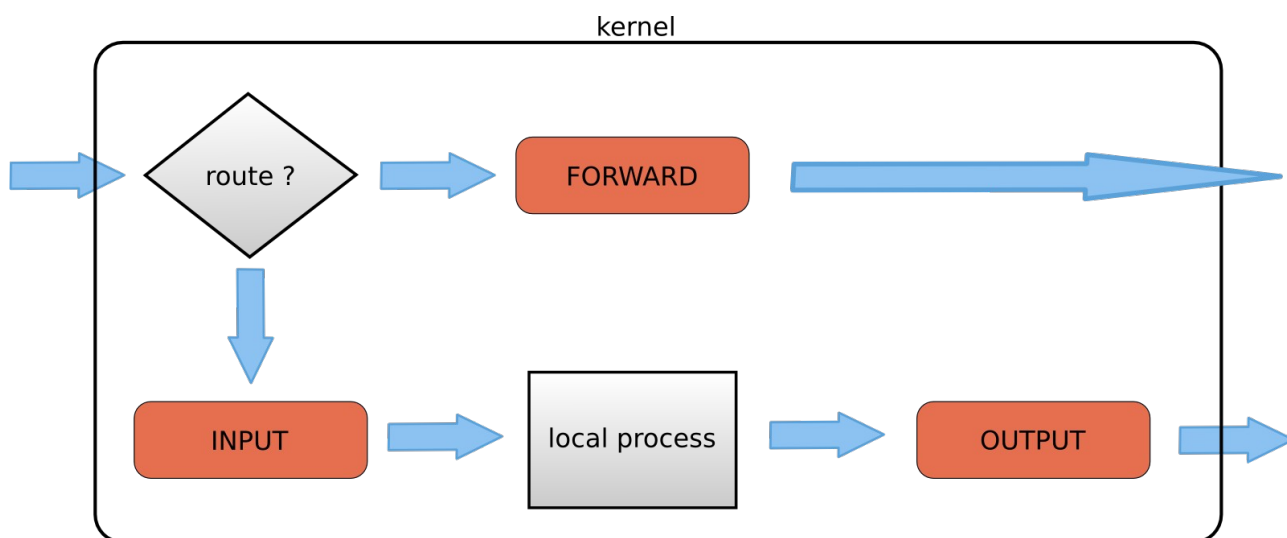
14.3. tabelul filtru

14.3.1. despre pachete filtrate

filtrarea pachetelor este ceva mai mult decât **expedierea pachetelor**. În timp ce **expedierea pachetelor** folosește doar un tabel rutare pentru a face decizii, **filtrarea pachetelor** folosește și o listă de reguli. Kernel-ul va inspecta pachetele și va decide bazându-se pe aceste reguli ce să facă cu fiecare pachet.

14.3.2. tabel filtru

Tabelul filtru în **iptables** are trei lanțuri (seturi de reguli). Lanțul INPUT este folosit pentru orice pachet care intră în sistem. Lanțul OUTPUT este pentru orice pachet care pleacă din sistem. Și lanțul FORWARD este pentru pachete care trec (sînt rutate) prin sistem.



Captura de ecran de mai jos arată cum să listăm **tabelul filtru** și toate regulile lui.

```
[root@RHEL5 ~]# iptables -t filter -nL
```

```
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target      prot opt source      destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target      prot opt source      destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target      prot opt source      destination
[root@RHEL5 ~]#
```

Precum puteți vedea, toate cele trei lanțuri în tabelul filtru sînt setate la ACCEPT orice. ACCEPT este comportarea default.

14.3.3. setarea regulilor default

Default pentru regula default este într-adevăr ACCEPT orice. Acesta nu este cel mai securizat firewall.

O setare mai securizată ar fi DROP orice. Un pachet care este **dropped** (aruncat) nu va continua în nici un lanț, și nici o avertizare sau eroare nu va fi trimisă nicăieri.

Comenzile de mai jos blochează un computer. Nu executați aceste comenzi înăuntrul unui shell ssh remote.

```
root@debianpaul~# iptables -P INPUT DROP
root@debianpaul~# iptables -P OUTPUT DROP
root@debianpaul~# iptables -P FORWARD DROP
root@debianpaul~# iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy DROP)
target prot opt source destination

Chain OUTPUT (policy DROP)
target prot opt source destination
```

14.3.4. schimbarea regulilor politică

Pentru a începe, haideți să setăm politica default pentru toate cele trei lanțuri să arunce orice. Notați că s-ar putea să vă pierdeți conexiunea când tastați asta în ssh ;-).

```
[root@RHEL5 ~]# iptables -P INPUT DROP
[root@RHEL5 ~]# iptables -P FORWARD DROP
[root@RHEL5 ~]# iptables -P OUTPUT DROP
```

Apoi, permitem serverului să-și folosească propriul lui dispozitiv loopback (asta permite serverului să-și acceseze serviciile rulînd pe localhost). Mai întîi adăugăm regula lanțului INPUT să permită (ACCEPT) trafic de la interfața lo (loopback), apoi facem același lucru pentru a permite pachetelor să părăsească sistemul prin interfața loopback.

```
[root@RHEL5 ~]# iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
[root@RHEL5 ~]# iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
```

Ne uităm la tabelul filtru din nou (omîțînd filtrul -t pentru că el este tabelul default).

```
[root@RHEL5 ~]# iptables -nL
Chain INPUT (policy DROP)
target prot opt source destination
ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0

Chain FORWARD (policy DROP)
target prot opt source destination

Chain OUTPUT (policy DROP)
target prot opt source destination
ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
```

14.3.5. permitere ssh deasupra eth0

Acest exemplu arată cum să adăugați două reguli pentru a permite acces ssh la sistem din afară.

```
[root@RHEL5 ~]# iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
[root@RHEL5 ~]# iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 22 -j ACCEPT
```

Tabelul filtru va arăta cam la fel cu această captură de ecran (notați că -v este adăugat pentru o ieșire cu mai multe date).

```
[root@RHEL5~]# iptables -nvL
```

```
Chain INPUT (policy DROP 7 packets, 609 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
0 0 ACCEPT all -- lo * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT tcp -- eth0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain OUTPUT (policy DROP 3 packets, 228 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
0 0 ACCEPT all -- * lo 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT tcp -- * eth0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:22
[root@RHEL5 ~]#
```

14.3.6. permiterea accesului dintr-un subnet

Acest exemplu arată cum să permitem accesul oricărui computer în rețeaua 10.1.1.0/24, dar doar prin eth1. Nu există o limitare port (aplicație) aici.

```
[root@RHEL5 ~]# iptables -A INPUT -i eth1 -s 10.1.1.0/24 -p tcp -j ACCEPT
[root@RHEL5 ~]# iptables -A OUTPUT -o eth1 -d 10.1.1.0/24 -p tcp -j ACCEPT
```

Împreună cu exemplele de mai înainte, politica se mărește.

```
[root@RHEL5~]# iptables -nvL
Chain INPUT (policy DROP 7 packets, 609 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
0 0 ACCEPT all -- lo * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT tcp -- eth0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22
0 0 ACCEPT tcp -- eth1 * 10.1.1.0/24 0.0.0.0/0

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain OUTPUT (policy DROP 3 packets, 228 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
0 0 ACCEPT all -- * lo 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT tcp -- * eth0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:22
0 0 ACCEPT tcp -- * eth1 0.0.0.0/0 10.1.1.0/24
```

14.3.7. iptables save

Folosiți **iptables save** pentru a implementa automatic aceste reguli când firewall-ul este (re)startat.

```
[root@RHEL5 ~]# /etc/init.d/iptables save
Saving firewall rules to /etc/sysconfig/iptables: [OK]
[root@RHEL5 ~]#
```

14.3.8. script exemplu

Puteți scrie un script simplu pentru aceste reguli. Mai jos este un script exemplu care implementează regulile firewall pe care le-ați văzut înainte în acest capitol.

```
#!/bin/bash
# mai întâi curățați tot
iptables -t filter -F
iptables -t filter -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X

# drop default
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT DROP

# permitere dispozitiv loopback
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

# permitere ssh deasupra eth0 din afară la sistem
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 22 -j ACCEPT

# permitere orice trafic de la 10.1.1.0/24 la sistem
iptables -A INPUT -i eth1 -s 10.1.1.0/24 -p tcp -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth1 -d 10.1.1.0/24 -p tcp -j ACCEPT
```

14.3.9. permitere ICMP (ping)

Când autorizați iptables, veți primi un mesaj **'Operation not permitted'** când încercați să faceți ping altui nume de mașină.

```
[root@RHEL5 ~]# ping 192.168.187.130
PING 192.168.187.130 (192.168.187.130) 56(84) bytes of data.
ping: sendmsg: Operation not permitted
ping: sendmsg: Operation not permitted
```

Captura de ecran de mai jos arată cum să setați iptables pentru a permite un ping de la sau la mașină.

```
[root@RHEL5 ~]# iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT
[root@RHEL5 ~]# iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT
```

Cele două linii de mai sus nu permit altor computere să ruteze mesaje ping prin ruter, deoarece are grijă doar de INPUT și OUTPUT. Pentru rutarea ping, va trebui să o autorizați în lanțul FORWARD. Următoarea comandă autorizează rutarea mesajelor icmp între rețele.

```
[root@RHEL5 ~]# iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT
```

14.4. practică: filtrare pachet

1. Asigurați-vă că puteți intra ssh în sistemul-ruter când iptables este activ.
2. Asigurați-vă că puteți face ping sistemului-ruter când iptables este activ.
3. Definiți una dintre rețele ca 'internă' și alta ca 'externă'. Configurați ruter-ul să permită vizite la un website (http) să meargă de la rețeaua internă la rețeaua externă (dar nu în direcție inversă).
4. Asigurați-vă că rețeaua internă poate avea legătură ssh cu cea externă, dar nu invers.

14.5. soluție: filtrare pachet

O soluție posibilă, unde leftnet este rețeaua internă și rightnet este cea externă.

```
#!/bin/bash
# mai întâi curățați tot
iptables -t filter -F
iptables -t filter -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X

# default drop
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT DROP

# permitere dispozitiv loopback
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

# întrebarea 1: permitere ssh deasupra eth0
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 22 -j ACCEPT

# întrebarea 2: permitere icmp (ping) oriunde
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT

# întrebarea 3: permitere http din interior (leftnet) la exterior (rightnet)
iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth2 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth2 -o eth1 -p tcp --sport 80 -j ACCEPT

# întrebarea 4: permitere ssh din interior (leftnet) la exterior (rightnet)
iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth2 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth2 -o eth1 -p tcp --sport 22 -j ACCEPT

# permitere http din exterior (rightnet) la interior (leftnet)
# iptables -A FORWARD -i eth2 -o eth1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
# iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth2 -p tcp --sport 80 -j ACCEPT

# permitere rpcinfo deasupra eth0 din afara sistemului
# iptables -A INPUT -i eth2 -p tcp --dport 111 -j ACCEPT
# iptables -A OUTPUT -o eth2 -p tcp --sport 111 -j ACCEPT
```

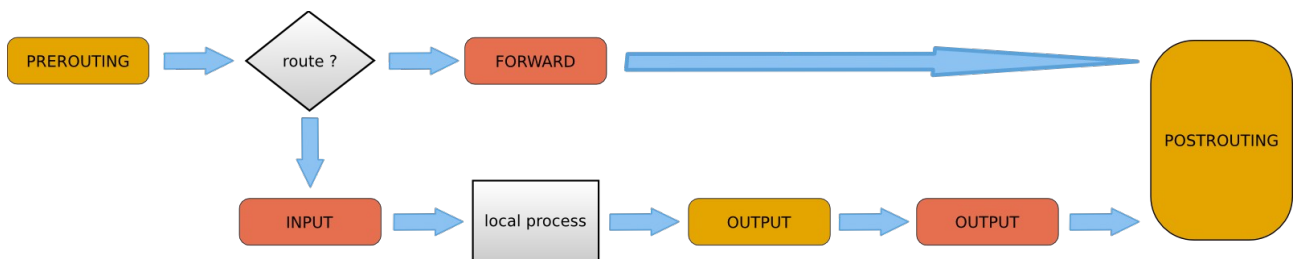
14.6. translarea adresei network (network address translation)

14.6.1. despre NAT

Un dispozitiv NAT este un ruter care de asemeni schimbă sursa și/sau ținta adresei ip în pachete. Este în mod tipic folosit pentru a conecta mai multe computere într-o rază de acțiune adresă privată cu internetul (public). Un NAT poate ascunde adresele private de pe internet.

NAT a fost dezvoltat pentru a modera folosirea adresei ip reale, pentru a permite adreselor private să ajungă în internet și înapoi, și pentru a nu dezvălui detalii despre rețele interne către exterior.

Tabelul NAT în iptables adaugă două noi lanțuri. PREROUTING permite alterarea pachetelor înainte ca ele să ajungă în lanțul INPUT. POSTROUTING permite alterarea pachetelor după ce ele ies din lanțul OUTPUT.



Folosiți **iptables -t nat -nL** pentru a privi la tabelul NAT. Screenshot-ul de mai jos arată un tabel NAT gol.

```
[root@RHEL5 ~]# iptables -t nat -nL
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
[root@RHEL5 ~]#
```

14.6.2. SNAT (Sursă NAT)

Scopul Sursă NAT este să schimbe adresa sursă în interiorul unui pachet înainte de a pleca din sistem (de exemplu spre internet). Destinația va întoarce pachetul la un dispozitiv-NAT. Asta înseamnă că dispozitivul nostru NAT va trebui să țină un tabel în memorie a tuturor pachetelor pe care le schimbă, astfel încât să poată trimite pachetul sursei originale (de ex. în rețeaua privată).

Pentru că în SNAT este vorba de pachete care pleacă din sistem, el folosește lanțul POSTROUTING.

Aici este un exemplu de regulă SNAT. Regula spune că pachetele care vin de la rețeaua 10.1.1.0/24 și ies prin eth1 vor lua adresa sursă ip setată la 11.12.13.14 (Notați că acest exemplu este o singură linie de comandă!).

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -s 10.1.1.0/24 -j SNAT \
--to-source 11.12.13.14
```

Desigur trebuie să existe o setare corectă a filtrului iptables pentru a permite pachetului să traverseze dintr-o rețea în alta.

14.6.3. exemplu de setare SNAT

Acest script exemplu folosește o setare nat tipică. Rețeaua internă (eth0) are acces prin SNAT la webservere (port 80) externe (eth1).

```
#!/bin/bash
#
# iptables script for simple classic nat websurfing
# eth0 is internal network, eth1 is internet
#
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD DROP
iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -s 10.1.1.0/24 -p tcp \
--dport 80 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -d 10.1.1.0/24 -p tcp \
--sport 80 -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -s 10.1.1.0/24 -j SNAT \
--to-source 11.12.13.14
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

14.6.4. mascare IP (IP masquerading)

Mascarea IP (**IP masquerading**) este similară cu SNAT, dar este făcută pentru interfețele dinamice. Exemple tipice sînt 'ruterele/modemurile' broadband conectate la internet care primesc o adresă ip diferită de la ofertantul de servicii internet, de fiecare dată cînd sînt butate.

Singura schimbare necesară pentru a converti scriptul SNAT la masquerading este o linie.

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -s 10.1.1.0/24 -j MASQUERADE
```

14.6.5. DNAT (Destinație NAT)

DNAT este în mod tipic folosit pentru a permite pachetelor din internet să fie redirectate la un server intern (în DMZ) și într-o rază de acțiune de adresă privată care este inaccesibilă direct din internet.

Acest script exemplu permite utilizatorilor internet să ajungă la serverul nostru intern (192.168.1.99) prin ssh (port 22).

```
#!/bin/bash
#
# iptables script for DNAT
# eth0 is internal network, eth1 is internet
#
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD DROP
iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -s 10.1.1.0/24 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 22 \
```

```
-j DNAT --to-destination 10.1.1.99  
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```


Partea VI. introducere în samba

Conținut

15.	introducere în samba.	180
15.1.	verificarea versiunii instalate.	180
15.2.	instalare samba.	180
15.3.	documentație.	181
15.4.	pornire și oprire samba.	181
15.5.	daemoni samba.	182
15.6.	protocolul SMB.	183
15.7.	practică: introducere în samba.	184
16.	începînd cu samba.	185
16.1.	/etc/samba/smb.conf	185
16.2.	/usr/bin/testparm	186
16.3.	/usr/bin/smbclient	188
16.4.	/usr/bin/smbtree	189
16.5.	server șir.	191
16.6.	Samba Web Administration Tool (SWAT)	191
16.7.	practică: începînd cu samba.	193
16.8.	soluție: începînd cu samba.	194
17.	server fișier cu drepturi doar de citire.	196
17.1.	setarea unui director de partajat.	196
17.2.	configurarea partajului.	196
17.3.	restartare server.	197
17.4.	verificare partaj.	197
17.5.	o notă despre netcat.	200
17.6.	practică: server fișier cu drepturi doar de citire.	201
17.7.	soluție: server fișier cu drepturi doar de citire.	202
18.	server fișier cu drepturi de scriere.	203
18.1.	setarea unui director de partaj.	203
18.2.	secțiunea share în smb.conf.	203
18.3.	configurare partaj.	203
18.4.	testare conexiune cu Windows.	203
18.5.	testare scriere cu Windows.	204
18.6.	cum e posibil?.	204
18.7.	practică: server fișier cu drepturi de scriere.	205
18.8.	soluție: server fișier cu drepturi de scriere.	206
19.	contul primului utilizator samba.	207
19.1.	crearea unui utilizator samba.	207
19.2.	proprietarul fișierelor.	207
19.3.	/usr/bin/smbpasswd.	207
19.4.	/etc/samba/smbpasswd.	207
19.5.	passwd backend.	208
19.6.	forțarea acestui utilizator.	208
19.7.	practică: contul primului utilizator samba.	209
19.8.	soluție: contul primului utilizator samba.	210
20.	autentificare samba.	211
20.1.	crearea utilizatorilor pe Linux.	211
20.2.	crearea utilizatorilor pe samba.	211
20.3.	security = user.	211
20.4.	configurarea partajului.	212
20.5.	testarea accesului cu net use.	212
20.6.	testarea accesului cu smbclient.	212
20.7.	verificare proprietar.	213
20.8.	probleme comune.	213
20.9.	practică: autentificare samba.	214
20.10.	soluție: autentificare samba.	215

21.	securitate partaje samba.	216
21.1.	securitate bazată pe nume utilizator.	216
21.2.	securitate bazată pe adresă ip.	216
21.3.	securitate prin obscuritate.	217
21.4.	securitate sistem fișier.	217
21.5.	practică: securitate partaje.	219
21.6.	soluție: securitate partaje.	220
22.	domeniu membru samba.	222
22.1.	schimbări în smb.conf.	222
22.2.	alăturare într-un domeniu Active Directory.	223
22.3.	winbind.	223
22.4.	wbinfo.	224
22.5.	getent.	225
22.6.	proprietar fișier.	225
22.7.	practică: domeniu membru samba.	226
23.	controlator domeniu samba.	227
23.1.	despre controlatori domeniu.	227
23.2.	despre moduri securitate.	227
23.3.	despre password backends.	228
23.4.	secțiune [global] în smb.conf.	228
23.5.	partaj netlogon.	229
23.6.	alte secțiuni [share].	229
23.7.	utilizatori și grupuri.	230
23.8.	tdbsam.	230
23.9.	despre conturi computer.	231
23.10.	profile locale sau roaming.	231
23.11.	grupuri în NTFS acls.	232
23.12.	script-uri logon.	233
23.13.	practică: controlator domeniu samba.	234
24.	o scurtă privire la samba 4.	235
24.1.	samba 4 alpha 6.	235

Capitolul 15. introducere în samba

Această introducere la serverul Samba explică simplu cum să instalăm Samba 3 și menționează pe scurt protocolul SMB.

15.1. verificarea versiunii instalate

15.1.1. distribuții bazate pe .rpm

Pentru a vedea versiunea samba instalată pe Red Hat, Fedora sau CentOS folosiți **rpm -q samba**.

```
[root@RHEL52 ~]# rpm -q samba
samba-3.0.28-1.el5_2.1
```

Screenshot-ul de mai sus arată că RHEL5 are instalată **Samba** versiunea 3.0. Ultimul număr în versiunea Samba semnifică numărul actualizărilor sau a patch-urilor.

Mai jos este aceeași comandă pe o versiune mai recentă a CentOS instalată cu versiunea Samba 3.5.

```
[root@centos6 ~]# rpm -q samba
samba-3.5.10-116.el6_2.i686
```

15.1.2. distribuții bazate pe .deb

Folosiți **dpkg -l** sau **aptitude show** pe Debian sau Ubuntu. Și Debian 7.0 (Wheezy) și Ubuntu 12.04 (Precise) folosesc versiunea serverului Samba 3.6.3

```
root@debian7~# aptitude show samba | grep Version
Version: 2:3.6.3-1
```

Ubuntu 12.04 este în mod curent la versiunea Samba 3.6.3.

```
root@ubun1204:~# dpkg -l samba | tail -1
ii samba 2:3.6.3-2ubuntu2.1 SMB/CIFS file, print, and login server for Unix
```

15.2. instalare samba

15.2.1. distribuții bazate pe .rpm

Samba este instalată prin default pe Red Hat Enterprise Linux. Dacă Samba nu este încă instalată, atunci puteți folosi meniul grafic (Applications -- System Settings -- Add/Remove Applications) și să selectați "Windows File Server" în secțiunea Server. Modalitatea non-grafică este să utilizați **rpm** sau **yum**.

Când ați downloadat fișierul .rpm, puteți instala Samba astfel.

```
[paul@RHEL52 ~]$ rpm -i samba-3.0.28-1.el5_2.1.rpm
```

Când aveți o subscriere la RHN (Red Hat Network), atunci **yum** este un utilitar ușor de folosit. Această comandă **yum** funcționează prin default pe Fedora și CentOS.

```
[root@centos6 ~]# yum install samba
```

15.2.2. distribuții bazate pe .deb

Utilizatorii Ubuntu și Debian pot folosi programul **aptitude** (sau să folosească un utilitar grafic ca Synaptic).

```
root@debian7~# aptitude install samba
The following NEW packages will be installed:
samba samba-common{a} samba-common-bin{a} tdb-tools{a}
0 packages upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 15.1 MB of archives. After unpacking 42.9 MB will be used.
Do you want to continue? [Y/n/?]
...
```

15.3. documentație

15.3.1. samba howto

Samba vine cu documentație excelentă în format html și pdf (și de asemeni ca download gratuit de pe samba.org și este de vânzare ca și carte imprimată).

Documentația este un pachet separat, așa că instalați-o dacă o vreți pe server.

```
[root@centos6~]# yum install samba-doc
...
[root@centos6~]# ls -l /usr/share/doc/samba-doc-3.5.10/
total 10916
drwxr-xr-x. 6 root root    4096 May 6 15:50  htmldocs
-rw-r--r--. 1 root root 4605496 Jun 14 2011  Samba3-ByExample.pdf
-rw-r--r--. 1 root root  608260 Jun 14 2011  Samba3-Developers-Guide.pdf
-rw-r--r--. 1 root root 5954602 Jun 14 2011  Samba3-HOWTO.pdf
```

Această acțiune este foarte asemănătoare pe Ubuntu și Debian cu excepția faptului că fișierele pdf sînt într-un pachet separat numit **samba-doc-pdf**.

```
root@ubu1204:~# aptitude install samba-doc-pdf
The following NEW packages will be installed:
samba-doc-pdf
...
```

15.3.2. samba prin exemple

În afară de howto, există de asemeni o carte excelentă numită **Samba By Example** (din nou disponibilă ca ediție imprimată în magazine, și ca pdf și html gratuit).

15.4. pornire și oprire samba

Puteți porni daemonii invocînd **/etc/init.d/smb start** (unele sisteme folosesc **/etc/init.d/samba**) pe orice linux.

```

root@laika:~# /etc/init.d/samba stop
* Stopping Samba daemons [ OK ]
root@laika:~# /etc/init.d/samba start
* Starting Samba daemons [ OK ]
root@laika:~# /etc/init.d/samba restart
* Stopping Samba daemons [ OK ]
* Starting Samba daemons [ OK ]
root@laika:~# /etc/init.d/samba status
* SMBD is running [ OK ]

```

Sistemele derivate Red Hat sînt mulțumite cu **service smb start**.

```

[root@RHEL4b ~]# /etc/init.d/smb start
Starting SMB services: [ OK ]
Starting NMB services: [ OK ]
[root@RHEL4b ~]# service smb restart
Shutting down SMB services: [ OK ]
Shutting down NMB services: [ OK ]
Starting SMB services: [ OK ]
Starting NMB services: [ OK ]
[root@RHEL4b ~]#

```

15.5. daemoni samba

Samba 3 conține trei daemoni, ei sînt numiți **nmdbd**, **smbd** și **winbindd**.

15.5.1. nmdbd

Daemonul **nmdbd** are grijă de toate numele și denumirile. El înregistrează și rezolvă nume, și se ocupă cu navigarea. După documentația Samba, el ar trebui să fie primul daemon de pornit.

```

[root@RHEL52 ~]# ps -C nmdbd
PID   TTY          TIME CMD
5681   ?           00:00:00 nmdbd

```

15.5.2. smbd

Daemonul **smbd** se ocupă de transferuri de fișiere și autentificare.

```

[root@RHEL52 ~]# ps -C smbd
PID   TTY          TIME CMD
5678   ?           00:00:00 smbd
5683   ?           00:00:00 smbd

```

15.5.3. winbindd

daemonul **winbind** (winbindd) este pornit doar pentru a se ocupa de membrul domeniu Microsoft Windows.

Notăți că **winbindd** este pornit de scriptul **/etc/init.d/winbind** (doi d - pentru daemon și doar un d pentru script).

```
[root@RHEL52 ~]# /etc/init.d/winbind start
Starting Winbind services:          [ OK ]
[root@RHEL52 ~]# ps -C winbindd
PID   TTY          TIME CMD
5752  ?           00:00:00 winbindd
5754  ?           00:00:00 winbindd
```

Pe Debian și Ubuntu, daemonul winbindd este instalat printr-un pachet separat numit **winbind**.

15.6. protocolul SMB

15.6.1. scurtă istorie

Dezvoltarea acestui protocol a fost inițiat de **IMB** la începuturile anilor 1980. La sfârșitul anilor '80, cea mai mare parte a dezvoltării a fost făcută de **Microsoft**. SMB este un protocol de nivel aplicație proiectat pentru a se executa deasupra NetBIOS/NetBEUI, dar poate fi de asemeni executat deasupra tcp/ip.

În 1996 s-a cerut ca Microsoft să documenteze protocolul. Ei au dat CIFS (Common Internet File System) ca o schiță internet, dar ea nu a avut niciodată statut final rfc.

În 2004 Uniunea Europeană a decis că Microsoft ar trebui să facă documentația protocolului pentru a permite altor dezvoltatori să scrie software compatibil. În 20 decembrie 2007 Microsoft a căzut de acord. Echipa Samba acum are acces la documentația SMB/CIFS, Windows for Workgroups și Active Directory.

15.6.2. protocol broadcasting

SMB folosește **protocolul locație serviciu** NetBIOS, care este un protocol broadcast. Asta înseamnă că numele NetBIOS trebuie să fie unice pe rețea (chiar dacă avem adrese ip diferite). A avea mai multe nume pe o rețea SMB pote dăuna în mod serios comunicației.

15.6.3. nume NetBIOS

Numele NetBIOS sînt similare cu **hostnames (nume de mașini)**, dar sînt întotdeauna scrise cu literă mare și au doar 15 caractere. Computerele Microsoft Windows și serverele Samba vor difuza acest nume pe rețea.

15.6.4. lățime de bandă în rețea

A avea multe computere care difuzează SMB/CIFS pe rețea poate avea ca efect probleme de lățime de bandă. O soluție poate fi folosirea unui **server nume NetBIOS** (NBNS) ca **WINS** (Windows Internet Naming Service).

15.7. practică: introducere în samba

0. !! Asigurați-vă că știți numărul de student, tot *TOT* ce numiți trebuie să includă numărul de student!

1. Verificați dacă puteți intra într-un computer Linux/Unix. Scrieți pe o hîrie numele și adresa ip a acelui computer.

2. Faceți la fel pentru toate celelalte mașini (virtuale) disponibile.

3. Verificați rețeaua făcînd ping computerului, editați fișierele numelor de mașini corespunzătoare astfel încît să folosiți nume. Testați numele făcîndu-le ping.

4. Asigurați-vă că Samba este instalată, scrieți versiunea de Samba.

5. Deschideți fișierul pdf howto Samba 3 Oficial care este instalat pe computer. Cîte pagini A4 are acest fișier? Apoi priviți la același pdf pe samba.org, este adus la zi în mod regulat.

6. Opriți serverul Samba.

Capitolul 16. Începînd cu samba

16.1. /etc/samba/smb.conf

16.1.1. `smbd -b`

Configurarea samba se face în fişierul **smb.conf**. Fişierul poate fi editat manual, sau puteţi folosi o interfaţă bazată pe web ca webmin sau swat pentru a-l aranja. Fişierul este de obicei localizat în /etc/samba. Îi puteţi găsi locaţia exactă cu **smbd -b**.

```
[root@RHEL4b ~]# smbd -b | grep CONFIGFILE
CONFIGFILE: /etc/samba/smb.conf
```

16.1.2. `smb.conf` default

Fişierul default smb.conf conţine multe exemple cu explicaţii.

```
[paul@RHEL4b ~]$ ls -l /etc/samba/smb.conf
-rw-r--r-- 1 root root 10836 May 30 23:08 /etc/samba/smb.conf
```

De asemeni pe Ubuntu şi Debian, smb.conf este împachetat cu exemple şi explicaţii.

```
paul@laika:~$ ls -l /etc/samba/smb.conf
-rw-r--r-- 1 root root 10515 2007-05-24 00:21 /etc/samba/smb.conf
```

16.1.3. `smb.conf` minimal

Mai jos este un exemplu a unui fişier **smb.conf** minimal. Permite ca samba să fie pornit, şi să fie vizibil altor computere (Microsoft arată computerele în Network Neighborhood sau My Network Places).

```
[paul@RHEL4b ~]$ cat /etc/samba/smb.conf
[global]
workgroup = WORKGROUP
[firstshare]
path = /srv/samba/public
```

16.1.4. `net view`

Mai jos este o captură de ecran a comenzii **net view** pe Microsoft Windows Server 2003 sp2. Arată un Red Hat Enterprise Linux 5.3 şi un Ubuntu 9.04 Server Samba, ambele cu un smb.conf minimal, şi sînt vizibile pe computerele Microsoft vecine.

```
C:\Documents and Settings\Administrator>net view
Server Name      Remark
```

```
-----
\\LAIKA          Samba 3.3.2
\\RHEL53         Samba 3.0.33-3.7.el5
\\W2003
```

The command completed successfully.

16.1.5. linii lungi în smb.conf

Unii parametri în smb.conf pot avea o listă lungă de valori în spatele lor. Puteţi conţine o linie (pentru claritate) pe următoarea terminînd linia cu un backslash.

```
valid users = Serena, Venus, Lindsay \
             Kim, Justine, Sabine \
             Amelie, Marie, Suzanne
```

16.1.6. smb.conf curios

Curios dar adevărat: smb.conf acceptă sinonime ca **create mode** și **create mask**, și (uneori) erori minore de tastare ca **browsable** și **browseable**. Și cu anumite ocazii puteți chiar să schimbați cuvintele, parametrul **guest only** este identic cu **only guest**. Și **writable = yes** este la fel cu **readonly = no**.

16.1.7. man smb.conf

Puteți accesa multă documentație când tastați **man smb.conf**.

```
[root@RHEL4b samba]# apropos samba
cupsaddsmb      (8) - export printers to samba for windows clients
lmhosts         (5) - The Samba NetBIOS hosts file
net             (8) - Tool for administration of Samba and remote CIFS servers
pdbedit        (8) - manage the SAM database (Database of Samba Users)
samba          (7) - A Windows SMB/CIFS fileserver for UNIX
smb.conf [smb] (5) - The configuration file for the Samba suite
smbpasswd       (5) - The Samba encrypted password file
smbstatus      (1) - report on current Samba connections
swat           (8) - Samba Web Administration Tool
tdbbackup      (8) - tool for backing up and ... of samba .tdb files
[root@RHEL4b samba]#
```

16.2. /usr/bin/testparm

16.2.1. verificarea sintaxei smb.conf

Pentru a verifica sintaxa fișierului smb.conf, puteți folosi **testparm**.

```
[paul@RHEL4b ~]$ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Processing section "[firstshare]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions
```

16.2.2. testparm -v

O opțiune interesantă este **testparm -v**, care va afișa toate opțiunile globale cu valoarea lor default.

```
[root@RHEL52 ~]# testparm -v | head
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Processing section "[pub0]"
Processing section "[global$]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions
```

```
[global]
dos charset = CP850
unix charset = UTF-8
display charset = LOCALE
workgroup = WORKGROUP
realm =
netbios name = TEACHER0
netbios aliases =
netbios scope =
server string = Samba 3.0.28-1.el5_2.1
...
```

Existau aproape 350 de valori default pentru parametrii smb.conf în Samba 3.0.x. Acest număr a crescut la aproape 400 în Samba 3.5.x.

16.2.3. testparm -s

Daemonii samba verifică constant (o dată la 60 de secunde) fișierul smb.conf, așa că este un lucru bun să păstrăm mic acest fișier. Dar de asemenea este bine să documentăm configurarea samba, și să setăm opțiuni explicite care au aceeași valoare default. Opțiunea **testparm -s** vă permite să faceți ambele. Va afișa ieșirea fișierului configurație cel mai mic posibil, în timp ce va reține toate setările. Ideea este să aveți configurarea samba în alt fișier (ca smb.conf.full) și să lăsați testparm să analizeze asta. Captura de ecran de mai jos arată cum. Mai întâi fișierul smb.conf.full cu opțiunea setată explicit workgroup la WORKGROUP.

```
[root@RHEL4b samba]# cat smb.conf.full
[global]
workgroup = WORKGROUP

# This is a demo of a documented smb.conf
# These two lines are removed by testparm -s
```

```
server string = Public Test Server
```

```
[firstshare]
path = /srv/samba/public
```

Apoi, executăm testparm cu opțiunea -s, și redirectăm stdout la fișierul real **smb.conf**.

```
[root@RHEL4b samba]# testparm -s smb.conf.full > smb.conf
Load smb config files from smb.conf.full
Processing section "[firstshare]"
Loaded services file OK.
```

Și mai jos este rezultatul final. Cele două linii de comentariu și opțiunea default nu mai sînt acolo.

```
[root@RHEL4b samba]# cat smb.conf

# Global parameters
[global]
server string = Public Test Server
```

```
[firstshare]
path = /srv/samba/public
[root@RHEL4b samba]#
```

16.3. /usr/bin/smbclient

16.3.1. smbclient privind la samba

Cu **smbclient** puteți vedea navigare și informație partajată de la serverul smb. El va afișa toate partajele, workgroup, și numele Master Browser. Întrerupătorul -N este adăugat pentru a evita nevoia de a introduce o parolă goală. Întrerupătorul -L este urmat de numele mașinii de verificat.

```
[root@RHEL4b init.d]# smbclient -NL rhel4b
Anonymous login successful
Domain=[WORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.10-1.4E.9]
```

Sharename	Type	Comment
-----	----	-----
firstshare	Disk	
IPC\$	IPC	IPC Service (Public Test Server)
ADMIN\$	IPC	IPC Service (Public Test Server)

```
Anonymous login successful
Domain=[WORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.10-1.4E.9]
```

Server	Comment
-----	-----
RHEL4B	Public Test Server
WINXP	

Workgroup	Master
-----	-----
WORKGROUP	WINXP

16.3.2. smbclient anonim

Captura de ecran de mai jos folosește **smbclient** pentru a afișa informație despre un server smb remote (în acest caz un computer cu Ubuntu 11.10).

```
root@ubu1110:/etc/samba# testparm smbclient -NL 127.0.0.1
Anonymous login successful
Domain=[LINUXTR] OS=[Unix] Server=[Samba 3.5.11]
```

Sharename	Type	Comment
-----	----	-----
share1	Disk	
IPC\$	IPC	IPC Service (Samba 3.5.11)

```
Anonymous login successful
Domain=[LINUXTR] OS=[Unix] Server=[Samba 3.5.11]
```

Server	Comment
-----	-----
Workgroup	Master
-----	-----
LINUXTR	DEBIAN6
WORKGROUP	UBU1110

16.3.3. smbclient cu acreditări

Versiunile Windows după XP sp2 și 2003 sp1 nu acceptă acces oaspete (eroarea NT_STATUS_ACCESS_DENIED). Acest exemplu arată cum să dăm acreditări cu **smbclient**.

```
[paul@RHEL53 ~]$ smbclient -L w2003 -U administrator%stargate
Domain=[W2003] OS=[Windows Server 2003 3790 Service Pack 2] Server=...
```

Sharename	Type	Comment
-----	----	-----
C\$	Disk	Default share
IPC\$	IPC	Remote IPC
ADMIN\$	Disk	Remote Admin
...		

16.4. /usr/bin/smbtree

Un alt utilitar folositor pentru a depana Samba sau doar să navigăm în rețeaua SMB este **smbtree**. În cea mai simplă formă a ei, smbtree va face o navigare anonimă în subnetul local, afișând toate computerele SMB și (dacă este autorizat) ceea ce partajează ele.

Să ne uităm la două capturi de ecran a smbtree în acțiune (cu parole goale). Prima este făcută imediat după ce am butat patru computere diferite (un MS Windows 2000, un MS Windows XP, un MS Windows 2003 și un RHEL 4 cu Samba 3.0.10).

```
[paul@RHEL4b ~]$ smbtree
Password:
WORKGROUP
PEGASUS
\\WINXP
\\RHEL4B          Pegasus Domain Member Server
Error connecting to 127.0.0.1 (Connection refused)
cli_full_connection: failed to connect to RHEL4B<20> (127.0.0.1)
\\HM2003
[paul@RHEL4b ~]$
```

Informația afișată în screenshot-ul de mai înainte arată incomplet. Alegerile de browsing încă funcționează, lista browse nu este încă distribuită tuturor clienților de către master browser (cel pentru a fi ales). Următoarea captură de ecran a fost făcută un minut mai târziu. Și afișează chiar și mai puțin.

```
[paul@RHEL4b ~]$ smbtree
Password:
WORKGROUP
\\W2000
[paul@RHEL4b ~]$
```

Așa că așteptăm puțin, și apoi executăm **smbtree** din nou, de data asta arată mult mai plăcut.

```
[paul@RHEL4b ~]$ smbtree
Password:
WORKGROUP
\\W2000
PEGASUS
\\WINXP
\\RHEL4B          Pegasus Domain Member Server
\\RHEL4B\ADMIN$    IPC Service (Pegasus Domain Member Server)
\\RHEL4B\IPC$      IPC Service (Pegasus Domain Member Server)
\\RHEL4B\domaindata Active Directory users only
\\HM2003
[paul@RHEL4b ~]$ smbtree --version
Version 3.0.10-1.4E.9
[paul@RHEL4b ~]$
```

Am adăugat numărul de versiune a **smbtree** în captura de ecran anterioară, pentru a vă arăta diferența folosind ultima versiune a smbtree (mai jos este un screenshot luat de pe Ubuntu Feisty Fawn). Ultima versiune arată o trecere în revistă mai completă a mașinilor și partajele lor.

```
paul@laika:~$ smbtree --version
Version 3.0.24
paul@laika:~$ smbtree
Password:
WORKGROUP
\\W2000
\\W2000\firstshare
\\W2000\C$          Default share
\\W2000\ADMIN$      Remote Admin
\\W2000\IPC$        Remote IPC
PEGASUS
\\WINXP
cli_rpc_pipe_open: cli_nt_create failed on pipe \srvsvc to machine WINXP.
Error was NT_STATUS_ACCESS_DENIED
\\RHEL4B          Pegasus Domain Member Server
\\RHEL4B\ADMIN$    IPC Service (Pegasus Domain Member Server)
\\RHEL4B\IPC$      IPC Service (Pegasus Domain Member Server)
\\RHEL4B\domaindata Active Directory users only
\\HM2003
cli_rpc_pipe_open: cli_nt_create failed on pipe \srvsvc to machine HM2003.
Error was NT_STATUS_ACCESS_DENIED
paul@laika:~$
```

Screenshot-ul de mai sus furnizează de asemeni erori utile de ce nu putem să vedem informații partajate pe computere winxp și w2003. Să încercăm versiunea veche **smbtree** pe serverul nostru RHEL, dar de această dată cu acreditările administratorului (care sînt la fel pe toate computerele).

```
[paul@RHEL4b ~]$ smbtree -UAdministrator%Stargate1
WORKGROUP
\\W2000
PEGASUS
\\WINXP
\\WINXP\C$           Default share
\\WINXP\ADMIN$       Remote Admin
\\WINXP\share55
\\WINXP\IPC$         Remote IPC
\\RHEL4B              Pegasus Domain Member Server
\\RHEL4B\ADMIN$       IPC Service (Pegasus Domain Member Server)
\\RHEL4B\IPC$         IPC Service (Pegasus Domain Member Server)

\\RHEL4B\domaindata  Active Directory users only
\\HM2003
\\HM2003\NETLOGON     Logon server share
\\HM2003\SYSVOL       Logon server share
\\HM2003\WSUSTemp     A network share used by Local Publishing ...
\\HM2003\ADMIN$       Remote Admin
\\HM2003\tools
\\HM2003\IPC$         Remote IPC
\\HM2003\WsusContent  A network share to be used by Local ...
\\HM2003\C$           Default share
[paul@RHEL4b ~]$
```

După cum puteți vedea, această comandă dă o afișare foarte frumoasă a tuturor computerelor SMB și a partajelor lor.

16.5. server șir

Comentariul văzut de către comenzile **net view** și **smbclient** este valoarea default pentru opțiunea **server string**. Doar adăugînd această valoare în secțiunea globală în **smb.conf** și restartînd samba va schimba opțiunea.

```
[root@RHEL53 samba]# testparm -s 2>/dev/null | grep server
server string = Red Hat Server in Paris
```

După o scurtă perioadă de timp, opțiunea schimbată este vizibilă pe computerele Microsoft.

```
C:\Documents and Settings\Administrator>net view
Server Name          Remark
```

```
-----
\\LAIKA               Ubuntu 9.04 server in Antwerp
\\RHEL53              Red Hat Server in Paris
\\W2003
```

16.6. SWAT (Samba Web Administration Tool)

Samba vine cu un utilitar bazat pe web pentru a aranja fișierul de configurație samba. **SWAT** este accesibil cu un web browser pe portul 901 al sistemului gazdă.

Pentru a activa utilitarul, mai întâi aflați dacă sistemul folosește superdaemonul **inetd** sau **xinetd**.

```
[root@RHEL4b samba]# ps fax | grep inet
15026 pts/0      S+  0:00      \_ grep inet
2771  ?        Ss   0:00 xinetd -stayalive -pidfile /var/run/xinetd.pid
[root@RHEL4b samba]#
```

Apoi editați **inetd.conf** sau schimbați linia `disable = yes` în **/etc/xinetd.d/swat** la `disable = no`.

```
[root@RHEL4b samba]# cat /etc/xinetd.d/swat
# default: off
# description:      SWAT is the Samba Web Admin Tool. Use swat \
#                   to configure your Samba server. To use SWAT, \
#                   connect to port 901 with your favorite web browser.
service swat
{
    port = 901
    socket_type      = stream

    wait            = no
    only_from       = 127.0.0.1
    user            = root
    server          = /usr/sbin/swat
    log_on_failure  += USERID
    disable         = no
}
[root@RHEL4b samba]# /etc/init.d/xinetd restart
Stopping xinetd:    [ OK ]
Starting xinetd:    [ OK ]
[root@RHEL4b samba]#
```

Schimbați valoarea **only from** pentru a permite swat de la computere remote. Acest exemplu arată cum să dăm acces swat pe toate computerele într-un subnet /24.

```
[root@RHEL53 xinetd.d]# grep only /etc/xinetd.d/swat
only_from = 192.168.1.0/24
```

Fiți atenți când utilizați SWAT, el șterge toate comentariile editate manual în **smb.conf**.

16.7. practică: începînd cu samba

1. Faceți o copie backup a fișierului original `smb.conf`, numiți-l `smb.conf.orig`.
2. Activați SWAT și uitați-vă la el.
3. Opriți serverul Samba.
4. Creați un fișier minimal `smb.conf.minimal` și testați-l cu `testparm`.
5. Folosiți `testparm -s` pentru a crea `/etc/samba/smb.conf` din `smb.conf.minimal`.
6. Deschideți Samba cu `smb.conf.minimal`.
7. Verificați cu `smbclient` dacă serverul Samba funcționează.
8. Verificați dacă un alt computer (Microsoft) vă poate vedea serverul Samba.
9. Navigați rețeaua cu `net view`, `smbtree` și cu Windows Explorer.
10. Schimbați parametrul "Server String" în `smb.conf`. Cît timp cere înainte de a vă vedea schimbarea (`net view`, `smbclient`, My Network Places, ...)?
11. Restartînd Samba după o schimbare în `smb.conf` va accelera schimbarea?
12. Care computer este master browser master în workgroup? Ce este master browser?
13. Dacă timpul permite (sau dacă așteptați ca ceilalți studenți să termine această practică), atunci instalați un interceptor (wireshark) și priviți alegerile din browser.

16.8. soluție: începînd cu samba

1. Faceți o copie backup a fișierului original smb.conf, numiți-l smb.conf.orig.

```
cd /etc/samba ; cp smb.conf smb.conf.orig
```

2. Activați SWAT și uitați-vă la el.

pe Debian/Ubuntu: vi /etc/inetd.conf (ștergeți # înainte de swat)

pe RHEL/Fedora: vi /etc/xinetd.d/swat (setați disable la no)

3. Opriți serverul Samba.

```
/etc/init.d/smb stop (Red Hat)
```

```
/etc/init.d/samba stop (Debian)
```

4. Creați un fișier minimal smb.conf.minimal și testați-l cu testparm.

```
cd /etc/samba ; mkdir my_smb_confs ; cd my_smb_confs
```

```
vi smb.conf.minimal
```

```
testparm smb.conf.minimal
```

5. Folosiți testparm -s pentru a crea /etc/samba/smb.conf din smb.conf.minimal.

```
testparm -s smb.conf.minimal > ../smb.conf
```

6. Deschideți Samba cu smb.conf.minimal.

```
/etc/init.d/smb restart (Red Hat)
```

```
/etc/init.d/samba restart (Debian)
```

7. Verificați cu smbclient dacă serverul Samba funcționează.

```
smbclient -NL 127.0.0.1
```

8. Verificați dacă un alt computer (Microsoft) vă poate vedea serverul Samba.

```
smbclient -NL 'ip-address' (pe un Linux)
```

9. Navigați rețeaua cu net view, smbtree și cu Windows Explorer.

pe Linux: smbtree

pe Windows: net view (și WindowsKey + e)

10. Schimbați parametrul "Server String" (server șir) în smb.conf. Cît timp cere înainte de a vă vedea schimbarea (net view, smbclient, My Network Places, ...)?

```
vi /etc/samba/smb.conf
```

(ar trebui să ia doar cîteva secunde după ce restartați samba)

11. Restartînd Samba după o schimbare în smb.conf va accelera schimbarea?

Da.

12. Care computer este master browser master în workgroup? Ce este master browser?

Computerul care a câștigat alegerile.

Această mașină va face lista computerelor în rețea.

13. Dacă timpul permite (sau dacă așteptați ca ceilalți studenți să termine această practică), atunci instalați un interceptor (wireshark) și priviți alegerile din browser.

Pe Ubuntu: `sudo aptitude install wireshark`

apoi: `sudo wireshark`, selectați interface

Capitolul 17. server fișier cu drepturi doar de citire

17.1. setarea unui director de partajat

Să începem cu setarea unui foarte simplu server fișier cu permisiuni doar de citire cu Samba. Oricine (chiar și musafirii anonimi) vor primi acces de citire.

Primul pas este să creăm un director și să punem niște fișiere test în el.

```
[root@RHEL52~]# mkdir -p /srv/samba/readonly
[root@RHEL52~]# cd /srv/samba/readonly/
[root@RHEL52 readonly]# echo "It is cold today." > winter.txt
[root@RHEL52 readonly]# echo "It is hot today." > summer.txt
[root@RHEL52 readonly]# ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 17 Jan 21 05:49 summer.txt
-rw-r--r-- 1 root root 18 Jan 21 05:49 winter.txt
[root@RHEL52 readonly]#
```

17.2. configurarea partajului

17.2.1. secțiunea [global] smb.conf

În acest exemplu serverul samba este un membru al WORKGROUP (workgroup default). De asemeni am setat un server șir descriptiv, acest șir este vizibil utilizatorilor care navighează rețeaua cu net view, windows explorer sau smbclient.

```
[root@RHEL52 samba]# head -5 smb.conf
[global]
workgroup = WORKGROUP
server string = Public Anonymous File Server
netbios name = TEACHER0
security = share
```

S-ar putea să fi observat linia **security = share**. Această linie setează modul securității default pentru serverul nostru samba. Setînd modul securității la **share** (partaj) va permite clienților (mașinilor care efectuează cererile) (smbclient, orice Windows, un alt server Samba, ...) să dea o parolă pentru fiecare partaj. Aceasta este o cale de a utiliza protocolul SMB/CIFS. Cealaltă cale (numită **user mode**) va permite clientului să dea o combinație username/parolă, înainte ca serverul să cunoască la care partaj vrea să aibă acces clientul.

17.2.2. secțiunea [share] smb.conf

Partajul este numit pubread și calea este setată la directorul nostru nou creat. Oricine are permisiune de acces (**guest ok = yes**) și securitatea este setată cu permisiuni doar de citire.

```
[pubread]
path = /srv/samba/readonly
comment = files to read
read only = yes
guest ok = yes
```

Aici este o configurare similară pe Ubuntu 11.10.

```
root@ubu1110:~# cat /etc/samba/smb.conf
[global]
workgroup = LINUXTR
netbios name = UBU1110
security = share
[pubread]
path = /srv/samba/readonly
comment = files to read
read only = yes
guest ok = yes
```

Într-adevăr nu are importanță ce distribuție folosiți. Mai jos este aceeași configurație pe Debian 6, la fel de bună identic.

```
root@debian6:~# cat /etc/samba/smb.conf
[global]
workgroup = LINUXTR
netbios name = DEBIAN6
security = share
[roshare1]
path = /srv/samba/readonly
read only = yes
guest ok = yes
```

17.3. restartare server

După ce testați cu **testparm**, restartați serverul samba (astfel nu trebuie să așteptați).

```
[root@RHEL4b readonly]# service smb restart
Shutting down SMB services:          [ OK ]
Shutting down NMB services:         [ OK ]
Starting SMB services:               [ OK ]
Starting NMB services:               [ OK ]
```

17.4. verificare partaj

17.4.1. verificați cu smbclient

Puteți verifica acum existența partajului cu **smbclient**. **pubread** este listat ca al patrulea partaj.

```
[root@RHEL52 samba]# smbclient -NL 127.0.0.1
Domain=[WORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.33-3.7.el5]
```

Sharename	Type	Comment
IPC\$	IPC	IPC Service (Public Anonymous File Server)
global\$	Disk	
pub0	Disk	
pubread	Disk	files to read

```
Domain=[WORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.33-3.7.el5]
```

Server	Comment
TEACHER0	Samba 3.0.33-3.7.el5
W2003EE	

Workgroup	Master
WORKGROUP	W2003EE

17.4.2. verificare pe Windows

Testul final este să intrați pe un computer Microsoft Windows și să citiți un fișier pe serverul Samba. Mai întâi folosim comanda **net use** pentru a monta partajul pubread pe driveletter-ul k.

```
C:\>net use K: \\teacher0\pubread
The command completed successfully.
```

Apoi testăm uitându-ne la conținutul partajului, și citind fișierele.

```
C:\>dir k:
Volume in drive K is pubread
Volume Serial Number is 0C82-11F2
```

Directory of K:\

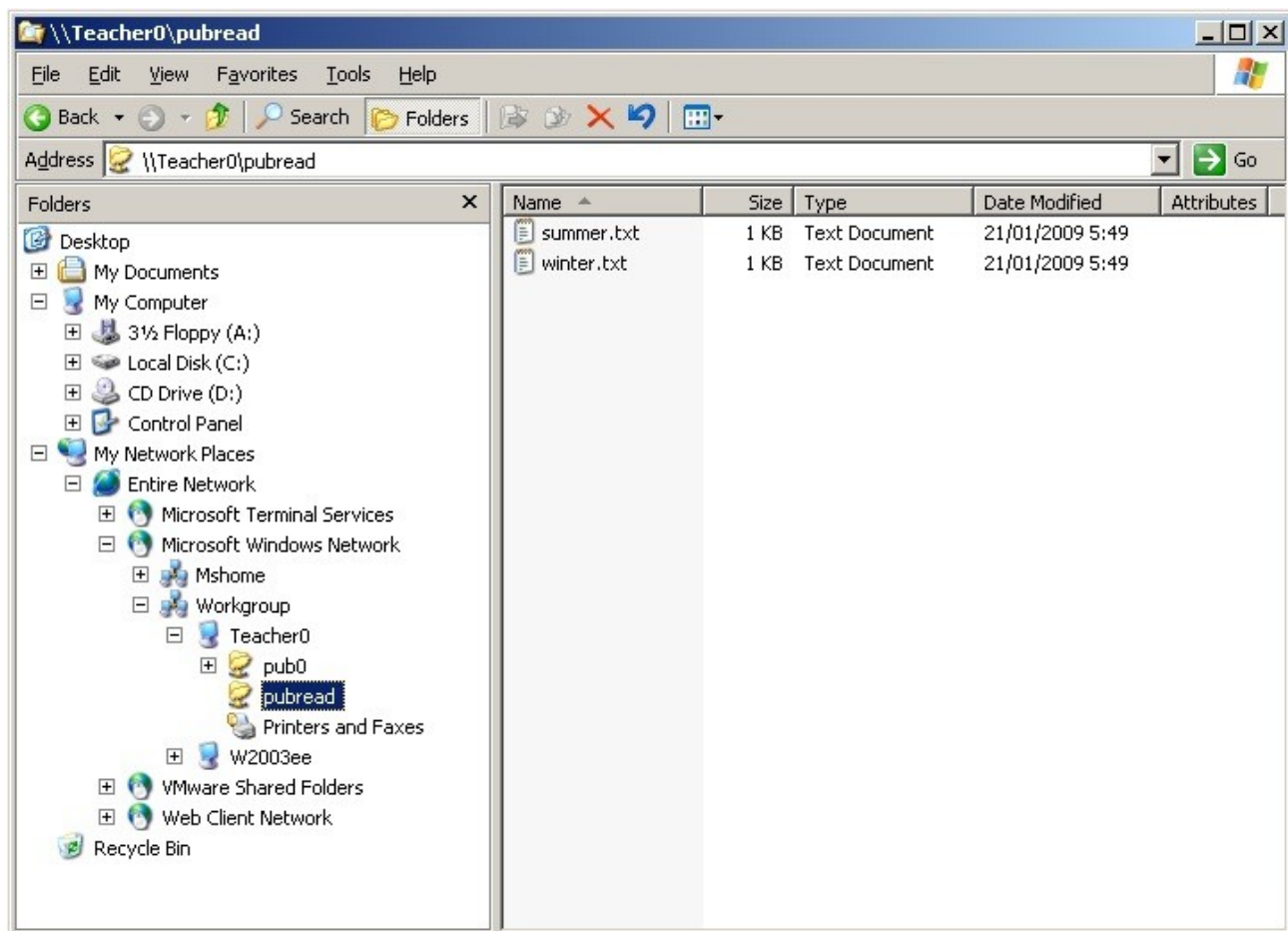
```
21/01/2009  05:49    <DIR>      .
21/01/2009  05:49    <DIR>      ..
21/01/2009  05:49                17 summer.txt
21/01/2009  05:49                18 winter.txt
                2 File(s)            35 bytes
                2 Dir(s)          13.496.242.176 bytes free
```

Ca să fim în zona sigură, să încercăm să scriem.

```
K:\>echo very cold > winter.txt
Access is denied.
```

```
K:\>
```

Sau puteți folosi Windows Explorer ...



17.5. o notă despre netcat

Screenshot-ul liniei de comandă Windows este făcut într-o consolă Linux, folosind **netcat** ca o conductă la un shell de comandă Windows.

Modalitatea prin care asta funcționează, este pentru că am activat netcat să asculte pe computerul Windows pe un anumit port, executînd cmd.exe cînd o conexiune este primită. Netcat este similar cu cat, în modalitatea că cat nu face nimic, și netcat nu face nimic pe rețea.

Pentru a activa această conexiune, tastați următoarele pe computerul Windows (după ce downloadați netcat pentru Windows).

```
nc -l -p 23 -t -e cmd.exe
```

Și apoi conectați-vă la această mașină cu netcat de la orice computer Linux. Veți sfîrși cu un prompt cmd.exe în interiorul shell-ului Linux.

```
paul@laika:~$ nc 192.168.1.38 23
Microsoft Windows [Version 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.
```

```
C:\>net use k: /delete
net use k: /delete
k: was deleted successfully.
```


17.6. practică: server fișier cu drepturi doar de citire

1. Creați un director într-o locație bună (FHS) pentru a partaja fișiere ca oricine să le poată citi.
2. Asigurați-vă că directorul este deținut în mod corespunzător și este accesibil tuturor.
3. Puneți un fișier text în acest director.
4. Partajați directorul cu Samba.
5. Verificați de la computer și de la un alt computer (smbclient, net use, ...) că partajul este accesibil pentru a fi citit.
6. Faceți o copie backup a smb.conf, numiți-o smb.conf.ReadOnlyFileServer.

17.7. soluție: server fișier cu drepturi doar de citire

1. Creați un director într-o locație bună (FHS) pentru a partaja fișiere ca oricine să le poată citi.

Alegeți una dintre acestea...

```
mkdir -p /srv/samba/readonly
```

```
mkdir -p /home/samba/readonly
```

```
/home/paul/readonly is wrong!!
```

```
/etc/samba/readonly is wrong!!
```

```
/readonly is wrong!!
```

2. Asigurați-vă că directorul este deținut în mod corespunzător și este accesibil tuturor.

```
chown root:root /srv/samba/readonly
```

```
chmod 755 /srv/samba/readonly
```

3. Puneți un fișier text în acest director.

```
echo Hello World > hello.txt
```

4. Partajați directorul cu Samba.

smb.conf.readonly ar putea arăta astfel:

```
[global]
workgroup = WORKGROUP
server string = Read Only File Server
netbios name = STUDENTx
security = share
```

```
[readonlyX]
path = /srv/samba/readonly
comment = read only file share
read only = yes
guest ok = yes
```

Testați cu testparm înainte de a-l pune în producție!

5. Verificați de la computer și de la un alt computer (smbclient, net use, ...) că partajul este accesibil pentru a fi citit.

Pe Linux: smbclient -NL 127.0.0.1

Pe Windows Explorer: navigați la My Network Places

Pe Windows cmd.exe: net use L: //studentx/readonly

6. Faceți o copie backup a smb.conf, numiți-o smb.conf.ReadOnlyFileServer.
cp smb.conf smb.conf.ReadOnlyFileServer

Capitolul 18. server fișier cu drepturi de scriere

18.1. setarea unui director de partaj

În acest al doilea exemplu, vom crea un partaj unde oricine poate crea fișiere și să scrie în fișiere. Din nou, vom începe creînd un director.

```
[root@RHEL52 samba]# mkdir -p /srv/samba/writable
[root@RHEL52 samba]# chmod 777 /srv/samba/writable/
```

18.2. secțiunea share în smb.conf

Există doi parametri pentru a face un partaj cu drepturi de scriere. Putem folosi **read only** sau **writable**. Acest exemplu arată cum să folosim **writable** pentru a da acces de scriere unui partaj.

```
writable = yes
```

Și acesta este un exemplu al utilizării parametrului **read only** pentru a da acces de scriere unui partaj.

```
read only = no
```

18.3. configurare partaj

Apoi adăugăm un partaj serverului nostru fișier editînd **smb.conf**. Mai jos este verificarea cu testparm. (Puteam schimba descrierea serverului ...)

```
[root@RHEL52 samba]# testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Processing section "[pubwrite]"
Processing section "[pubread]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions
```

```
[global]
netbios name = TEACHER0
server string = Public Anonymous File Server
security = SHARE
```

```
[pubwrite]
comment = files to write
path = /srv/samba/writable
read only = No
guest ok = Yes
```

```
[pubread]
comment = files to read
path = /srv/samba/readonly
guest ok = Yes
```

18.4. testare conexiune cu Windows

Acum putem testa conexiunea pe un computer Windows 2003. Folosim **net use** pentru asta.

```
C:\>net use L: \\teacher0\pubwrite
net use L: \\teacher0\pubwrite
The command completed successfully.
```

18.5. testare scrieri cu Windows

Am montat partajul **pubwrite** pe disk-ul L: în Windows. Mai jos testăm dacă putem scrie pe acest partaj.

```
L:\>echo hoi > hoi.txt
```

```
L:\>dir
Volume in drive L is pubwrite
Volume Serial Number is 0C82-272A
```

Directory of L:\

```
21/01/2009    06:11    <DIR>      .
21/01/2009    06:11    <DIR>      ..
21/01/2009    06:16                6 hoi.txt
               1 File(s)                6 bytes
               2 Dir(s) 13.496.238.080 bytes free
```

18.6. cum e posibil?

Linux (sau orice Unix) are nevoie întotdeauna de un cont utilizator pentru a obține acces la un sistem. Computerul Windows nu a cerut serverului samba un cont de utilizator sau o parolă. În schimb, proprietarul Linux a fișierelor create prin acest partaj cu drepturi de scriere este contul musafir (de obicei numit nobody).

```
[root@RHEL52 samba]# ls -l /srv/samba/writable/
total 4
-rwxr--r-- 1 nobody nobody 6 Jan 21 06:16 hoi.txt
```

Astfel asta nu este cea mai deschisă soluție. Va trebui să îmbunătățim asta.

18.7. practică: server fișier cu drepturi de scriere

1. Creați un director și partajați-l cu Samba.
2. Asigurați-vă că oricine poate citi și scrie fișiere, testați scrierea cu smbclient și de pe un computer Microsoft.
3. Verificați proprietarul fișierelor create de (diverși) utilizatori.

18.8. soluție: server fișier cu drepturi de scriere

1. Creați un director și partajați-l cu Samba.

```
mkdir /srv/samba/writable
```

```
chmod 777 /srv/samba/writable
```

secțiunea partajului în smb.conf poate arăta astfel:

```
[pubwrite]
path = /srv/samba/writable
comment = files to write
read only = no
guest ok = yes
```

2. Asigurați-vă că oricine poate citi și scrie fișiere, testați scrierea cu smbclient și de pe un computer Microsoft.

Pentru a testa scrierea cu smbclient:

```
echo one > count.txt
echo two >> count.txt
echo three >> count.txt
smbclient //localhost/pubwrite
Password:
smb: \> put count.txt
```

3. Verificați proprietarul fișierelor create de (diverși) utilizatori.

```
ls -l /srv/samba/writable
```

Capitolul 19. contul primului utilizator samba

19.1. crearea unui utilizator samba

Vom crea un utilizator pentru serverul nostru fișier samba și-l vom face pe acest utilizator proprietarul directorului și al tuturor fișierelor lui. Acest utilizator anonim primește o descriere clară, dar nu primește un shell login.

```
[root@RHEL52 samba]# useradd -s /bin/false sambanobody
[root@RHEL52 samba]# usermod -c "Anonymous Samba Access" sambanobody
[root@RHEL52 samba]# passwd sambanobody
Changing password for user sambanobody.
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

19.2. proprietarul fișierelor

Putem folosi acest utilizator ca proprietarul fișierelor și directoarelor, în loc să folosim contul de root. Această abordare este clară și mai sigură.

```
[root@RHEL52 samba]# chown -R sambanobody:sambanobody /srv/samba/
[root@RHEL52 samba]# ls -al /srv/samba/writable/
total 12
drwxrwxrwx 2 sambanobody sambanobody 4096 Jan 21 06:11 .
drwxr-xr-x 6 sambanobody sambanobody 4096 Jan 21 06:11 ..
-rwxr--r-- 1 sambanobody sambanobody    6 Jan 21 06:16 hoi.txt
```

19.3. /usr/bin/smbpasswd

Contul de utilizator sambanobody pe care l-am creat în exemplele anterioare nu este încă utilizat de către samba. El este doar proprietarul fișierelor și directoarelor pe care le-am creat pentru partajele noastre. Scopul acestei secțiuni este să forțăm proprietatea fișierelor create prin intermediul partajului samba ca ele să aparțină utilizatorului nostru sambanobody. Țineți minte, serverul nostru este încă accesibil tuturor, nimeni nu are nevoie să știe acest cont de utilizator sau parola. Vrem doar un server Linux deschis.

Pentru a îndeplini asta, trebuie mai întâi să spunem despre acest utilizator lui Samba. Putem face asta adăugînd contul la **smbpasswd**.

```
[root@RHEL52 samba]# smbpasswd -a sambanobody
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user sambanobody.
```

19.4. /etc/samba/smbpasswd

Pentru a afla unde Samba păstrează această informație (deocamdată), folosiți **smbd -b**. Variabila **PRIVATE_DIR** vă va arăta unde este localizată baza de date **smbpasswd**.

```
[root@RHEL52 samba]# smbd -b | grep PRIVATE
PRIVATE_DIR: /etc/samba
[root@RHEL52 samba]# ls -l smbpasswd
-rw----- 1 root root 110 Jan 21 06:19 smbpasswd
```

Puteți folosi o simplă comandă cat pentru a vedea conținutul bazei de date **smbpasswd**. Utilizatorul sambanobody are o parolă (este secretă).

```
[root@RHEL52 samba]# cat smbpasswd  
sambanobody:503:AE9 ... 9DB309C528E540978:[U ]:LCT-4976B05B:
```

5.5. passdb backend

Notăți că versiunile recente Samba au **tdbsam** ca default pentru parametrul **passdb backend**.

```
root@ubu1110:~# testparm -v 2>/dev/null| grep 'passdb backend'
```

```
passdb backend = tdbsam
```

19.6. forțarea acestui utilizator

Acum că Samba știe despre acest utilizator, putem ajusta partajul nostru cu drepturi de scriere pentru a forța proprietatea fișierelor create prin el. Pentru asta folosim opțiunile **force user** și **force group**. Acum putem fi siguri că toate fișierele în partajul Samba cu drepturi de scriere sînt deținute de același utilizator sambanobody.

Mai jos este o definiție reînnoită a partajului nostru în smb.conf.

```
[pubwrite]  
path = /srv/samba/writable  
comment = files to write  
force user = sambanobody  
force group = sambanobody  
read only = no  
guest ok = yes
```

Cînd vă reconectați la partaj și scrieți un fișier, atunci acest utilizator sambanobody va deține fișierul nou creat (și nimeni nu are nevoie să știe parola).

19.7. practică: contul primului utilizator samba

1. Creați un cont de utilizator de folosit cu samba.
2. Adăugați acest utilizator la baza de date samba.
3. Creați un director cu drepturi de scriere partajat și folosiți directivele "force user" și "force group" pentru a forța proprietatea fișierelor.
4. Testați funcționarea utilizatorului forțat cu smbclient, net use și Windows Explorer.

19.8. soluție: contul primului utilizator samba

1. Creați un cont de utilizator de folosit cu samba.

```
useradd -s /bin/false smbguest
```

```
usermod -c 'samba guest'
```

```
passwd smbguest
```

2. Adăugați acest utilizator la baza de date samba.

```
smbpasswd -a smbguest
```

3. Creați un director cu drepturi de scriere partajat și folosiți directivele "force user" și "force group" pentru a forța proprietatea fișierelor.

```
[userwrite]
path = /srv/samba/userwrite
comment = everyone writes files owned by smbguest
read only = no
guest ok = yes
force user = smbguest
force group = smbguest
```

4. Testați funcționarea utilizatorului forțat cu smbclient, net use și Windows Explorer.

```
ls -l /srv/samba/userwrite (și verificați proprietarul).
```

Capitolul 20. autentificare samba

20.1. crearea utilizatorilor pe Linux

Scopul acestui exemplu este să setăm un partaj de fișier accesibil unui număr de diverși utilizatori. Utilizatorii vor trebui să se autentifice cu parola lor înainte de a le fi permis accesul la partaj. Mai întâi vom crea trei nume de utilizatori numiți aleator, fiecare cu propria lui parolă. Mai întâi adăugăm acești utilizatori la Linux.

```
[root@RHEL52 ~]# useradd -c "Serena Williams" serena
[root@RHEL52 ~]# useradd -c "Justine Henin" justine
[root@RHEL52 ~]# useradd -c "Martina Hingis" martina
[root@RHEL52 ~]# passwd serena
Changing password for user serena.
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@RHEL52 ~]# passwd justine
Changing password for user justine.
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@RHEL52 ~]# passwd martina
Changing password for user martina.
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

20.2. crearea utilizatorilor pe samba

Apoi îi adăugăm la fișierul **smbpasswd**, cu aceeași parolă.

```
[root@RHEL52 ~]# smbpasswd -a serena
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user serena.
[root@RHEL52 ~]# smbpasswd -a justine
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user justine.
[root@RHEL52 ~]# smbpasswd -a martina
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user martina.
```

20.3. security = user

Vă amintiți că am setat modul securității samba să partajeze cu directiva **security = share** în secțiunea [global]? De vreme ce acum solicităm utilizatorilor ca întotdeauna să dea un userid și o parolă pentru a accesa serverul nostru samba, va trebui să schimbăm asta. Setînd **security = user** va cere mașinii care efectuează cererea să înzestreze samba cu un userid și o parolă validă înainte de a da acces la un partaj.

Secțiunea noastră [global] acum arată astfel.

```
[global]
workgroup = WORKGROUP
netbios name = TEACHER0
server string = Samba File Server
security = user
```

20.4. configurarea partajului

Adăugăm următoarea secțiune [share] la smb.conf (și nu uităm să creăm directorul /srv/samba/authwrite).

```
[authwrite]
path = /srv/samba/authwrite
comment = authenticated users only
read only = no
guest ok = no
```

20.5. testarea accesului cu net use

După ce restartăm samba, testăm cu diferiți utilizatori din interiorul computerelor Microsoft. Captura de ecran folosește **net use** (mai întâi serena) din Windows XP.

```
C:\>net use m: \\teacher0\authwrite stargate /user:serena
The command completed successfully.
```

```
C:\>m:
```

```
M:\>echo greetings from Serena > serena.txt
```

Următorul screenshot este martina pe un computer Windows 2000, ea reușește în scrierea fișierelor ei, dar eșuează să suprascrie fișierul de la serena.

```
C:\>net use k: \\teacher0\authwrite stargate /user:martina
The command completed successfully.
```

```
C:\>k:
```

```
K:\>echo greetings from martina > Martina.txt
```

```
K:\>echo test overwrite > serena.txt
Access is denied.
```

20.6. testarea accesului cu smbclient

Puteți de asemenea să testați conectarea cu autentificare cu **smbclient**. Mai întâi testăm cu o parolă greșită.

```
[root@RHEL52 samba]# smbclient //teacher0/authwrite -U martina wrongpass
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
```

Apoi testăm cu parola corectă, și verificăm dacă putem accesa un fișier de pe partaj.

```
[root@RHEL52 samba]# smbclient //teacher0/authwrite -U martina stargate
Domain=[TEACHER0] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.33-3.7.el5]
smb: \> more serena.txt
getting file \serena.txt of size 14 as /tmp/smbmore.QQfmSN (6.8 kb/s)
one
two
three
smb: \> q
```

20.7. verificare proprietar

Avem acum un server fișier samba simplu cu acces autentificare. Și fișierele în partaje aparțin deținătorilor lor proprii.

```
[root@RHEL52 samba]# ls -l /srv/samba/authwrite/
total 8
-rwxr--r-- 1 martina martina  0 Jan 21 20:06 martina.txt
-rwxr--r-- 1 serena  serena  14 Jan 21 20:06 serena.txt
-rwxr--r-- 1 serena  serena   6 Jan 21 20:09 ser.txt
```

20.8. probleme comune

20.8.1. NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME

Puteți obține **NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME** când uitați să creați directorul țintă.

```
[root@RHEL52 samba]# rm -rf /srv/samba/authwrite/
[root@RHEL52 samba]# smbclient //teacher0/authwrite -U martina stargate
Domain=[TEACHER0] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.33-3.7.el5]
tree connect failed: NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME
```

20.8.2. NT_STATUS_LOGON_FAILURE

Puteți obține **NT_STATUS_LOGON_FAILURE** când tastați greșit parola sau când tastați un utilizator inexistent.

```
[root@RHEL52 samba]# smbclient //teacher0/authwrite -U martina STARGATE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
```

20.8.3. numele de utilizator (nu) sînt senzitive

Țineți minte că numele utilizator pe Linux sînt senzitive.

```
[root@RHEL52 samba]# su - MARTINA
su: user MARTINA does not exist
[root@RHEL52 samba]# su - martina
[martina@RHEL52 ~]$
```

Dar numele de utilizator pe computerele Microsoft nu sînt senzitive.

```
[root@RHEL52 samba]# smbclient //teacher0/authwrite -U martina stargate
Domain=[TEACHER0] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.33-3.7.el5]
smb: \> q
[root@RHEL52 samba]# smbclient //teacher0/authwrite -U MARTINA stargate
Domain=[TEACHER0] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.33-3.7.el5]
smb: \> q
```

20.9. practică: autentificare samba

0. Asigurați-vă că aveți backup-uri denumite corespunzător a smb.conf a exercițiilor de practică anterioare.

1. Creați trei utilizatori (pe Linux și pe samba), țineți minte parolele lor!

2. Setati un director partaj care este accesibil doar utilizatorilor autentificați.

3. Folosiți smbclient și un computer Windows pentru a accesa partajul, folosiți mai mult decât un singur cont utilizator (Windows cere un logoff/logon pentru asta).

4. Verificați dacă fișierele create de acești utilizatori le aparțin.

5. Încercați să schimbați sau să ștergeți un fișier de la un alt utilizator.

20.10. soluție: autentificare samba

1. Creați trei utilizatori (pe Linux și pe samba), țineți minte parolele lor!

```
useradd -c 'SMB user1' userx
```

```
passwd userx
```

2. Setati un director partaj care este accesibil doar utilizatorilor autentificati.

Secțiunea partajată în smb.conf ar putea arăta astfel:

```
[authwrite]
path = /srv/samba/authwrite
comment = authenticated users only
read only = no
guest ok = no
```

3. Folosiți smbclient și un computer Windows pentru a accesa partajul, folosiți mai mult decât un singur cont utilizator (Windows cere un logoff/logon pentru asta).

```
pe Linux: smbclient //studentX/authwrite -U user1 password
```

```
pe Windows net folosiți p: \\studentX\authwrite password /user:user2
```

4. Verificați dacă fișierele create de acești utilizatori le aparțin.

```
ls -l /srv/samba/authwrite
```

5. Încercați să schimbați sau să ștergeți un fișier de la un alt utilizator.

Nu ar trebui să puteți schimba sau suprascrie fișiere de la ceilalți.

Capitolul 21. securitate partaje samba

21.1. securitate bazată pe nume utilizator

21.1.1. valid users

Pentru a restricționa utilizatorii per partaj, puteți folosi parametrul **valid users**. În exemplul de mai jos, doar utilizatorii listați ca valizi vor putea să aibă acces la partajul tennis.

```
[tennis]
path = /srv/samba/tennis
comment = authenticated and valid users only
read only = No
guest ok = No
valid users = serena, kim, venus, justine
```

21.1.2. invalid users

Dacă aveți paranoia, puteți de asemeni folosi **invalid users** pentru a nega în mod explicit accesul utilizatorilor listați. Când un utilizator este în ambele liste, utilizatorul nu are nici un acces!

```
[tennis]
path = /srv/samba/tennis
read only = No
guest ok = No
valid users = kim, serena, venus, justine
invalid users = venus
```

21.1.3. read list

Pe un partaj cu drepturi de scriere, puteți seta o listă a utilizatorilor cu drepturi doar de citire cu parametrul **read list**.

```
[football]
path = /srv/samba/football
read only = No
guest ok = No
read list = martina, roberto
```

21.1.4. write list

Chiar pe un partaj cu drepturi doar de citire, puteți seta o listă de utilizatori care pot scrie. Folosiți parametrul **write list**.

```
[football]
path = /srv/samba/golf
read only = Yes
guest ok = No
write list = eddy, jan
```

21.2. securitate bazată pe adresă ip

21.2.1. hosts allow

Parametrul **hosts allow** sau **allow hosts** este unul dintre avantajele cheie a Samba. El permite controlul partajelor la nivelul adresei ip. Pentru a permite

numai anumitor nume de mașini să acceseze un partaj, listați numele de mașini, separate de virgulă.

```
allow hosts = 192.168.1.5, 192.168.1.40
```

Permiterea subnetului în întregime se face prin terminarea câmpului cu un punct.

```
allow hosts = 192.168.1.
```

Măștile subnet pot fi adăugate în modalitatea clasică.

```
allow hosts = 10.0.0.0/255.0.0.0
```

Puteți de asemeni permite un întreg subnet cu excepții.

```
hosts allow = 10. except 10.0.0.12
```

21.2.2. hosts deny

Parametrul **hosts deny** sau **deny hosts** este contrapartea logică a celor de mai sus. Sintaxa este aceeași ca pentru hosts allow.

```
hosts deny = 192.168.1.55, 192.168.1.56
```

21.3. securitate prin obscuritate

21.3.1. hide unreadable

Setînd **hide unreadable** la yes va preveni utilizatorii să vadă fișiere care nu pot fi citite de către ei.

```
hide unreadable = yes
```

21.3.2. browsable

Setînd directiva **browseable = no** va ascunde partajele din My Network Places. Dar ea nu va împiedica pe cineva să acceseze partajul (cînd numele partajului este cunoscut).

Notați că și **browsable** și **browseable** sînt ambele cu sintaxă corectă.

```
[pubread]
path = /srv/samba/readonly
comment = files to read
read only = yes
guest ok = yes
browseable = no
```

21.4. securitate sistem fișier

21.4.1. create mask

Puteți folosi **create mask** și **directory mask** pentru a seta permisiunile maxime permise pentru noile fișiere și directoare create. Masca de rețea pe care o setați este un AND mask (ia permisiunile).

```
[tennis]
path = /srv/samba/tennis
read only = No
guest ok = No
create mask = 640
directory mask = 750
```

21.4.2. force create mode

Similar cu **create mask**, dar diferit. Dacă mask de mai sus era un logic ȘI, modul pe care îl setați aici este un logic SAU (astfel că adaugă permisiuni). Puteți folosi **force create mode** și **force directory mode** pentru a seta permisiunile minime cerute pentru noile fișiere și directoare create.

```
[tennis]
path = /srv/samba/tennis
read only = No
guest ok = No
force create mode = 444
force directory mode = 550
```

21.4.3. security mask

security mask și **directory security mask** funcționează în aceeași modalitate cu **create mask** și **directory mask**, dar se aplică doar când un utilizator windows schimbă permisiunile folosind căsuța de dialog windows security.

21.4.4. force security mode

force security mode și **force directory security mode** lucrează în aceeași modalitate ca **force create mode** și **force directory mode**, dar se aplică doar când un utilizator windows schimbă permisiunile folosind căsuța de dialog windows security.

21.4.5. inherit permissions

Cu **inherit permissions = yes** puteți să forțați noile fișiere și directoare create să moștenească permisiunile de la directorul lor părinte, suprascriind setările create mask și directory mask.

```
[authwrite]
path = /srv/samba/authwrite
comment = authenticated users only
read only = no
guest ok = no
create mask = 600
directory mask = 555
inherit permissions = yes
```

21.5. practică: securitate partaje

1. Creați un partaj cu drepturi de scriere numit sales, și un partaj cu drepturi doar de citire numit budget. Verificați dacă funcționează.
2. Limitați accesul la partajul sales la ann, sandra și veronique.
3. Asigurați-vă că roberto nu poate accesa partajul sales.
4. Chiar dacă partajul sales are drepturi de scriere, ann ar trebui să aibă doar acces de citire.
5. Chiar dacă partajul budget este cu drepturi doar de citire, sandra ar trebui de asemeni să aibă acces cu drepturi de scriere.
6. Limitați un director partajat la subnetul 192.168.1.0/24, și un alt partaj la cele două computere cu adresele ip 192.168.1.33 și 172.17.18.19.
7. Asigurați-vă că computerul cu ip-ul 192.168.1.203 nu poate accesa partajul budget.
8. Asigurați-vă că (pe partajul budget) utilizatorii pot vedea doar fișiere și directoare la care ei au acces.
9. Asigurați-vă că partajul sales nu este vizibil când navigăm rețeaua.
10. Toate fișierele create în partajul sales ar trebui să aibă permisiuni 640 sau mai puțin.
11. Toate directoarele create în partajul budget ar trebui să aibă permisiuni 750 sau mai mult.
12. Permisunile pentru fișiere pe partajul sales nu ar trebui niciodată să fie setate la mai mult de 664.
13. Permisunile pentru fișiere pe partajul budget nu ar trebui niciodată să fie setate la mai puțin de 500.
14. Dacă timpul permite (sau dacă așteptați ca ceilalți studenți să termine această practică), atunci combinați declarațiile "read only" și "writable" pentru a verifica care dintre ele are prioritate.
15. Dacă timpul permite atunci combinați "read list", "write list", "hosts allow" și "hosts deny". Care dintre acestea au prioritate?

21.6. soluție: securitate partaje

1. Creați un partaj cu drepturi de scriere numit sales, și un partaj cu drepturi doar de citire numit budget. Verificați dacă funcționează.

Vedeți soluțiile anterioare pentru a face asta ...

2. Limitați accesul la partajul sales la ann, sandra și veronique.

```
valid users = ann, sandra, veronique
```

3. Asigurați-vă că roberto nu poate accesa partajul sales.

```
invalid users = roberto
```

4. Chiar dacă partajul sales are drepturi de scriere, ann ar trebui să aibă doar acces de citire.

```
read list = ann
```

5. Chiar dacă partajul budget este cu drepturi doar de citire, sandra ar trebui de asemeni să aibă acces cu drepturi de scriere.

```
write list = sandra
```

6. Limitați un director partajat la subnetul 192.168.1.0/24, și un alt partaj la cele două computere cu adresele ip 192.168.1.33 și 172.17.18.19.

```
hosts allow = 192.168.1.
```

```
hosts allow = 192.168.1.33, 172.17.18.19
```

7. Asigurați-vă că computerul cu ip-ul 192.168.1.203 nu poate accesa partajul budget.

```
hosts deny = 192.168.1.203
```

8. Asigurați-vă că (pe partajul budget) utilizatorii pot vedea doar fișiere și directoare la care ei au acces.

```
hide unreadable = yes
```

9. Asigurați-vă că partajul sales nu este vizibil când navigăm rețeaua.

```
browsable = no
```

10. Toate fișierele create în partajul sales ar trebui să aibă permisiuni 640 sau mai puțin.

```
create mask = 640
```

11. Toate directoarele create în partajul budget ar trebui să aibă permisiuni 750 sau mai mult.

```
force directory mode = 750
```

12. Permisunile pentru fișiere pe partajul sales nu ar trebui niciodată să fie setate la mai mult de 664.

```
security mask = 664
```

13. Permisuniile pentru fişiere pe partajul budget nu ar trebui niciodată să fie setate la mai puţin de 500.

`force security directory mask = 500`

14. Dacă timpul permite (sau dacă aşteptaţi ca ceilalţi studenţi să termine această practică), atunci combinaţi declaraţiile "read only" şi "writable" pentru a verifica care dintre ele are prioritate.

15. Dacă timpul permite atunci combinaţi "read list", "write list", "hosts allow" şi "hosts deny". Care dintre acestea au prioritate?

Capitolul 22. domeniu membru samba

22.1. schimbări în smb.conf

22.1.1. workgroup

Opțiunea **workgroup** în secțiunea [global] ar trebui să fie aceeași cu numele netbios a domeniului Active Directory.

```
workgroup = STARGATE
```

22.1.2. security mode

Autentificarea nu va fi aranjată de samba acum, ci de controlatorii domeniului Active Directory, așa că setăm opțiunea **security** la **domain**.

```
security = Domain
```

22.1.3. uid Linux

Linux solicită un cont de utilizator pentru fiecare utilizator care accesează sistemul lui de fișiere, trebuie să înzestram Samba cu un câmp al uid și gid pe care poate să-l folosească pentru a crea aceste conturi de utilizator. Câmpul este determinat cu parametrii **idmap uid** și **idmap gid**. Primul utilizator Active Directory pentru a se conecta va primi uid Linux 20000.

```
idmap uid = 20000-22000
```

```
idmap gid = 20000-22000
```

22.1.4. winbind use default domain

Parametrul **winbind use default domain** asigură winbind că operează de asemeni pe utilizatori fără o componentă **domain** în numele lor.

```
winbind use default domain = yes
```

22.1.5. secțiunea [global] în smb.conf

Mai jos este secțiunea noastră global nouă în **smb.conf**.

```
[global]
workgroup = STARGATE
security = Domain
server string = Stargate Domain Member Server
idmap uid = 20000-22000
idmap gid = 20000-22000
winbind use default domain = yes
```

22.1.6. domeniu în /etc/krb5.conf

Pentru a ne conecta la un Windows 2003 sp2 (sau mai recent) trebuie să ajustați domeniul kerberos în /etc/krb5.conf și să setați ambele declarații lookup la true.

```
[libdefaults]
default_realm = STARGATE.LOCAL
dns_lookup_realm = true
dns_lookup_kdc = true
```

22.1.7. secțiunea [share] în smb.conf

Nimic special nu este cerut pentru secțiunea share în smb.conf. Țineți minte că nu am creat manual utilizatorii în smbpasswd sau pe Linux (/etc/passwd). Doar utilizatorilor Active Directory le este permis accesul.

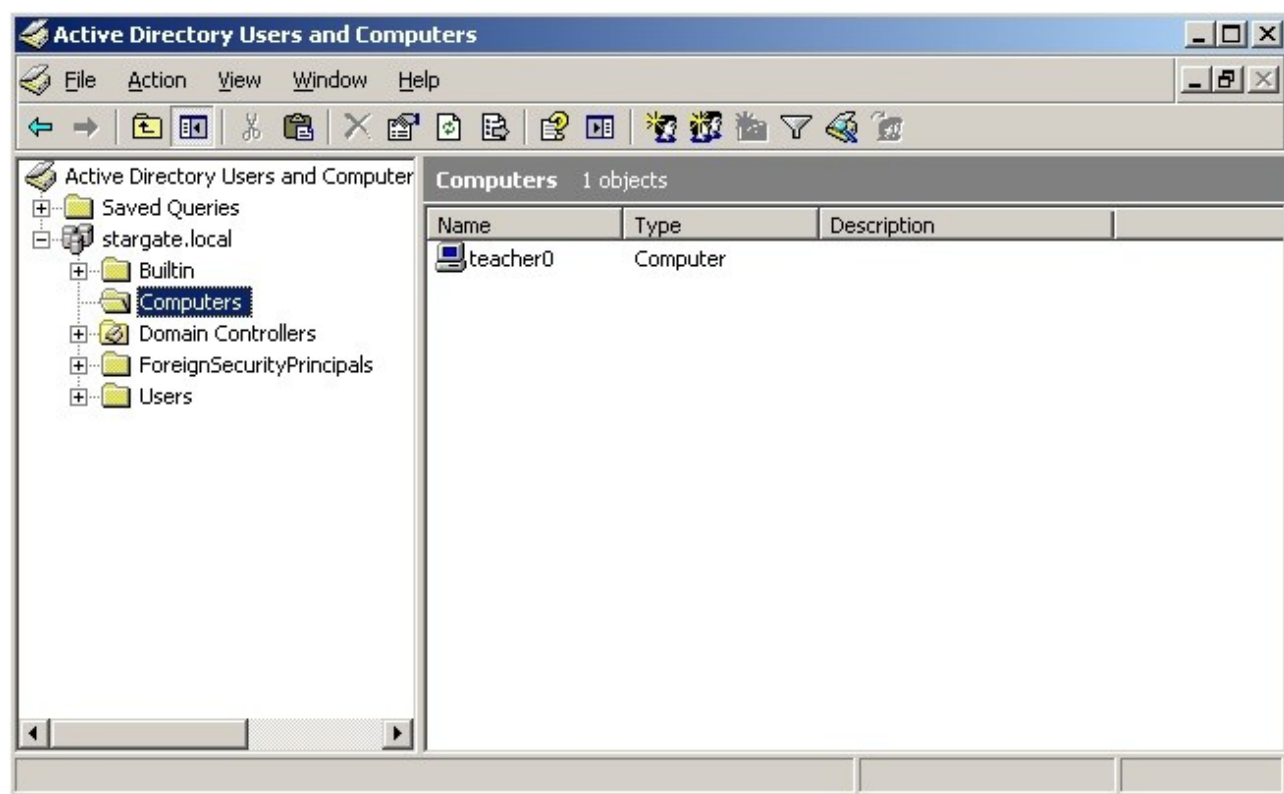
```
[domaingroupdata]
path = /srv/samba/domaingroupdata
comment = Active Directory users only
read only = No
```

22.2. alăturare într-un domeniu Active Directory

În timp ce serverul Samba este oprit, puteți folosi **net rpc join** pentru a alătura domeniul Active Directory.

```
[root@RHEL52 samba]# service smb stop
Shutting down SMB services:          [ OK ]
Shutting down NMB services:          [ OK ]
[root@RHEL52 samba]# net rpc join -U Administrator
Password:
Joined domain STARGATE.
```

Putem verifica în **ADUC** (**A**ctive **D**irectory **U**sers and **C**omputers) dacă un cont de computer este creat pentru acest server samba.



22.3. winbind

22.3.1. adăugînd winbind la nsswitch.conf

winbind daemon comunică cu domeniul Active Directory.

Trebuie să aducem la zi fișierul **/etc/nsswitch.conf** acum, așa încât utilizatorul grup și numele mașinilor să poată fi rezolvat împotriva daemonului winbind.

```
[root@RHEL52 samba]# vi /etc/nsswitch.conf
[root@RHEL52 samba]# grep winbind /etc/nsswitch.conf
passwd:      files winbind
group:       files winbind
hosts:       files dns winbind
```

22.3.2. pornire samba și winbindd

Este timpul să pornim Samba urmat de **winbindd**.

```
[root@RHEL4b samba]# service smb start
Starting SMB services:      [ OK ]
Starting NMB services:     [ OK ]
[root@RHEL4b samba]# service winbind start
Starting winbindd services: [ OK ]
[root@RHEL4b samba]#
```

22.4. wbinfo

22.4.1. verificați încrederea

Puteți folosi **wbinfo -t** pentru a verifica încrederea între serverul samba și Active Directory.

```
[root@RHEL52 ~]# wbinfo -t
checking the trust secret via RPC calls succeeded
```

22.4.2. listarea tuturor utilizatorilor

Putem obține o listă a tuturor utilizatorilor cu comanda **wbinfo -u**. Domeniul nu este arătat când este setat parametrul **winbind use default domain**.

```
[root@RHEL52 ~]# wbinfo -u
TEACHER0\serena
TEACHER0\justine
TEACHER0\martina
STARGATE\administrator
STARGATE\guest
STARGATE\support_388945a0
STARGATE\pol
STARGATE\krbtgt
STARGATE\arthur
STARGATE\harry
```

22.4.3. listarea tuturor grupurilor

Putem obține o listă a tuturor grupurilor domeniu cu comanda **wbinfo -g**. Domeniul nu este arătat când parametrul **winbind use default domain** este setat.


```
[root@RHEL52 ~]# wbinfo -g
BUILTIN\administrators
BUILTIN\users
BATMAN\domain computers
BATMAN\domain controllers
BATMAN\schema admins
BATMAN\enterprise admins
BATMAN\domain admins
BATMAN\domain users
BATMAN\domain guests
BATMAN\group policy creator owners
BATMAN\dnsupdateproxy
```

22.4.4. interogarea unui utilizator

Putem folosi **wbinfo -a** pentru a verifica autentificarea unui utilizator împotriva Active Directory. Presupunând că un cont utilizator **harry** cu parola **stargate** este creat pe Active Directory, obținem următoarea captură de ecran.

```
[root@RHEL52 ~]# wbinfo -a harry%stargate
plaintext password authentication succeeded
challenge/response password authentication succeeded
```

22.5. getent

Putem folosi **getent** pentru a verifica dacă winbindd funcționează și în realitate adaugă utilizatori Active Directory în `/etc/passwd`.

```
[root@RHEL52 ~]# getent passwd harry
harry*:20000:20008:harry potter:/home/BATMAN/harry:/bin/false
[root@RHEL52 ~]# getent passwd arthur
arthur*:20001:20008:arthur dent:/home/BATMAN/arthur:/bin/false
[root@RHEL52 ~]# getent passwd bilbo
bilbo*:20002:20008:bilbo baggins:/home/BATMAN/bilbo:/bin/false
```

Dacă utilizatorul deja există local, atunci contul de utilizator local este afișat. Asta pentru că winbind este configurat în `/etc/nsswitch.conf` după **files**.

```
[root@RHEL52 ~]# getent passwd paul
paul:x:500:500:Paul Cobbaut:/home/paul:/bin/bash
```

Toți utilizatorii Active Directory pot acum să se conecteze ușor la partajul Samba. Fișierele create de ei, aparțin lor.

22.6. proprietar fișier

```
[root@RHEL4b samba]# ll /srv/samba/domaindata/
total 0
-rwxr--r-- 1 justine 20000 0 Jun 22 19:54 create_by_justine_on_winxp.txt
-rwxr--r-- 1 venus 20000 0 Jun 22 19:55 create_by_venus.txt
-rwxr--r-- 1 maria 20000 0 Jun 22 19:57 Maria.txt
```

22.7. practică: domeniu membru samba

1. Verificați dacă aveți un domeniu Active Directory (AD) care funcționează.
2. Adăugați numele domeniului și controlatorul domeniului în /etc/hosts. Setați AD-DNS în /etc/resolv.conf.
3. Setați Samba ca un membru server în domeniu.
4. Verificați crearea unui cont de computer în AD pentru serverul Samba.
5. Verificați crearea automată a utilizatorilor AD în /etc/passwd cu wbinfo și getent.
6. Conectați partajele Samba cu utilizatorii AD, și verificați proprietatea fișierelor lor.

Capitolul 23. controlator domeniu samba

23.1. despre controlatori domeniu

23.1.1. Windows NT4

Windows NT4 funcționează cu controlatori de domeniu single master replication. Există exact un singur PDC (Primary Domain Controller) în domeniu, și zero sau mai mulți BDC (Backup Domain Controllers). Samba 3 are toate avantajele găsite în Windows NT4 PDC și BDC, și mai mult. Asta include serviciul de fișier și imprimantă, controlul domeniului cu un logon singular, scripturi logon, directoare home și profile roaming.

23.1.2. Windows 200x

Cu Windows 2000 s-a introdus Active Directory. AD include politici replicare multimaster și politici grup. Samba 3 poate să fie doar un server membru în Active Directory, ea nu poate să facă managementul politicilor grup. Samba 4 poate face asta (în beta).

23.1.3. Samba 3

Samba 3 poate acționa ca un controlator domeniu în propriul lui domeniu. Într-un domeniu Windows NT4, cu un singur Windows NT4 PDC și zero sau mai multe BDC-uri, Samba 3 poate să fie doar un server membru. Același lucru este valid pentru Samba 3 într-un Domeniu Active Directory. Pe scurt, un controlator de domeniu Samba 3 nu poate partaja controlul domeniului cu controlatori domeniu Windows.

23.1.4. Samba 4

Samba 4 poate fi un controlator domeniu într-un domeniu Active Directory, incluzând politici de management de grup. Când scriu aceste rânduri, Samba 4 nu este disponibilă pentru producție!

23.2. despre moduri securitate

23.2.1. security = share

Modalitatea de funcționare a 'Windows for Workgroups' sînt cereri client care cer o conexiune partaj și dau o parolă pentru acea conexiune. Oricine cunoaște o parolă pentru un partaj poate accesa acel partaj. Acest model de securitate a fost comun în Windows 3.11, Windows 95, Windows 98 și Windows ME.

23.2.2. security = user

Clientul va trimite un userid + parolă înainte ca serverul să cunoască care partaj vrea să acceseze clientul. Această modalitate ar trebui folosită oricînd serverul samba deține controlul bazei de date utilizator. Ambele modalități pentru controlatorii samba standalone și samba domeniu.

23.2.3. security = domain

Această modalitate va permite samba să verifice acreditările utilizator folosind NTLM în Windows NT4 și în toate domeniile Active Directory. Asta este similar cu Windows NT4 BDC care se alătură unui domeniu nativ Windows 2000/3 Active Directory.

23.2.4. security = ads

Această modalitate va face ca samba să folosească Kerberos ca să se conecteze la domeniul Active Directory.

23.2.5. security = server

Această modalitate este învechită, poate fi folosită pentru a înainta autentificarea la un alt server.

23.3. despre password backends

Capitolele anterioare au folosit toate baza de date utilizator **smbpasswd**. Pentru controlul domeniului optăm pentru parolă backend **tdbsam**. O altă opțiune ar fi să folosim LDAP. Domenii largi vor beneficia utilizând LDAP în locul nu atât de escaladabil **tdbsam**. Când aveți nevoie de mai mult de un singur Controlator de Domeniu, atunci echipa Samba vă sfătuiește să nu utilizați **tdbsam**.

23.4. secțiune [global] în smb.conf

Acum este un moment bun să începem să adăugăm comentarii în **smb.conf**. Mai întâi vom arunca o privire la numele domeniului nostru și serverului în secțiunea **[global]**, și la parametrii de control domeniu.

23.4.1. security

security trebuie setat la utilizator (care este default-ul). Această modalitate va face samba să controleze conturile de utilizator, astfel îi va permite samba să acționeze ca un controlator domeniu.

```
security = user
```

23.4.2. os level

Un server samba este cel mai stabil computer în rețea, astfel că ar trebui să câștige toate alegerile browser (**os level** mai sus de 32) pentru a deveni **browser master**.

```
os level = 33
```

23.4.3. passdb backend

Parametrul **passdb backend** va determina dacă samba folosește **smbpasswd**, **tdbsam** sau **ldap**.

```
passdb backend = tdbsam
```

23.4.4. preferred master

Setînd parametrul **preferred master** la **yes** va face ca daemonul **nmbd** să forțeze o alegere la startup.

```
preferred master = yes
```

23.4.5. domain logons

Setînd parametrul **domain logons** va face acest server samba un controlator domeniu.

```
domain logons = yes
```

23.4.6. domain master

Setînd parametrul **domain master** poate face ca samba să ceară rolul **domain master browser** pentru workgroup-ul lui. Nu folosiți acest parametru într-un workgroup cu un NT4 PDC activ.

```
domain master = yes
```

23.4.7. secțiunea [global]

Screenshot-ul de mai jos arată un exemplu de secțiune [global] pentru un controlator domeniu samba.

```
[global]
# names
workgroup = SPORTS
netbios name = DCSPORTS
server string = Sports Domain Controller
# domain control parameters
security = user
os level = 33
preferred master = Yes
domain master = Yes
domain logons = Yes
```

23.5. partaj netlogon

O parte a definiției Microsoft pentru un controlator domeniu este aceea că ar trebui să aibă un **partaj netlogon**. Aceasta este partea relevantă a smb.conf pentru a crea acest partaj netlogon pe Samba.

```
[netlogon]
comment = Network Logon Service
path = /srv/samba/netlogon
admin users = root
guest ok = Yes
browseable = No
```

23.6. alte secțiuni [share]

Am creat unele secțiuni pentru partaje de fișiere, pentru a testa serverul samba. Toți utilizatorii pot accesa partajul general de fișier sports, dar numai membrii grup pot accesa propriul lor partaj sports.

```
[sports]
comment = Information about all sports
path = /srv/samba/sports
valid users = @ntsports
read only = No
```

```
[tennis]
comment = Information about tennis
path = /srv/samba/tennis
valid users = @nttennis
read only = No
```

```
[football]
comment = Information about football
path = /srv/samba/football
valid users = @ntfootball
read only = No
```

23.7. utilizatori și grupuri

Pentru a putea folosi utilizatori și grupuri în controlatorul domeniu samba, putem mai întâi seta unele grupuri pe computerul Linux.

```
[root@RHEL52 samba]# groupadd ntadmins
[root@RHEL52 samba]# groupadd ntsports
[root@RHEL52 samba]# groupadd ntfootball
[root@RHEL52 samba]# groupadd nttennis
```

Asta ne permite să adăugăm informații despre membrii grup unor noi utilizatori pentru domeniul nostru samba. Nu uitați să le dați o parolă.

```
[root@RHEL52 samba]# useradd -m -G ntadmins Administrator
[root@RHEL52 samba]# useradd -m -G ntsports,nttennis venus
[root@RHEL52 samba]# useradd -m -G ntsports,nttennis kim
[root@RHEL52 samba]# useradd -m -G ntsports,nttennis jelena
[root@RHEL52 samba]# useradd -m -G ntsports,ntfootball figo
[root@RHEL52 samba]# useradd -m -G ntsports,ntfootball ronaldo
[root@RHEL52 samba]# useradd -m -G ntsports,ntfootball pfaff
```

Este întotdeauna sigur să verificăm crearea utilizatorilor, grupurilor și parolelor în /etc/passwd, /etc/shadow și /etc/group.

```
[root@RHEL52 samba]# tail -11 /etc/group
ntadmins:x:507:Administrator
ntsports:x:508:venus,kim,jelena,figo,ronaldo,pfaff
ntfootball:x:509:figo,ronaldo,pfaff
nttennis:x:510:venus,kim,jelena
Administrator:x:511:
venus:x:512:
kim:x:513:
jelena:x:514:
figo:x:515:
ronaldo:x:516:
pfaff:x:517:
```

23.8. tdbsam

Apoi trebuie să facem acești utilizatori cunoscuți samba cu utilitarul smbpasswd. Când adăugați primul utilizator la **tdbsam**, va fi creat fișierul **/etc/samba/passdb.tdb**.

```
[root@RHEL52 samba]# smbpasswd -a root
New SMB password:
Retype new SMB password:
tdbsam_open: Converting version 0 database to version 3.
Added user root.
```

Adăugînd pe toți ceilalți utilizatori generează mai puține ieșiri, pentru că tdbsam este deja creat.

```
[root@RHEL4b samba]# smbpasswd -a root
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user root.
```

23.9. despre conturi computer

Fiecare computer NT (Windows NT, 2000, XP, Vista) poate deveni un membru al unui domeniu. Alăturînd domeniul (click dreapta pe My Computer) înseamnă că un cont de computer va fi creat în domeniu. Acest cont de computer are de asemeni o parolă (dar nu puteți s-o știți) pentru a preveni alte computere cu același nume ca nu cumva accidental să devină membru al domeniului. Contul computer creat de Samba este vizibil în fișierul `/etc/passwd` pe Linux. Conturile de computer apar ca un cont de utilizator normal, dar termină numele lor cu semnul dolar. Mai jos este un screenshot a unui cont de computer Windows 2003, creat de Samba 3.

```
[root@RHEL52 samba]# tail -5 /etc/passwd
jelena:x:510:514::/home/jelena:/bin/bash
figo:x:511:515::/home/figo:/bin/bash
ronaldo:x:512:516::/home/ronaldo:/bin/bash
pfaff:x:513:517::/home/pfaff:/bin/bash
w2003ee$:x:514:518::/home/nobody:/bin/false
```

Pentru a putea crea contul, trebuie să dați acreditările unui cont cu permisiunea de a crea conturi (prin default doar root poate face asta pe Linux). Și va trebui să-i spunem Samba cum să facă asta, adăugînd un **add machine script** în secțiunea `[global]` a `smb.conf`.

```
add machine script = /usr/sbin/useradd -s /bin/false -d /home/nobody %u
```

Acum puteți alătura un computer Microsoft la domeniul `sports` (cu utilizatorul `root`). După restartarea computerului Microsoft, veți fi capabili să intrați cu (userul) Administrator (parolă `Stargate1`), dar veți primi o eroare despre profilul `roaming`. Vom fixa asta în secțiunea următoare.

Cînd alăturați domeniul `samba`, trebuie să introduceți acreditările unui cont Linux care poate crea utilizatori (de obicei doar `root` poate face asta). Dacă computerul Microsoft se plînge cu **The parameter is incorrect**, atunci în mod posibil ați uitat să adăugați **add machine script**.

23.10. profile locale sau roaming

E bine de știut, dacă vreți să forțați profilele locale în loc de profilele `roaming`, să adăugați atunci următoarele două linii în secțiunea `global` în `smb.conf`.

```
logon home =
logon path =
```

Computerele Microsoft stochează foarte multe metadate utilizator și date de aplicații într-un profil utilizator. Făcînd acest profil disponibil pe rețea va da voie utilizatorilor să-și păstreze setările `desktop` și aplicațiile între computere. Profilele utilizatorilor pe rețea sînt numite **roaming profiles** sau **roving profiles**. Controlatorul de domeniu Samba poate face managementul acestor profile. Mai întîi trebuie să adăugăm secțiunea relevantă în `smb.conf`.

```
[Profiles]
comment = User Profiles
path = /srv/samba/profiles
readonly = No
profile acls = Yes
```

În afară de secțiunea `partaj`, trebuie de asemeni să setăm locația profilurilor `partaj` (asta poate fi un alt server Samba) în secțiunea `global`.

```
logon path = \\%L\Profiles\%U
```

Variabila %L este numele acestui server Samba, variabila %U face translația la numele de utilizator. După ce adăugăm un utilizator la smbpasswd și lăsăm ca utilizatorul să intre și să iasă din sistem, profilul utilizatorului va arăta astfel.

```
[root@RHEL4b samba]# ll /srv/samba/profiles/Venus/
total 568
drwxr-xr-x 4 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 Application Data
drwxr-xr-x 2 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 Cookies
drwxr-xr-x 3 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 Desktop
drwxr-xr-x 3 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 Favorites
drwxr-xr-x 4 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 My Documents
drwxr-xr-x 2 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 NetHood
-rwxr--r-- 1 Venus Venus 524288 Jul 5 2007 NTUSER.DAT
-rwxr--r-- 1 Venus Venus 1024 Jul 5 2007 NTUSER.DAT.LOG
-rw-r--r-- 1 Venus Venus 268 Jul 5 10:03 ntuser.ini
drwxr-xr-x 2 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 PrintHood
drwxr-xr-x 2 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 Recent
drwxr-xr-x 2 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 SendTo
drwxr-xr-x 3 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 Start Menu
drwxr-xr-x 2 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 Templates
```

23.11. grupuri în NTFS acIs

Avem utilizatori pe Unix, avem grupuri pe Unix care conțin acești utilizatori.

```
[root@RHEL4b samba]# grep nt /etc/group
...
ntadmins:x:506:Administrator
ntsports:x:507:Venus,Serena,Kim,Figo,Pfaff
nttennis:x:508:Venus,Serena,Kim
ntfootball:x:509:Figo,Pfaff
[root@RHEL4b samba]#
```

Am adăugat deja Venus la **tdbsam** cu **smbpasswd**.

```
smbpasswd -a Venus
```

Asta înseamnă că Venus poate accesa partajele tennis și sports? Da, toate accesările funcționează bine pe serverul Samba. Dar grupul nttennis nu este disponibil pe mașinile Windows. Pentru a face grupurile disponibile pe Windows (ca în tab-ul ntfs security asupra fișierelor și directoarelor), trebuie să mapăm grupurile Unix la grupurile Windows. Pentru a face asta, folosim comanda **net groupmap**.


```
[root@RHEL4b samba]# net groupmap add ntgroup="tennis" unixgroup=nttennis type=d
No rid or sid specified, choosing algorithmic mapping
Successfully added group tennis to the mapping db
```

```
[root@RHEL4b samba]# net groupmap add ntgroup="football" unixgroup=ntfootball
type=d
No rid or sid specified, choosing algorithmic mapping
Successfully added group football to the mapping db
```

```
[root@RHEL4b samba]# net groupmap add ntgroup="sports" unixgroup=ntsports type=d
No rid or sid specified, choosing algorithmic mapping
Successfully added group sports to the mapping db
[root@RHEL4b samba]#
```

Acum puteți folosi grupurile Samba pe toate volumele NTFS pe membrii domeniului.

23.12. script-uri logon

Înainte de a testa un script logon, asigurați-vă că are încărcătura circuit invers corectă pe care fișierele DOS le au.

```
[root@RHEL4b netlogon]# cat start.bat
net use Z: \\DCSPORTS0\SPORTS
[root@RHEL4b netlogon]# unix2dos start.bat
unix2dos: converting file start.bat to DOS format ...
[root@RHEL4b netlogon]#
```

Apoi copiați scripturile la partajul netlogon, și adăugați următorul parametru la smb.conf.

```
logon script = start.bat
```

23.13. practică: controlator domeniu samba

1. Setati Samba ca un controlator domeniu.
2. Creați partajele salesdata, salespresentations și meetings. salesdata trebuie să fie accesibil tuturor vânzătorilor și tuturor managerilor. salespresentations este doar pentru toți vânzătorii. meetings este accesibil doar tuturor managerilor. Folosiți grupuri pentru a îndeplini asta.
3. Alăturați un computer Microsoft la domeniu. Verificați crearea unui cont computer în /etc/passwd.
4. Setati și verificați funcționarea corespunzătoare a profilelor roaming.
5. Găsiți informații despre directoarele home pentru utilizatori, setați-le și verificați ca utilizatorii să primească directoarele lor home mapate sub disk-ul H: în MS Windows Explorer.
6. Folosiți două domenii grup samba cu membri pentru a seta acl pe ntfs. Verificați dacă funcționează!
7. Știind că variabila %m conține numele de computer, creați un fișier-jurnal separat pentru fiecare computer (cont).
8. Știind că %s conține sistemul de operare a mașinii care efectuează cererea, includeți un fișier smb.%s.conf care conține un partaj. (Partajul va fi doar vizibil mașinilor care efectuează cererea cu acel sistem de operare).
9. Dacă timpul permite (sau dacă așteptați ca ceilalți studenți să termine această practică), atunci combinați "valid users" și "invalid users" cu grupuri și nume de utilizator cu "hosts allow" și "hosts deny" și faceți un tabel cu cine primește prioritate asupra celorlalți.

Capitolul 24. o scurtă privire la samba 4

24.1. samba 4 alpha 6

O scurtă privire la samba 4 alpha 6 (ianuarie 2009). Puteți de asemeni urma acest ghid <http://wiki.samba.org/index.php/Samba4/HOWTO>

Ștergeți vechea samba din Red Hat.

```
yum remove samba
```

Setați o adresă cu ip fix (Red Hat are un GUI ușor).

Downloadați și extrageți

samba.org, click 'download info', alegeți oglinda, download samba4 cea mai recentă alpha

Odată extrasă cu untar, intrați în director și citiți howto4.txt.

```
cd samba-4.0.0alpha6/
```

```
more howto4.txt
```

Mai întâi trebuie să configurăm, să compilăm și să instalăm samba4.

```
cd source4/
```

```
./configure
```

```
make
```

```
make install
```

Apoi putem folosi scriptul dat pentru a seta domeniul. Am utilizat booi.schot ca nume de domeniu (în loc de example.com).

```
./setup/provision --realm=BOOI.SCHOT --domain=BOOI --adminpass=stargate \
--server-role='domain controller'
```

Am adăugat un partaj simplu pentru testare:

```
vi /usr/local/samba/etc/smb.conf
```

Apoi am pornit samba:

```
cd /usr/local/samba/sbin/
```

```
./samba
```

Am testat cu smbclient, funcționează:

```
smbclient //localhost/test -Uadministrator%stargate
```

Am verificat dacă bind (și bind-chroot) au fost instalate (da), așa că am copiat înregistrările srv:

```
cp booi.schot.zone /var/named/chroot/etc/
```

Apoi am adăugat la named.conf:

```
cat named.conf >> /var/named/chroot/etc/named.conf
```

Am urmat acești pași din howto4.txt.

```
vi /etc/init.d/named [added two export lines right after start()]
chmod a+r /usr/local/samba/private/dns.keytab
cp krb5.conf /etc/
vi /var/named/chroot/etc/named.conf
--> remove a lot, but keep allow-update { any; };
```

Am restartat bind (named!), apoi am testat dns cu dig, asta funcționează (captură de ecran trunchiată!).

```
[root@RHEL52 private]# dig _ldap._tcp.dc._msdcs.booi.schot SRV @localhost
```

```
; (1 server found)
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; -HEADER- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 58186
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;_ldap._tcp.dc._msdcs.booi.schot. IN SRV

;; AUTHORITY SECTION:
. 10800 IN SOA A.ROOT-SERVERS.NET...

;;Query time: 54 msec
;;SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;;WHEN: Tue Jan 27 20:57:05 2009
;;MSG SIZE rcvd: 124
```

```
[root@RHEL52 private]#
```

Ne-am asigurat că /etc/resolv.conf țintește către el însuși.

```
[root@RHEL52 private]# cat /etc/resolv.conf
search booi.schot
nameserver 127.0.0.1
```

Am pornit Windows 2003 server, am introdus samba4 ca DNS!

Am făcut ping domeniului, dacă nu funcționează, atunci adăugați hostname-urile redhat la domeniu în windows/system32/drivers/etc/hosts.

Am unit computerul Windows la domeniu.

Am restartat Windows.

Am intrat în computer ca administrator stargate.

Am pornit dsa.msc pentru a face managementul samba4.

Am creat un OU, un utilizator GPO, testați dacă funcționează.

Partea VII. ipv6

Conținut

25.	introducere la ipv6.	239
25.1.	despre ipv6.	239
25.2.	network id și host id.	239
25.3.	generare parte nume de mașină.	239
25.4.	adresă ipv4 mapată ipv6.	240
25.5.	adrese link local.	240
25.6.	adrese unice locale.	240
25.7.	adrese unicast unice global.	240
25.8.	6to4.	240
25.9.	ISP.	241
25.10.	adrese non rutabile.	241
25.11.	ping6.	241
25.12.	Belgia și ipv6.	241
25.13.	alte website-uri.	241
25.14.	6to4 gateway.	243
25.15.	ping6 și dns.	243
25.16.	ipv6 și tcp/http.	243
25.17.	înregistrare ipv6 PTR.	243
25.18.	setare 6to4 pe Linux.	243

Capitolul 25. introducere la ipv6

25.1. despre ipv6

Protocolul **ipv6** este proiectat pentru a înlocui **ipv4**. Unde **versiunea ip 4** suportă un maximum de patru miliarde de adrese unice, **ip versiunea 6** mărește acestea la **patru miliarde ori patru miliarde ori patru miliarde ori patru miliarde** de adrese unice. Asta este mai mult decât 100.000.000.000.000.000.000 de adrese ipv6 pe centimetru pătrat pe planeta noastră. Asta ar trebui să fie îndeajuns, chiar dacă fiecare telefon celular, fiecare automat de cafea și fiecare pereche de șosete iau o adresă.

Din punct de vedere tehnic vorbind ipv6 folosește adrese 128-bit (în loc de 32-bit în comparație cu ipv4). Adresele cu 128-bit sînt numere **imense**. În decimale ar însemna 39 de cifre, în hexadecimale arată astfel:

```
fe80:0000:0000:0000:0a00:27ff:fe8e:8aa8
```

Din fericire ipv6 ne permite să oțimem zerourile din față. Adresa noastră de mai sus devine atunci:

```
fe80:0:0:0:a00:27ff:fe8e:8aa8
```

Cînd un bloc de 16-bit este zero, el poate fi scris ca ::. Blocurile consecutive de 16-bit care reprezintă zero de asemeni pot fi scrise ca ::. Astfel adresa noastră de mai sus poate fi prescurtată la:

```
fe80::a00:27ff:fe8e:8aa8
```

Aceste :: se pot petrece doar o singură dată! Următoarea adresă ipv6 nu este validă:

```
fe80::20:2e4f::39ac
```

Adresa ipv6 **localhost** este **0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001**, care poate fi abreviată la ::1.

```
paul@debian5:~/github/lt/images$ /sbin/ifconfig lo | grep inet6
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
```

25.2. network id și host id

Una din puținele similarități dintre ipv4 și ipv6 este că adresele au o parte gazdă și o parte rețea determinată de un subnet mască de rețea. Folosind notarea **cidr** asta arată astfel:

```
fe80::a00:27ff:fe8e:8aa8/64
```

Adresa de mai sus are 64 de biți pentru id-ul gazdă, în mod teoretic permițînd 4 miliarde ori patru miliarde de nume de mașini.

Adresa localhost arată astfel cu cidr:

```
::1/128
```

25.3. generare parte nume de mașină

Părțile numelor de mașini a unei adrese ipv6 automatic generată (stateless) conține partea adresei numelor de mașini mac:

```
paul@debian5:~$ /sbin/ifconfig | head -3
eth3      Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:ab:67:30
          inet addr:192.168.1.29 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0

          inet6 addr: fe80::a00:27ff:feab:6730/64 Scope:Link
```

Unii oameni sînt preocupați de securitate aici...

25.4. adresă ipv4 mapată ipv6

Unele aplicații folosesc adrese ipv4 înglobate într-o adresă ipv6. (Da, va fi o eră a migrației cu ambele ipv4 și ipv6 în folosire). Adresa ipv6 atunci arată ca aceasta:

```
::ffff:192.168.1.42/96
```

Într-adevăr un mix de caractere decimale și hexadecimale ...

25.5. adrese link local

Adresele **ipv6** care încep cu **fe8**. pot fi utilizate numai pe segmenul local (înlocuiți punctul cu un număr hexadecimal). Acesta e motivul pentru care vedeți **Scope:Link** în adresă în această captură de ecran. Această adresă deservește doar **link-ul local**.

```
paul@deb503:~$ /sbin/ifconfig | grep inet6
inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe8e:8aa8/64 Scope:Link
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
```

Aceste adrese **link local** încep toate cu **fe8**..

Fiecare nic activat ipv6 va lua o adresă în această rază de acțiune.

25.6. adrese unice locale

De-acum învechitele sisteme de **adrese site local** similare cu razele de acțiune private ipv4 sînt înlocuite cu un sistem de adrese ipv6 globale unice locale. Asta pentru a preveni duplicatele cînd se unesc rețele în interiorul razelor de acțiune **site local**.

Toate adresele **unice locale** încep cu **fd**...

25.7. adrese unicast unice global

De vreme ce **ipv6** a fost proiectat să aibă adrese ip multiple per interfață, **adresa ipv6 globală** poate fi folosită lîngă **adresa link local**.

Aceste adrese **unice globale** încep toate cu **2**... sau **3**... ca primi 16 biți.

25.8. 6to4

6to4 este definit în rfc-urile 2893 și 3056 ca o modalitate posibilă pentru a face tranziția între ipv4 și ipv6 creînd un tunel ipv6.

El codează o adresă ipv4 la o adresă ipv6 care începe cu **2002**. De exemplu 192.168.1.42/24 va fi codat ca:

```
2002:c0a8:12a:18::1
```


Puteți folosi comanda de mai jos pentru a converti orice adresă ipv4 în această rază de acțiune.

```
paul@ubul010:~$ printf "2002:%02x%02x:%02x%02x:%04x::1\n" `echo \
192.168.1.42/24 |tr "/" " "`
2002:c0a8:012a:0018::1
```

25.9. ISP

Dacă ați fi așa de norocoși să obțineți o adresă ipv6 de la **ofertantul de servicii internet [ISP]**, atunci ea va începe cu **2001:**.

25.10. adrese non rutabile

Comparabil cu **example.com** pentru DNS, următoarele raze de acțiune adresă ipv6 sînt rezervate exemplurilor, și nu sînt rutabile pe internet.

```
3fff:ffff::/32
2001:0db8::/32
```

25.11. ping6

Folosiți **ping6** pentru a testa conectivitatea între nume de mașini ipv6. Trebuie să specificați interfața (nu există nici un tabel pentru adresele 'random' generate ipv6 link local).

```
[root@fedora14 ~]# ping6 -I eth0 fe80::a00:27ff:fe3c:4346 et
PING fe80::a00:27ff:fe3c:4346 (fe80::a00:27ff:fe3c:4346) from
fe80::a00:27ff:fe3c:4346 et
64 bytes from fe80::a00:27ff:fe3c:4346: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.586 ms
64 bytes from fe80::a00:27ff:fe3c:4346: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.95 ms
64 bytes from fe80::a00:27ff:fe3c:4346: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.53 ms
```

Mai jos este un ping6 multicast care primește răspunsuri de la trei nume de mașini ip6 pe aceeași rețea.

```
[root@fedora14 ~]# ping6 -I eth0 ff02::1
PING ff02::1(ff02::1) from fe80::a00:27ff:fe3c:4346 eth0: 56 data bytes
64 bytes from fe80::a00:27ff:fe3c:4346: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.598 ms
64 bytes from fe80::a00:27ff:fe3c:4346: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.87 ms (DUP!)
64 bytes from fe80::8e7b:9dff:fed6:dff2: icmp_seq=1 ttl=64 time=535 ms (DUP!)
64 bytes from fe80::a00:27ff:fe3c:4346: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.106 ms
64 bytes from fe80::8e7b:9dff:fed6:dff2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.79 ms (DUP!)
64 bytes from fe80::a00:27ff:fe3c:4346: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.48 ms (DUP!)
```

25.12. Belgia și ipv6

O multitudine de informații despre ipv6 în Belgia poate fi găsită la www.ipv6council.be.

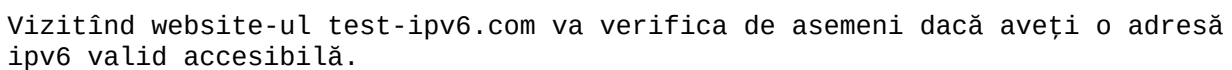
Site-uri ca ipv6.belgium.be, www.bipt.be și www.bricozone.be sînt activate pentru ipv6. De asemenea unele Universități: fundp.ac.be (Namur) și ulg.ac.be (Liege).

25.13. alte website-uri

Alte website-uri folosite pentru testare ipv6 sînt:

test-ipv6.com

Vizitînd website-ul `ipv6-test.com` va verifica dac  ave i o adres  ipv6 valid accesibil .



Summary Tests Run Technical Info Share Results

Take Screenshot

- ☒ Grab the whole desktop
- ☐ Grab the current window
- ☐ Select area to grab

Grab after a delay of seconds

No problems are anticipated for you with this browser, at this location. [\[more info\]](#)

Test Results:

- Your IPv4 address on the public Internet is **192.168.1.1**.
- Your IPv6 address on the public Internet is **2001:4860:4860::8844**.
- Your IPv6 service appears to be: **6to4**.
- [World IPv6 day](#) is June 8th, 2011.
- Congratulations! You appear to have both IPv4 and IPv6 Internet working. If a publisher publishes to IPv6, your browser will connect using IPv6. Note: Your browser appears to prefer IPv4 over IPv6 when given the choice. This may in the future affect the accuracy of sites who guess at your location.
- You appear to be using a public 6to4 gateway; your router may be providing this to you automatically. Such public gateways have no service level agreements; you may see performance problems using such. Better would be to get a native IPv6 address from your ISP. [\[more info\]](#)
- Your DNS server (possibly run by your ISP) appears to have no access to the IPv6 Internet, or is not configured to use it. This may in the future restrict your ability to reach IPv6-only sites. [\[more info\]](#)

Your readiness scores

7/10 for your IPv4 stability and readiness, when publishers offer both IPv4 and IPv6

7/10 for your IPv6 stability and readiness, when publishers are forced to go IPv6 only

Click to see [test data](#)

25.14. 6to4 gateway

Pentru a accesa doar website-uri ipv4 cînd sînteți pe ipv6 puteți folosi sixxs.net (mai exact <http://www.sixxs.net/tools/gateway/>) ca gateway.

De exemplu folosiți <http://www.slashdot.org.sixxs.org/> în loc de <http://slashdot.org>

25.15. ping6 și dns

Mai jos este un screenshot a unui ping6 din spatele unei conexiuni 6to4.

81.165.101.125	195.130.131.4	DNS	Standard query AAAA ipv6-test.com
195.130.131.4	81.165.101.125	DNS	Standard query response AAAA 2001:41d0:2:67d1::7e57:1
2002:51a5:657d::1	2001:41d0:2:67d1::7e57:1	ICMPv6	Echo request
2001:41d0:2:67d1::7e57:1	2002:51a5:657d::1	ICMPv6	Echo reply
2002:51a5:657d::1	2001:41d0:2:67d1::7e57:1	ICMPv6	Echo request
2001:41d0:2:67d1::7e57:1	2002:51a5:657d::1	ICMPv6	Echo reply

18.16. ipv6 și tcp/http

Mai jos este o captură de ecran a unui tcp handshake și o conexiune http deasupra ipv6.

Source	Destination	Protocol	Info
2002:51a5:657d::1	2001:41d0:2:67d1::7e57:1	TCP	38036 > http [SYN] Seq=0 Win=5648 L
2001:41d0:2:67d1::7e57:1	2002:51a5:657d::1	TCP	http > 38036 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1
2002:51a5:657d::1	2001:41d0:2:67d1::7e57:1	TCP	38036 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=
2002:51a5:657d::1	2001:41d0:2:67d1::7e57:1	HTTP	GET /json/addrinfor.php?PHPSESSID=19
2001:41d0:2:67d1::7e57:1	2002:51a5:657d::1	TCP	http > 38036 [ACK] Seq=1 Ack=708 Wi
2001:41d0:2:67d1::7e57:1	2002:51a5:657d::1	HTTP	HTTP/1.1 200 OK (text/javascript)

18.17. înregistrare ipv6 PTR

Precum s-a văzut în capitolul DNS, înregistrările ipv6 PTR sînt în domeniul ip6.net, și au 32 generații de domenii child.

▶ Frame 46 (132 bytes on wire, 132 bytes captured)
▶ Ethernet II, Src: Apple_5d:2e:52 (00:26:bb:5d:2e:52), Dst: Riverdel_cf:6a:10 (00:30:b8:cf:6a:10)
▶ Internet Protocol, Src: 81.165.101.125 (81.165.101.125), Dst: 195.130.131.4 (195.130.131.4)
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 34361 (34361), Dst Port: domain (53)
▼ Domain Name System (query)
[Response In: 47]
Transaction ID: 0xcfe3
▶ Flags: 0x0100 (Standard query)
Questions: 1
Answer RRs: 0
Authority RRs: 0
Additional RRs: 0
▼ Queries
▶ 1.0.0.0.7.5.e.7.0.0.0.0.0.0.0.1.d.7.6.2.0.0.0.0.d.1.4.1.0.0.2.ip6.arpa: type PTR, class IN

25.18. setare 6to4 pe Linux

Mai jos este un transcript a unei setări 6to4 pe Linux.

Mulțumiri <http://www.anyweb.co.nz/tutorial/v6Linux6to4> și <http://mirrors.bieringer.de/Linux+IPv6-HOWTO/> și tldp.org!

```

root@mac:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet HWaddr 00:26:bb:5d:2e:52
          inet addr:81.165.101.125 Bcast:255.255.255.255 Mask:255.255.248.0
          inet6 addr: fe80::226:bbff:fe5d:2e52/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:5926044 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2985892 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:4274849823 (4.2 GB) TX bytes:237002019 (237.0 MB)
          Interrupt:43 Base address:0x8000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
          RX packets:598 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:598 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:61737 (61.7 KB) TX bytes:61737 (61.7 KB)

root@mac:~# sysctl -w net.ipv6.conf.default.forwarding=1
net.ipv6.conf.default.forwarding = 1
root@mac:~# ip tunnel add tun6to4 mode sit remote any local 81.165.101.125
root@mac:~# ip link set dev tun6to4 mtu 1472 up
root@mac:~# ip link show dev tun6to4
10: tun6to4: <NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1472 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/sit 81.165.101.125 brd 0.0.0.0
root@mac:~# ip -6 addr add dev tun6to4 2002:51a5:657d:0::1/64
root@mac:~# ip -6 addr add dev eth0 2002:51a5:657d:1::1/64
root@mac:~# ip -6 addr add dev eth0 fdcb:43c1:9c18:1::1/64
root@mac:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet HWaddr 00:26:bb:5d:2e:52
          inet addr:81.165.101.125 Bcast:255.255.255.255 Mask:255.255.248.0
          inet6 addr: fe80::226:bbff:fe5d:2e52/64 Scope:Link
          inet6 addr: fdcb:43c1:9c18:1::1/64 Scope:Global
          inet6 addr: 2002:51a5:657d:1::1/64 Scope:Global
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:5927436 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2986025 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:4274948430 (4.2 GB) TX bytes:237014619 (237.0 MB)
          Interrupt:43 Base address:0x8000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
          RX packets:598 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:598 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:61737 (61.7 KB) TX bytes:61737 (61.7 KB)

tun6to4   Link encap:IPv6-in-IPv4
          inet6 addr: ::81.165.101.125/128 Scope:Compat
          inet6 addr: 2002:51a5:657d::1/64 Scope:Global

```

```
UP RUNNING NOARP MTU:1472 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
```

```
root@mac:~# ip -6 route add 2002::/16 dev tun6to4
root@mac:~# ip -6 route add ::/0 via ::192.88.99.1 dev tun6to4 metric 1
root@mac:~# ip -6 route show
::/96 via :: dev tun6to4 metric 256 mtu 1472 advmss 1412 hoplimit 0
2002:51a5:657d::/64 dev tun6to4 proto kernel metric 256 mtu 1472 advmss 1412
hoplimit
2002:51a5:657d:1::/64 dev eth0 proto kernel metric 256 mtu 1500 advmss 1440
hoplimit
2002::/16 dev tun6to4 metric 1024 mtu 1472 advmss 1412 hoplimit 0
fdbcb:43c1:9c18:1::/64 dev eth0 proto kernel metric 256 mtu 1500 advmss 1440
hoplimit
fe80::/64 dev eth0 proto kernel metric 256 mtu 1500 advmss 1440 hoplimit 0
fe80::/64 dev tun6to4 proto kernel metric 256 mtu 1472 advmss 1412 hoplimit 0

default via ::192.88.99.1 dev tun6to4 metric 1 mtu 1472 advmss 1412 hoplimit 0

root@mac:~# ping6 ipv6-test.com
PING ipv6-test.com(ipv6-test.com) 56 data bytes
64 bytes from ipv6-test.com: icmp_seq=1 ttl=57 time=42.4 ms
64 bytes from ipv6-test.com: icmp_seq=2 ttl=57 time=43.0 ms
64 bytes from ipv6-test.com: icmp_seq=3 ttl=57 time=43.5 ms
64 bytes from ipv6-test.com: icmp_seq=4 ttl=57 time=43.9 ms
64 bytes from ipv6-test.com: icmp_seq=5 ttl=57 time=45.6 ms
^C
--- ipv6-test.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 42.485/43.717/45.632/1.091 ms
```

Partea VIII. Apendice

Apendice A. Licență (în limba română)

Licența GNU Pentru Documentația Liberă

Versiunea 1.3, 3 Noiembrie 2008

Drepturi de autor 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Fundația Soft-ului Liber, Inc.

Oricui îi este permisă copierea și distribuirea de copii identice ale acestui document, dar fără modificarea lui.

0. PREAMBUL

Scopul acestei Licențe este de a conferi „gratuitate” unui manual, colecții de texte, sau altui document funcțional și folositor, în sensul libertății: de a asigura tuturor permisiunea de copiere și redistribuire, cu sau fără modificări, în scopuri comerciale și necomerciale. Ca scop secundar, această Licență rezervă autorului și editorului dreptul de a fi creditați pentru munca lor, atît timp cît nu sunt responsabili pentru modificările efectuate de către alții.

Această Licență conferă un fel de „obligații”, ceea ce înseamnă că lucrările derivate dintr-un document trebuie să fie și ele libere, la rîndul lor. Această Licență este inspirată de Licența Publică Generală GNU, care este o licență similară, concepută pentru a acoperi softul liber.

Am creat această Licență pentru a fi de folos manualelor pentru softul liber, deoarece un soft liber necesită o documentație liberă: un program trebuie însoțit de manuale care oferă aceiași libertate de folosire ca și softul. Această Licență nu este limitată, însă, la manualele pentru soft; ea poate fi folosită pentru textul oricărei lucrări, indiferent de subiect sau de modul de publicare. Această Licență este recomandată în principal pentru lucrări care servesc drept referință sau au fost scrise în scop de instruire.

1. APLICABILITATE ȘI DEFINIȚII

Această Licență se aplică oricărei lucrări sau manual, în orice mediu, care conține o notă, inclusă de către deținătorul dreptului de autor, care permite distribuția în termenii acestei Licențe. Această notă conferă dreptul universal, fără indemnizație și nelimitat ca durată de a folosi lucrarea în condițiile de față. Termenul Document, de mai jos, se referă la un astfel de manual sau lucrare. Orice membru din public este un beneficiar al acestei Licențe și va fi desemnat prin termenul dumneavoastră. Se consideră, în mod automat, că ați acceptat termenii acestei Licențe, în urma copierii, modificării sau distribuirii unei lucrări într-un mod care necesită permisiunea autorului, în condițiile legii drepturilor de autor.

O „Versiune Modificată” a Documentului este orice lucrare conținînd Documentul sau o porțiune de-a lui, copiată identic sau cu modificări și/sau tradusă într-o altă limbă.

O „Secțiune Secundară” este o anexă cu titlu, sau o secțiune menționată în cuprins care are ca scop exclusiv descrierea relației editorilor sau a autorilor Documentului cu subiectul Documentului (sau cu aspecte conexe) și care nu conține referiri directe la subiectul Documentului. (Astfel, dacă Documentul este în parte manual de matematică, o Secțiune Secundară nu poate conține deloc explicații matematice.) Poate exista doar o conexiune istorică cu subiectul și cu problemele înrudite cu subiectul, ori pot fi prezentate puncte de vedere legale, comerciale, filozofice, etice sau politice legate de acesta.

„Secțiunile Neschimbabile” sunt anumite Secțiuni Secundare ale căror titluri

sunt specificate ca fiind acele titluri de Secțiuni Neschimbabile din nota ce permite distribuția Documentului sub acoperirea acestei Licențe. Dacă o secțiune nu este conformă cu definiția de mai sus a unei Secțiuni Secundare atunci ea nu poate fi desemnată ca fiind Neschimbabilă. Documentul poate să nu conțină Secțiuni Neschimbabile. Dacă Documentul nu specifică vreo Secțiune Neschimbabilă atunci se consideră că nu există nici una.

„Textele De Copertă” sînt anumite pasaje scurte de text care sînt listate ca Texte Pentru Coperta I sau ca Texte Pentru Coperta IV în nota care specifică distribuirea Documentului sub acoperirea acestei Licențe. Un Text Pentru Coperta I poate avea cel mult 5 cuvinte, iar un Text Pentru Coperta IV poate avea cel mult 25 de cuvinte.

O copie „Transparentă” a Documentului este o copie în format electronic, reprezentată într-un format ale cărui specificații sînt disponibile publicului, fiind ușor de modificat cu ajutorul unui editor de text generic sau (pentru imagini compuse din pixeli) cu un editor grafic generic ori (pentru desene) cu un editor larg răspîndit de grafică vectorială, și care poate fi folosit ca intrare în procesoarele de text sau de transformare automată în diverse formate adecvate ca intrare pentru procesoarele de text. O copie făcută într-un format de fișier Transparent dar care, prin prezența sau absența anumitor elemente specifice formatului, descurajează sau împiedică modificările ulterioare, nu reprezintă o copie Transparentă. Un format de imagine nu este Transparent dacă este folosit pentru a reprezenta o cantitate substanțială de text. O copie care nu este „Transparentă” se numește „Opacă”.

Exemple de formate compatibile cu copiile Transparente: textul ASCII fără marcaje, formatul de intrare Texinfo, formatele de intrare LaTeX, SGML și XML folosind un DTD public, HTML simplu și standard, fișierele PostScript și PDF modificabile. Exemple de formate Transparente pentru imagine: PNG, XCF și JPG. Formatele Opace includ formate de text ce pot fi citite și editate doar de procesoare de text proprietare, SGML și XML pentru care DTD-ul și/sau uneltele de procesare nu sunt disponibile, HTML generat automat, documentele PostScript și PDF produse de diverse procesoare de text doar în scopul printării/afișării.

„Pagina de Titlu” înseamnă, pentru o carte tipărită, pagina cu titlul și paginile următoare, necesare pentru a prezenta, lizibil, materialul care trebuie tipărit, conform acestei Licențe, pe Pagina de Titlu. Pentru lucrări care nu au o pagină cu titlu propriu-zisă, „Pagina de Titlu” este textul aflat lîngă principala apariție a titlului lucrării, precedînd începutul corpului Documentului.

„Editorul” reprezintă orice persoană sau entitate care distribuie copii ale documentului pentru public.

O secțiune „Numită XYZ” este o subunitate a Documentului, al cărei titlu este, fie XYZ, fie conține XYZ în paranteze, după textul care traduce XYZ în altă limbă. (Aici XYZ înlocuiește nume specifice ce vor fi menționate mai jos, ca de exemplu „Mulțumiri”, „Dedicații”, „Giruri” sau „Istorie”.) Pentru a „Păstra Titlul” unei astfel de secțiuni atunci cînd modificați Documentul înseamnă că va rămîne o secțiune „Numită XYZ”, conform acestei definiții.

Documentul poate include Limitări de Responsabilitate atașate notificării care afirmă că această Licență se aplică Documentului. Acestea se consideră a fi incluse prin referință în această Licență, dar numai cu privire la limitările de responsabilitate: orice alte implicații pe care aceste Limitări de Responsabilitate le-ar putea avea sînt nule și nu au nici un efect asupra înțelesului acestei Licențe.

2. COPII IDENTICE

Puteți copia și distribui Documentul pe orice mediu, fie comercial sau necomercial, atât timp cât această Licență, notificările de drepturi de autor și notificarea de licență care spune că această Licență se aplică acestui Document, sînt reproduse în toate copiile, și atîta timp cît nu adăugați nici un fel de altă condiție în afară de cele prezente în această Licență. Nu aveți dreptul să luați măsuri tehnice de a obstrucționa sau controla citirea sau recopierea copiilor pe care le faceți sau le distribuiți. Aveți totuși dreptul să acceptați compensații în schimbul copiilor. Dacă distribuiți un număr suficient de mare de copii, atunci trebuie să respectați și condițiile din secțiunea 3.

Aveți, de asemenea, dreptul să împrumutați copii în aceleași condiții ca cele de mai sus, și aveți dreptul să afișați copii.

3. COPIEREA ÎN CANTITĂȚI MARI

Dacă publicați copii tipărite (sau copii în medii care folosesc de obicei coperti tipărite) ale Documentului, în număr mai mare de 100 și dacă notificarea de licență a Documentului cere Texte de Copertă, trebuie să includeți copiile pe coperti care să conțină, clar și lizibil, toate aceste Texte de Copertă: Textele Pentru Coperta I pe coperta I și Texte Pentru Coperta IV pe coperta IV. Ambele coperti trebuie de asemenea să vă identifice în mod clar și lizibil ca editor al respectivelor copii. Coperta I trebuie să prezinte titlul în întregime, cu toate cuvintele din titlu la fel de vizibile și proeminente. Puteți adăuga alte materiale pe copertă în plus. Copierea cu modificările limitate la coperti, atât timp cât satisfac aceste condiții, pot fi tratate în toate celelalte aspecte ca și copii identice.

Dacă textele necesare pentru oricare dintre coperti sînt prea voluminoase pentru a încăpea în mod lizibil, trebuie să puneți primele rînduri (atîtea cît încap în mod rezonabil) pe coperta efectivă și să continuați cu restul pe pagini adiacente.

Dacă publicați sau distribuiți copii Opace ale Documentului în număr mai mare de 100, trebuie ori să includeți cîte o copie Transparentă în format electronic împreună cu fiecare copie Opacă, ori să specificați în sau împreună cu fiecare copie Opacă o locație din rețeaua electronică la care publicul general care folosește rețeaua să aibă acces pentru a descărca, folosind un protocol standard public, copii complete, Transparente ale documentului, fără adăugarea oricărui material adițional. Dacă folosiți a doua opțiune trebuie să faceți demersuri rezonabil de prudente ca atunci cînd începeți distribuirea copiilor Opace să vă asigurați că această copie Transparentă va rămîne accesibilă, în acest fel, la locația respectivă timp de cel puțin un an după distribuția ultimei copii Opace (în mod direct sau prin agenți ori distribuitori) a respectivei ediții pentru public.

Se cere, dar nu în mod necesar, să contactați autorii Documentului cu o perioadă bună înainte de a distribui orice cantitate mare de copii, pentru a le da ocazia să vă pună la dispoziție o versiune actualizată a Documentului.

4. MODIFICĂRI

Puteți copia și distribui o Versiune Modificată a Documentului în condițiile secțiunilor 2 și 3 de mai sus, cu condiția de a acoperi Versiunea Modificată sub exact această Licență, cu Versiunea Modificată ținînd locul Documentului, astfel licențind distribuirea și modificările Versiunii Modificate oricui intră în posesia unei copii ale acesteia. În plus, trebuie să faceți următoarele lucruri în Versiunea Modificată:

* A. Folosiți în Pagina de Titlu (și pe coperti, dacă există) un titlu diferit

de cel al Documentului, și de versiunile sale anterioare (care trebuie, dacă există, să fie listate în secțiunea de Istorie a Documentului). Puteți folosi același titlu ca o versiune anterioară dacă editorul original al acelei copii vă dă permisiunea.

* B. Listați pe Pagina de Titlu, ca autori, una sau mai multe dintre persoanele sau entitățile responsabile în calitate de autori pentru modificările Versiunii Modificate, împreună cu cel puțin cinci dintre autorii principali ai Documentului (toți autorii principali, dacă are mai puțin de cinci), în afară de cazul că aceștia vă eliberează de această obligație.

* C. Includeți pe Pagina de Titlu numele editorului Versiunii Modificate în calitate de editor.

* D. Păstrați toate notificările de drepturi de autor ale Documentului.

* E. Adăugați o notificare de drepturi de autori relevantă pentru modificările dumneavoastră adiacent celorlalte notificări de drepturi de autor.

* F. Includeți, imediat după notificările de drepturi de autor, o notificare de licență dînd permisiune publică de a folosi Versiunea Modificată în condițiile acestei Licențe, sub forma prezentată în Apendicele de mai jos.

* G. Păstrați în acea notificare de licență lista integrală a Secțiunilor Neschimbabile și Textele de Copertă necesare, date în notificarea de licență a Documentului.

* H. Includeți o copie nealterată a acestei Licențe.

* I. Păstrați secțiunea Numită „Istorie”, păstrați-i Titlul și adăugați-i un element care să indice măcar titlul, anul, noii autori și editorul Versiunii Modificate așa cum este dat pe Pagina de Titlu. Dacă nu există o secțiune numită „Istorie” în Document, creați una în care indicați titlul, anul, autorii și editorul Documentului așa cum este dat pe Pagina de Titlu al acestuia și apoi adăugați un element care să descrie Versiunea Modificată așa cum a fost cerut în fraza precedentă.

* J. Păstrați locația de rețea, dacă există, dată în Document pentru acces public la o copie Transparentă a Documentului, cît și locațiile de rețea date în Document pentru versiunile mai vechi pe care s-a bazat acesta. Acestea pot fi incluse în secțiunea numită „Istorie”. Puteți omite locația de rețea a unei lucrări care a fost publicată cu cel puțin patru ani înainte de Documentul în sine, sau dacă editorul original al versiunii la care se referă vă dă permisiunea.

* K. Pentru orice secțiune Numită „Mulțumiri” sau „Dedicații” păstrați Titlul secțiunii și păstrați în secțiunile respective toată substanța și tonul mulțumirilor și/sau dedicațiilor fiecărui contributor.

* L. Păstrați toate Secțiunile Neschimbabile ale Documentului, nealterate ca text și ca titluri. Numerotarea secțiunilor sau echivalentul numerotării nu sînt considerate ca făcînd parte din titlurile secțiunilor.

* M. Ștergeți orice secțiune Numită „Giruri”. O astfel de secțiune nu poate fi inclusă în Versiunea Modificată.

* N. Nu modificați titlul nici unei secțiuni existente pentru a fi numită „Giruri” sau pentru a intra în conflict cu vreo Secțiune Neschimbabilă.

* O. Păstrați toate Limitările de Responsabilitate.

Dacă Versiunea Modificată include secțiuni noi incluse în titlu sau anexe care se califică drept Secțiuni Secundare și nu conțin material copiat din Document, aveți dreptul la alegerea dumneavoastră să numiți unele sau toate acestea ca fiind Neschimbabile. Pentru a face aceasta, adăugați-le titlurile la lista de Secțiuni Neschimbabile în notificarea de licență a Versiunii Modificate. Aceste titluri trebuie să fie distincte față de toate celelalte titluri de secțiune. Puteți adăuga o secțiune numită „Giruri” doar dacă aceasta conține numai girurile a diverse entități asupra Versiunii Modificate – de exemplu recenzii sau faptul că textul a fost aprobat de o organizație ca fiind o definiție autoritară a unui standard.

Puteți adăuga un pasaj de cel mult cinci cuvinte ca Text Pentru Coperta I și un pasaj de cel mult 25 de cuvinte ca Text Pentru Coperta IV la sfîrșitul Textelor De Copertă în Versiunea Modificată. Numai un singur pasaj poate fi adăugat la

Textul Pentru Coperta I și unul la Textul Pentru Coperta IV de către (sau prin aranjament cu) orice entitate. Dacă Documentul conține deja texte de copertă pentru coperta respectivă, adăugat în prealabil de dumneavoastră sau prin aranjament cu aceeași entitate în numele căreia acționați, atunci nu puteți adăuga un altul, însă puteți să-l înlocuiți pe cel vechi numai cu permisiunea explicită a editorului anterior care l-a adăugat pe cel vechi.

Autorul (autorii) și editorul (editorii) Documentului nu vă dau prin această Licență permisiunea de a le folosi numele pentru publicitate sau pentru a pretinde sau implica vreo girare a oricărei Versiuni Modificate.

5. COMBINAREA DOCUMENTELOR

Puteți combina Documentul cu alte documente acoperite de această Licență sub termenii definiți în secțiunea 4 de mai sus pentru versiuni modificate, cu condiția să includeți în versiunea combinată toate Secțiunile Neschimbabile ale tuturor documentelor originale, nemodificate, și să le listați pe toate ca Secțiuni Neschimbabile ale versiunii combinate în notificarea de licență, cât și să păstrați toate Limitările de Responsabilitate.

Versiunea modificată nu trebuie să conțină decît o singură copie a acestei Licențe, iar duplicatele identice ale Secțiunilor Neschimbabile pot fi înlocuite cu o singură copie. Dacă există Secțiuni Neschimbabile cu nume identice și conținut diferit, schimbați-le numele adăugînd la sfîrșitul titlului, în paranteză, ori numele autorului sau al editorului original al acelei secțiuni dacă acesta este cunoscut, ori un număr unic. Faceți aceleași modificări respective titlurilor secțiunilor în lista de Secțiuni Neschimbabile din notificarea de licență a versiunii combinate.

În versiunea combinată trebuie să combinați și toate secțiunile numite „Istorie” din diversele documente originale, creînd o secțiune unică numită „Istorie”; la fel trebuie să combinați și toate secțiunile numite „Mulțumiri” cît și cele numite „Dedicații”. Trebuie să ștergeți toate secțiunile numite „Giruri”.

6. COLECȚII DE DOCUMENTE

Puteți crea o colecție formată din Document și alte documente acoperite de această Licență și să înlocuiți copiile individuale ale acestei Licențe din diversele documente cu o singură copie care să fie inclusă în colecție cu condiția să urmați regulile acestei Licențe pentru copii identice pentru fiecare document în toate celelalte privințe.

Puteți să extrageți un document dintr-o astfel de colecție și să-l distribuiți individual sub această Licență cu condiția de a include o copie a acestei Licențe în documentul extras și să urmați condițiile acestei Licențe în toate celelalte privințe în legătură cu copiile identice ale aceluși document.

7. AGREGAREA CU LUCRĂRI INDEPENDENTE

O compilație a Documentului sau a unui derivat al său cu orice document sau lucrare separată independentă, în sau pe un volum de stocare sau distribuie se numește „agregat” dacă drepturile de autor rezultate în urma compilării nu sînt folosite pentru a limita drepturile legale ale utilizatorilor compilației mai mult decît permit lucrările individuale. Cînd Documentul este inclus într-un agregat, această Licență nu se aplică celorlalte lucrări din agregat care nu sînt ele însele rezultate derivate ale Documentului.

Dacă cerințele legate de Textele de Copertă din secțiunea 3 se aplică acestor copii ale Documentului, atunci dacă Documentul este mai puțin de jumătate din întregul agregat atunci Textele de Copertă ale Documentului pot fi puse pe coperti care să separe Documentul în cadrul agregatului, sau pe un echivalent

electronic al acestora, dacă Documentul se prezintă în format electronic. Altfel ele trebuie să apară pe coperțile tipărite care îmbracă întreg agregatul.

8. TRADUCERE

Traducerea este considerată o formă de modificare, drept care puteți distribui traduceri ale Documentului sub cerințele secțiunii 4. Înlocuirea Secțiunilor Neschimbabile cu traduceri ale acestora necesită permisiune specială din partea celor care dețin drepturile de autor, însă puteți include traduceri ale unora dintre sau tuturor Secțiunilor Neschimbabile împreună cu variantele originale ale acestora. Puteți include o traducere a acestei Licențe cât și toate notificările de licență din Document, cât și Limitările de Responsabilitate atâta timp cât includeți și versiunea originală în engleză a acestei Licențe, plus versiunile originale ale respectivelor notificări de licență și limitări de responsabilitate. În cazul apariției oricăror discrepanțe între versiunea tradusă și versiunea originală a acestei Licențe, a vreunei notificări de licență sau a vreunei limitări de responsabilitate, versiunea originală are prioritate.

Dacă vreo secțiune din Document este Numită „Mulțumiri”, „Dedicații” sau „Istorie” cerința (din secțiunea 4) de a-i păstra Titlul (secțiunea 1) va necesita în mod normal schimbarea titlului în sine.

9. REZILIERE

Nu puteți copia, modifica, sublicenția sau distribui Documentul decât în condițiile specificate explicit în această Licență. Orice copiere, modificare sau redistribuire a Documentului în vreo altă condiție este nulă și vă va anula în mod automat drepturile conferite de această Licență.

Cu toate acestea, dacă încetați orice încălcare a acestei Licențe, licența din partea titularului dreptului de autor este reinstaurată (a) cu titlu provizoriu, cu excepția cazului când titularul dreptului de autor încetează în mod explicit și în cele din urmă licența, și (b) permanent, în cazul în care titularul dreptului de autor nu vă anunță încălcarea, prin mijloace rezonabile, în termen de 60 de zile de la încetare.

În plus, licența de la titularul particular al dreptului de autor este repusă permanent în cazul în care titularul dreptului de autor vă anunță de încălcare prin mijloace rezonabile, și este prima dată când ați primit o notificare de încălcare a acestei Licențe (pentru orice lucrare), din partea titularului dreptului de autor, și ați încetat încălcarea cu 30 de zile înainte de primirea notificării.

Încetarea drepturilor dumneavoastră, în conformitate cu această secțiune, nu încetează licențele părților care au primit copii sau drepturi de la dumneavoastră sub această Licență. Dacă drepturile dumneavoastră au fost terminate și nu s-au repus permanent, primirea unei copii ale aceluiași material nu vă dă nici un drept să-l folosiți.

10. VERSIUNI VIITOARE ALE ACESTEI LICENȚE

Fundația Free Software Foundation poate publica, din când în când, versiuni noi, revizuite ale acestei Licențe GNU pentru Documentația liberă. Aceste noi versiuni vor păstra spiritul acestei versiuni dar pot diferi în privința detaliilor, cu scopul de a se adresa unor noi probleme reale sau potențiale. A se vedea <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Fiecărei versiuni ale acestei Licențe îi este asociat un număr de versiune distinct. Dacă Documentul specifică un anumit număr de versiune „sau orice versiune ulterioară” al acestei Licențe, aveți de ales între a vă conforma

termenilor și condițiilor ori ale versiunii specificate explicit sau ale oricărei variante ulterioare publicate (nu ca variantă preliminară) de către Free Software Foundation. Dacă Documentul nu specifică un număr de versiune al acestei Licențe atunci puteți alege orice versiune publicată (nu ca variantă preliminară) de către Free Software Foundation.

11. RELICENȚIEREA

„Site-ul de Colaborare Masivă a Multiautorilor” (sau „MMC Site”) înseamnă orice server www care publică lucrări posibil de a fi supuse drepturilor de autor și, de asemenea, oferă facilități proeminente pentru oricine editează aceste lucrări. Un server public wiki este un exemplu în care oricine poate edita lucrări scrise. Un „Site de Colaborare Masivă a Multiautorilor” (sau „MMC Site”) în conținutul său înseamnă o mulțime de lucrări susceptibile de a fi supuse licențelor supuse site-ului MMC.

„CC-BZ-SA” înseamnă licență a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 publicată de Corporația Creative Commons, o corporație nonprofit cu sediul principal la San Francisco, California, și deasemenea viitoarele variante de „obligații” a acestei licențe publicată de aceeași organizație.

„Încorporarea” înseamnă publicarea ori republicarea unui Document, în întregime sau în parte, ca parte a unui alt document.

Un MMC este „eligibil pentru reautorizare” dacă este licențiat sub această Licență, și în cazul în care toate lucrările care au fost publicate mai întâi în această Licență în altă parte decât acest MMC, și, ulterior, au fost încorporate în totalitate sau în parte în MMC, (1) nu a avut texte de copertă sau secțiuni invariante, și (2) au fost astfel incluse până la 1 noiembrie 2008.

Operatorul unui site MMC poate republica un MMC conținut în site sub CC-BY-SA în același loc, în orice moment înainte de 1 august 2009, cu condiția ca MMC să fie eligibil pentru reautorizare.

Apendice B. Licență (în limba engleză)

GNU Free Documentation License

Version 1.3, 3 November 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondly, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

The "publisher" means any person or entity that distributes copies of the Document to the public.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- * A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- * B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
- * C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- * D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- * E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- * F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.

- * G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
- * H. Include an unaltered copy of this License.
- * I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
- * J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- * K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
- * L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- * M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
- * N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
- * O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automatically terminate your rights under this License.

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, receipt of a copy of some or all of the same material does not give you any rights to use it.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document specifies that a proxy can decide which future versions of this License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Document.

11. RELICENSING

"Massive Multiauthor Collaboration Site" (or "MMC Site") means any World Wide Web server that publishes copyrightable works and also provides prominent facilities for anybody to edit those works. A public wiki that anybody can edit is an example of such a server. A "Massive Multiauthor Collaboration" (or "MMC") contained in the site means any set of copyrightable works thus published on the MMC site.

"CC-BY-SA" means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license published by Creative Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a principal place of business in San Francisco, California, as well as future copyleft versions of that license published by that same organization.

"Incorporate" means to publish or republish a Document, in whole or in part, as part of another Document.

An MMC is "eligible for relicensing" if it is licensed under this License, and if all works that were first published under this License somewhere other than

this MMC, and subsequently incorporated in whole or in part into the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and (2) were thus incorporated prior to November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-BY-SA on the same site at any time before August 1, 2009, provided the MMC is eligible for relicensing.